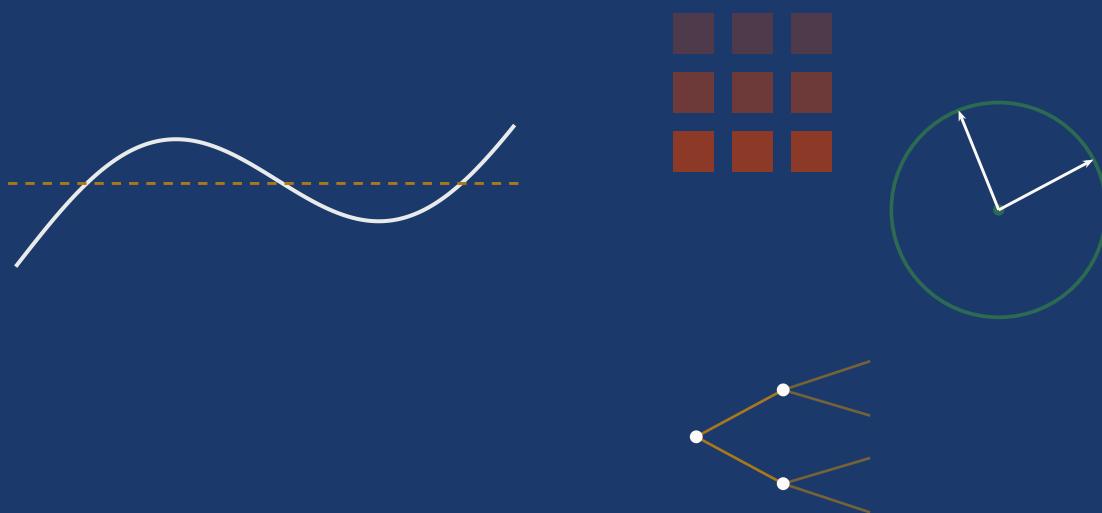




BOKY MATEMATIKA

Terminale S

Analyse Algèbre Géométrie Traitement des données et probabilités

Programme d'Études 2026

Enseignement Secondaire Général — République de Madagascar

ÉDITIONS MADA-BOKY



ÉDITION DU PROFESSEUR

BOKY MATEMATIKA

Terminale S

Analyse Algèbre Géométrie Traitement des données et probabilités

Conforme au **Programme d'Études 2026** de l'Enseignement Secondaire Général, publié par la Direction des Curricula et des Recherches Pédagogiques du Ministère de l'Éducation Nationale, et à la Répartition Annuelle du Programme d'Études de l'année scolaire en cours.

ÉDITIONS MADA-BOKY

Antananarivo

Édition du professeur — corrigés et notes de conduite de classe

Avant-propos

Ce livre est né d'un constat simple : entre le programme officiel, qui dit *ce qu'il faut* enseigner, et la salle de classe, où il faut décider *comment* le faire tenir en une heure devant quarante élèves, il manque un document. Les répartitions annuelles donnent le calendrier, les documents d'accompagnement donnent l'esprit, mais aucun des deux ne met entre les mains du professeur et de l'élève le même objet, ouvert à la même page.

C'est ce qu'on a essayé de faire ici. Chaque chapitre est écrit deux fois dans un seul texte : l'élève y trouve un cours qu'il peut lire seul le soir, le professeur y trouve les corrigés, les erreurs qu'il verra passer et les remarques de conduite de séance. Les deux éditions sortent du même fichier source ; rien ne peut donc diverger entre ce que l'un explique et ce que l'autre révise.

Un mot à l'élève de terminale

Vous entrez dans l'année où les mathématiques cessent d'être une succession de techniques pour devenir un raisonnement continu. La dérivée de septembre sert à l'intégrale de novembre, qui sert à l'équation différentielle de janvier. Rien ne se referme derrière vous.

Vous remarquerez que chaque chapitre commence par une page de révision qui ne parle jamais de la notion nouvelle. C'est voulu. On ne vous demandera jamais de deviner ce que vous n'avez pas encore appris : on vérifie d'abord que les outils de l'an dernier répondent encore, puis on ouvre le cours. Prenez ces pages au sérieux, elles coûtent dix minutes et vous en font gagner beaucoup.

Un mot au professeur

Les volumes horaires indiqués en tête de chaque chapitre sont ceux du Programme d'Études : soixante heures pour l'analyse, quarante-cinq pour chacune des trois autres composantes. Ils sont serrés. Le tableau de progression annuelle, quelques pages plus loin, propose une répartition compatible avec les cinq périodes du calendrier scolaire, et indique pour chaque chapitre ce qui peut être allégé si la période est amputée par les examens blancs ou les intempéries.

Les démonstrations sont toutes écrites. Cela ne veut pas dire qu'elles doivent toutes être faites au tableau : à vous de choisir. Elles sont là pour que l'élève qui veut comprendre pourquoi un théorème est vrai trouve la réponse dans son livre plutôt que nulle part.

Antananarivo

Comment ce livre est fait

Tous les chapitres suivent la même route, dans le même ordre. Au bout de deux ou trois chapitres, vous saurez où regarder sans chercher.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

On rouvre ce que vous savez déjà et dont le chapitre va se servir : une formule de première, une propriété de seconde. Jamais un mot de la notion nouvelle.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Une dizaine de calculs qui doivent sortir sans papier. C'est le chronomètre, pas la réflexion, qui compte ici.

Vient ensuite **le cours**, où alternent trois formes :

DÉFINITION 1 • Ce qu'on pose

Le mot nouveau, écrit une fois pour toutes. On y revient chaque fois qu'un doute apparaît.

THÉORÈME 1 • Ce qu'on démontre

Le résultat qui fait travailler la définition, suivi de sa preuve.

DÉMONSTRATION

La preuve est écrite en petit, en retrait. Elle se lit après le théorème, ou plus tard, ou jamais si le temps manque — mais elle est là. ■

JE VISUALISE • la figure qui montre l'idée

Une figure, et à côté la phrase qu'un professeur dirait en la traçant au tableau. Regardez d'abord le dessin, lisez la légende ensuite.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • le calcul déroulé en entier

Un cas traité ligne à ligne, sans étape sautée, avec les justifications dans la marge.

COMMENT ON S'Y PREND • reconnaître le bon outil

Quand plusieurs théorèmes s'appliquent, ce bloc dit lequel choisir et à quoi on le reconnaît.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

La faute que l'on corrige chaque année sur les copies, écrite noir sur blanc pour que vous la voyiez venir.

Puis on passe la main :

JE M'ENTRAÎNE • juste après la notion

Des exercices courts, placés immédiatement après la notion qu'ils font travailler, classés du plus simple au plus exigeant. Les pastilles ●○○, ●●○, ●●● donnent le

niveau.

JE CHERCHE • une situation à démêler

Un problème plus ouvert, posé *après* le cours, où plusieurs chemins mènent au résultat.

JE ME TESTE

Un questionnaire de fin de chapitre, à faire seul, pour savoir si le chapitre est acquis avant de passer au suivant.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Un exercice au format et au barème de l'épreuve : quatre heures, coefficient six, calculatrice scientifique non programmable.

JE VISE LE CONCOURS • au-delà du baccalauréat

Pour ceux qui viseront l'ENI, l'ESPA ou une classe préparatoire : un exercice qui demande un pas de plus.

NOTE POUR LA CLASSE

Ce bloc n'apparaît que dans l'édition du professeur : durée conseillée, difficulté prévisible, variante pour classe à grand effectif.

Table des matières

Avant-propos	v
Comment ce livre est fait	vii
1 Limites et continuité	3
1.1 La limite d'une fonction composée	4
1.2 Encadrer pour conclure : comparaison et gendarmes	5
1.3 La continuité	7
1.3.1 Prolonger une fonction par continuité	8
1.4 Le théorème des valeurs intermédiaires	9
2 Dérivabilité	17
2.1 Être dérivable en un point	18
2.1.1 Dérivabilité à gauche, à droite, et demi-tangentes	19
2.2 Dériver une composée, dériver une réciproque	20
2.3 Dérivées successives, concavité et convexité	22
2.4 Les accroissements finis	23
3 Étude et représentation graphique des fonctions	31
3.1 Les branches infinies	32
3.1.1 Asymptotes verticales et horizontales	32
3.1.2 Asymptotes obliques	32
3.1.3 Quand il n'y a pas d'asymptote	33
3.2 Ce que la courbe montre en un point	34
3.3 Le plan d'étude, une fois pour toutes	35
3.4 Lire et résoudre sur un graphique	36
4 Primitives et calcul intégral	45
4.1 Les primitives	46
4.1.1 Le tableau des primitives usuelles	47
4.2 L'intégrale	48
4.3 Deux techniques de calcul	49
4.3.1 L'intégration par parties	49
4.3.2 Le changement de variable affine	50
4.4 Aires, valeur moyenne, volumes	51
5 Fonctions logarithmes	61
5.1 Construire le logarithme népérien	62
5.2 Limites usuelles et dérivées	63
5.3 L'étude complète de la fonction $\ln$	64
5.4 Équations, inéquations et systèmes	65
5.5 Logarithme décimal et logarithme de base quelconque	66
6 Exponentielle népérienne et fonctions puissances	73
6.1 La fonction exponentielle	74
6.2 Dérivées, primitives et composées	75
6.3 Équations, inéquations et systèmes	76
6.4 Les fonctions puissances	77

7	Équations différentielles	85
7.1	Ce qu'on appelle résoudre	86
7.2	Le premier ordre	86
7.2.1	Avec un second membre	87
7.3	Le second ordre	88
7.3.1	Les deux cas particuliers du programme	89
8	Arithmétique dans l'ensemble des entiers	99
8.1	Divisibilité dans l'ensemble des entiers relatifs	100
8.2	Division euclidienne des entiers	101
8.3	Congruences et leurs propriétés	102
8.4	Le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun	103
8.5	Nombres premiers et nombres premiers entre eux	104
8.6	Les théorèmes de Bézout et de Gauss	105
8.7	Équations diophantiennes	106
8.8	Les classes de congruence et leurs opérations	107
9	Systèmes de numération	113
9.1	Écriture d'un entier dans une base quelconque	114
9.2	Conversions entre bases	115
9.3	Le système binaire	115
9.4	Le système hexadécimal	116
9.5	Opérations posées en base non décimale	117
10	Calcul matriciel	123
10.1	Définition d'une matrice carrée	124
10.2	Somme et produit ; non-commutativité du produit	124
10.3	Transposée et trace	126
10.4	Déterminant d'une matrice carrée	126
10.5	Matrice inverse : existence et calcul	127
10.6	Puissances successives d'une matrice	128
10.7	Résolution d'un système linéaire	129
11	Suites numériques	137
11.1	Définition, modes de génération et représentation graphique	138
11.2	Raisonnement par récurrence	139
11.3	Suites majorées, minorées, bornées	140
11.4	Convergence et divergence d'une suite	140
11.5	Suites explicites et suites récurrentes	141
11.6	Suites arithmétiques et géométriques	141
11.7	Suites arithmético-géométriques	142
11.8	Suites stationnaires et suites adjacentes	143
12	Nombres complexes	151
12.1	Définition et forme algébrique	152
12.2	Représentation géométrique	153
12.3	Module, argument et forme trigonométrique	153
12.4	Formes exponentielle et polaire	154
12.5	Équation du second degré dans l'ensemble des complexes	155
12.6	Résolution algébrique et factorisation de polynômes	156
12.7	Formules de Moivre et d'Euler	156
12.8	Racines n-ièmes d'un nombre complexe non nul	157
13	Barycentre	163
13.1	Barycentre de plusieurs points pondérés	164
13.2	Coordonnées et affixe du barycentre	165
13.3	Réduction de la somme vectorielle	165
13.4	Fonction scalaire de Leibniz	166
13.5	Lignes de niveau	167

14	Transformations du plan et isométries	173
14.1	Les transformations usuelles du plan	174
14.2	Composition de deux transformations	174
14.3	Isométries : déplacements et antidéplacements	175
14.4	Composée de deux réflexions	175
14.5	Décomposition en produit de réflexions	176
14.6	Isométries admettant un point invariant	177
15	Similitudes planes et écriture complexe	185
15.1	Similitude plane directe	186
15.2	Similitude plane indirecte	187
15.3	Expression complexe des transformations	187
15.4	Des éléments géométriques à partir de l'écriture complexe	188
15.5	Similitudes et configurations du plan	188
16	Géométrie dans l'espace	195
16.1	Vecteurs de l'espace et décomposition	196
16.2	Produit scalaire	196
16.3	Produit vectoriel	197
16.4	Équations de droites et de plans	198
16.5	Positions relatives	199
17	Probabilités	207
17.1	Vocabulaire	208
17.2	Probabilité et équiprobabilité	208
17.3	Réunion, intersection, contraire	209
17.4	Tirages successifs et tirages simultanés	209
17.5	Arbres de probabilité	210
17.6	Probabilité conditionnelle	210
17.7	Événements indépendants	211
18	Variables aléatoires et lois de probabilité	219
18.1	Définition d'une variable aléatoire	220
18.2	Loi de probabilité et fonction de répartition	220
18.3	Espérance mathématique	221
18.4	Variance et écart-type	221
18.5	Épreuve et schéma de Bernoulli	222
18.6	La loi binomiale	222
18.7	Choisir la loi adaptée	223
A	Progression annuelle	229
B	Le formulaire de l'année	233
C	Sujets de baccalauréat et de concours	239



PARTIE I

Analyse

60 heures

L'analyse occupe à elle seule près d'un tiers de l'année. Tout y converge : ce que vous démontrez sur les limites au premier jour sert encore, à la dernière épreuve, à justifier la convergence d'une suite ou l'aire sous une courbe. Prenez le temps des premières pages, elles portent le reste.

1

Limites et continuité

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Déterminer la limite d'une fonction, y compris d'une composée ; établir la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle ; prolonger une fonction par continuité ; démontrer qu'une équation admet une solution dans un intervalle donné à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires.

En première, vous avez appris à calculer des limites. Le mot était déjà là, les formes indéterminées aussi. Ce qui change cette année tient en une phrase : la limite cesse d'être un calcul pour devenir un argument. On ne demandera plus seulement *combien vaut* la limite, mais ce qu'elle permet de *démontrer* — qu'une équation a une solution, qu'une courbe reste coincée entre deux autres, qu'une fonction se prolonge là où elle n'était pas définie.

Ce chapitre ouvre l'année et il ouvre aussi tout le reste de l'analyse. Les deux théorèmes qui le terminent, celui des gendarmes et celui des valeurs intermédiaires, reviendront sur les intégrales, sur le logarithme, sur les suites. Ils méritent qu'on s'y arrête.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien ici ne concerne le chapitre qui vient : on vérifie seulement que la première année est encore disponible.

1. Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \frac{2x-1}{x^2-9}$, puis celui de $x \mapsto \sqrt{5-x}$.
2. Factoriser $x^2 - 5x + 6$, puis $x^3 - 8$.
3. Écrire sans valeur absolue $|x - 3|$ selon la position de x par rapport à 3.
4. Rappeler les limites en $+\infty$ de $x \mapsto x^n$ ($n \geq 1$), de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et de $x \mapsto \sqrt{x}$.
5. Quelles sont les quatre formes indéterminées rencontrées en première ?
6. Traduire par un intervalle : $|x - 2| < 0,1$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^2 - x)$

- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x+1}{x}$
 c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$
 d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2}$
 e) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)$
 f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 3}{2x^2 + 7}$
 g) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$
 h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - x)$

CORRIGÉ • automatismes

a) $+\infty$ b) 4 c) $+\infty$ d) 0 e) 0 f) $\frac{5}{2}$ g) 6 (on factorise avant de conclure) h) $-\infty$ (le terme $-x$ l'emporte).

1.1 La limite d'une fonction composée

Les opérations sur les limites vues en première couvrent la somme, le produit et le quotient. Il manque une pièce, et c'est la plus utile : que devient $g(f(x))$ quand on connaît séparément la limite de f et celle de g ?

THÉORÈME 1 • limite d'une composée

Soient a, b et ℓ trois éléments de $\mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$. Si

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \quad \text{et} \quad \lim_{X \rightarrow b} g(X) = \ell,$$

alors la fonction composée $g \circ f$ admet une limite en a et

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \ell.$$

DÉMONSTRATION — dans le cas où a, b et ℓ sont réels

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque g tend vers ℓ en b , il existe $\alpha > 0$ tel que $|X - b| < \alpha \implies |g(X) - \ell| < \varepsilon$. Ce nombre α étant fixé, puisque f tend vers b en a , il existe $\eta > 0$ tel que $|x - a| < \eta \implies |f(x) - b| < \alpha$. En enchaînant les deux implications : dès que $|x - a| < \eta$, on a $|f(x) - b| < \alpha$, donc $|g(f(x)) - \ell| < \varepsilon$. C'est exactement la définition de $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = \ell$. ■

On lit toujours une composée de l'intérieur vers l'extérieur : on détermine d'abord vers quoi tend ce qui est sous le radical, puis ce que devient le radical.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une racine dont l'intérieur tend vers l'infini

Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}}$.

On pose $f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}$ et $g(X) = \sqrt{X}$, de sorte que la fonction étudiée est $g \circ f$.

Limite intérieure. Les deux termes dominants sont $3x^2$ au numérateur et x^2 au dénominateur, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$.

Limite extérieure. La fonction racine est continue en 3, donc $\lim_{X \rightarrow 3} \sqrt{X} = \sqrt{3}$.

Conclusion. Par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x^2 + 1}{x^2 + 2}} = \sqrt{3}$.

JE M'ENTRAÎNE • limites de composées

1 • • • Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x+1}\right)^3$.

2 • • • Déterminer $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{x^2 - 4}{x - 2}}$. On commencera par simplifier l'expression sous le radical.

3 • • • Soit $f(x) = \frac{2x - 3}{x + 1}$. Déterminer les limites de $\sqrt{f(x)}$ en $+\infty$ et en $-\infty$, après avoir vérifié que l'expression a bien un sens au voisinage de ces deux infinis.

CORRIGÉ

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + x} = +\infty$ car $4x^2 + x \rightarrow +\infty$. Et $\frac{1}{x+1} \rightarrow 0$, donc son cube tend vers 0.
2. Pour $x \neq 2$, $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$, qui tend vers 4 quand $x \rightarrow 2$. Par composition, la limite vaut $\sqrt{4} = 2$.
3. $f(x) \rightarrow 2$ aux deux infinis. Il reste à vérifier la positivité : $f(x) > 0$ dès que $x > \frac{3}{2}$ ou $x < -1$, ce qui est le cas au voisinage de $\pm\infty$. La limite vaut donc $\sqrt{2}$ dans les deux cas.

1.2 Encadrer pour conclure : comparaison et gendarmes

Il arrive qu'une fonction résiste au calcul direct — typiquement lorsqu'elle contient un sinus ou un cosinus, qui n'ont pas de limite en l'infini. On renonce alors à la calculer et on la coince entre deux fonctions plus simples.

THÉORÈME 2 • théorème de comparaison

Soit $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$ et soient f et g deux fonctions telles que $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de a .

- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

THÉORÈME 3 • théorème des gendarmes

Soient u , f et v trois fonctions telles que, au voisinage de a ,

$$u(x) \leq f(x) \leq v(x).$$

Si u et v admettent la même limite finie ℓ en a , alors f admet aussi ℓ pour limite en a .

DÉMONSTRATION

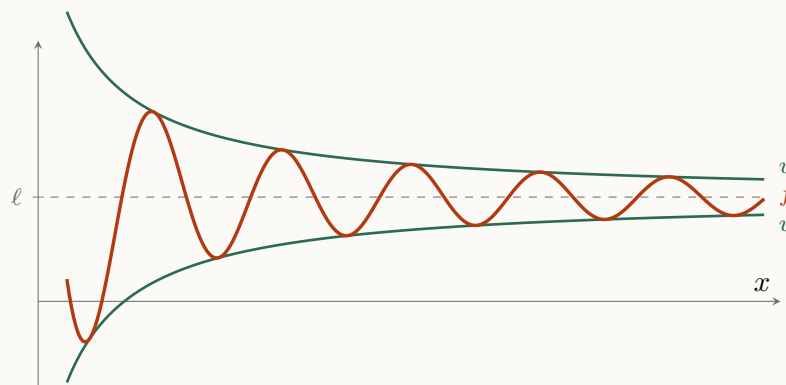
Soit $\varepsilon > 0$. Comme $u \rightarrow \ell$, il existe un voisinage de a sur lequel $\ell - \varepsilon < u(x)$. Comme $v \rightarrow \ell$, il existe un voisinage de a sur lequel $v(x) < \ell + \varepsilon$. Sur l'intersection de ces deux voisinages,

l'encadrement $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ donne

$$\ell - \varepsilon < u(x) \leq f(x) \leq v(x) < \ell + \varepsilon,$$

c'est-à-dire $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. La limite de f en a est donc ℓ . ■

JE VISUALISE • deux gendarmes qui se rejoignent



Regardez les deux courbes vertes : elles se referment l'une sur l'autre en allant vers la droite. La courbe rouge oscille entre les deux, sans jamais pouvoir en sortir. Elle n'a pas le choix : puisque les deux gendarmes convergent vers ℓ , elle converge vers ℓ aussi. Notez bien qu'on n'a jamais eu besoin de savoir ce que fait f dans le détail.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • la limite qu'on ne peut pas calculer directement

Déterminons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$.

La fonction sinus n'a pas de limite en $+\infty$: elle oscille indéfiniment entre -1 et 1 . Le calcul direct est donc sans issue. En revanche, cet encadrement est vrai pour tout réel x :

$$-1 \leq \sin x \leq 1.$$

Pour $x > 0$, on divise les trois membres par x sans changer le sens des inégalités :

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$. Les deux gendarmes ont la même limite, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Le théorème des gendarmes exige que les deux fonctions encadrantes aient la **même** limite. Écrire « $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ avec $u \rightarrow 2$ et $v \rightarrow 5$, donc $f \rightarrow$ quelque chose entre 2 et 5 » ne démontre rien du tout : f peut très bien n'avoir aucune limite. Quand les deux bornes diffèrent, l'encadrement ne donne qu'un encadrement, pas une limite.

JE M'ENTRAÎNE • comparaison et encadrement

4.○○ Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \cos x) = +\infty$.

5...○ Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \sin x}{x}$.

6...○ Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

7... Soit f une fonction vérifiant, pour tout $x \geq 1$, $|f(x) - 3| \leq \frac{1}{x^2}$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ en justifiant par un encadrement.

CORRIGÉ

1. Pour tout x , $\cos x \geq -1$, donc $x + \cos x \geq x - 1$. Comme $x - 1 \rightarrow +\infty$, le théorème de comparaison conclut.

2. $\frac{2x + \sin x}{x} = 2 + \frac{\sin x}{x}$, et le second terme tend vers 0 (exemple ci-dessus) : la limite vaut 2.

3. Pour $x \neq 0$, $-x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2$, et les deux bornes tendent vers 0 : la limite vaut 0.

4. L'hypothèse s'écrit $3 - \frac{1}{x^2} \leq f(x) \leq 3 + \frac{1}{x^2}$. Les deux bornes tendent vers 3, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$.

1.3 La continuité

DÉFINITION 1 • continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit $a \in I$. On dit que f est **continue en a** lorsque

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

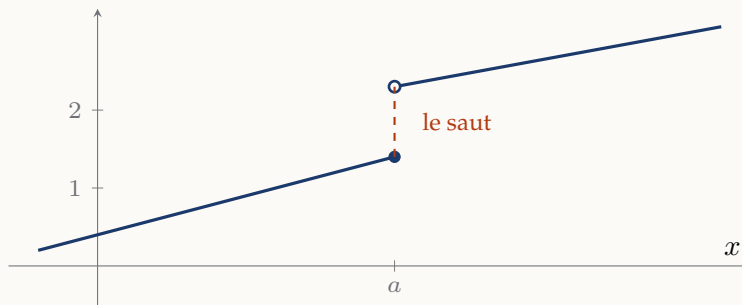
Lorsque f est continue en tout point de I , on dit que f est **continue sur I** .

PROPRIÉTÉ 4 • fonctions continues usuelles

Sont continues sur tout intervalle contenu dans leur ensemble de définition : les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, la fonction racine carrée, la fonction valeur absolue, les fonctions sinus et cosinus. De plus, toute somme, tout produit, tout quotient (à dénominateur non nul) et toute composée de fonctions continues est continue.

Trois conditions se cachent dans cette égalité : f doit être définie en a , la limite doit exister, et les deux nombres doivent coïncider.

JE VISUALISE • là où la courbe se casse



Suivez la courbe de la gauche vers la droite : arrivé en a , il faut lever le crayon pour continuer. La fonction est bien définie en a — le point plein indique sa valeur — mais la limite à droite ne redescend pas jusqu'à lui. C'est précisément ce que la définition interdit. Une fonction continue sur un intervalle, c'est une

courbe qu'on trace sans lever le crayon ; retenez l'image, mais souvenez-vous que la démonstration, elle, passe par la limite.

1.3.1 Prolonger une fonction par continuité

Une fonction peut être parfaitement régulière partout sauf en un point où elle n'est simplement pas définie — un dénominateur qui s'annule, alors même que le numérateur s'annule aussi. Le trou est alors réparable.

DÉFINITION 2 • prolongement par continuité

Soit f définie sur $I \setminus \{a\}$. Si f admet une limite finie ℓ en a , alors la fonction $\tilde{f}$ définie par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{a\}, \\ \ell & \text{si } x = a, \end{cases}$$

est continue en a . On l'appelle le **prolongement par continuité** de f en a .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • réparer un trou

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Pour $x \neq 3$, on factorise le numérateur : $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3$. Donc $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$, limite finie.

La fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par $\tilde{f}(x) = f(x)$ pour $x \neq 3$ et $\tilde{f}(3) = 6$ est le prolongement par continuité de f en 3. On reconnaît d'ailleurs $\tilde{f}(x) = x + 3$ pour tout x .

AVERTISSEMENT

Le prolongement n'est possible que si la limite est *finie*. La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ ne se prolonge pas en 0 : sa limite y est infinie, et aucune valeur réelle attribuée à $\tilde{f}(0)$ ne rendra la fonction continue.

JE M'ENTRAÎNE • continuité et prolongement

8 • ◯ ◯ La fonction f définie par $f(x) = 2x - 1$ si $x \leq 1$ et $f(x) = x^2$ si $x > 1$ est-elle continue en 1 ?

9 • • ◯ Étudier la possibilité de prolonger par continuité en 2 la fonction $x \mapsto \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$.

10 • • • Déterminer le réel m pour que la fonction définie par $f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = m$ soit continue en 0.

CORRIGÉ

1. À gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x - 1) = 1$. À droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1$. Et $f(1) = 1$. Les trois nombres coïncident, donc f est continue en 1.

2. $\frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} = \frac{x + 2}{x - 1}$ pour $x \neq 2$, expression qui tend vers 4 quand $x \rightarrow 2$. Le prolongement existe, avec la valeur 4.

3. On multiplie par la quantité conjuguée : $\frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1}+1}$, qui tend vers $\frac{1}{2}$. Donc $m = \frac{1}{2}$.

1.4 Le théorème des valeurs intermédiaires

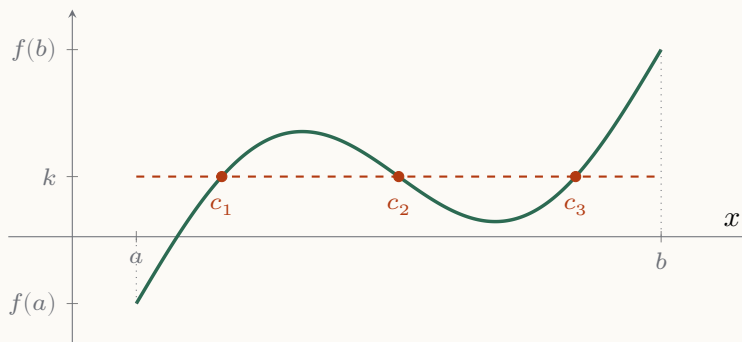
Voici le résultat vers lequel tout le chapitre penchait. Il transforme la continuité, qui est une propriété locale, en une garantie d'existence.

THÉORÈME 5 • valeurs intermédiaires

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. Alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que

$$f(c) = k.$$

JE VISUALISE • toute valeur intermédiaire est atteinte



Tracez la droite horizontale d'ordonnée k : puisque la courbe part en dessous et arrive au-dessus sans jamais se casser, elle doit franchir cette droite. Le théorème affirme l'existence d'au moins une traversée — ici, il y en a trois. Retenez donc ce que le théorème ne dit pas : il ne donne ni la valeur de c , ni le nombre de solutions.

THÉORÈME 6 • cas d'une fonction strictement monotone

Si de plus f est *strictement monotone* sur $[a; b]$, alors le réel c est **unique**. Autrement dit, l'équation $f(x) = k$ admet une solution et une seule dans $[a; b]$.

DÉMONSTRATION

L'existence est donnée par le théorème précédent. Pour l'unicité, supposons qu'il existe $c_1 < c_2$ dans $[a; b]$ avec $f(c_1) = f(c_2) = k$. Si f est strictement croissante, alors $c_1 < c_2$ entraîne $f(c_1) < f(c_2)$, ce qui contredit l'égalité. Le raisonnement est identique pour une fonction strictement décroissante. Il ne peut donc exister deux tels réels. ■

COMMENT ON S'Y PREND • montrer qu'une équation admet une unique solution

Face à une équation du type $f(x) = k$ sur un intervalle, la rédaction attendue tient en quatre points, et le correcteur les cherche un par un.

1. **Continuité** : dire pourquoi f est continue sur l'intervalle (polynôme, quotient à dénominateur non nul, composée de fonctions continues...).
2. **Monotonie stricte** : l'établir par le signe de la dérivée, et le dire

explicitement.

3. **Encadrement de k** : calculer $f(a)$ et $f(b)$, puis vérifier que k est bien compris entre les deux.
4. **Conclusion** : invoquer le théorème par son nom et annoncer l'existence et l'unicité.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une équation du troisième degré

Montrons que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution dans $[0 ; 1]$.
Posons $f(x) = x^3 + x - 1$.

Continuité. f est une fonction polynôme, donc continue sur $[0 ; 1]$.

Monotonie. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x , donc f est strictement croissante sur $[0 ; 1]$.

Encadrement. $f(0) = -1$ et $f(1) = 1$. Le nombre 0 est bien compris entre -1 et 1 .

Conclusion. D'après le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à une fonction continue et strictement monotone, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique c dans $[0 ; 1]$.

On peut ensuite l'encadrer : $f(0,6) \approx -0,18 < 0$ et $f(0,7) \approx 0,04 > 0$, donc $0,6 < c < 0,7$.

JE M'ENTRAÎNE • application du théorème

11 ••• Montrer que l'équation $x^3 = 5$ admet une unique solution dans $[1 ; 2]$.

12 ••• Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles, et donner un encadrement d'amplitude 0,1 de chacune.

13 ••• Soit f continue sur $[0 ; 1]$ à valeurs dans $[0 ; 1]$. Montrer qu'il existe $c \in [0 ; 1]$ tel que $f(c) = c$. On pourra considérer $g(x) = f(x) - x$.

CORRIGÉ

1. $f(x) = x^3$ est continue et strictement croissante sur $[1 ; 2]$, avec $f(1) = 1$ et $f(2) = 8$. Comme $1 < 5 < 8$, le théorème donne l'existence et l'unicité.

2. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$, donc f croît sur $]-\infty ; -1]$, décroît sur $[-1 ; 1]$, croît sur $[1 ; +\infty[$. On calcule $f(-1) = 3 > 0$ et $f(1) = -1 < 0$. Sur chacun des trois intervalles de monotonie, f est continue et strictement monotone et change de signe : le théorème s'applique trois fois. Les solutions sont approximativement $-1,9, 0,3$ et $1,5$.

3. $g = f - \text{id}$ est continue sur $[0 ; 1]$ comme différence de fonctions continues. Or $g(0) = f(0) \geq 0$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ puisque f est à valeurs dans $[0 ; 1]$. Le réel 0 est donc compris entre $g(1)$ et $g(0)$: il existe $c \in [0 ; 1]$ tel que $g(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) = c$.

NOTE POUR LA CLASSE

Le troisième exercice (point fixe) dépasse le programme mais tombe régulièrement aux concours d'entrée. Il peut être donné en recherche collective : la difficulté n'est pas technique, elle est de *penser* à introduire g . Laissez cinq minutes de flottement avant de souffler l'indice.

Sur la méthode en quatre points, imposez la rédaction complète dès les premières copies : c'est là que se perdent le plus de points au baccalauréat, les élèves concluant l'existence sans jamais justifier la continuité.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les exercices qui suivent sont repris de sujets réellement posés. Leur provenance est indiquée à chaque fois. Lorsqu'un énoncé fait appel à une fonction étudiée plus loin dans l'année, la propriété nécessaire est admise juste avant l'exercice, en italique, et rien d'autre du chapitre concerné n'est supposé connu.

14 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2021 — exercice 1

Répondre par vrai ou faux, en justifiant. « Si f est croissante et majorée sur $]2; 5[$, alors f admet pour limite $+\infty$ à gauche en 5. »

15 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 2

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère les points $A(1; -1; 1)$, $B(3; 2; 1)$ et $C(2; -1; 0)$. Vérifier que l'équation du plan (ABC) est $3x - 2y + 3z - 8 = 0$. On se limitera ici à la vérification, qui ne demande que le calcul.

16 Concours d'entrée, ENI Fianarantsoa, session 2002-2003 — exercice 1

Soit f_m la fonction définie par $f_m(x) = \frac{x^2 + 3x + 4m}{x^2 + (5m + 1)x + 3}$, où m est un paramètre réel, et (C_m) sa courbe.

- 1) Pour $m = 0$, déterminer l'ensemble de définition de f_0 et ses limites aux bornes.
- 2) Montrer que toutes les courbes (C_m) passent par trois points fixes.

17 Baccalauréat, Madagascar, série D, session 2022 — problème, question 1

Pour cet exercice, on admet que la fonction $\ln$, étudiée au chapitre 5, vérifie $\lim_{X \rightarrow 0^+} X \ln X = 0$, et que la fonction exponentielle, étudiée au chapitre 6, vérifie $e^0 = 1$. Soit f définie sur $[-1; +\infty[$ par $f(-1) = e$ et $f(x) = (x + 1) \ln(x + 1) + e^{-x}$ si $x > -1$.

a) Étudier la continuité à droite de f en $x_0 = -1$.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = -\infty$. On pourra poser $X = x + 1$.

18 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 2, partie A

On admet les limites usuelles du logarithme et de l'exponentielle, établies aux chapitres 5 et 6.

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 + x \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right)$ si $x < 0$, et $f(x) = \frac{2}{1 + e^{-x}}$ si $x \geq 0$. Montrer que f est continue en $x_0 = 0$.

19 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2026 — problème II, partie A

On admet que $\lim_{X \rightarrow 0^+} \ln X = -\infty$.

Soit $f_n(x) = x^n \ln(x + 1)$, définie sur $] -1; +\infty[$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Étudier, suivant la parité de n , la limite de $f_n(x)$ à droite de -1 . Qu'en conclut-on pour la courbe ?

20 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 2, partie A

On admet que $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + X)}{X} = 1$ et que $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n(x) = e^{nx} \ln(1 + e^{-nx})$, définie sur $\mathbb{R}$. Calculer les limites de f_n aux bornes de son ensemble de définition. On pourra poser $X = e^{-nx}$.

21 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 2}$. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$, puis à gauche et à droite de 2. En déduire l'existence d'une asymptote verticale.

22 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2021 — exercice 5

On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} = 0$ et que $\ln 1 = 0$.

Soit $g(x) = \ln(e^x + 2e^{-x})$, définie sur $\mathbb{R}$.

a) Démontrer que pour tout réel x , $g(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$.

b) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - x]$.

23 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — exercice 2

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct. On considère le plan (P) contenant le point $A(1; -2; 2)$ et dirigé par les vecteurs $\vec{u}(-1; 2; 1)$ et $\vec{v}(-4; 2; -2)$. Montrer que (P) a pour équation cartésienne $x + y - z + 3 = 0$. Cet exercice ne demande qu'un calcul de vérification.

CORRIGÉ • annales

1. Faux. Une fonction croissante et majorée sur un intervalle admet en la borne droite une limite finie — la borne supérieure de ses valeurs. Une limite infinie contredirait le fait qu'elle soit majorée.

2. $\vec{AB}(2; 3; 0)$ et $\vec{AC}(1; 0; -1)$. Le vecteur $\vec{n}(3; -2; 3)$ vérifie $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 6 - 6 + 0 = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 3 + 0 - 3 = 0$: il est normal au plan. L'équation est donc $3x - 2y + 3z + d = 0$, et A y appartient si $3 + 2 + 3 + d = 0$, soit $d = -8$.

3. Pour $m = 0$ le dénominateur $x^2 + x + 3$ a pour discriminant $-11 < 0$ et ne s'annule jamais : $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. Les degrés étant égaux, $\lim_{\pm\infty} f_0 = 1$. Pour les points fixes, on annule

séparément les deux paquets obtenus en regroupant les termes en m ; on trouve $(1; \frac{4}{5})$, $(-\frac{6}{5}; -\frac{2}{3})$ et $(-2; -\frac{2}{5})$.

4. a) En posant $X = x + 1 \rightarrow 0^+$, on a $(x + 1) \ln(x + 1) = X \ln X \rightarrow 0$ et $e^{-x} \rightarrow e^1 = e$. Donc $f(x) \rightarrow e = f(-1)$: f est continue à droite en -1 . b) Le taux vaut $\frac{X \ln X + e^{1-X} - e}{X} = \ln X + \frac{e^{1-X} - e}{X}$. Le premier terme tend vers $-\infty$ et le second vers $-e$ (c'est un nombre dérivé) : la limite est $-\infty$. La courbe admet une demi-tangente verticale.

5. À gauche : $x \ln(1 - \frac{1}{x}) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0^-$, donc $f(x) \rightarrow 1$. À droite : $e^{-x} \rightarrow 1$ donc $f(x) \rightarrow \frac{2}{2} = 1$. Enfin $f(0) = 1$. Les trois valeurs coïncident : f est continue en 0.

6. Quand $x \rightarrow -1^+$, $\ln(x + 1) \rightarrow -\infty$ et $x^n \rightarrow (-1)^n$. Si n est pair, $f_n(x) \rightarrow -\infty$; si n est impair, $f_n(x) \rightarrow +\infty$. Dans les deux cas, la droite $x = -1$ est asymptote verticale à la courbe.

7. En $+\infty$: $X = e^{-nx} \rightarrow 0$ et $f_n(x) = \frac{\ln(1 + X)}{X} \rightarrow 1$. En $-\infty$: $e^{nx} \rightarrow 0$ tandis que $\ln(1 + e^{-nx}) \rightarrow +\infty$; le produit tend vers 0, l'exponentielle l'emportant.

8. Aux deux infinis $f(x) \sim x$, donc $f \rightarrow \pm\infty$. En 2^- : le numérateur tend vers $2 > 0$ et le dénominateur vers 0^- , donc $f \rightarrow -\infty$; en 2^+ , $f \rightarrow +\infty$. La droite $x = 2$ est asymptote verticale.

9. a) $e^x + 2e^{-x} = e^x(1 + 2e^{-2x})$, et le logarithme d'un produit est la somme des logarithmes : $g(x) = \ln e^x + \ln(1 + 2e^{-2x}) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$. b) $e^{-2x} \rightarrow 0$ donc $\ln(1 + 2e^{-2x}) \rightarrow \ln 1 = 0$: la limite vaut 0, et la droite $y = x$ est asymptote.

10. Un vecteur normal est $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v}$, de coordonnées $(2 \times (-2) - 1 \times (-4); (-1) \times (-2); (-1) \times 2 - 2 \times (-4)) = (-6; -6; 6)$, colinéaire à $(1; 1; -1)$. L'équation est donc $x + y - z + d = 0$, et $A(1; -2; 2)$ donne $1 - 2 - 2 + d = 0$, soit $d = 3$.

JE CHERCHE • la population d'une commune

Une commune rurale compte 8 000 habitants en 2020. Une étude modélise sa population, en milliers d'habitants, t années après 2020, par

$$P(t) = \frac{8 + 3t}{1 + 0,2t}, \quad t \geq 0.$$

1. Vérifier que le modèle donne bien 8 000 habitants en 2020.
2. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} P(t)$ et interpréter ce nombre pour la commune.
3. Montrer que P est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.
4. En quelle année la population dépassera-t-elle 12 000 habitants? Justifier l'existence et l'unicité de cette année avant de la déterminer.
5. Le modèle prévoit-il que la commune atteindra un jour 16 000 habitants? Que peut-on en dire?

CORRIGÉ • la population d'une commune

1. $P(0) = 8$, soit 8 000 habitants.
2. $P(t) = \frac{8 + 3t}{1 + 0,2t} \sim \frac{3t}{0,2t} = 15$ quand $t \rightarrow +\infty$. La population tend vers 15 000 habitants sans jamais les atteindre : le modèle prévoit une saturation.
3. $P'(t) = \frac{3(1 + 0,2t) - 0,2(8 + 3t)}{(1 + 0,2t)^2} = \frac{3 - 1,6}{(1 + 0,2t)^2} = \frac{1,4}{(1 + 0,2t)^2} > 0$.
4. P est continue (quotient de fonctions polynômes à dénominateur non nul sur $[0; +\infty[$) et strictement croissante, avec $P(0) = 8$ et $\lim_{+\infty} P = 15$. Comme $8 < 12 < 15$, il existe un unique t_0 tel que $P(t_0) = 12$. On résout : $8 + 3t = 12 + 2,4t$, d'où $t_0 = \frac{4}{0,6} \approx 6,67$. Le seuil est franchi au cours de la septième année, donc en 2027.
5. Non : P est majorée par 15, donc l'équation $P(t) = 16$ n'a pas de solution. C'est une limite du modèle, pas une prédiction sur la commune — un modèle rationnel de ce type impose une saturation qui n'est qu'une hypothèse.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Si f est continue sur $[a; b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires, alors l'équation $f(x) = 0$ a une solution dans $[a; b]$.
2. Une fonction admettant une limite finie en a est continue en a .
3. Si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ avec $u \rightarrow 1$ et $v \rightarrow 1$, alors $f \rightarrow 1$.
4. Toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ est prolongeable par continuité.
5. Si f est continue et strictement décroissante sur $[0; 5]$ avec $f(0) = 4$ et $f(5) = -2$, alors l'équation $f(x) = 3$ a exactement une solution.

CORRIGÉ • je me teste

1. Vrai — 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$.
2. Faux — encore faut-il que f soit définie en a et que la limite vaille $f(a)$.
3. Vrai — c'est le théorème des gendarmes.
4. Faux — la question du prolongement ne se pose qu'aux points où la fonction n'est pas définie.
5. Vrai — continuité, stricte monotonie, et $-2 < 3 < 4$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

D'après le baccalauréat, série S

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1}.$$

Partie A

1. Déterminer les limites de f en $-\infty$, en $+\infty$, puis à gauche et à droite de -1 .
2. Montrer que pour tout $x \neq -1$, $f(x) = x + 1 + \frac{2}{x + 1}$.
3. En déduire que la droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Partie B

4. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
5. Montrer que l'équation $f(x) = 5$ admet exactement deux solutions réelles.
6. Donner un encadrement d'amplitude 10^{-1} de la solution appartenant à $] -1; +\infty[$.

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. En $\pm\infty$, $f(x) \sim x \rightarrow \pm\infty$. En -1^- : le numérateur tend vers $2 > 0$ et le dénominateur vers 0^- , donc $f \rightarrow -\infty$; en -1^+ , $f \rightarrow +\infty$.
2. $x + 1 + \frac{2}{x + 1} = \frac{(x + 1)^2 + 2}{x + 1} = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 1}$.
3. $f(x) - (x + 1) = \frac{2}{x + 1} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$.
4. $f'(x) = 1 - \frac{2}{(x + 1)^2} = \frac{(x + 1)^2 - 2}{(x + 1)^2}$, qui s'annule pour $x = -1 \pm \sqrt{2}$. f croît sur $] -\infty; -1 - \sqrt{2}]$, décroît sur $[-1 - \sqrt{2}; -1[$ puis sur $] -1; -1 + \sqrt{2}]$, et croît sur $[-1 + \sqrt{2}; +\infty[$. Les extremums valent $f(-1 \pm \sqrt{2}) = \pm 2\sqrt{2}$.
5. Sur $] -1; +\infty[$, le minimum est $2\sqrt{2} \approx 2,83 < 5$ et $f \rightarrow +\infty$ aux deux bords : deux branches, mais f est strictement monotone sur chacune. Sur $] -1; -1 + \sqrt{2}]$, f décroît de $+\infty$ à $2\sqrt{2}$, donc $f(x) = 5$ y a une solution unique. Sur $[-1 + \sqrt{2}; +\infty[$, f croît de $2\sqrt{2}$ à $+\infty$: une seconde solution unique. Sur $] -\infty; -1[$, le maximum vaut $-2\sqrt{2} < 5$: aucune solution. Total : deux solutions.
6. $f(0,7) \approx 4,88$ et $f(0,8) \approx 5,02$, donc la solution positive est comprise entre 0,7 et 0,8.

JE VISE LE CONCOURS

D'après le concours d'entrée de l'ENI, Fianarantsoa

Soit m un paramètre réel et f_m la fonction définie par

$$f_m(x) = \frac{x^2 + 3x + 4m}{x^2 + (5m + 1)x + 3}.$$

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_m(x)$. Le résultat dépend-il de m ?
2. Montrer que toutes les courbes $\mathcal{C}_m$ passent par trois points fixes dont on déterminera les coordonnées.

3. Pour $m = 0$, étudier la continuité de f_0 et préciser les valeurs où un prolongement par continuité est possible.

CORRIGÉ • vers le concours

1. Les degrés du numérateur et du dénominateur sont égaux, de coefficients dominants 1 et 1 : la limite vaut 1 aux deux infinis, quelle que soit la valeur de m .

2. Un point (x_0, y_0) est fixe lorsque l'égalité $y_0(x_0^2 + (5m + 1)x_0 + 3) = x_0^2 + 3x_0 + 4m$ vaut pour tout m . En regroupant les termes en m : $m(5x_0y_0 - 4) + (y_0x_0^2 + y_0x_0 + 3y_0 - x_0^2 - 3x_0) = 0$. Il faut donc annuler séparément les deux parenthèses, ce qui conduit au système à résoudre.

3. Pour $m = 0$, $f_0(x) = \frac{x^2 + 3x}{x^2 + x + 3}$. Le discriminant du dénominateur vaut $1 - 12 = -11 < 0$: il ne s'annule jamais. La fonction est donc continue sur $\mathbb{R}$ tout entier et aucun prolongement n'a lieu d'être.

2

Dérivabilité

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier la dérivabilité d'une fonction en un point et sur un intervalle ; dériver une composée et une fonction réciproque ; exploiter la concavité, le théorème des accroissements finis et l'inégalité des accroissements finis.

En première, la dérivée servait à trouver les variations d'une fonction : on calculait f' , on étudiait son signe, on remplissait un tableau. C'était un outil de calcul. Cette année, elle devient un outil de démonstration, et le changement se joue sur un mot : la dérivabilité n'est plus supposée, elle s'établit.

La différence se voit dès le premier exemple venu. Une fonction peut être continue en un point sans y être dérivable ; sa courbe présente alors un angle, et c'est cet angle que le baccalauréat demande d'étudier presque chaque année. Les deux derniers théorèmes du chapitre, celui des accroissements finis et son inégalité, permettront de majorer un écart sans jamais calculer la fonction — ils reviendront, au chapitre des suites, pour prouver une convergence.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Ce que la première a mis en place, et dont ce chapitre va se servir.

1. Rappeler la définition du nombre dérivé de f en a à l'aide du taux d'accroissement.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a .
3. Dériver : $x \mapsto x^4$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$, $x \mapsto \cos x$.
4. Énoncer les formules de dérivation d'un produit et d'un quotient.
5. Quel lien y a-t-il entre le signe de f' et les variations de f ?
6. Une fonction continue en a y admet-elle nécessairement une limite finie ? Et la réciproque ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto 3x^2 - 5x + 1$
- b) Dérivée de $x \mapsto \frac{2}{x}$

- c) Dérivée de $x \mapsto (2x + 1)^2$
- d) Dérivée de $x \mapsto x\sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$
- e) Dérivée de $x \mapsto \sin x + \cos x$
- f) Le taux d'accroissement de $x \mapsto x^2$ entre 2 et $2 + h$
- g) Tangente à $y = x^2$ au point d'abscisse 1
- h) Dérivée de $x \mapsto \frac{x}{x+1}$

CORRIGÉ • automatismes

- a) $6x - 5$ b) $-\frac{2}{x^2}$ c) $4(2x + 1)$ d) $\frac{3\sqrt{x}}{2}$ e) $\cos x - \sin x$ f) $4 + h$ g) $y = 2x - 1$
- h) $\frac{1}{(x+1)^2}$.

2.1 Être dérivable en un point**DÉFINITION 1 • nombre dérivé**

Soit f définie sur un intervalle I contenant a . On dit que f est **dérivable en a** lorsque le taux d'accroissement

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

admet une limite *finie* quand x tend vers a . Cette limite est appelée le **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$.

En posant $x = a + h$, le taux s'écrit $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ et l'on fait tendre h vers 0. Les deux écritures sont équivalentes ; choisissez celle qui simplifie le calcul.

PROPRIÉTÉ 1 • dérivabilité et continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

DÉMONSTRATION

Pour $x \neq a$, écrivons $f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \times (x - a)$. Quand x tend vers a , le premier facteur tend vers $f'(a)$, qui est un nombre fini, et le second tend vers 0. Le produit tend donc vers 0, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$: f est continue en a . ■

AVERTISSEMENT

La réciproque est fausse, et c'est tout l'intérêt de cette propriété. Une fonction peut être continue en a sans y être dérivable : le taux d'accroissement existe alors, mais sa limite est infinie, ou bien elle diffère selon que l'on arrive par la gauche ou par la droite. Retenez le sens de l'implication : *dérivable* $\implies$ *continue*, jamais l'inverse.

2.1.1 Dérivabilité à gauche, à droite, et demi-tangentes

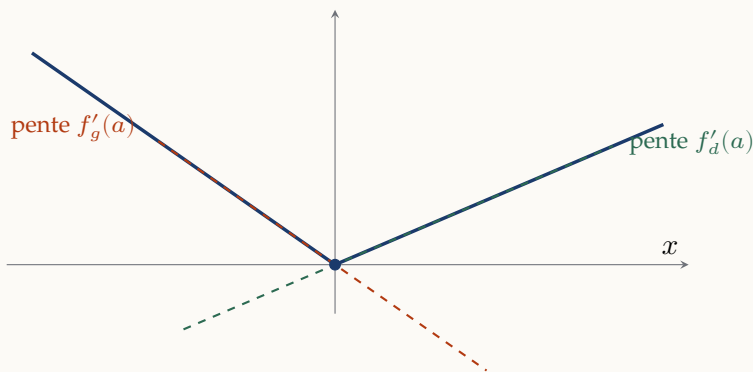
DÉFINITION 2 • nombres dérivés à gauche et à droite

On dit que f est dérivable **à droite** en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie ; cette limite est notée $f'_d(a)$. On définit de même $f'_g(a)$ avec $x \rightarrow a^-$.

La fonction f est dérivable en a si et seulement si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent, sont finies et sont égales.

DÉFINITION 3 • point angulé

Lorsque f est continue en a et que $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent mais sont différents, la courbe admet en son point d'abscisse a deux **demi-tangentes** distinctes, de coefficients directeurs respectifs $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$. On dit que le point est un **point angulé**.

JE VISUALISE • l'angle que fait la courbe

Approchez du point par la gauche : la courbe arrive avec une pente négative. Repartez vers la droite : elle repart avec une pente positive. Les deux demi-tangentes existent, elles sont bien tracées, mais elles ne se prolongent pas l'une l'autre. Il n'y a donc pas *une* tangente en ce point, et la fonction n'y est pas dérivable — alors qu'elle y est parfaitement continue, puisqu'on n'a pas levé le crayon.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une fonction continue et non dérivable

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$. Étudions sa dérivabilité en 0.

Le taux d'accroissement en 0 vaut $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x}$.

À droite. Pour $x > 0$, $|x| = x$ donc le taux vaut 1 : $f'_d(0) = 1$.

À gauche. Pour $x < 0$, $|x| = -x$ donc le taux vaut -1 : $f'_g(0) = -1$.

Les deux nombres existent mais diffèrent : f n'est pas dérivable en 0. Elle y est pourtant continue, car $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$. La courbe présente en O un point angulé, avec deux demi-tangentes de pentes -1 et 1 .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une tangente verticale

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$. En 0, le taux d'accroissement vaut

$$\frac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$$

La limite est infinie : f n'est pas dérivable en 0. La courbe y admet une demi-tangente *verticale*. Ici encore, la fonction est continue en 0.

JE M'ENTRAÎNE • dérivabilité en un point

1. Soit $f(x) = x^2 - 3x$. Calculer $f'(2)$ en revenant à la définition, puis vérifier par la formule de dérivation.
2. Soit f définie par $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ et $f(x) = 2x - 1$ si $x > 1$. Étudier la continuité puis la dérivabilité de f en 1.
3. Soit f définie par $f(x) = |x - 2|$. Montrer que f n'est pas dérivable en 2 et préciser les demi-tangentes.
4. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x|x|$. Montrer que f est dérivable en 0 et calculer $f'(0)$. La courbe présente-t-elle un point angulé?

CORRIGÉ

1. $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x - 1)}{x - 2} = x - 1 \rightarrow 1$. Donc $f'(2) = 1$, ce que confirme $f'(x) = 2x - 3$.
2. $\lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x - 1) = 1$ et $f(1) = 1$: continue. Pour la dérivabilité, $f'_g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x - 2}{x - 1} = 2$ et $f'_d(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2$. Les deux valent 2 : f est dérivable en 1, avec $f'(1) = 2$.
3. Le taux vaut $\frac{|x - 2|}{x - 2}$, égal à 1 pour $x > 2$ et à -1 pour $x < 2$. Deux demi-tangentes, de pentes 1 et -1 : point angulé.
4. Le taux vaut $\frac{x|x|}{x} = |x|$, qui tend vers 0 des deux côtés. Donc $f'(0) = 0$ et il n'y a pas de point angulé : la tangente en O est l'axe des abscisses.

2.2 Dériver une composée, dériver une réciproque

THÉORÈME 2 • dérivée d'une fonction composée

Soit u dérivable sur un intervalle I et v dérivable sur un intervalle J contenant $u(I)$. Alors $v \circ u$ est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$,

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

PROPRIÉTÉ 3 • les cas les plus fréquents

Soit u dérivable sur I . Alors, sous réserve d'existence,

$$(u^n)' = n u' u^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \quad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2},$$

$$(\sin u)' = u' \cos u, \quad (\cos u)' = -u' \sin u.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une composée à deux étages

Dérivons $f(x) = \sqrt{3x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = 3x^2 + 1$, qui est dérivable sur $\mathbb{R}$ et strictement positive, et $v(X) =$

La formule se retient dans l'ordre où on l'applique : on dérive l'extérieur en gardant l'intérieur intact, puis on multiplie par la dérivée de l'intérieur.

$\sqrt{X}$, dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$. Alors $f = v \circ u$ et

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{6x}{2\sqrt{3x^2+1}} = \frac{3x}{\sqrt{3x^2+1}}.$$

Le signe de f' est celui de x : f décroît sur $]-\infty; 0]$ et croît sur $[0; +\infty[$.

THÉORÈME 4 • dérivée de la fonction réciproque

Soit f continue et strictement monotone sur un intervalle I ; elle réalise donc une bijection de I sur $J = f(I)$, de réciproque f^{-1} . Si f est dérivable en $a \in I$ et si $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}.$$

DÉMONSTRATION — l'idée du calcul

Posons $y = f(x)$, de sorte que $x = f^{-1}(y)$ et $a = f^{-1}(b)$. Le taux d'accroissement de f^{-1} en b s'écrit

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}.$$

Lorsque y tend vers b , la continuité de f^{-1} assure que x tend vers a ; le dénominateur tend donc vers $f'(a)$, non nul. Le quotient tend par conséquent vers $\frac{1}{f'(a)}$. ■

REMARQUE

Géométriquement, les courbes de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$. Une symétrie échange les rôles des axes : une tangente de pente m devient une tangente de pente $\frac{1}{m}$, et une tangente horizontale devient verticale — d'où la condition $f'(a) \neq 0$.

JE M'ENTRAÎNE • composées et réciproques

5 • • • Dériver $x \mapsto (3x - 2)^5$, $x \mapsto \sqrt{x^2 + 4}$ et $x \mapsto \frac{1}{2x + 3}$.

6 • • • Dériver $x \mapsto \cos(3x^2)$ puis $x \mapsto \sin^3 x$.

7 • • • Soit $f(x) = x^3 + x$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, puis calculer $(f^{-1})'(2)$.

8 • • • Soit $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$ sur $]-1; +\infty[$. Déterminer f^{-1} explicitement, puis vérifier la formule du théorème en un point de votre choix.

CORRIGÉ

1. $15(3x - 2)^4$; $\frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$; $-\frac{2}{(2x + 3)^2}$.

2. $-6x \sin(3x^2)$; $3 \sin^2 x \cos x$.

3. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$; c'est donc une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. Comme $f(1) = 2$, on a $f^{-1}(2) = 1$

et $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$.

4. $y = \frac{2x-1}{x+1} \Leftrightarrow y(x+1) = 2x-1 \Leftrightarrow x(y-2) = -1-y$, d'où $f^{-1}(y) = \frac{1+y}{2-y}$. En $x=1 : f(1) = \frac{1}{2}$, $f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$ donc $f'(1) = \frac{3}{4}$; par ailleurs $(f^{-1})'(y) = \frac{3}{(2-y)^2}$ vaut $\frac{4}{3}$ en $y = \frac{1}{2}$. Les deux résultats sont bien inverses l'un de l'autre.

2.3 Dérivées successives, concavité et convexité

DÉFINITION 4 • dérivées successives

Si f' est elle-même dérivable sur I , sa dérivée est appelée **dérivée seconde** de f et notée f'' . On définit de proche en proche $f^{(n)}$, dérivée n -ième de f , par $f^{(0)} = f$ et $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

DÉFINITION 5 • convexité, concavité

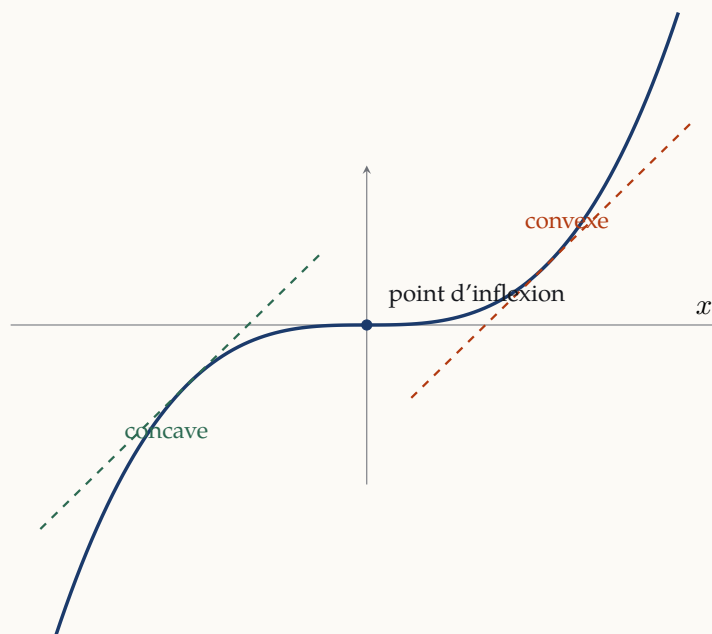
Soit f deux fois dérivable sur I . On dit que f est **convexe** sur I lorsque $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, et **concave** lorsque $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$.

Un point de la courbe où la concavité change de sens — donc où f'' s'annule en changeant de signe — est appelé **point d'inflexion**.

PROPRIÉTÉ 5 • lecture géométrique

Sur un intervalle où f est convexe, la courbe est située *au-dessus* de chacune de ses tangentes. Sur un intervalle où f est concave, elle est située *au-dessous*. En un point d'inflexion, la tangente traverse la courbe.

JE VISUALISE • la tangente au-dessus, puis au-dessous



Suivez la courbe de gauche à droite. À gauche de l'origine elle se creuse vers le bas et passe sous sa tangente : elle est concave. À droite elle se creuse vers le haut et passe au-dessus : elle est convexe. À l'origine, exactement, la tangente traverse la courbe — la concavité s'inverse. C'est ce point, et lui seul, que l'on appelle point d'inflexion.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • chercher les points d'inflexion

Soit $f(x) = x^4 - 6x^2 + 5$ sur $\mathbb{R}$.

On calcule $f'(x) = 4x^3 - 12x$ puis $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1)$.

Le trinôme f'' s'annule en -1 et en 1 , et son signe est celui d'un polynôme du second degré de coefficient dominant positif : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
concavité	convexe		concave	convexe	

La dérivée seconde s'annule en changeant de signe en -1 et en 1 : les points d'abscisses -1 et 1 sont deux points d'inflexion de la courbe.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

L'annulation de f'' ne suffit pas à conclure à un point d'inflexion : encore faut-il que f'' change de signe. Pour $f(x) = x^4$, on a $f''(x) = 12x^2$, qui s'annule en 0 sans jamais devenir négatif : la courbe reste convexe et O n'est pas un point d'inflexion.

JE M'ENTRAÎNE • concavité

9 ••• Calculer f'' pour $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$, puis déterminer les intervalles de convexité et de concavité.

10 ••• Déterminer les points d'inflexion de la courbe de $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

11 ••• Montrer que la courbe de $f(x) = \sqrt{x}$ est concave sur $\mathbb{R}^{+*}$, et en déduire que pour tout $x > 0$, $\sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$.

12 ••• Soit $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Montrer que la courbe de f admet toujours exactement un point d'inflexion, et donner son abscisse en fonction de a .

CORRIGÉ

1. $f''(x) = 6x - 6$: concave sur $]-\infty; 1]$, convexe sur $[1; +\infty[$, point d'inflexion en $x = 1$.

2. $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$ puis $f''(x) = \frac{6x^2 - 2}{(x^2 + 1)^3}$, qui s'annule en changeant de signe pour $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$: deux points d'inflexion.

3. $f''(x) = -\frac{1}{4x\sqrt{x}} < 0$: f est concave, donc sa courbe est sous chacune de ses tangentes.

La tangente en $x = 1$ a pour équation $y = \frac{1}{2}(x - 1) + 1 = \frac{x+1}{2}$, d'où l'inégalité annoncée.

4. $f''(x) = 6x + 2a$, qui s'annule en changeant de signe uniquement pour $x = -\frac{a}{3}$: un point d'inflexion, et un seul.

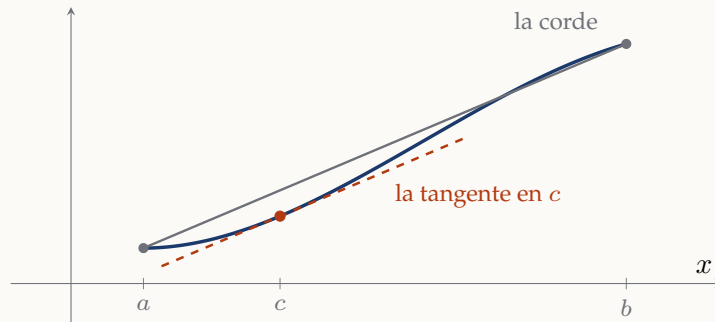
2.4 Les accroissements finis

Les deux résultats qui suivent relient la variation *globale* d'une fonction, entre deux points, au comportement *local* de sa dérivée. C'est ce passage du global au local qui en fait des outils de démonstration.

THÉORÈME 6 • théorème des accroissements finis

Soit f continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$, avec $a < b$. Alors il existe au moins un réel $c \in]a; b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a) f'(c).$$

JE VISUALISE • une tangente parallèle à la corde


Joignez les deux extrémités de l'arc par une corde : sa pente vaut $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Le théorème affirme qu'entre a et b il existe au moins un point où la tangente à la courbe est *parallèle* à cette corde. Faites glisser mentalement la corde vers le haut sans changer sa direction : elle finit par toucher la courbe, et ce point de contact est le c cherché.

THÉORÈME 7 • inégalité des accroissements finis

Soit f continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$. S'il existe deux réels m et M tels que $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout $x \in]a; b[$, alors

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

En particulier, si $|f'(x)| \leq k$ sur $]a; b[$, alors

$$|f(b) - f(a)| \leq k |b - a|.$$

DÉMONSTRATION

Le théorème des accroissements finis fournit un réel $c \in]a; b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$. Comme $b - a > 0$, l'encadrement $m \leq f'(c) \leq M$ donne, après multiplication par $b - a$, $m(b - a) \leq (b - a)f'(c) \leq M(b - a)$, c'est-à-dire l'encadrement annoncé. Pour la seconde forme, $|f'(c)| \leq k$ entraîne $|f(b) - f(a)| = |b - a| |f'(c)| \leq k |b - a|$. ■

COMMENT ON S'Y PREND • majorer un écart sans calculer la fonction

L'inégalité des accroissements finis sert chaque fois qu'on doit majorer $|f(x) - f(y)|$ sans pouvoir — ou sans vouloir — calculer ces deux valeurs. La marche à suivre est toujours la même.

1. Identifier l'intervalle sur lequel on travaille et vérifier que f y est continue et dérivable.
2. Calculer f' et *majorer* $|f'|$ sur cet intervalle : c'est la seule étape qui demande du soin, et c'est celle qui rapporte les points.
3. Appliquer l'inégalité avec la constante k obtenue.

C'est exactement le mécanisme qui, appliqué à une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, donnera $|u_{n+1} - \alpha| \leq k|u_n - \alpha|$ puis, par récurrence, $|u_n - \alpha| \leq k^n |u_0 - \alpha|$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 • un encadrement obtenu sans calculatrice

Montrons que $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ pour tous réels x et y .

La fonction sinus est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $x \mapsto \cos x$. Or $|\cos t| \leq 1$ pour tout réel t .

L'inégalité des accroissements finis, appliquée sur l'intervalle d'extrémités x et y avec $k = 1$, donne immédiatement $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$.

En particulier, avec $y = 0$: $|\sin x| \leq |x|$ pour tout réel x — une inégalité qu'on utilisera plus d'une fois.

JE M'ENTRAÎNE • accroissements finis

13 ••• Soit $f(x) = x^2$ sur $[1; 3]$. Déterminer le réel c dont le théorème des accroissements finis garantit l'existence.

14 ••• Montrer que pour tous réels x et y positifs, $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \frac{|x - y|}{2}$ dès que $x \geq 1$ et $y \geq 1$.

15 ••• Soit f dérivable sur $[0; 4]$ avec $f(0) = 2$ et $|f'(x)| \leq 3$. Entre quelles bornes est nécessairement compris $f(4)$?

16 ••• Soit $f(x) = \frac{x^2 + 2}{4}$. Montrer que pour tout $x \in [0; 1]$, $f(x) \in [0; 1]$ et $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

CORRIGÉ

1. $f(3) - f(1) = 8 = 2 \times f'(c) = 2 \times 2c$, d'où $c = 2$, qui appartient bien à $]1; 3[$.

2. Sur $[1; +\infty[$, $(\sqrt{t})' = \frac{1}{2\sqrt{t}} \leq \frac{1}{2}$ puisque $\sqrt{t} \geq 1$. L'inégalité des accroissements finis avec $k = \frac{1}{2}$ donne le résultat.

3. $|f(4) - f(0)| \leq 3 \times 4 = 12$, donc $-10 \leq f(4) \leq 14$.

4. Pour $x \in [0; 1]$, $x^2 \in [0; 1]$ donc $f(x) \in [\frac{1}{2}; \frac{3}{4}] \subset [0; 1]$. Et $f'(x) = \frac{x}{2}$, donc $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur cet intervalle.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés, à Madagascar et dans les pays voisins dont le programme de série C recoupe le nôtre. La provenance est indiquée à chaque fois. Lorsqu'un énoncé fait appel au logarithme ou à l'exponentielle, étudiés aux chapitres 5 et 6, la propriété strictement nécessaire est admise juste avant l'exercice, en italique.

17 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 2

On admet que $\lim_{X \rightarrow +\infty} X e^{-X} = 0$ et que $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$.

Soit f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(0) = -2$ et $f(x) = x - 2 + e^{-1/x}$ pour $x > 0$. Étudier la continuité puis la dérivabilité de f à droite en 0.

18 Baccalauréat, Madagascar, série D, session 2026 — problème

On admet que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ et que la fonction exponentielle est sa propre dérivée.

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2(1 + \ln x) + x - 1$ si $x > 0$ et $f(x) = (x^2 + 1)e^x - 2$ si $x \leq 0$. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.

19 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 2

On admet que $\lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u = 0$ et que la dérivée de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$.

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 + x \ln\left(1 - \frac{1}{x}\right)$ si $x < 0$ et $f(x) = \frac{2}{1 + e^{-x}}$ si $x \geq 0$. La continuité en 0 étant acquise, déterminer les demi-tangentes à la courbe de f au point d'abscisse 0.

20 Baccalauréat, Bénin, série C, session 2023 — problème 2

On admet que la dérivée de $x \mapsto e^{u(x)}$ est $u'(x)e^{u(x)}$.

Soit f_0 définie sur $\mathbb{R}$ par $f_0(x) = 2xe^{-x^2} + e^{-x}$.

a) Montrer que f_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f_0'(x)$.

b) Justifier que $f_0'(x) < 0$ sur $] -\infty ; -\frac{\sqrt{2}}{2}] \cup [\frac{\sqrt{2}}{2} ; +\infty[$.

21 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 5

On admet la dérivée de l'exponentielle.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit g_n définie sur $\mathbb{R}$ par $g_n(x) = x^n e^{-x}$. Montrer que $g_n'(x) = (n - x)x^{n-1}e^{-x}$, puis dresser le tableau de variation de g_n en distinguant selon la parité de n .

22 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 3

On admet la dérivée de l'exponentielle.

Soient $g(x) = e^x(1 - x) - 1$ et f définie par $f(x) = \frac{x}{e^x - 1} + 2$ pour $x \neq 0$, $f(0) = 3$.

a) Montrer que pour tout $x \neq 0$, $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x - 1)^2}$.

b) En déduire le signe de $f'(x)$.

23 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 1

On admet que la dérivée de $x \mapsto \ln x$ est $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Sur $]1; +\infty[$ on pose $f(x) = x - 2 + \ln \sqrt{x - 1}$ et $h(x) = \frac{2x - 2 - \ln(x - 1)}{2\sqrt{x - 1}}$.

Montrer que $h'(x) = \frac{f(x)}{2(x - 1)\sqrt{x - 1}}$, puis en déduire les variations de h , sachant que f est strictement croissante et s'annule en 2.

24 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 2, partie A

On admet la dérivée de l'exponentielle.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n(x) = (x + 1)^n e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $f_n'(x)$, puis dresser le tableau de variation de f_n en distinguant selon la parité de n .

25 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 4

On admet que la dérivée de $x \mapsto \ln x$ est $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Sur $]0; +\infty[$ on pose $f(x) = x - 3 - \frac{3 \ln x}{x}$ et $u(x) = x^2 - 3 + 3 \ln x$. Montrer que $f'(x) = \frac{u(x)}{x^2}$.

26 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 3, suite

On reprend la fonction f de l'exercice 6. On admet que $f(x) = x$ possède une solution unique α dans $]2; 2,5[$ et que f envoie $]2; 2,5[$ dans lui-même.

- a) Sachant que $-0,5 \leq f'(x) < 0$ sur $]2; 2,5[$, montrer que pour tout n , $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$, où (u_n) est définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.
- b) En déduire que $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$, puis la convergence de (u_n) .

CORRIGÉ • annales

1. Quand $x \rightarrow 0^+$, $-\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ donc $e^{-1/x} \rightarrow 0$ et $f(x) \rightarrow -2 = f(0)$: f est continue à droite. Le taux vaut $\frac{f(x)-f(0)}{x} = 1 + \frac{e^{-1/x}}{x}$; en posant $X = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, $\frac{e^{-1/x}}{x} = Xe^{-X} \rightarrow 0$. Donc $f'_d(0) = 1$.
2. À droite : $x^2 \ln x \rightarrow 0$ et $x^2 \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow -1$; à gauche $f(0) = (0+1)e^0 - 2 = -1$. La fonction est continue en 0. Dérivée à gauche : $f'(x) = 2xe^x + (x^2 + 1)e^x \rightarrow 1$. Taux à droite : $\frac{f(x)+1}{x} = x + x \ln x + 1 \rightarrow 1$. Les deux nombres coïncident : $f'(0) = 1$.
3. À droite, $f'(x) = \frac{2e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$ donc $f'_d(0) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$: demi-tangente de coefficient directeur $\frac{1}{2}$. À gauche, le taux vaut $\frac{f(x)-1}{x} = \ln(1 - \frac{1}{x})$, qui tend vers $+\infty$: demi-tangente verticale.
4. a) $f'_0(x) = 2e^{-x^2} - 4x^2e^{-x^2} - e^{-x} = (2 - 4x^2)e^{-x^2} - e^{-x}$. b) Si $|x| \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ alors $x^2 \geq \frac{1}{2}$, donc $2 - 4x^2 \leq 0$: le premier terme est négatif ou nul, le second est strictement négatif. La somme est strictement négative.
5. $g'_n(x) = nx^{n-1}e^{-x} - x^n e^{-x} = x^{n-1}e^{-x}(n-x)$. Le facteur e^{-x} est positif. Si n est impair, x^{n-1} est positif : g_n croît sur $]-\infty; n]$ et décroît ensuite. Si n est pair, x^{n-1} a le signe de x : g_n décroît sur $]-\infty; 0]$, croît sur $[0; n]$, décroît sur $[n; +\infty[$.
6. a) $f'(x) = \frac{(e^x - 1) - xe^x}{(e^x - 1)^2} = \frac{e^x(1-x) - 1}{(e^x - 1)^2} = \frac{g(x)}{(e^x - 1)^2}$. b) $g'(x) = -xe^x$, donc g croît sur $]-\infty; 0]$ et décroît ensuite : son maximum est $g(0) = 0$. Ainsi $g(x) \leq 0$, nul seulement en 0, et $f'(x) < 0$ pour $x \neq 0$: f est strictement décroissante.
7. En posant $t = x - 1 > 0$, $h = \sqrt{t} - \frac{\ln t}{2\sqrt{t}}$ et le calcul donne $h' = \frac{t-1+\frac{1}{2}\ln t}{2t\sqrt{t}} = \frac{f(x)}{2(x-1)\sqrt{x-1}}$. Le dénominateur étant positif, h' a le signe de f : h décroît sur $]1; 2]$, croît sur $[2; +\infty[$, et atteint en 2 son minimum $h(2) = 1$.
8. $f'_n(x) = n(x+1)^{n-1}e^{-x} - (x+1)^ne^{-x} = (x+1)^{n-1}e^{-x}(n-1-x)$. Les valeurs remarquables sont -1 et $n-1$. Si n est impair, $(x+1)^{n-1} \geq 0$: f_n croît jusqu'à $n-1$ puis décroît. Si n est pair, $(x+1)^{n-1}$ a le signe de $x+1$: f_n décroît sur $]-\infty; -1]$, croît sur $[-1; n-1]$, décroît ensuite.
9. $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, donc $f'(x) = 1 - \frac{3(1 - \ln x)}{x^2} = \frac{x^2 - 3 + 3\ln x}{x^2} = \frac{u(x)}{x^2}$.
10. a) L'inégalité des accroissements finis appliquée entre u_n et α , tous deux dans $]2; 2,5[$, donne $|f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$; or $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(\alpha) = \alpha$. b) Une récurrence immédiate donne $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$. Comme $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, le majorant tend vers 0 : (u_n) converge vers α .

JE CHERCHE • la descente d'un col

Un cycliste descend un col. On note $d(t)$ la distance parcourue, en kilomètres, t heures après le départ. La fonction d est dérivable sur $[0; 2]$, et $d'(t)$ représente la vitesse instantanée, en kilomètres par heure.

On sait que $d(0) = 0$ et $d(2) = 84$.

1. Justifier qu'il existe un instant où la vitesse instantanée du cycliste est

exactement égale à sa vitesse moyenne.

2. Le règlement de l'épreuve interdit de dépasser 60 km/h. Le cycliste affirme l'avoir respecté. Que pensez-vous de cette affirmation ?
3. On suppose maintenant que la vitesse est restée comprise entre 30 et 50 km/h sur toute la descente. Entre quelles valeurs la distance parcourue en deux heures peut-elle se situer ? Cette hypothèse est-elle compatible avec les données ?
4. Reprendre la question 2 en supposant seulement que la vitesse a été mesurée à 40 km/h au départ et à 45 km/h à l'arrivée. Peut-on encore conclure ?

CORRIGÉ • la descente d'un col

1. d est continue sur $[0 ; 2]$ et dérivable sur $]0 ; 2[$. Le théorème des accroissements finis fournit $c \in]0 ; 2[$ tel que $d(2) - d(0) = 2 d'(c)$, soit $d'(c) = \frac{84}{2} = 42$. Il existe donc un instant où la vitesse instantanée vaut exactement 42 km/h, la vitesse moyenne.
2. La vitesse moyenne vaut 42 km/h, bien en dessous de la limite. On ne peut donc rien reprocher au cycliste — mais on ne peut rien confirmer non plus : une moyenne ne majore pas les valeurs instantanées. Il a pu rouler à 70 km/h pendant dix minutes et à 30 le reste du temps. La moyenne est compatible avec le respect du règlement comme avec son infraction.
3. Si $30 \leq d'(t) \leq 50$ sur $]0 ; 2[$, l'inégalité des accroissements finis donne $30 \times 2 \leq d(2) - d(0) \leq 50 \times 2$, soit $60 \leq d(2) \leq 100$. La valeur 84 appartient à cet intervalle : l'hypothèse est compatible avec les données.
4. Non. Connaître d' en deux points ne dit rien de d' ailleurs : l'inégalité des accroissements finis exige un encadrement sur *tout* l'intervalle. Une fonction peut valoir 40 en 0, 45 en 2, et culminer à 90 entre les deux.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Toute fonction continue sur $\mathbb{R}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Si $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent, alors f est dérivable en a .
3. Si $f''(a) = 0$, alors la courbe de f admet un point d'inflexion d'abscisse a .
4. Si f est convexe sur I , sa courbe est au-dessus de chacune de ses tangentes sur I .
5. Si $|f'| \leq 2$ sur $[0 ; 5]$, alors $|f(5) - f(0)| \leq 10$.
6. Si f est dérivable et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors $f'(x) > 0$ pour tout x .

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — $x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0.
2. Faux — il faut de plus qu'ils soient égaux.
3. Faux — il faut un changement de signe ; contre-exemple $f(x) = x^4$.
4. Vrai.
5. Vrai — inégalité des accroissements finis avec $k = 2$.
6. Faux — $f(x) = x^3$ est strictement croissante et $f'(0) = 0$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat série S, session 2022 — problème 2, partie A

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par

$$\begin{cases} f(0) = -2, \\ f(x) = x - 2 + e^{-\frac{1}{x}} \quad \text{si } x > 0. \end{cases}$$

On note $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Étudier la continuité, puis la dérivabilité de f à droite en $x_0 = 0$. (0,5 pt)
2. a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. (0,5 pt)
b) Dresser le tableau de variation de f . (1 pt)
3. Montrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - 1$ est asymptote à $(\mathcal{C})$. (0,5 pt)
4. Construire $(\mathcal{C})$ en précisant la demi-tangente au point d'abscisse $x_0 = 0$. (1,25 pt)

Les fonctions $\exp$ et $\ln$ ne sont étudiées qu'aux chapitres 5 et 6. Traitez cet exercice une première fois ici, en admettant que $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$ et $(e^u)' = u'e^u$, puis reprenez-le après le chapitre 6.

CORRIGÉ • baccalauréat 2022

1. Quand $x \rightarrow 0^+$, $-\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ donc $e^{-1/x} \rightarrow 0$ et $f(x) \rightarrow -2 = f(0)$: f est continue à droite en 0.

Pour la dérivabilité, le taux d'accroissement vaut

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{x + e^{-1/x}}{x} = 1 + \frac{e^{-1/x}}{x}.$$

En posant $X = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, le second terme s'écrit $Xe^{-X} \rightarrow 0$. Donc $f'_d(0) = 1$: f est dérivable à droite en 0, et la demi-tangente en ce point a pour coefficient directeur 1.

2. a) Pour $x > 0$, $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}e^{-1/x} > 0$.

b) f est donc strictement croissante sur $[0; +\infty[$, de $f(0) = -2$ vers $+\infty$.

3. $f(x) - (x - 1) = e^{-1/x} - 1 \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$, puisque $-\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $e^0 = 1$. La droite $y = x - 1$ est donc asymptote à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$.

4. La courbe part du point $(0; -2)$ avec une demi-tangente de pente 1, croît sans changer de sens et s'approche de la droite $y = x - 1$ par-dessous, puisque $e^{-1/x} - 1 < 0$ pour $x > 0$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$.

1. Étudier la parité de f et en déduire un élément de symétrie de sa courbe. (0,5 pt)
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. (1 pt)
3. Montrer que la droite d'équation $y = x$ est asymptote à la courbe en $+\infty$ et en $-\infty$, et étudier la position relative de la courbe et de cette droite. (1 pt)
4. Calculer $f''(x)$ et déterminer les points d'inflexion de la courbe. (1,5 pt)

5. Montrer que pour tous réels x et y , $|f(x) - f(y)| \leq \frac{9}{8} |x - y|$. (1 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. $f(-x) = \frac{-x^3}{x^2+1} = -f(x)$: f est impaire, sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.
2. $f'(x) = \frac{3x^2(x^2+1) - x^3 \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{x^4 + 3x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2} \geq 0$, nulle seulement en 0 : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
3. $f(x) - x = \frac{x^3 - x(x^2+1)}{x^2+1} = \frac{-x}{x^2+1} \rightarrow 0$ aux deux infinis. Le signe de $f(x) - x$ est celui de $-x$: la courbe est au-dessus de la droite pour $x < 0$, au-dessous pour $x > 0$.
4. En dérivant f' on obtient $f''(x) = \frac{2x(3-x^2)}{(x^2+1)^3}$, qui s'annule en changeant de signe pour $x = -\sqrt{3}$, $x = 0$ et $x = \sqrt{3}$: trois points d'inflexion.
5. On étudie f' : en posant $t = x^2 \geq 0$, $f'(x) = \frac{t(t+3)}{(t+1)^2}$. Cette expression est maximale pour $t = 3$, où elle vaut $\frac{3 \times 6}{16} = \frac{9}{8}$. Donc $0 \leq f'(x) \leq \frac{9}{8}$ sur $\mathbb{R}$, et l'inégalité des accroissements finis donne le résultat.

JE VISE LE CONCOURS

D'après le concours d'entrée de l'ENI, Fianarantsoa

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 4m}{x^2 + (5m+1)x + 3}$, où m est un paramètre réel.

1. Pour $m = 0$, montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(x)$.
2. Toujours pour $m = 0$, déterminer le nombre de points de la courbe où la tangente est horizontale.
3. Pour quelles valeurs de m la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 est-elle parallèle à la droite d'équation $y = x$?

CORRIGÉ • vers le concours

1. Pour $m = 0$, le dénominateur vaut $x^2 + x + 3$, de discriminant $1 - 12 = -11 < 0$: il ne s'annule jamais, donc f_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions polynômes. En dérivant,

$$f'_0(x) = \frac{(2x+3)(x^2+x+3) - (x^2+3x)(2x+1)}{(x^2+x+3)^2} = \frac{-2x^2+6x+9}{(x^2+x+3)^2}.$$

2. Une tangente est horizontale lorsque $f'_0(x) = 0$, donc lorsque $-2x^2 + 6x + 9 = 0$. Le discriminant vaut $36 + 72 = 108 > 0$: deux racines réelles, donc deux points à tangente horizontale.

3. La tangente en 0 est parallèle à $y = x$ lorsque $f'_m(0) = 1$. Or

$$f'_m(0) = \frac{3 \times 3 - 4m(5m+1)}{3^2} = \frac{9 - 20m^2 - 4m}{9},$$

et l'égalité $f'_m(0) = 1$ donne $-4m(5m+1) = 0$, soit $m = 0$ ou $m = -\frac{1}{5}$. Ces deux valeurs conviennent : pour $m = -\frac{1}{5}$ le dénominateur devient $x^2 + 3$, qui ne s'annule pas non plus.

3

Étude et représentation graphique des fonctions

Analyse • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier le comportement asymptotique d'une courbe, repérer points angulés et points d'inflexion, situer une courbe par rapport à ses asymptotes, et résoudre graphiquement équations et inéquations.

Vous savez maintenant calculer une limite et une dérivée. Ce chapitre ne présente presque aucune notion nouvelle : il apprend à *les faire tenir ensemble* sur une feuille, jusqu'à produire une courbe juste.

C'est un chapitre de méthode, et c'est aussi celui qui rapporte le plus de points au baccalauréat. Le tracé final vaut souvent un point et demi à lui seul, et il ne s'improvise pas : chaque trait doit avoir été justifié avant d'être posé. Une courbe qui ignore une asymptote qu'on vient de démontrer, c'est un point perdu deux fois — une fois pour le dessin, une fois pour la cohérence.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien de neuf ici : on vérifie que les deux premiers chapitres sont en place.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2}$.
2. Que signifie « f est continue en a » ?
3. Comment reconnaît-on un point angulé sur une courbe ?
4. Quel lien y a-t-il entre le signe de f'' et la forme de la courbe ?
5. Donner l'ensemble de définition de $x \mapsto \frac{x^2 + 1}{x - 3}$.
6. Effectuer la division euclidienne de $x^2 + 1$ par $x - 3$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x - 4}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{2x + 1}{x - 4}$
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x + 1}$

- d) Dérivée de $x \mapsto \frac{x^2}{x+1}$
- e) Signe de $x^2 - 4$
- f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - x)$
- g) Résoudre $\frac{1}{x-2} > 0$
- h) Le quotient $\frac{x^2}{x+1}$ vaut-il $x - 1 + \frac{1}{x+1}$?

CORRIGÉ • automatismes

- a) 2 b) $+\infty$ c) $+\infty$ d) $\frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$ e) négatif sur $] -2; 2[$, positif ailleurs f) $-\infty$
 g) $x > 2$ h) oui, c'est la division euclidienne de x^2 par $x + 1$.

3.1 Les branches infinies

Lorsque x ou $f(x)$ s'échappe vers l'infini, la courbe part au loin. Reste à savoir *comment* : en suivant une droite, ou en s'en écartant. C'est toute la question des branches infinies.

3.1.1 Asymptotes verticales et horizontales**DÉFINITION 1 • asymptote verticale**

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ — la limite pouvant n'être qu'à gauche ou qu'à droite — alors la droite d'équation $x = a$ est **asymptote verticale** à la courbe de f .

DÉFINITION 2 • asymptote horizontale

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ avec ℓ réel, alors la droite d'équation $y = \ell$ est **asymptote horizontale** à la courbe en $+\infty$. Même définition en $-\infty$.

3.1.2 Asymptotes obliques**DÉFINITION 3 • asymptote oblique**

La droite d'équation $y = ax + b$, avec $a \neq 0$, est **asymptote oblique** à la courbe de f en $+\infty$ lorsque

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0.$$

COMMENT ON S'Y PREND • trouver une asymptote oblique

Deux chemins, selon la forme de f .

Si f est une fraction rationnelle, le plus rapide est la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Écrire $f(x) = ax + b + \frac{r(x)}{q(x)}$ avec $\deg r < \deg q$: la partie entière $ax + b$ est l'asymptote, et le reste tend vers 0.

Sinon, on cherche a puis b séparément :

$$a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - ax].$$

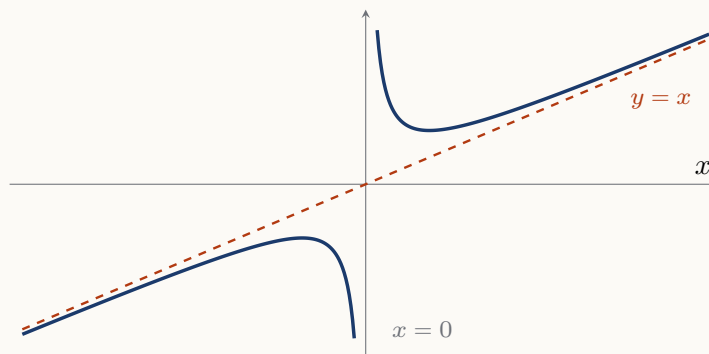
Si ces deux limites existent et sont finies avec $a \neq 0$, la droite $y = ax + b$ est asymptote.

PROPRIÉTÉ 1 • position relative de la courbe et de l'asymptote

Le signe de la différence $d(x) = f(x) - (ax + b)$ donne la position :

- $d(x) > 0$: la courbe est *au-dessus* de l'asymptote ;
- $d(x) < 0$: la courbe est *au-dessous* ;
- $d(x) = 0$: la courbe *coupe* l'asymptote.

JE VISUALISE • la courbe rejoint sa droite



Regardez la branche de droite : plus x grandit, plus la courbe se colle à la droite rouge sans jamais la toucher, en restant au-dessus. La branche de gauche fait la même chose, mais par en dessous. C'est exactement ce que dit le signe de la différence : ici $f(x) - x = \frac{1}{x}$, positif à droite, négatif à gauche. La droite verticale, elle, marque l'endroit où la fonction cesse d'être définie.

3.1.3 Quand il n'y a pas d'asymptote

DÉFINITION 4 • direction asymptotique

Supposons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pm\infty$ et posons $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

- Si $a = \pm\infty$, la courbe admet une **branche parabolique de direction** (Oy) .
- Si $a = 0$, elle admet une **branche parabolique de direction** (Ox) .
- Si a est un réel non nul mais que $f(x) - ax$ tend vers l'infini, la courbe admet une **direction asymptotique** de coefficient a , sans asymptote.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trois comportements en $+\infty$

La fonction $x \mapsto x^2$. Ici $\frac{f(x)}{x} = x \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .
La courbe monte plus vite que n'importe quelle droite.

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$. Ici $\frac{f(x)}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 0$: branche parabolique de direction (Ox) .
La courbe monte, mais de moins en moins vite.

La fonction $x \mapsto x + \sqrt{x}$. Ici $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$, mais $f(x) - x = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$: direction asymptotique de coefficient 1, et pourtant aucune asymptote. La courbe suit la direction de la première bissectrice tout en s'en éloignant indéfiniment.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Trouver $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ fini ne suffit pas à conclure à une asymptote. Il faut ensuite vérifier que $f(x) - ax$ admet une limite *finie*. Le troisième cas de l'exemple ci-dessus est précisément le piège : beaucoup de copies s'arrêtent au calcul de a et annoncent une asymptote qui n'existe pas.

JE M'ENTRAÎNE • branches infinies

1.○○ Déterminer les asymptotes de la courbe de $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$.

2.●● Soit $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$. Montrer par division euclidienne que la droite $y = x$ est asymptote à la courbe, et étudier la position relative.

3.●● Étudier les branches infinies de $f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$.

4.●● Soit $f(x) = \sqrt{x^2 + x}$ définie pour $x \geq 0$. Montrer que la droite $y = x + \frac{1}{2}$ est asymptote à la courbe en $+\infty$.

CORRIGÉ

1. $x = -2$ est asymptote verticale; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 3$ donc $y = 3$ est asymptote horizontale en $\pm\infty$.

2. $\frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = x + \frac{1}{x - 1}$. Le reste tend vers 0 : $y = x$ est asymptote. Son signe est celui de $x - 1$: la courbe est au-dessus pour $x > 1$, au-dessous pour $x < 1$.

3. $\frac{x^3}{x^2 - 1} = x + \frac{x}{x^2 - 1}$, donc $y = x$ est asymptote oblique. De plus $x = 1$ et $x = -1$ sont asymptotes verticales.

4. $f(x) - x = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}$, qui tend vers $\frac{1}{2}$ en $+\infty$ (diviser numérateur et dénominateur par x). Donc $f(x) - (x + \frac{1}{2}) \rightarrow 0$.

3.2 Ce que la courbe montre en un point

Trois accidents peuvent se produire en un point, et le vocabulaire du programme les distingue soigneusement.

DÉFINITION 5 • trois points remarquables

Soit a un réel et $(\mathcal{C})$ la courbe de f .

- **Point de discontinuité** : f n'est pas continue en a . La courbe est interrompue ; il faut lever le crayon.
- **Point angulé** : f est continue en a , dérivable à gauche et à droite, mais $f'_g(a) \neq f'_d(a)$. Deux demi-tangentes, aucune tangente.
- **Point d'inflexion** : f'' s'annule en a en changeant de signe. La tangente traverse la courbe, qui passe de concave à convexe ou l'inverse.

REMARQUE

Un quatrième cas mérite d'être connu : lorsque le taux d'accroissement tend vers $\pm\infty$, la courbe admet une *tangente verticale*. La fonction n'y est pas dérivable, mais la courbe n'y présente aucun angle — elle se redresse simplement à la verticale, comme $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0.

3.3 Le plan d'étude, une fois pour toutes**COMMENT ON S'Y PREND • étudier complètement une fonction**

Le même enchaînement sert pour toutes les fonctions de l'année. Suivez-le dans l'ordre : chaque étape utilise la précédente.

- 1. Ensemble de définition.** Écarter les valeurs interdites (dénominateur nul, radicande négatif).
- 2. Parité, périodicité.** Si f est paire ou impaire, on réduit l'étude à une moitié de l'ensemble et l'on complète par symétrie.
- 3. Limites aux bornes.** Aux bornes ouvertes de l'ensemble de définition, sans en oublier une seule.
- 4. Branches infinies.** Asymptotes verticales, horizontales, obliques ; directions asymptotiques ; position relative.
- 5. Dérivée et signe.** Calculer f' , la factoriser, en étudier le signe.
- 6. Tableau de variation.** Y reporter limites, valeurs remarquables et flèches.
- 7. Points particuliers.** Intersections avec les axes, tangentes remarquables, points d'inflexion si la question le demande.
- 8. Tracé.** Placer d'abord les asymptotes, puis les points connus, puis la courbe — dans cet ordre, jamais l'inverse.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une étude menée jusqu'au bout

Étudions $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

Définition. $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Forme réduite. La division euclidienne donne $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$.

Limites. En $\pm\infty$, $f(x) \rightarrow \pm\infty$. En 1^- : $\frac{1}{x - 1} \rightarrow -\infty$ donc $f(x) \rightarrow -\infty$; en 1^+ , $f(x) \rightarrow +\infty$.

Branches infinies. $x = 1$ est asymptote verticale. Comme $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$, la droite $y = x - 1$ est asymptote oblique aux deux infinis. Son signe est celui de $x - 1$: la courbe est au-dessus pour $x > 1$, au-dessous pour $x < 1$.

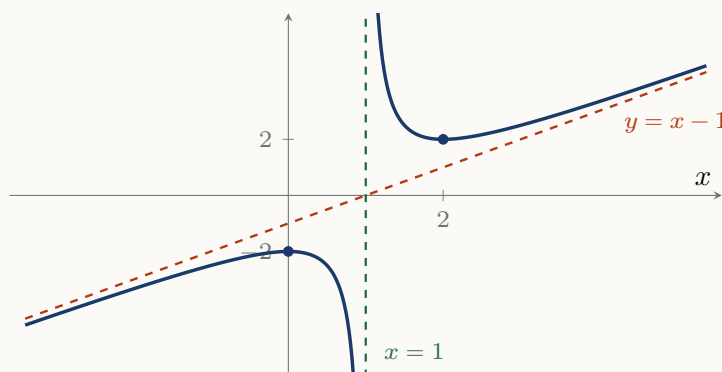
Dérivée. $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 - 1}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$.

Le signe de f' est celui de $x(x - 2)$: positif à l'extérieur de $[0 ; 2]$, négatif à l'intérieur.

Variations. f croît sur $]-\infty ; 0]$, décroît sur $[0 ; 1[$ puis sur $]1 ; 2]$, croît sur $[2 ; +\infty[$. Les extremums locaux valent $f(0) = -2$ et $f(2) = 2$.

Tracé. On place les deux asymptotes, les points $(0; -2)$ et $(2; 2)$, puis on relie en respectant les variations et les positions établies.

JE VISUALISE • l'étude précédente, achevée



Comparez ce dessin à l'étude : les deux droites en pointillé ont été tracées *avant* la courbe, et c'est ce qui rend le tracé possible. Le maximum local en $(0; -2)$ est sous l'axe des abscisses, le minimum local en $(2; 2)$ au-dessus : la courbe ne coupe donc jamais l'axe des abscisses, ce que confirme le discriminant négatif de $x^2 - 2x + 2$.

JE M'ENTRAÎNE • études complètes

5... Étudier et représenter $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{x - 1}$.

6... Étudier et représenter $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$, après avoir montré que f est impaire.

7... Soit $f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x - 1}$. Déterminer a et b pour que la courbe admette la droite $y = x + 2$ comme asymptote oblique et passe par le point de coordonnées $(0; 3)$.

CORRIGÉ

- $f(x) = 2x - 1 - \frac{1}{x-1}$; asymptotes $x = 1$ et $y = 2x - 1$; $f'(x) = \frac{2x^2 - 4x + 3}{(x-1)^2}$, de discriminant négatif donc $f' > 0$: f est croissante sur chacun des deux intervalles.
- $f(-x) = -f(x)$: impaire, courbe symétrique par rapport à l'origine. $f(x) = x + \frac{1}{x}$; asymptotes $x = 0$ et $y = x$; $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$, nulle en ± 1 : minimum 2 en 1, maximum -2 en -1.
- La division donne $f(x) = x + (a+1) + \frac{a+b+1}{x-1}$. L'asymptote $y = x + 2$ impose $a+1 = 2$, soit $a = 1$. Le passage par $(0; 3)$ donne $\frac{b}{-1} = 3$, soit $b = -3$. On vérifie que $a+b+1 = -1 \neq 0$, donc l'asymptote est bien oblique.

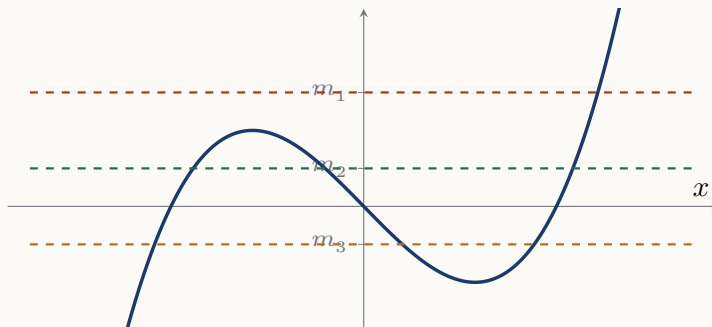
3.4 Lire et résoudre sur un graphique

Une courbe donnée remplace parfois tout un calcul. Le programme demande de savoir résoudre graphiquement quatre types de questions.

PROPRIÉTÉ 2 • les quatre lectures

Soit $(\mathcal{C})$ la courbe de f et $(\mathcal{C}_g)$ celle de g .

- $f(x) = g(x)$: abscisses des *points d'intersection* des deux courbes.
- $f(x) \leq g(x)$: abscisses des points où $(\mathcal{C})$ est *au-dessous* de $(\mathcal{C}_g)$.
- $f(x) = m$: abscisses des points d'intersection de $(\mathcal{C})$ avec la droite *horizontale* d'ordonnée m .
- $f(x) \leq m$: abscisses des points où $(\mathcal{C})$ est au-dessous de cette horizontale.

JE VISUALISE • compter les solutions sans calculer

Trois horizontales, trois réponses différentes pour l'équation $f(x) = m$. La plus haute ne coupe la courbe qu'une fois : une solution. Celle du milieu la coupe trois fois : trois solutions. La plus basse aussi. Faites glisser mentalement l'horizontale de haut en bas et comptez les intersections : vous lisez d'un coup le nombre de solutions selon m , sans résoudre la moindre équation du troisième degré.

JE M'ENTRAÎNE • lecture graphique

8 • • • La courbe de f passe par $(0; 2)$, admet un maximum 3 en $x = 1$ et tend vers $-\infty$ aux deux infinis. Combien l'équation $f(x) = 3$ a-t-elle de solutions ? Et $f(x) = 4$?

9 • • • À partir du tableau de variation de la fonction de l'exemple mené plus haut, discuter selon m le nombre de solutions de $f(x) = m$.

10 • • • Deux courbes se coupent en trois points d'abscisses $-2, 0$ et 3 , et $(\mathcal{C})$ est au-dessus de $(\mathcal{C}_g)$ sur $] -2; 0[$ et sur $] 3; +\infty[$. Résoudre graphiquement $f(x) \leq g(x)$.

CORRIGÉ

- $f(x) = 3$: une solution (le maximum est atteint une fois). $f(x) = 4$: aucune solution, puisque 4 dépasse le maximum.
- Avec $f(0) = -2$ maximum local et $f(2) = 2$ minimum local : pour $m < -2$ ou $m > 2$, une solution ; pour $m = -2$ ou $m = 2$, deux solutions ; pour $-2 < m < 2$, aucune solution sur un intervalle et deux sur l'autre — au total deux.
- L'ensemble des solutions est $] -\infty; -2] \cup [0; 3]$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Une étude de fonction complète est le cœur du problème d'analyse au baccalauréat. Les énoncés rassemblés ici viennent de sessions réelles ; leur provenance est indiquée à chaque fois. Quand une fonction fait intervenir le logarithme ou l'exponentielle, la propriété nécessaire est admise juste avant l'exercice, en italique.

11 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 2, partie A

On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n e^{-x} = 0$ pour tout entier n .

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n(x) = (x+1)^n e^{-x}$ et $(\mathcal{C}_n)$ sa courbe.

- 1) Déterminer les limites de f_n aux bornes de $\mathbb{R}$ en distinguant selon la parité de n . En déduire les asymptotes.
- 2) Montrer que toutes les courbes $(\mathcal{C}_n)$ passent par deux points fixes.
- 3) Étudier la position relative de $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$.

12 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2026 — problème II

On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n(x) = x^n \ln(x+1)$ sur $] -1 ; +\infty[$. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_n(x)}{x}$. Conclure sur la branche infinie.

13 Baccalauréat, Bénin, série C, session 2023 — problème 2

On admet que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x e^{-x^2} = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

Soit $f_0(x) = 2x e^{-x^2} + e^{-x}$ et, pour $m \in \mathbb{N}$, $f_m(x) = 2x e^{-x^2} + e^{-x} + m$.

- a) Étudier les branches infinies de $(\mathcal{C}_0)$.
- b) Montrer que $(\mathcal{C}_m)$ est l'image de $(\mathcal{C}_0)$ par une transformation que l'on précisera.

14 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 3

On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-2x} = 0$ et la dérivée de l'exponentielle.

Soit $g(x) = -1 - (x+0,5)e^{-2x}$ sur $\mathbb{R}$.

- a) Calculer les limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$. En déduire une asymptote.
- b) Déterminer le signe de $g'(x)$ et dresser le tableau de variation.
- c) Tracer la courbe de g .

15 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 5

On admet les croissances comparées de x^n et de e^x .

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $g_n(x) = x^n e^{-x}$. Calculer, suivant la parité de n , les limites de $g_n(x)$ et de $\frac{g_n(x)}{x}$ en $-\infty$, puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x)$. Conclure sur les branches infinies.

16 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 3

On admet la dérivée de l'exponentielle.

Soit $f(x) = \frac{x}{e^x - 1} + 2$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 3$. On pose $h(x) = f(x) - x$.

- a) Sachant que $f'(x) < 0$ pour $x \neq 0$, montrer que $h'(x) < 0$.

- b) En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans $]2; 2,5[$.

17 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — problème, partie B

On admet que $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln |x| = 0$, que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln |x| = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

Soit f définie par $f(x) = -2x + 1 + 2x \ln |x|$ si $x < 0$ et $f(x) = (x + 2)e^{-x} - 1$ si $x \geq 0$.

- Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
- Sachant que f est continue en 0 et que son tableau de variation est connu, montrer que $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β .
- Tracer la courbe $(\mathcal{C})$.

18 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 2

On admet que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-1/x} = 1$.

Soit f définie par $f(0) = -2$ et $f(x) = x - 2 + e^{-1/x}$ pour $x > 0$. Montrer que la droite d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe de f en $+\infty$, puis étudier la position relative de la courbe et de cette droite.

19 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — problème

On admet que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Soit $f(x) = -\frac{1}{x} - 2x + \ln x$ sur $]0; +\infty[$. Calculer les limites aux bornes, montrer que $f'(x) = \frac{-(2x+1)(x-1)}{x^2}$, dresser le tableau de variation, puis préciser la nature de la branche infinie en $+\infty$.

20 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 2, partie A

On admet que $\lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = 1$ et que $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

Soit f définie par $f(x) = 1 + x \ln(1 - \frac{1}{x})$ si $x < 0$ et $f(x) = \frac{2}{1 + e^{-x}}$ si $x \geq 0$. Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$, en déduire les asymptotes, puis tracer la courbe en faisant apparaître les demi-tangentes en 0.

CORRIGÉ • annales

1. En $+\infty$, $f_n(x) \rightarrow 0$: l'axe des abscisses est asymptote. En $-\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $(x+1)^n \rightarrow +\infty$ si n est pair, $-\infty$ s'il est impair : la limite vaut $+\infty$ ou $-\infty$ selon la parité. Les points fixes s'obtiennent en écrivant $(x+1)^n = (x+1)^p$ pour tous n et p , ce qui impose $x+1 \in \{0; 1\}$: les courbes passent toutes par $(-1; 0)$ et $(0; 1)$. Enfin $f_2(x) - f_1(x) = x(x+1)e^{-x}$, positif hors de $[-1; 0]$ et négatif à l'intérieur : $(\mathcal{C}_2)$ est au-dessus de $(\mathcal{C}_1)$ à l'extérieur du segment, en dessous à l'intérieur.

2. $f_n(x) \rightarrow +\infty$. Le quotient $\frac{f_n(x)}{x} = x^{n-1} \ln(x+1)$ tend vers $+\infty$: la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

3. a) En $+\infty$, les deux termes tendent vers 0 : la droite $y = 0$ est asymptote. En $-\infty$, $f_0(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f_0(x)}{x} \rightarrow -\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. **b)** $f_m(x) = f_0(x) + m$: $(\mathcal{C}_m)$ est l'image de $(\mathcal{C}_0)$ par la translation de vecteur $m\vec{j}$.

4. a) En $+\infty$, $(x+0,5)e^{-2x} \rightarrow 0$ donc $g(x) \rightarrow -1$: la droite $y = -1$ est asymptote. En $-\infty$, $e^{-2x} \rightarrow +\infty$ et $x+0,5 \rightarrow -\infty$, donc $(x+0,5)e^{-2x} \rightarrow -\infty$ et $g(x) \rightarrow +\infty$. **b)** $g'(x) = 2xe^{-2x}$, du signe de x : g décroît sur $]-\infty; 0]$, croît ensuite, avec pour minimum $g(0) = -1,5$.

5. En $+\infty$, $g_n(x) \rightarrow 0$. En $-\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et x^n tend vers $+\infty$ si n est pair, vers $-\infty$ sinon : la limite suit la parité. Le quotient $\frac{g_n(x)}{x} = x^{n-1}e^{-x}$ tend vers $+\infty$ si n est impair, vers $-\infty$ si n est pair : dans les deux cas branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
6. a) $h'(x) = f'(x) - 1 < 0$ puisque $f'(x) < 0$. b) h est continue et strictement décroissante sur $[2; 2,5]$, avec $h(2) = \frac{2}{e^2-1} > 0$ et $h(2,5) = \frac{2,5}{e^{2,5}-1} - 0,5 < 0$. Le théorème des valeurs intermédiaires donne une racine, la stricte monotonie l'unicité.
7. a) En $-\infty$: $2x \ln |x| \rightarrow -\infty$ et $-2x \rightarrow +\infty$; en factorisant x , $f(x) = x(-2 + 2 \ln |x|) + 1 \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $(x+2)e^{-x} \rightarrow 0$ donc $f(x) \rightarrow -1$, la droite $y = -1$ est asymptote. b) Sur chacun des deux intervalles de stricte monotonie encadrant le maximum, f est continue et change de signe : deux racines, et pas davantage.
8. $f(x) - (x-1) = e^{-1/x} - 1$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $-\frac{1}{x} \rightarrow 0$ donc $e^{-1/x} \rightarrow 1$ et la différence tend vers 0 : la droite est asymptote. Pour $x > 0$, $-\frac{1}{x} < 0$ donc $e^{-1/x} < 1$: la courbe est en dessous de la droite.
9. En 0^+ : $-\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $-2x$ l'emporte, $f(x) \rightarrow -\infty$. On calcule $f'(x) = \frac{1}{x^2} - 2 + \frac{1}{x} = \frac{1+x-2x^2}{x^2} = \frac{-(2x+1)(x-1)}{x^2}$. Sur $]0; +\infty[$ le facteur $2x+1$ est positif : f' a le signe de $-(x-1)$, donc f croît sur $]0; 1[$ et décroît ensuite, avec pour maximum $f(1) = -3$. Enfin $\frac{f(x)}{x} \rightarrow -2$ et $f(x) + 2x = -\frac{1}{x} + \ln x \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction la droite $y = -2x$.
10. En $-\infty$, $x \ln(1 - \frac{1}{x}) \rightarrow -1$ en posant $X = -\frac{1}{x}$, donc $f(x) \rightarrow 0$: la droite $y = 0$ est asymptote. En $+\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$ donc $f(x) \rightarrow 2$: la droite $y = 2$ est asymptote. Le tracé fait apparaître en 0 une demi-tangente verticale à gauche et une demi-tangente de coefficient directeur $\frac{1}{2}$ à droite.

JE CHERCHE • la boîte de conserve

Une conserverie de Mahajanga produit des boîtes cylindriques de volume 500 cm³. On note r le rayon de la base, en centimètres, et h la hauteur.

- Exprimer h en fonction de r .
- Montrer que l'aire totale de métal utilisée, en cm², est

$$A(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}, \quad r > 0.$$
- Étudier les limites de A en 0^+ et en $+\infty$, puis interpréter chacune concrètement.
- Déterminer les variations de A et en déduire le rayon qui minimise la quantité de métal.
- La courbe de A admet-elle une asymptote oblique ? Justifier.
- L'entreprise fabrique actuellement des boîtes de rayon 3 cm. De quel pourcentage pourrait-elle réduire sa consommation de métal ?

CORRIGÉ • la boîte de conserve

- Le volume vaut $\pi r^2 h = 500$, donc $h = \frac{500}{\pi r^2}$.
- L'aire totale comprend deux disques et la surface latérale :

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \times \frac{500}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}.$$

- En 0^+ , $\frac{1000}{r} \rightarrow +\infty$: une boîte très étroite est très haute, et sa paroi latérale coûte une quantité de métal démesurée. En $+\infty$, $2\pi r^2 \rightarrow +\infty$: une boîte très large est très

plate, et ce sont les deux disques qui coûtent cher.

4. $A'(r) = 4\pi r - \frac{1000}{r^2} = \frac{4\pi r^3 - 1000}{r^2}$, du signe de $4\pi r^3 - 1000$. Elle s'annule pour

$r = \sqrt[3]{\frac{250}{\pi}} \approx 4,30$ cm, en passant du négatif au positif : c'est un minimum.

5. $\frac{A(r)}{r} = 2\pi r + \frac{1000}{r^2} \rightarrow +\infty$: aucune asymptote oblique, la courbe admet une branche parabolique de direction (Oy) .

6. $A(3) \approx 389,9$ cm² et $A(4,30) \approx 348,8$ cm². L'économie possible est d'environ $\frac{389,9 - 348,8}{389,9} \approx 10,5\%$ du métal.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Une courbe ne peut pas couper son asymptote oblique.
2. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$, la droite $y = 2x$ est asymptote à la courbe.
3. Une fonction peut admettre deux asymptotes horizontales.
4. En un point angulé, la fonction est continue.
5. Si f est définie sur $\mathbb{R}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction (Oy) .
6. Le tracé d'une courbe doit commencer par le placement des asymptotes.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle peut la couper, et même plusieurs fois; seule la limite de l'écart compte.
 2. Faux — il faut encore que $f(x) - 2x$ ait une limite finie. 3. Vrai — une en $+\infty$, une autre en $-\infty$. 4. Vrai — c'est dans la définition. 5. Faux — cela dépend de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$; une asymptote oblique est possible. 6. Vrai — c'est ce qui rend le reste du tracé fiable.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat série S, session 2023 — problème 2, partie A

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = e^{nx} \ln(1 + e^{-nx}),$$

et $(\mathcal{C}_n)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Calculer les limites de f_n aux bornes de son ensemble de définition. On pourra poser $X = e^{-nx}$. (0,25 pt $\times$ 2)
2. On considère la fonction g_n définie sur $\mathbb{R}$ par $g_n(x) = \ln(1 + e^{-nx}) - \frac{1}{1 + e^{nx}}$.
 - a) Vérifier que g_n est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. (0,75 pt)
 - b) En déduire que $g_n(x) > 0$ pour tout réel x . (0,75 pt)
3. a) Montrer que $f'_n(x) = n e^{nx} g_n(x)$. (0,75 pt)
 b) Dresser le tableau de variation de f_n . (0,75 pt)
4. Construire la courbe $(\mathcal{C}_2)$. (0,75 pt)

Les fonctions $\exp$ et $\ln$ sont étudiées aux chapitres 5 et 6. Traitez ici les questions 1, 3 b) et 4, qui ne demandent que le savoir-faire de ce chapitre, en admettant les limites usuelles ; les questions 2 et 3 a) se reprendront après le chapitre 6.

CORRIGÉ • baccalauréat 2023

- En $+\infty$: $X = e^{-nx} \rightarrow 0$ et $f_n(x) = \frac{\ln(1+X)}{X} \rightarrow 1$. En $-\infty$: $e^{nx} \rightarrow 0$ et $\ln(1+e^{-nx}) \rightarrow +\infty$; le produit tend vers 0 car l'exponentielle l'emporte.
- a) $g'_n(x) = \frac{-ne^{-nx}}{1+e^{-nx}} + \frac{ne^{nx}}{(1+e^{nx})^2}$, qui se réduit à $\frac{-ne^{nx}}{(1+e^{nx})^2} < 0$. b) Comme g_n décroît et tend vers 0 en $+\infty$, elle reste strictement positive.
- a) En dérivant le produit : $f'_n(x) = ne^{nx} \ln(1+e^{-nx}) + e^{nx} \cdot \frac{-ne^{-nx}}{1+e^{-nx}} = ne^{nx} \left[\ln(1+e^{-nx}) - \frac{1}{1+e^{nx}} \right] = ne^{nx} g_n(x)$. b) $f'_n > 0$: f_n est strictement croissante de 0 à 1.
- La courbe croît de l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$ vers l'asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$, sans extremum.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ par $f(x) = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x + 1}$, de courbe $(\mathcal{C})$.

- Déterminer trois réels a , b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$. (0,75 pt)
- En déduire les asymptotes de $(\mathcal{C})$ et la position de la courbe par rapport à l'asymptote oblique. (1,25 pt)
- Calculer $f'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variation de f . (1,5 pt)
- Montrer que le point $I(-1; -1)$ est centre de symétrie de $(\mathcal{C})$. (1 pt)
- Construire $(\mathcal{C})$ et ses asymptotes. (1,5 pt)
- Discuter graphiquement, selon le réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$. (1 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

- La division euclidienne donne $f(x) = 2x + 1 - \frac{2}{x+1}$, donc $a = 2$, $b = 1$, $c = -2$.
- $x = -1$ est asymptote verticale ; $y = 2x + 1$ est asymptote oblique aux deux infinis. Le signe de $f(x) - (2x + 1) = \frac{-2}{x+1}$ est l'opposé de celui de $x + 1$: la courbe est au-dessous de l'asymptote pour $x > -1$, au-dessus pour $x < -1$.
- $f'(x) = 2 + \frac{2}{(x+1)^2} > 0$: f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles, de $-\infty$ à $-\infty$ puis de $+\infty$ à $+\infty$.
- On vérifie que $f(-1+h) + f(-1-h) = -2$ pour tout $h \neq 0$: en effet $f(-1+h) = 2h - 1 - \frac{2}{h}$ et $f(-1-h) = -2h - 1 + \frac{2}{h}$. La demi-somme vaut -1 , ordonnée de I : le point I est centre de symétrie.
- La courbe possède deux branches, chacune parcourant $\mathbb{R}$ tout entier de façon strictement croissante. Pour tout réel m , l'équation $f(x) = m$ admet donc exactement deux solutions, une sur chaque branche.

JE VISE LE CONCOURS

D'après le concours d'entrée de l'ENI, Fianarantsoa

Soit m un paramètre réel et f_m la fonction définie par

$$f_m(x) = \frac{x^2 + 3x + 4m}{x^2 + (5m + 1)x + 3},$$

de courbe $(\mathcal{C}_m)$.

1. Montrer que toutes les courbes $(\mathcal{C}_m)$ passent par trois points fixes, dont on déterminera les coordonnées.
2. Déterminer m pour que le point d'intersection de $(\mathcal{C}_m)$ avec son asymptote parallèle à $(x'x)$ ait pour abscisse $\frac{3}{2}$.
3. Construire la courbe $(\mathcal{C}_0)$.

CORRIGÉ • vers le concours

1. Un point $(x_0; y_0)$ appartient à toutes les courbes lorsque $y_0(x_0^2 + (5m + 1)x_0 + 3) = x_0^2 + 3x_0 + 4m$ pour *tout* m . En regroupant les termes en m :

$$m(5x_0y_0 - 4) + (y_0x_0^2 + y_0x_0 + 3y_0 - x_0^2 - 3x_0) = 0.$$

Les deux parenthèses doivent s'annuler séparément. La première donne $y_0 = \frac{4}{5x_0}$; en la reportant dans la seconde on obtient $5x_0^3 + 11x_0^2 - 4x_0 - 12 = 0$, dont 1 est racine évidente, d'où la factorisation $(x_0 - 1)(5x_0^2 + 16x_0 + 12) = 0$ et les racines $x_0 \in \{1; -\frac{6}{5}; -2\}$. Les trois points fixes sont donc

$$(1; \frac{4}{5}), \quad (-\frac{6}{5}; -\frac{2}{3}), \quad (-2; -\frac{2}{5}).$$

2. Numérateur et dénominateur ayant même degré et même coefficient dominant, l'asymptote horizontale a pour équation $y = 1$. L'équation $f_m(x) = 1$ donne $3x + 4m = (5m + 1)x + 3$, soit $x = \frac{3 - 4m}{2 - 5m}$. Imposer $x = \frac{3}{2}$ conduit à $2(3 - 4m) = 3(2 - 5m)$, d'où $7m = 0$ et $m = 0$.

3. Pour $m = 0$, $f_0(x) = \frac{x^2 + 3x}{x^2 + x + 3}$. Le dénominateur ne s'annule jamais : aucune asymptote verticale, seule l'asymptote horizontale $y = 1$ subsiste. La courbe coupe l'axe des abscisses en 0 et en -3 .

4

Primitives et calcul intégral

Analyse • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Calculer une primitive et une intégrale ; intégrer par parties et par changement de variable affine ; calculer une aire, une valeur moyenne et le volume d'un solide de révolution.

Jusqu'ici, une fonction étant donnée, vous calculiez sa dérivée. Ce chapitre prend le problème à l'envers : une dérivée étant donnée, retrouver la fonction dont elle provient. L'opération n'a rien d'automatique — dériver est une mécanique, primitiver est une reconnaissance.

Et il se produit alors quelque chose d'inattendu. Cette question purement algébrique, remonter d'une dérivée à sa fonction, donne la réponse à une question de géométrie que personne n'aurait crue liée : quelle est l'aire sous une courbe. C'est le résultat le plus surprenant du programme de terminale, et le plus fécond : il permettra de calculer des aires, des volumes, des valeurs moyennes, et de majorer des suites d'intégrales dont on ne sait rien par ailleurs.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Uniquement des dérivées — c'est le sens que ce chapitre va renverser.

1. Dériver : $x \mapsto x^5$, $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto \frac{1}{x^2}$, $x \mapsto \sin(2x)$.
2. Dériver $x \mapsto (3x + 1)^4$, puis $x \mapsto \sqrt{2x - 5}$.
3. Rappeler la formule de dérivation d'un produit.
4. Rappeler la formule $(u^n)'$ pour n entier.
5. Quelle est l'aire d'un rectangle de largeur $b - a$ et de hauteur h ?
6. Quel est le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto \frac{x^4}{4}$
- b) Dérivée de $x \mapsto 2\sqrt{x}$
- c) Dérivée de $x \mapsto -\frac{1}{x}$

- d) Dérivée de $x \mapsto -\frac{\cos(3x)}{3}$
- e) Dérivée de $x \mapsto \frac{(2x+1)^5}{10}$
- f) Une fonction dont la dérivée est $x \mapsto x$
- g) Une fonction dont la dérivée est $x \mapsto \cos x$
- h) Une fonction dont la dérivée est $x \mapsto 3x^2$

CORRIGÉ • automatismes

a) x^3 b) $\frac{1}{\sqrt{x}}$ c) $\frac{1}{x^2}$ d) $\sin(3x)$ e) $(2x+1)^4$ f) $\frac{x^2}{2}$ g) $\sin x$ h) x^3 . Les quatre dernières annoncent exactement ce que le chapitre va formaliser.

4.1 Les primitives**DÉFINITION 1 • primitive**

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que

$$F'(x) = f(x) \quad \text{pour tout } x \in I.$$

THÉORÈME 1 • existence

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

THÉORÈME 2 • deux primitives diffèrent d'une constante

Si F est une primitive de f sur I , alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + k$, où k décrit $\mathbb{R}$.

DÉMONSTRATION

Si G est une autre primitive, la fonction $H = G - F$ vérifie $H' = G' - F' = f - f = 0$ sur l'intervalle I . Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle y est constante — c'est une conséquence directe du théorème des accroissements finis, appliqué entre deux points quelconques a et b de I : $H(b) - H(a) = (b-a)H'(c) = 0$. Donc $G = F + k$. Réciproquement, toute fonction $F + k$ a bien f pour dérivée. ■

AVERTISSEMENT

L'énoncé ci-dessus vaut sur un *intervalle*. Sur une réunion de deux intervalles disjoints, les constantes peuvent différer d'un morceau à l'autre. Écrire « la primitive de $\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$ est $-\frac{1}{x} + k$ » est donc imprécis : il faut traiter séparément $] -\infty; 0[$ et $] 0; +\infty[$.

4.1.1 Le tableau des primitives usuelles

FONCTION f	UNE PRIMITIVE F	SUR
$x \mapsto a$ (constante)	$x \mapsto ax$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \frac{1}{x^2}$	$x \mapsto -\frac{1}{x}$	tout intervalle de $\mathbb{R}^*$
$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$	$x \mapsto 2\sqrt{x}$	$\mathbb{R}^{+*}$
$x \mapsto \cos x$	$x \mapsto \sin x$	$\mathbb{R}$
$x \mapsto \sin x$	$x \mapsto -\cos x$	$\mathbb{R}$
$u'u^n, n \neq -1$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	où u est dérivable
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	où $u > 0$
$u' \cos u$	$\sin u$	où u est dérivable
$u' \times (v' \circ u)$	$v \circ u$	

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • reconnaître la forme $u'u^n$

Cherchons une primitive de $f(x) = 3x^2(x^3 + 1)^4$ sur $\mathbb{R}$.

On pose $u(x) = x^3 + 1$, donc $u'(x) = 3x^2$. L'expression est exactement $u'u^4$, dont une primitive est $\frac{u^5}{5}$. Donc

$$F(x) = \frac{(x^3 + 1)^5}{5}$$

convient, et l'on vérifie en dérivant.

Si l'énoncé avait donné $f(x) = x^2(x^3 + 1)^4$, il aurait fallu faire apparaître le facteur manquant : $f(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2(x^3 + 1)^4$, et donc $F(x) = \frac{(x^3 + 1)^5}{15}$.

PROPRIÉTÉ 3 • primitive prenant une valeur donnée en un point

Soit f continue sur I , $x_0 \in I$ et y_0 un réel. Il existe une *unique* primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • fixer la constante

Déterminons la primitive F de $f(x) = 2x - 3$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 4$.

Les primitives de f sont les $x \mapsto x^2 - 3x + k$. La condition impose $1 - 3 + k = 4$, soit $k = 6$. Donc $F(x) = x^2 - 3x + 6$, et c'est la seule.

JE M'ENTRAÎNE • primitives

1 • Déterminer une primitive de $x \mapsto 4x^3 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$, puis de $x \mapsto \frac{3}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

La seconde moitié du tableau est la plus utile : elle se lit comme les formules de dérivation prises à l'envers. Reconnaître un $u'u^n$ dans une expression compliquée est la compétence centrale du chapitre.

- 2... Déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$ sur $\mathbb{R}$.
- 3... Déterminer une primitive de $x \mapsto \sin x \cos^3 x$ sur $\mathbb{R}$. On posera $u = \cos x$.
- 4... Déterminer la primitive F de $x \mapsto \frac{x}{(x^2+1)^2}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 1$.

CORRIGÉ

1. $x^4 - x^2 + 5x; -\frac{3}{x}$.
2. C'est $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ avec $u = x^2 + 1$: une primitive est $2\sqrt{x^2+1}$.
3. Avec $u = \cos x$, $u' = -\sin x$, l'expression vaut $-u'u^3$, dont une primitive est $-\frac{u^4}{4} = -\frac{\cos^4 x}{4}$.
4. L'expression est $\frac{1}{2}u'u^{-2}$ avec $u = x^2 + 1$, de primitive $-\frac{1}{2u} = \frac{-1}{2(x^2+1)}$. La condition $F(0) = 1$ donne $-\frac{1}{2} + k = 1$, soit $k = \frac{3}{2}$: $F(x) = \frac{-1}{2(x^2+1)} + \frac{3}{2}$.

4.2 L'intégrale**DÉFINITION 2 • intégrale d'une fonction continue**

Soit f continue sur un intervalle I , et a, b deux éléments de I . Si F est une primitive quelconque de f sur I , on pose

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a),$$

quantité que l'on note aussi $[F(x)]_a^b$.

REMARQUE

Le résultat ne dépend pas de la primitive choisie : si l'on remplace F par $F+k$, la différence $(F(b)+k) - (F(a)+k)$ est inchangée. La définition est donc légitime.

PROPRIÉTÉ 4 • règles de calcul

Pour f et g continues sur I , a, b, c dans I et λ réel :

$$\begin{aligned} \int_a^a f(x) \, dx &= 0, & \int_b^a f(x) \, dx &= -\int_a^b f(x) \, dx, \\ \int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx &= \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx, & \int_a^b \lambda f(x) \, dx &= \lambda \int_a^b f(x) \, dx, \end{aligned}$$

et la **relation de Chasles** :

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx.$$

PROPRIÉTÉ 5 • positivité et ordre

Si $a \leq b$:

- $f \geq 0$ sur $[a; b]$ entraîne $\int_a^b f(x) \, dx \geq 0$;
- $f \leq g$ sur $[a; b]$ entraîne $\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$;
- si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a; b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a)$.

COMMENT ON S'Y PREND • encadrer une intégrale qu'on ne sait pas calculer

La troisième propriété est celle qui tombe au baccalauréat, presque toujours sur une suite (I_n) d'intégrales. Le mécanisme ne varie pas :

1. encadrer la *fonction* sous l'intégrale sur l'intervalle d'intégration, sans jamais chercher à la primitiver;
2. intégrer l'encadrement terme à terme, en respectant le sens des inégalités;
3. conclure sur la limite de (I_n) par le théorème des gendarmes.

Notez qu'on ne calcule à aucun moment I_n : c'est tout l'intérêt.

4.3 Deux techniques de calcul**4.3.1 L'intégration par parties****THÉORÈME 6 • intégration par parties**

Soient u et v deux fonctions dérivables sur $[a; b]$, de dérivées continues. Alors

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.$$

DÉMONSTRATION

La formule de dérivation d'un produit donne $(uv)' = u'v + uv'$. Les trois fonctions étant continues sur $[a; b]$, on intègre cette égalité entre a et b :

$$[u(x)v(x)]_a^b = \int_a^b u'(x)v(x) \, dx + \int_a^b u(x)v'(x) \, dx,$$

puisque uv est une primitive de $(uv)'$. Il ne reste qu'à isoler la seconde intégrale. ■

COMMENT ON S'Y PREND • choisir u et v'

Tout le calcul dépend de ce choix, et le critère est simple : on prend pour u la fonction que la dérivation *simplifie*, et pour v' celle que l'on sait primitiver sans peine.

Un polynôme multiplié par un cosinus, un sinus ou une exponentielle : le polynôme est u , car sa dérivée baisse d'un degré et finit par disparaître. Un logarithme multiplié par quoi que ce soit : le logarithme est u , car sa dérivée est une fraction rationnelle, bien plus maniable.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une intégration par parties menée en entier

Calculons $\int_0^{\pi} x \sin x \, dx$.

On pose $u(x) = x$ et $v'(x) = \sin x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\cos x$. La formule donne

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx = [-x \cos x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\cos x) \, dx = [-x \cos x]_0^{\pi} + [\sin x]_0^{\pi}.$$

Or $[-x \cos x]_0^{\pi} = -\pi \cos \pi + 0 = \pi$ et $[\sin x]_0^{\pi} = 0 - 0 = 0$. Donc

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx = \pi.$$

Le choix inverse — $u = \sin x$ et $v' = x$ — aurait conduit à une intégrale plus compliquée que celle de départ : c'est le signe qu'on s'est trompé de répartition.

4.3.2 Le changement de variable affine**PROPRIÉTÉ 7 • changement de variable affine**

Soit f continue et F une primitive de f . Pour $\alpha \neq 0$,

$$\int_a^b f(\alpha x + \beta) \, dx = \frac{1}{\alpha} \left[F(\alpha x + \beta) \right]_a^b = \frac{1}{\alpha} \int_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} f(t) \, dt.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4

$$\int_0^1 (2x+1)^3 \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{(2x+1)^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{8} (81 - 1) = 10.$$

JE M'ENTRAÎNE • calcul d'intégrales

5 • • • Calculer $\int_1^2 (3x^2 - 4x + 1) \, dx$.

6 • • • Calculer $\int_0^2 (3x - 1)^4 \, dx$.

7 • • • Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx$ par une intégration par parties.

8 • • • Calculer $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \, dx$, puis $\int_0^{\pi} x^2 \sin x \, dx$ par deux intégrations par parties successives.

CORRIGÉ

1. $[x^3 - 2x^2 + x]_1^2 = 2 - 0 = 2$.

2. $\frac{1}{3} \left[\frac{(3x-1)^5}{5} \right]_0^2 = \frac{1}{15} (5^5 - (-1)^5) = \frac{3126}{15} = \frac{1042}{5}$.

3. $u = x, v' = \cos x : [x \sin x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = \frac{\pi}{2} - 1$.

4. La première vaut $[\sqrt{x^2+1}]_0^1 = \sqrt{2} - 1$. Pour la seconde, $u = x^2, v' = \sin x$ donne

$$[-x^2 \cos x]_0^\pi + 2 \int_0^\pi x \cos x \, dx = \pi^2 + 2 \times (-2) = \pi^2 - 4.$$

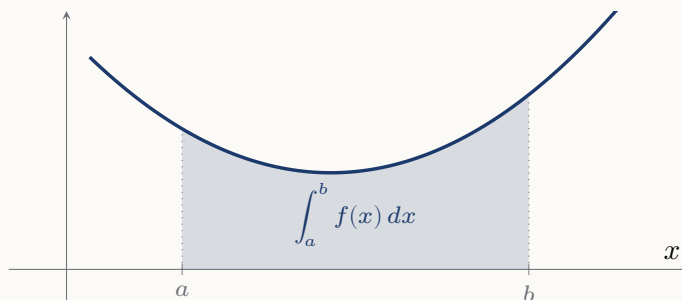
4.4 Aires, valeur moyenne, volumes

THÉORÈME 8 • interprétation d'une intégrale comme une aire

Soit f continue et *positive* sur $[a; b]$. Alors $\int_a^b f(x) \, dx$ est l'aire, exprimée en unités d'aire, du domaine plan défini par

$$a \leq x \leq b \quad \text{et} \quad 0 \leq y \leq f(x).$$

JE VISUALISE • l'aire sous la courbe



La partie teintée est bornée en bas par l'axe des abscisses, en haut par la courbe, et sur les côtés par les deux verticales. Son aire est exactement le nombre que produit le calcul $F(b) - F(a)$. Retenez la condition : la fonction doit rester positive sur l'intervalle. Si elle change de signe, découpez avec la relation de Chasles et prenez la valeur absolue sur chaque morceau — sinon les aires se compensent au lieu de s'ajouter.

REMARQUE • unité d'aire

Si le repère a pour unités 1 cm sur les deux axes, une unité d'aire vaut 1 cm². Si l'unité graphique est 2 cm, une unité d'aire vaut $2 \times 2 = 4$ cm² : n'oubliez pas ce facteur, il est régulièrement demandé dans les sujets.

DÉFINITION 3 • valeur moyenne

La **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$, avec $a < b$, est le réel

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

REMARQUE

Géométriquement, μ est la hauteur du rectangle de base $[a; b]$ qui aurait la même aire que le domaine sous la courbe. C'est la traduction exacte de l'idée de « hauteur moyenne ».

THÉORÈME 9 • volume d'un solide de révolution

Soit f continue et positive sur $[a; b]$. Le solide engendré par la rotation, autour

de l'axe des abscisses, du domaine situé sous la courbe de f a pour volume

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx,$$

exprimé en unités de volume.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 • retrouver le volume d'un cône

Prenons $f(x) = \frac{R}{h}x$ sur $[0; h]$, avec $R > 0$ et $h > 0$. La rotation de ce segment autour de l'axe des abscisses engendre un cône de rayon R et de hauteur h . Son volume vaut

$$V = \pi \int_0^h \frac{R^2}{h^2} x^2 dx = \pi \frac{R^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h = \pi \frac{R^2}{h^2} \times \frac{h^3}{3} = \frac{\pi R^2 h}{3},$$

c'est-à-dire la formule apprise au collège. Le calcul intégral la démontre au lieu de l'admettre.

JE M'ENTRAÎNE • aires et volumes

9 ••• Calculer l'aire du domaine délimité par la courbe de $f(x) = x^2$, l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 3$.

10 ••• Calculer la valeur moyenne de $x \mapsto x^2$ sur $[0; 3]$, et vérifier qu'elle est comprise entre le minimum et le maximum de la fonction sur cet intervalle.

11 ••• Calculer l'aire comprise entre les courbes de $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ sur $[0; 1]$.

12 ••• Le domaine sous la courbe de $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; 4]$ tourne autour de l'axe des abscisses. Calculer le volume engendré.

CORRIGÉ

1. $\left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 9$ unités d'aire.

2. $\mu = \frac{1}{3} \times 9 = 3$, comprise entre 0 et 9.

3. Sur $[0; 1]$, $x^2 \leq x$, donc l'aire vaut $\int_0^1 (x - x^2) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

4. $V = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le calcul intégral occupe presque toujours la dernière partie du problème d'analyse, et c'est là que se joue la différence entre les copies. Les énoncés qui suivent sont repris de sessions réelles; leur provenance est indiquée à chaque fois. Les propriétés du logarithme et de l'exponentielle nécessaires à un énoncé sont admises juste avant lui, en italique.

13 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 5

On admet que la primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$.

On pose $I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx$ et, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$.

- 1) Justifier que $I_0 = 1 - \frac{1}{e}$.
- 2) Par une intégration par parties, montrer que $I_{n+1} = (n+1)I_n - e^{-1}$.
- 3) Montrer que $\frac{1}{(n+1)e} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.
- 4) On pose $u_n = \frac{I_n}{n!}$. Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{-e^{-1}}{(n+1)!}$, puis que $e(1 - u_n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

14 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 2, partie C

On admet la primitive de l'exponentielle.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_{-1}^0 (x+1)^n e^{-x} dx$.

- 1) Calculer I_1 et interpréter le résultat graphiquement.
- 2) Étudier le sens de variation de la suite (I_n) .
- 3) Établir l'encadrement $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$, puis en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

15 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 3

On admet que la dérivée de $x \mapsto \ln(x+3)$ est $x \mapsto \frac{1}{x+3}$.

Soit $f(x) = \frac{6 \ln(x+3)}{x+3}$ sur $[0; +\infty[$, et $g(x) = \ln^2(x+3)$. On pose $u_n = \int_n^{n+1} f(x) dx$ et $I_n = \int_0^n f(x) dx$.

- 1) Sachant que f est décroissante sur $[0; +\infty[$, établir $f(n+1) \leq u_n \leq f(n)$, puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
- 2) Montrer que $g'(x) = \frac{1}{3}f(x)$ et en déduire I_n .

16 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 2, partie B

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^{1/4} \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2} dx$. Décomposer $\frac{1}{1-4x^2}$ en éléments simples, calculer I_0 , puis établir un encadrement de I_n et en déduire sa limite.

17 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 1

On admet que la dérivée de $x \mapsto \ln x$ est $x \mapsto \frac{1}{x}$.

Sur $]1; +\infty[$ on pose $h(x) = \frac{2x-2-\ln(x-1)}{2\sqrt{x-1}}$. Calculer $\int_2^3 \frac{\ln(x-1)}{2\sqrt{x-1}} dx$, puis en déduire $I = \int_2^3 h(x) dx$.

18 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 1, suite

On garde la fonction h de l'exercice 5, croissante sur $[2; 3]$, et l'on pose $u_n = \sum_{j=0}^n \frac{1}{n} h\left(2 + \frac{j}{n}\right)$.

- Montrer que $\frac{1}{n} h\left(2 + \frac{j}{n}\right) \leq \int_{2+j/n}^{2+(j+1)/n} h(x) dx \leq \frac{1}{n} h\left(2 + \frac{j+1}{n}\right)$.
- En déduire que $u_n - \frac{h(3)}{n} \leq I \leq u_n - \frac{h(2)}{n}$.
- Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

19 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 3

Calculer $\int_0^2 (x + 0,5)e^{-2x} dx$ par une intégration par parties.

20 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 4

On admet que la dérivée de $x \mapsto \ln^2 x$ est $x \mapsto \frac{2 \ln x}{x}$.

Soit $f(x) = x - 3 - \frac{3 \ln x}{x}$ sur $]0; +\infty[$. Calculer l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan délimitée par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

21 Baccalauréat, Madagascar, série D, session 2026 — problème

On admet que la dérivée de $x \mapsto \ln x$ est $x \mapsto \frac{1}{x}$.

- Calculer $\int_1^e x^2 \ln x dx$ par une intégration par parties.
- On pose $U_n = \int_0^n (1 + e^x) dx$. Exprimer U_n en fonction de n et reconnaître la somme d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique.

22 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2026 — problème II

On admet que la dérivée de $x \mapsto \ln(x+1)$ est $x \mapsto \frac{1}{x+1}$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^1 t^n \ln(t+1) dt$. Calculer I_1 par une intégration par parties, puis montrer que (I_n) est décroissante et converge vers 0.

CORRIGÉ • annales

- $I_0 = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}$. Pour l'intégration par parties, on pose $u = x^{n+1}$ et $v' = e^{-x}$: $I_{n+1} = [-x^{n+1}e^{-x}]_0^1 + (n+1) \int_0^1 x^n e^{-x} dx = -e^{-1} + (n+1)I_n$. Sur $[0; 1]$ on a $e^{-1} \leq e^{-x} \leq 1$, donc en multipliant par $x^n \geq 0$ et en intégrant, $\frac{e^{-1}}{n+1} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$: par encadrement $I_n \rightarrow 0$. Enfin $u_{n+1} - u_n = \frac{(n+1)I_n - e^{-1}}{(n+1)!} - \frac{I_n}{n!} = \frac{-e^{-1}}{(n+1)!}$; en sommant de 0 à $n-1$ et en utilisant $u_0 = I_0 = 1 - \frac{1}{e}$, on obtient $u_n = 1 - \frac{1}{e} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, d'où le résultat.
- $I_1 = [-(x+1)e^{-x}]_{-1}^0 + \int_{-1}^0 e^{-x} dx = -1 + (e-1) = e-2$: c'est l'aire, en unités d'aire, comprise entre la courbe de f_1 , l'axe des abscisses et les droites $x = -1$ et $x = 0$. Sur $[-1; 0]$ on a $0 \leq x+1 \leq 1$, donc $(x+1)^{n+1} \leq (x+1)^n$: la suite est décroissante. De $1 \leq e^{-x} \leq e$ on tire, après multiplication par $(x+1)^n$ et intégration, $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$, donc $I_n \rightarrow 0$.
- Sur $[n; n+1]$, la décroissance donne $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$; l'intervalle étant de longueur 1, l'intégration conserve ces bornes. Comme $f(n) \rightarrow 0$, l'encadrement

donne $u_n \rightarrow 0$. Par ailleurs $g'(x) = \frac{2\ln(x+3)}{x+3} = \frac{1}{3}f(x)$, donc $3g$ est une primitive de f et $I_n = 3(\ln^2(n+3) - \ln^2 3)$.

4. $\frac{1}{1-4x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-2x} + \frac{1}{1+2x} \right)$. Pour $n = 0$, $I_0 = \int_0^{1/4} \frac{4x^2}{1-4x^2} dx = \int_0^{1/4} \left(\frac{1}{1-4x^2} - 1 \right) dx = \frac{1}{4} \ln 3 - \frac{1}{4}$. Sur $[0; \frac{1}{4}]$ on a $0 \leq 4x^2 \leq \frac{1}{4}$ et $\frac{3}{4} \leq 1 - 4x^2 \leq 1$, d'où $0 \leq I_n \leq \frac{4}{3} \int_0^{1/4} \left(\frac{1}{4} \right)^{n+1} dx = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^{n+1}$: la suite tend vers 0.

5. En posant $t = x - 1$ puis en intégrant par parties avec $u = \ln t$ et $v' = \frac{1}{2\sqrt{t}}$: $\int_2^3 \frac{\ln(x-1)}{2\sqrt{x-1}} dx = [\sqrt{t} \ln t]_1^2 - \int_1^2 \frac{dt}{\sqrt{t}} = \sqrt{2} \ln 2 - 2\sqrt{2} + 2$. Comme $h(x) = \sqrt{x-1} - \frac{\ln(x-1)}{2\sqrt{x-1}}$ et $\int_2^3 \sqrt{x-1} dx = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1)$, il vient $I = \frac{10\sqrt{2}}{3} - \sqrt{2} \ln 2 - \frac{8}{3}$.

6. h étant croissante sur $[2; 3]$, sur chaque sous-intervalle de longueur $\frac{1}{n}$ elle est encadrée par ses valeurs aux extrémités, ce qui donne l'encadrement de l'intégrale. En sommant pour j de 0 à $n-1$, la somme de gauche vaut $u_n - \frac{h(3)}{n}$ et celle de droite $u_n - \frac{h(2)}{n}$. Les deux bornes tendant vers u_n , on conclut $\lim u_n = I$.

7. Avec $u = x + 0,5$ et $v' = e^{-2x}$: $\int_0^2 (x + 0,5)e^{-2x} dx = [-\frac{1}{2}(x + 0,5)e^{-2x}]_0^2 + \frac{1}{2} \int_0^2 e^{-2x} dx = (-1,25e^{-4} + 0,25) + (0,25 - 0,25e^{-4}) = 0,5 - 1,5e^{-4}$.

8. Sur $[1; e]$ la fonction f est négative, l'aire vaut donc $\int_1^e (3 - x + \frac{3\ln x}{x}) dx = [3x - \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} \ln^2 x]_1^e = 3e - \frac{e^2}{2} - 1$ unités d'aire.

9. a) Avec $u = \ln x$ et $v' = x^2$: $\int_1^e x^2 \ln x dx = [\frac{x^3}{3} \ln x]_1^e - \frac{1}{3} \int_1^e x^2 dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{2e^3 + 1}{9}$.

b) $U_n = [x + e^x]_0^n = n + e^n - 1$: le terme n est celui d'une suite arithmétique de raison 1, le terme e^n celui d'une suite géométrique de raison e .

10. Avec $u = \ln(t+1)$ et $v' = t$: $I_1 = [\frac{t^2}{2} \ln(t+1)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{t+1} dt = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 (t - 1 + \frac{1}{t+1}) dt = \frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{2} (-\frac{1}{2} + \ln 2) = \frac{1}{4}$. Sur $[0; 1]$ on a $t^{n+1} \leq t^n$ et $\ln(t+1) \geq 0$, donc (I_n) décroît ; de plus $0 \leq I_n \leq \ln 2 \int_0^1 t^n dt = \frac{\ln 2}{n+1}$, donc $I_n \rightarrow 0$.

JE CHERCHE • le réservoir de la briqueterie

Une briqueterie d'Antsirabe possède un réservoir obtenu en faisant tourner autour de l'axe des abscisses la courbe de

$$f(x) = \sqrt{4 - \frac{x^2}{4}}, \quad x \in [0; 4],$$

les longueurs étant exprimées en mètres.

1. Vérifier que f est bien définie et positive sur $[0; 4]$, et calculer $f(0)$ et $f(4)$.
2. Quelle forme géométrique la courbe de f décrit-elle ? En déduire l'allure du réservoir.
3. Calculer le volume du réservoir en mètres cubes.
4. Le réservoir est rempli jusqu'à l'abscisse $x = 2$. Quel volume d'eau contient-il alors ? Quelle fraction de sa capacité cela représente-t-il ?
5. L'usine veut repeindre la surface du disque de section à l'abscisse x . Exprimer cette aire en fonction de x , puis déterminer sa valeur moyenne sur $[0; 4]$.

CORRIGÉ • le réservoir de la briqueterie

1. $4 - \frac{x^2}{4} \geq 0$ équivaut à $x^2 \leq 16$, vrai sur $[0; 4]$: f y est définie et positive. De plus

$$f(0) = 2 \text{ et } f(4) = 0.$$

2. En posant $y = f(x)$ et en élevant au carré, $y^2 = 4 - \frac{x^2}{4}$, c'est-à-dire $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$: la courbe est un quart d'ellipse. Le réservoir est donc un demi-ellipsoïde de révolution, large de 2 m au fond et effilé vers la sortie.

$$3. V = \pi \int_0^4 \left(4 - \frac{x^2}{4}\right) dx = \pi \left[4x - \frac{x^3}{12}\right]_0^4 = \pi \left(16 - \frac{16}{3}\right) = \frac{32\pi}{3} \approx 33,5 \text{ m}^3.$$

4. $\pi \int_0^2 \left(4 - \frac{x^2}{4}\right) dx = \pi \left(8 - \frac{2}{3}\right) = \frac{22\pi}{3} \approx 23,0 \text{ m}^3$, soit $\frac{22}{32} = \frac{11}{16}$, environ 69 % de la capacité. Remplir la moitié de la longueur remplit donc bien plus que la moitié du volume : la partie large est au fond.

5. L'aire du disque de section vaut $\pi [f(x)]^2 = \pi \left(4 - \frac{x^2}{4}\right)^2$. Sa valeur moyenne sur $[0; 4]$ est $\frac{1}{4} \times \frac{32\pi}{3} = \frac{8\pi}{3} \approx 8,4 \text{ m}^2$.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Une fonction continue sur un intervalle y admet une unique primitive.
2. $\int_a^b f(x) dx$ est toujours positive.
3. Si $f \leq g$ sur $[a; b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
4. L'intégration par parties transforme toujours l'intégrale en une plus simple.
5. La valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle est comprise entre son minimum et son maximum sur cet intervalle.
6. Le volume d'un solide de révolution vaut $\int_a^b \pi f(x) dx$.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle en admet une infinité, qui diffèrent d'une constante. 2. Faux — cela dépend du signe de f et de l'ordre des bornes. 3. Vrai. 4. Faux — seulement si u et v' sont bien choisis ; le mauvais choix complique l'intégrale. 5. Vrai — conséquence de l'encadrement $m(b-a) \leq \int f \leq M(b-a)$. 6. Faux — c'est $\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$: le carré est indispensable.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat série S, session 2022 — problème 2, partie B

On considère la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par

$$I_n = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2} dx.$$

1. Soit $I = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{1}{1-4x^2} dx$. En remarquant que $\frac{1}{1-4x^2} = \frac{1}{2(1+2x)} + \frac{1}{2(1-2x)}$, calculer I . (0,5 pt)

2. Pour $x \in [0; \frac{1}{4}]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n(x) = 1 + 4x^2 + (4x^2)^2 + \dots + (4x^2)^n$.

Vérifier que $S_n(x) = \frac{1}{1-4x^2} - \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2}$. (0,5 pt)

3. En intégrant $S_n(x)$ sur $[0; \frac{1}{4}]$, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3 \times 4^2} + \frac{1}{5 \times 4^3} + \dots + \frac{1}{(2n+1) \times 4^{n+1}} = \frac{1}{4} \ln 3 - I_n. \quad (1 \text{ pt})$$

4. a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{(n+2) \times 4^{n+2}} \leq I_n \leq \frac{1}{3(n+2) \times 4^{n+1}}$. (1,5 pt)

b) En déduire la limite de la suite (I_n) . (0,25 pt)

5. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3 \times 4^2} + \frac{1}{5 \times 4^3} + \dots + \frac{1}{(2n+1) \times 4^{n+1}} \right)$. (0,25 pt)

La question 1 aboutit à un logarithme : reprenez-la après le chapitre 5. Les questions 2 à 5, elles, ne demandent que les outils de ce chapitre-ci — c'est là que se joue l'essentiel.

CORRIGÉ • baccalauréat 2022

1. Avec la décomposition proposée, une primitive est $\frac{1}{4} \ln(1+2x) - \frac{1}{4} \ln(1-2x)$, d'où $I = \frac{1}{4} \ln \frac{3/2}{1/2} = \frac{1}{4} \ln 3$.

2. $S_n(x)$ est la somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q = 4x^2 \neq 1$ sur $[0; \frac{1}{4}]$: $S_n(x) = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$, ce qui est l'expression annoncée.

3. On intègre terme à terme : $\int_0^{1/4} (4x^2)^k dx = \frac{4^k}{2k+1} \left(\frac{1}{4}\right)^{2k+1} = \frac{1}{(2k+1)4^{k+1}}$. La somme de ces intégrales pour k de 0 à n vaut donc le membre de gauche, tandis que l'intégration du membre de droite de la question 2 donne $I - I_n = \frac{1}{4} \ln 3 - I_n$.

4. a) Sur $[0; \frac{1}{4}]$, on a $0 \leq 4x^2 \leq \frac{1}{4}$ donc $\frac{3}{4} \leq 1 - 4x^2 \leq 1$, d'où $(4x^2)^{n+1} \leq \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2} \leq \frac{4}{3} (4x^2)^{n+1}$. En intégrant : $\frac{1}{(2n+3)4^{n+2}} \cdot \dots$ — le calcul de $\int_0^{1/4} (4x^2)^{n+1} dx = \frac{1}{(2n+3)4^{n+2}}$ conduit à l'encadrement de l'énoncé. b) Les deux bornes tendent vers 0 : $\lim I_n = 0$.

5. La somme vaut $\frac{1}{4} \ln 3 - I_n$, qui tend donc vers $\frac{\ln 3}{4}$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $[0; 2]$ par $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

1. Vérifier que f est positive sur $[0; 2]$ et calculer $f(0)$ et $f(2)$. (0,5 pt)

2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f sur $[0; 2]$. (1,5 pt)

3. Déterminer une primitive de f sur $[0; 2]$. On reconnaîtra une forme $u'u^n$. (1 pt)

4. En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe de f ,

l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = 2$.

(1 pt)

5. Calculer la valeur moyenne de f sur $[0; 2]$.

(0,5 pt)

6. Calculer le volume du solide engendré par la rotation de ce domaine autour de l'axe des abscisses.

(1,5 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. Sur $[0; 2]$, $x \geq 0$ et $4 - x^2 \geq 0$: $f \geq 0$. $f(0) = f(2) = 0$.

2. $f'(x) = \sqrt{4 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}$, du signe de $2 - x^2$: f croît sur $[0; \sqrt{2}]$ puis décroît sur $[\sqrt{2}; 2]$, avec un maximum $f(\sqrt{2}) = 2$.

3. $f(x) = -\frac{1}{2} \times (-2x)(4 - x^2)^{1/2}$, forme $-\frac{1}{2}u'u^{1/2}$ avec $u = 4 - x^2$: une primitive est $-\frac{1}{3}(4 - x^2)^{3/2}$.

4. $\left[-\frac{(4 - x^2)^{3/2}}{3} \right]_0^2 = 0 + \frac{8}{3} = \frac{8}{3}$ unités d'aire.

5. $\mu = \frac{1}{2} \times \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$.

6. $V = \pi \int_0^2 x^2 (4 - x^2) dx = \pi \left[\frac{4x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \pi \left(\frac{32}{3} - \frac{32}{5} \right) = \frac{64\pi}{15}$.

JE VISE LE CONCOURS

Vers les classes préparatoires

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.

1. Calculer J_1 sans utiliser de logarithme, en écrivant $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$ et en admettant que $\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$.

2. Montrer que la suite (J_n) est décroissante et positive.

3. Établir que pour tout $n \geq 1$, $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$, et en déduire $\lim J_n$.

4. Montrer que $J_n + J_{n+1} = \frac{1}{n+1}$, puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n J_n$.

CORRIGÉ • vers le concours

1. $\frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x}$, donc $J_1 = \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = 1 - \ln 2$.

2. $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx \leq 0$, car $x-1 \leq 0$ sur $[0; 1]$: la suite décroît. Chaque intégrande étant positif, $J_n \geq 0$.

3. Sur $[0; 1]$, $1 \leq 1+x \leq 2$, donc $\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$. En intégrant : $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$. Les deux bornes tendent vers 0, donc $\lim J_n = 0$.

4. $J_n + J_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

La décroissance donne alors $2J_n \geq J_n + J_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ et $2J_n \leq J_{n-1} + J_n = \frac{1}{n}$, d'où

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{2n}.$$

En multipliant par n , les deux bornes tendent vers $\frac{1}{2}$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} nJ_n = \frac{1}{2}$.

5

Fonctions logarithmes

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier et représenter la fonction logarithme népérien ; résoudre équations, inéquations et systèmes faisant intervenir le logarithme ; utiliser le logarithme décimal et le logarithme de base quelconque.

Le chapitre précédent laisse une lacune, et elle est visible : parmi les primitives usuelles, celle de $x \mapsto \frac{1}{x}$ manque. Toutes les fonctions puissances x^n ont pour primitive $\frac{x^{n+1}}{n+1}$, sauf une, celle où $n = -1$, car la formule y produirait une division par zéro.

Cette exception n'est pas un accident de calcul. Elle signale qu'aucune des fonctions connues jusqu'ici ne convient : il faut en construire une nouvelle. C'est ce que fait ce chapitre. La fonction obtenue, le logarithme népérien, transforme les produits en sommes — propriété qui, avant les calculatrices, servait à multiplier de grands nombres, et qui sert aujourd'hui à résoudre des équations où l'inconnue est en exposant.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Aucune ligne sur le logarithme : uniquement ce qui va servir à le construire.

1. Qu'est-ce qu'une primitive d'une fonction f sur un intervalle ?
2. Énoncer le théorème des valeurs intermédiaires dans le cas d'une fonction strictement monotone.
3. Rappeler la dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et son ensemble de définition.
4. Que signifie « f réalise une bijection de I sur J » ?
5. Donner la dérivée de la réciproque d'une bijection dérivable.
6. Résoudre $\frac{2x-1}{x+3} > 0$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$
- b) Une primitive de $x \mapsto x^{-3}$

- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$
- e) Signe de $\frac{x-2}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$
- f) Dérivée de $x \mapsto 3x^2 - 1$
- g) Résoudre $x^2 - 3x + 2 > 0$
- h) Ensemble de définition de $x \mapsto \frac{1}{x-5}$

CORRIGÉ • automatismes

- a) $-\frac{1}{x^2}$ b) $-\frac{1}{2x^2}$ c) 0 d) $+\infty$ e) négatif sur $]0; 2[$, positif au-delà f) $6x$ g) $x < 1$ ou $x > 2$ h) $\mathbb{R} \setminus \{5\}$.

5.1 Construire le logarithme népérien**DÉFINITION 1 • logarithme népérien**

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$: elle y admet donc des primitives. On appelle **logarithme népérien**, et l'on note $\ln$, l'unique primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ qui s'annule en 1. Autrement dit :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{pour tout } x > 0, \quad \text{et} \quad \ln 1 = 0.$$

PROPRIÉTÉ 1 • premières conséquences

La fonction $\ln$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$. Sa dérivée $\frac{1}{x}$ y étant strictement positive, $\ln$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^{+*}$. De plus $\ln 1 = 0$, donc

$$\ln x > 0 \text{ si } x > 1, \quad \ln x < 0 \text{ si } 0 < x < 1.$$

THÉORÈME 2 • propriétés algébriques

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, tout entier n et tout réel x :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \quad \ln\left(\frac{1}{b}\right) = -\ln b,$$

$$\ln(a^n) = n \ln a, \quad \ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a.$$

DÉMONSTRATION — de la relation fondamentale

Fixons $a > 0$ et considérons la fonction g définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $g(x) = \ln(ax) - \ln x$. Elle est dérivable et

$$g'(x) = a \times \frac{1}{ax} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0.$$

Sur l'intervalle $\mathbb{R}^{+*}$, une fonction de dérivée nulle est constante : g est donc égale à sa valeur en 1, soit $g(1) = \ln a - \ln 1 = \ln a$. Ainsi $\ln(ax) - \ln x = \ln a$ pour tout $x > 0$, ce qui est

exactement $\ln(ax) = \ln a + \ln x$. Les autres formules s'en déduisent : par exemple $\ln b + \ln \frac{1}{b} = \ln 1 = 0$. ■

PROPRIÉTÉ 3 • limites aux bornes

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

La fonction $\ln$ réalise donc une bijection strictement croissante de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$: tout réel possède un antécédent, et un seul.

DÉFINITION 2 • le nombre e

Puisque $\ln$ est une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$, il existe un unique réel strictement positif dont le logarithme vaut 1. On le note e :

$$\ln e = 1, \quad e \approx 2,718.$$

Cette démonstration est un modèle du genre : pour établir une identité, on introduit la différence des deux membres et l'on montre que sa dérivée est nulle. Retenez le procédé, il resservira.

5.2 Limites usuelles et dérivées

THÉORÈME 4 • limites à connaître par cœur

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} &= 0 \quad (n \geq 1), & \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1, & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} &= 1. \end{aligned}$$

REMARQUE

Les deux premières s'énoncent d'une phrase : *en l'infini, le logarithme est écrasé par toute puissance de x ; en zéro, il est écrasé par x lui-même*. Cette hiérarchie règle à elle seule la plupart des formes indéterminées du chapitre. Les deux dernières ne sont rien d'autre que le nombre dérivé de $\ln$ en 1, écrit de deux façons.

THÉORÈME 5 • dérivée d'un logarithme composé

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I . Alors $\ln \circ u$ est dérivable sur I et

$$(\ln u)' = \frac{u'}{u}.$$

THÉORÈME 6 • la primitive qui manquait

Soit u dérivable et ne s'annulant pas sur un intervalle I . Alors

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + k.$$

En particulier, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $] -\infty; 0[$ est $x \mapsto \ln(-x)$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • reconnaître la forme u'/u

Calculons $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$.

Ici $u(x) = x^2+1$, strictement positive, et $u'(x) = 2x$: l'expression est exactement

$\frac{u'}{u}$. Donc

$$\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx = \left[\ln(x^2+1) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

Si le numérateur n'est pas exactement u' , on ajuste par une constante :

$$\int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + k.$$

5.3 L'étude complète de la fonction $\ln$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • la courbe du logarithme

Définition. $\mathcal{D} = \mathbb{R}^{+*}$.

Limites. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$: l'axe des ordonnées est asymptote verticale.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$.

Branche infinie. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$: la courbe admet une branche parabolique de direction (Ox) . Elle monte indéfiniment, mais de plus en plus lentement.

Dérivée. $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$: la fonction est strictement croissante.

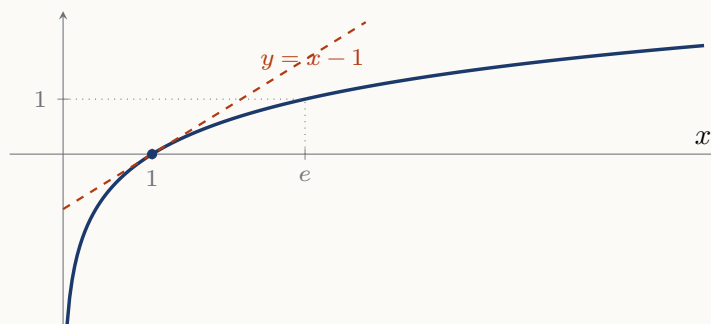
Convexité. $\ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: la courbe est concave sur tout $\mathbb{R}^{+*}$, donc située sous chacune de ses tangentes.

Tangente en 1. $\ln 1 = 0$ et $\ln'(1) = 1$: la tangente a pour équation $y = x - 1$. La concavité donne alors, pour tout $x > 0$,

$$\ln x \leq x - 1,$$

inégalité classique qu'il est bon de savoir retrouver.

JE VISUALISE • une croissance qui ne s'arrête jamais mais ralentit toujours



Deux choses à retenir de ce dessin. D'abord, la courbe reste toujours sous la droite rouge, et ne la touche qu'en un seul point, celui d'abscisse 1 : c'est l'inégalité $\ln x \leq x - 1$, lue au lieu d'être calculée. Ensuite, regardez à quel point la montée s'aplatit vers la droite — il faut atteindre $x = e \approx 2,7$ pour que le logarithme vaille seulement 1, et $x \approx 22\,000$ pour qu'il atteigne 10.

JE M'ENTRAÎNE • calculs et dérivées

1 • • • Simplifier $\ln 8 - \ln 2$, puis $\ln \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln 5$.

- 2.○○ Dériver $x \mapsto \ln(3x + 1)$ sur $]-\frac{1}{3}; +\infty[$, puis $x \mapsto \ln(x^2 + 1)$ sur $\mathbb{R}$.
- 3.●● Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x + 1) - \ln x]$.
- 4.●● Calculer $\int_1^2 \frac{3x^2}{x^3 + 1} dx$.
- 5.●● Étudier les variations de $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et déterminer son maximum.

CORRIGÉ

1. $\ln 8 - \ln 2 = \ln 4 = 2 \ln 2$; $\ln \sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln 5 = \frac{1}{2} \ln 5 + \frac{1}{2} \ln 5 = \ln 5$.
2. $\frac{3}{3x + 1}$; $\frac{2x}{x^2 + 1}$.
3. $\ln(x + 1) - \ln x = \ln \frac{x + 1}{x} = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \rightarrow \ln 1 = 0$.
4. C'est $\frac{u'}{u}$ avec $u = x^3 + 1$: $[\ln(x^3 + 1)]_1^2 = \ln 9 - \ln 2 = \ln \frac{9}{2}$.
5. $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: f croît sur $]0; e]$, décroît ensuite. Maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

5.4 Équations, inéquations et systèmes**COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation avec des logarithmes**

Trois étapes, dans cet ordre, et la première n'est jamais facultative.

1. **Conditions d'existence.** Écrire que chaque expression placée sous un $\ln$ est strictement positive, et résoudre ce système. On obtient un ensemble D hors duquel aucune solution n'est recevable.

2. **Résolution.** Utiliser la stricte croissance de $\ln$, qui rend la fonction injective :

$$\ln A = \ln B \iff A = B, \quad \ln A \leq \ln B \iff A \leq B \quad (A, B > 0).$$

3. **Vérification.** Ne conserver que les solutions appartenant à D . C'est ici que se perdent le plus de points.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une équation où une solution doit être écartée

Réolvons $\ln(x - 1) + \ln(x + 2) = \ln 4$.

Conditions d'existence. $x - 1 > 0$ et $x + 2 > 0$, soit $x > 1$. Donc $D =]1; +\infty[$.

Résolution. Le membre de gauche vaut $\ln[(x - 1)(x + 2)]$. L'équation devient $(x - 1)(x + 2) = 4$, soit $x^2 + x - 6 = 0$, dont les racines sont 2 et -3 .

Vérification. Seul 2 appartient à D . L'ensemble des solutions est donc $\{2\}$ — la valeur -3 est à rejeter, car $\ln(-4)$ n'a aucun sens.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Passer directement de $\ln A + \ln B = \ln C$ à $AB = C$ sans avoir posé les conditions d'existence donne parfois la bonne réponse, mais fait toujours perdre des points — et, comme ci-dessus, conduit régulièrement à retenir une solution qui n'en est pas une. Posez les conditions *avant* de calculer, pas après.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • un système logarithmique

Réolvons le système $\begin{cases} \ln x + \ln y = \ln 12 \\ \ln x - \ln y = \ln 3 \end{cases}$ d'inconnues $x > 0$ et $y > 0$.

En additionnant les deux lignes : $2 \ln x = \ln 36$, donc $\ln x = \ln 6$ et $x = 6$. En soustrayant : $2 \ln y = \ln 12 - \ln 3 = \ln 4$, donc $y = 2$.

Les deux valeurs sont strictement positives : le couple $(6; 2)$ est la solution, et l'on vérifie que $\ln 6 + \ln 2 = \ln 12$.

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

6... Résoudre $\ln(2x - 3) = 0$, puis $\ln(x^2) = \ln(3x - 2)$.

7... Résoudre l'inéquation $\ln(x - 1) \leq \ln(5 - x)$.

8... Résoudre $\ln(x + 3) + \ln(x - 1) = \ln 5$.

9... Résoudre le système $\begin{cases} \ln x + 2 \ln y = 5 \ln 2 \\ 3 \ln x - \ln y = \ln 2 \end{cases}$.

CORRIGÉ

1. $2x - 3 = 1$ avec $2x - 3 > 0$: $x = 2$. Pour la seconde, conditions $x \neq 0$ et $3x - 2 > 0$; l'équation $x^2 = 3x - 2$ donne $x = 1$ ou $x = 2$, tous deux acceptables.

2. Conditions : $1 < x < 5$. L'inéquation équivaut à $x - 1 \leq 5 - x$, soit $x \leq 3$. Solutions : $]1; 3]$.

3. Conditions : $x > 1$. Puis $(x + 3)(x - 1) = 5$, soit $x^2 + 2x - 8 = 0$, racines 2 et -4. Seul 2 convient.

4. Posons $X = \ln x$ et $Y = \ln y$: le système devient $X + 2Y = 5 \ln 2$ et $3X - Y = \ln 2$. On trouve $X = \ln 2$ et $Y = 2 \ln 2$, d'où $x = 2$ et $y = 4$.

5.5 Logarithme décimal et logarithme de base quelconque**DÉFINITION 3 • logarithme de base a**

Soit $a > 0$ avec $a \neq 1$. On appelle **logarithme de base a** la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Le cas $a = 10$ donne le **logarithme décimal**, noté $\log$: $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.

PROPRIÉTÉ 7 •

Le logarithme de base a possède les mêmes propriétés algébriques que $\ln$. Il est strictement croissant si $a > 1$, strictement décroissant si $0 < a < 1$. De plus $\log_a a = 1$ et $\log_a 1 = 0$.

REMARQUE • à quoi sert le logarithme décimal

Pour un entier $N \geq 1$, le nombre de chiffres de son écriture décimale vaut $[\log N] + 1$. Le logarithme décimal mesure donc, littéralement, l'ordre de grandeur : $\log 1000 = 3$, $\log 10^6 = 6$. C'est pour cela qu'il sert d'échelle en chimie (le pH) et en acoustique (le décibel).

JE M'ENTRAÎNE • bases quelconques

- 10 ••• Calculer $\log 100$, $\log_2 8$ et $\log_3 \frac{1}{9}$.
- 11 ••• Combien de chiffres compte 2^{100} ? On donne $\log 2 \approx 0,301$.
- 12 ••• Résoudre $\log_2 x + \log_4 x = 3$. On exprimera tout à l'aide de $\ln$.

CORRIGÉ

1. 2; 3; -2.
2. $\log(2^{100}) = 100 \log 2 \approx 30,1$, donc $[30,1] + 1 = 31$ chiffres.
3. $\frac{\ln x}{\ln 2} + \frac{\ln x}{2 \ln 2} = 3$, soit $\frac{3 \ln x}{2 \ln 2} = 3$ et $\ln x = 2 \ln 2 : x = 4$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le logarithme est présent dans presque tous les sujets, et rarement seul : il vient accompagné d'une fonction auxiliaire, d'un encadrement ou d'une bijection. Les énoncés qui suivent sont repris de sessions réelles; leur provenance est indiquée à chaque fois. Lorsqu'un énoncé fait intervenir l'exponentielle, étudiée au chapitre suivant, la propriété nécessaire est admise juste avant lui, en italique.

13 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 4

Sur $]0; +\infty[$ on pose $f(x) = x - 3 - \frac{3 \ln x}{x}$ et $u(x) = x^2 - 3 + 3 \ln x$.

- 1) Dresser le tableau de variation de u , montrer que $u(x) = 0$ admet une solution unique α avec $1,4 < \alpha < 1,41$, puis donner le signe de u .
- 2) Calculer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$, montrer que la droite $(D) : y = x - 3$ est asymptote et préciser la position relative.
- 3) Sachant que $f'(x) = \frac{u(x)}{x^2}$, dresser le tableau de variation de f et construire sa courbe.
- 4) Soit φ la restriction de f à $]0; \alpha]$. Montrer que φ est une bijection de $]0; \alpha]$ sur un intervalle J à déterminer, puis construire la courbe de φ^{-1} .

14 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 3

Soit $f(x) = \frac{6 \ln(x+3)}{x+3}$ sur $[0; +\infty[$. Démontrer que $f'(x) = \frac{6[1 - \ln(x+3)]}{(x+3)^2}$, en déduire le sens de variation de f , puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et dresser le tableau de variation.

15 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2023 — exercice 4

On admet que la dérivée de l'exponentielle est elle-même et que $e^{a+b} = e^a e^b$.

Pour m réel, soit $f_m(x) = x + \ln(1 - me^{-x})$, définie sur D_m .

- 1) Déterminer D_m suivant les valeurs de m .
- 2) Montrer que $f'_m(x) = \frac{e^x}{e^x - m}$ et étudier la monotonie de f_m .
- 3) Démontrer que f_m est bijective sur D_m , puis établir que $f_m^{-1} = f_{-m}$.
- 4) Pour $m > 0$ et $p > 0$, justifier que $(\mathcal{C}_p)$ est l'image de $(\mathcal{C}_1)$ par la translation de vecteur $\ln p (\vec{u} + \vec{v})$.

16 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — problème, parties A et B

Sur $] -\infty ; 0[$ on pose $h(x) = 2\ln(-x)$, et f est définie par $f(x) = -2x + 1 + 2x \ln|x|$ pour $x < 0$.

- Étudier les variations de h et dresser son tableau.
- Déterminer le signe de $h(x)$ suivant les valeurs de x .
- Calculer $f'(x)$ pour $x < 0$ et reconnaître h . En déduire le sens de variation de f sur $] -\infty ; 0[$.

17 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2026 — problème II

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n(x) = x^n \ln(x+1)$ sur $] -1 ; +\infty[$. Calculer $f'_n(x)$, puis montrer que $f'_n(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

18 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 1

Sur $]1 ; +\infty[$ on pose $f(x) = x - 2 + \ln \sqrt{x-1}$.

- Dresser le tableau de variation de f .
- Montrer que 2 est l'unique solution de $f(x) = 0$.
- En déduire le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .

19 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2021 — exercice 5

On admet la dérivée de l'exponentielle.

Soit $g(x) = \ln(e^x + 2e^{-x})$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $g'(x)$, étudier son signe, puis déterminer le minimum de g .

20 Baccalauréat, Madagascar, série D, session 2026 — problème

Soit $f(x) = x^2(1 + \ln x) + x - 1$ sur $]0 ; +\infty[$. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, puis étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variation.

21 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 2

On admet la dérivée de l'exponentielle.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n(x) = e^{nx} \ln(1 + e^{-nx})$ sur $\mathbb{R}$, et $g_n(x) = \ln(1 + e^{-nx}) - \frac{e^{-nx}}{1 + e^{-nx}}$.

- Montrer que $f'_n(x) = n e^{nx} g_n(x)$.
- Établir que $g_n(x) > 0$ pour tout réel x , et conclure sur le sens de variation de f_n .

22 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série D, session 2023 — exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\ln(1-x) < 2$.

CORRIGÉ • annales

1. $u'(x) = 2x + \frac{3}{x} > 0$: u croît de $-\infty$ à $+\infty$, donc s'annule une fois et une seule. Comme $u(1,4) < 0 < u(1,41)$, la racine α est dans $]1,4 ; 1,41[$; u est négative avant α , positive après. En 0^+ , $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$; en $+\infty$, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ et $f(x) - (x-3) = -\frac{3 \ln x}{x} \rightarrow 0$: la droite $y = x - 3$ est asymptote, la courbe est au-dessus pour $x < 1$ et en dessous pour $x > 1$. Le signe de f' étant celui de u , f décroît sur $]0 ; \alpha]$ et croît ensuite. Enfin φ est continue et strictement décroissante de $]0 ; \alpha]$ sur $J = [f(\alpha) ; +\infty[$: c'est

une bijection, et la courbe de φ^{-1} s'obtient par symétrie par rapport à la droite $y = x$.

$$2. f'(x) = 6 \frac{\frac{1}{x+3}(x+3) - \ln(x+3)}{(x+3)^2} = \frac{6[1 - \ln(x+3)]}{(x+3)^2}. \text{ Pour } x \geq 0 \text{ on a } x+3 \geq 3 > e,$$

donc $\ln(x+3) > 1$ et $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante. Comme $\frac{\ln X}{X} \rightarrow 0$, $f(x) \rightarrow 0$ en $+\infty$; f décroît donc de $f(0) = 2 \ln 3$ à 0.

3. On écrit $1 - me^{-x} = \frac{e^x - m}{e^x}$, d'où $f_m(x) = \ln(e^x - m)$. Si $m \leq 0$, $D_m = \mathbb{R}$; si $m > 0$, $D_m =]\ln m; +\infty[$. Alors $f'_m(x) = \frac{e^x}{e^x - m} > 0$: f_m est strictement croissante, donc bijective de D_m sur $\mathbb{R}$. En résolvant $y = \ln(e^x - m)$ on obtient $x = \ln(e^y + m) = f_{-m}(y)$. Enfin $f_1(x - \ln p) + \ln p = \ln\left(\frac{e^x}{p} - 1\right) + \ln p = \ln(e^x - p) = f_p(x)$: la translation annoncée envoie bien $(\mathcal{C}_1)$ sur $(\mathcal{C}_p)$.

4. a) $h'(x) = \frac{2}{x} < 0$ sur $]-\infty; 0[$: h décroît de $+\infty$ à $-\infty$. b) $h(x) = 0$ équivaut à $-x = 1$, soit $x = -1$: h est positive sur $]-\infty; -1[$, négative sur $]-1; 0[$. c) $f'(x) = -2 + 2 \ln |x| + 2 = 2 \ln(-x) = h(x)$. Donc f croît sur $]-\infty; -1]$ et décroît sur $]-1; 0[$.

5. $f'_n(x) = nx^{n-1} \ln(x+1) + \frac{x^n}{x+1}$. Pour $x > 0$ les trois quantités x^{n-1} , $\ln(x+1)$ et $\frac{x^n}{x+1}$ sont strictement positives : la somme l'est aussi.

6. a) $f(x) = x - 2 + \frac{1}{2} \ln(x-1)$ et $f'(x) = 1 + \frac{1}{2(x-1)} > 0$: f croît de $-\infty$ à $+\infty$. b) La stricte croissance donne au plus une racine, et $f(2) = 0$. c) f est négative sur $]1; 2[$, positive sur $]2; +\infty[$.

7. $g'(x) = \frac{e^x - 2e^{-x}}{e^x + 2e^{-x}}$, du signe de $e^{2x} - 2$: négatif avant $\frac{\ln 2}{2}$, positif après. Le minimum vaut $g\left(\frac{\ln 2}{2}\right) = \ln(\sqrt{2} + \sqrt{2}) = \ln(2\sqrt{2}) = \frac{3}{2} \ln 2$.

8. En 0^+ , $x^2 \ln x \rightarrow 0$ et $x^2 \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow -1$. On calcule $f'(x) = 3x + 2x \ln x + 1$. En posant $\varphi = f'$, on a $\varphi'(x) = 5 + 2 \ln x$, qui s'annule en $e^{-5/2}$ où $\varphi(e^{-5/2}) = 1 - 2e^{-5/2} > 0$: le minimum de f' est strictement positif, donc f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, de -1 à $+\infty$.

9. a) $f'_n(x) = ne^{nx} \ln(1 + e^{-nx}) - \frac{ne^{nx} e^{-nx}}{1 + e^{-nx}} = ne^{nx} g_n(x)$. b) En posant $X = e^{-nx} > 0$, $g_n = \ln(1 + X) - \frac{X}{1+X}$. La fonction $\psi(X) = \ln(1 + X) - \frac{X}{1+X}$ vérifie $\psi(0) = 0$ et $\psi'(X) = \frac{X}{(1+X)^2} > 0$: elle est strictement positive pour $X > 0$. Donc $f'_n > 0$ et f_n est strictement croissante.

10. L'existence impose $1 - x > 0$, soit $x < 1$. L'inéquation équivaut alors à $1 - x < e^2$, soit $x > 1 - e^2$. L'ensemble des solutions est $]1 - e^2; 1[$.

JE CHERCHE • la datation d'un charbon de bois

Un site archéologique des Hautes Terres a livré un charbon de bois. La proportion de carbone 14 restante dans un échantillon, t années après la mort de l'arbre, est modélisée par

$$p(t) = p_0 \alpha^t, \quad \text{avec } \alpha \in]0; 1[,$$

où p_0 est la proportion initiale. On sait que la moitié du carbone 14 a disparu au bout de 5 730 ans.

- Traduire l'information sur la demi-vie par une équation vérifiée par α , et exprimer $\ln \alpha$ en fonction de $\ln 2$.
- L'échantillon analysé contient 62 % de la proportion initiale. Exprimer l'âge t du charbon en fonction de $\ln$, puis en donner une valeur approchée.
- Montrer que la fonction $t \mapsto p(t)$ est strictement décroissante, et déterminer sa limite en $+\infty$. Le modèle prévoit-il une disparition totale du carbone 14 ?
- Au bout de combien d'années ne reste-t-il plus que 1 % de la proportion initiale ?

5. La méthode devient peu fiable en dessous de 1 %. Quelle est, selon ce modèle, la portée maximale de la datation au carbone 14 ?

CORRIGÉ • la datation d'un charbon de bois

1. La demi-vie s'écrit $p(5730) = \frac{1}{2}p_0$, soit $\alpha^{5730} = \frac{1}{2}$. En composant par le logarithme : $5730 \ln \alpha = -\ln 2$, donc $\ln \alpha = -\frac{\ln 2}{5730}$, qui est bien négatif.

2. La condition s'écrit $\alpha^t = 0,62$, donc $t \ln \alpha = \ln 0,62$ et

$$t = \frac{\ln 0,62}{\ln \alpha} = -\frac{5730 \ln 0,62}{\ln 2} \approx 3\,950 \text{ ans.}$$

3. $p(t) = p_0 e^{t \ln \alpha}$ avec $\ln \alpha < 0$: la fonction est strictement décroissante et tend vers 0 en $+\infty$. Le modèle ne prévoit donc *pas* de disparition totale : la proportion s'approche de zéro sans jamais l'atteindre en temps fini.

4. $\alpha^t = 0,01$ donne $t = -\frac{5730 \ln 0,01}{\ln 2} \approx 38\,000$ ans.

5. La méthode porte donc jusqu'à quarante mille ans environ. Au-delà, la quantité résiduelle est trop faible pour être mesurée de façon fiable — c'est une limite de l'instrument autant que du modèle.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. $\ln(a+b) = \ln a + \ln b$ pour tous $a > 0$ et $b > 0$.
2. L'équation $\ln x = -5$ n'a pas de solution.
3. Pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.
4. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $] -\infty; 0[$ est $x \mapsto \ln x$.
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$.
6. L'inéquation $\ln(x-2) \leq 3$ a pour solutions $x \leq e^3 + 2$.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — c'est $\ln(ab)$ qui vaut $\ln a + \ln b$. 2. Faux — $\ln$ est une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$, donc tout réel est atteint; ici $x = e^{-5}$. 3. Vrai — concavité et tangente en 1. 4. Faux — $\ln x$ n'y est pas défini; c'est $\ln(-x)$. 5. Vrai. 6. Faux — il manque la condition d'existence $x > 2$: les solutions sont $]2; e^3 + 2]$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, session 2026 — série C, problème II, partie A

Soit f_n la fonction définie sur $] -1; +\infty[$ par $f_n(x) = x^n \ln(x+1)$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On note (C_n) ses courbes représentatives dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. a) Étudier, suivant la parité de n , la limite de $f_n(x)$ à droite de -1 . Que peut-on conclure ? (0,75 pt)
b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$. (0,25 pt)
2. Montrer que pour tout $x \in] -1; +\infty[$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, les courbes (C_n) passent

- par deux points fixes dont on déterminera les coordonnées. (0,5 pt)
3. Soit g_n définie sur $] -1; +\infty[$ par $g_n(x) = n \ln(x+1) + \frac{x}{x+1}$.
- a) Dresser le tableau de variation de g_n sur $] -1; +\infty[$. (0,75 pt)
- b) Calculer $g_n(0)$ et en déduire le signe de $g_n(x)$ suivant les valeurs de x . (0,5 pt)
4. a) Montrer que $f'_n(x) = x^{n-1}g_n(x)$. (0,5 pt)
- b) Dresser le tableau de variation de f_n selon la parité de n . (1 pt)
5. Construire les courbes (C_1) et (C_2) dans un même repère. (1,25 pt)

CORRIGÉ • baccalauréat 2026, série C

1. a) Quand $x \rightarrow -1^+$, $\ln(x+1) \rightarrow -\infty$ et $x^n \rightarrow (-1)^n$. Si n est pair, $x^n \rightarrow 1$ et $f_n(x) \rightarrow -\infty$; si n est impair, $x^n \rightarrow -1$ et $f_n(x) \rightarrow +\infty$. Dans les deux cas la droite $x = -1$ est asymptote verticale. b) En $+\infty$, les deux facteurs tendent vers $+\infty$: $f_n(x) \rightarrow +\infty$.
2. $f_n(x)$ ne dépend pas de n lorsque x^n est indépendant de n , c'est-à-dire pour $x = 0$ et $x = 1$; ou bien lorsque le second facteur est nul, ce qui donne aussi $x = 0$. Les points fixes sont $(0; 0)$ et $(1; \ln 2)$.
3. a) $g'_n(x) = \frac{n}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{n(x+1)+1}{(x+1)^2}$, strictement positive sur $] -1; +\infty[$ dès que $n \geq 1$: g_n est strictement croissante, de $-\infty$ à $+\infty$. b) $g_n(0) = 0$: donc $g_n(x) < 0$ pour $x < 0$ et $g_n(x) > 0$ pour $x > 0$.
4. a) $f'_n(x) = nx^{n-1} \ln(x+1) + \frac{x^n}{x+1} = x^{n-1} \left[n \ln(x+1) + \frac{x}{x+1} \right] = x^{n-1}g_n(x)$. b) Le signe de f'_n est celui de $x^{n-1}g_n(x)$. Si n est impair, $x^{n-1} \geq 0$ et f'_n a le signe de g_n : f_n décroît sur $] -1; 0[$ puis croît. Si n est pair, x^{n-1} a le signe de x , donc $f'_n = x^{n-1}g_n \geq 0$ partout : f_n est croissante.
5. Les deux courbes passent par $(0; 0)$ et $(1; \ln 2)$, admettent $x = -1$ pour asymptote verticale, et se distinguent par leur comportement au voisinage de -1 (branche vers $+\infty$ pour (C_1) , vers $-\infty$ pour (C_2)).

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^{+*}$ par $f(x) = x - 2 + \frac{\ln x}{x}$, de courbe $(\mathcal{C})$.

1. Déterminer les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. (1 pt)
2. Montrer que la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - 2$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$, et étudier la position relative de la courbe et de la droite. (1,25 pt)
3. Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$, puis établir que $f'(x) > 0$ pour tout $x > 0$. On pourra utiliser l'inégalité $\ln x \leq x - 1$. (1,5 pt)
4. Dresser le tableau de variation de f . (0,75 pt)
5. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1 < \alpha < 2$. (1 pt)
6. Calculer $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$, puis l'aire du domaine délimité par $(\mathcal{C})$, la droite $(\mathcal{D})$ et les droites $x = 1$ et $x = e$. (1,5 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. En $0^+ : x - 2 \rightarrow -2$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$ (numérateur $\rightarrow -\infty$, dénominateur $\rightarrow 0^+$), donc $f(x) \rightarrow -\infty$. En $+\infty : \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$.
2. $f(x) - (x - 2) = \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: asymptote. Le signe de cette différence est celui de $\ln x$: la courbe est au-dessus de $(\mathcal{D})$ pour $x > 1$, au-dessous pour $0 < x < 1$, et les deux se coupent en $x = 1$.
3. $f'(x) = 1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$. Comme $\ln x \leq x - 1 \leq x^2$ pour $x > 0$, le numérateur est minoré par $x^2 + 1 - x^2 = 1 > 0$: donc $f' > 0$.
4. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}^{+*}$, de $-\infty$ à $+\infty$.
5. f étant continue et strictement croissante, avec $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = \frac{\ln 2}{2} > 0$, le théorème des valeurs intermédiaires donne une unique solution $\alpha \in]1; 2[$.
6. L'expression $\frac{\ln x}{x}$ est de la forme $u'u$ avec $u = \ln x$: une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$, d'où $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}$. Sur $[1; e]$ la courbe est au-dessus de la droite, donc l'aire vaut $\frac{1}{2}$ unité d'aire.

JE VISE LE CONCOURS

D'après le concours d'entrée de l'ENI, Fianarantsoa

Résoudre dans $\mathbb{R}^{+*} \times \mathbb{R}^{+*}$ le système

$$\begin{cases} \frac{1}{\ln x} + \frac{1}{\ln y} = \frac{7}{3} \\ \ln(xy) = \frac{7}{2} \end{cases}$$

Puis calculer l'intégrale $J = \int_1^3 \frac{(x+3) dx}{(x+1)^3}$.**CORRIGÉ • vers le concours**

Le système. Posons $X = \ln x$ et $Y = \ln y$, tous deux non nuls. La seconde équation donne $X + Y = \frac{7}{2}$. La première s'écrit $\frac{X+Y}{XY} = \frac{7}{3}$, donc $\frac{7/2}{XY} = \frac{7}{3}$ et $XY = \frac{3}{2}$.

X et Y sont donc les racines de $t^2 - \frac{7}{2}t + \frac{3}{2} = 0$, c'est-à-dire de $2t^2 - 7t + 3 = 0$, de discriminant 25 : $t = 3$ ou $t = \frac{1}{2}$.

Les couples solutions sont $(x; y) = (e^3; \sqrt{e})$ et $(\sqrt{e}; e^3)$.

L'intégrale. On écrit $x + 3 = (x + 1) + 2$, d'où

$$J = \int_1^3 \frac{dx}{(x+1)^2} + 2 \int_1^3 \frac{dx}{(x+1)^3} = \left[-\frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right]_1^3,$$

puis

$$J = \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{16} \right) - \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{7}{16}.$$

6

Exponentielle népérienne et fonctions puissances

Analyse • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Étudier et représenter la fonction exponentielle népérienne ; résoudre équations, inéquations et systèmes exponentiels ; étudier les fonctions puissances et les composées de l'exponentielle.

Le chapitre précédent s'est achevé sur une phrase qui contient tout ce chapitre-ci : la fonction $\ln$ réalise une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$. Une bijection possède une réciproque. Cette réciproque a un nom, l'exponentielle, et elle défait exactement ce que le logarithme fait.

Rien n'est donc à réapprendre : chaque propriété du logarithme se retourne en une propriété de l'exponentielle, chaque courbe se déduit de l'autre par une symétrie. Ce qui change, c'est l'usage. Le logarithme sert à faire descendre un exposant ; l'exponentielle sert à modéliser tout ce qui croît proportionnellement à sa propre taille — une population, un capital, une décroissance radioactive. Elle sera au centre du chapitre suivant, celui des équations différentielles.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre 5, et rien d'autre.

1. Donner l'ensemble de définition et le sens de variation de $\ln$.
2. Que valent $\ln 1$ et $\ln e$?
3. Rappeler $\ln(ab)$, $\ln \frac{a}{b}$ et $\ln(a^n)$.
4. Donner $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$.
5. Quelle est la dérivée de $x \mapsto \ln u(x)$?
6. Rappeler la formule donnant la dérivée de la réciproque d'une bijection.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\ln 1$
- b) $\ln e^3$ (en admettant $\ln e = 1$)
- c) Résoudre $\ln x = 2$
- d) $\ln 6 - \ln 3$

- e) Dérivée de $x \mapsto \ln(5x)$
- f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$
- g) Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$
- h) Signe de $\ln x$ pour $0 < x < 1$

CORRIGÉ • automatismes

- a) 0 b) 3 c) $x = e^2$ d) $\ln 2$ e) $\frac{1}{x}$ f) 0 g) $\ln x$ h) négatif.

6.1 La fonction exponentielle**DÉFINITION 1 • exponentielle népérienne**

La fonction $\ln$ réalisant une bijection de $\mathbb{R}^{+*}$ sur $\mathbb{R}$, elle admet une fonction réciproque. Cette réciproque est appelée **exponentielle népérienne**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$. Elle est définie sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}^{+*}$, et caractérisée par

$$y = e^x \iff x = \ln y \quad (x \in \mathbb{R}, y > 0).$$

PROPRIÉTÉ 1 • les deux identités de base

$$\ln(e^x) = x \text{ pour tout réel } x, \quad e^{\ln y} = y \text{ pour tout } y > 0.$$

En particulier $e^0 = 1$ et $e^1 = e$.

THÉORÈME 2 • propriétés algébriques

Pour tous réels x et y et tout entier n :

$$e^x > 0, \quad e^{x+y} = e^x e^y, \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}, \quad e^{-y} = \frac{1}{e^y}, \quad (e^x)^n = e^{nx}.$$

DÉMONSTRATION — de la relation $e^{x+y} = e^x e^y$

Posons $a = e^x$ et $b = e^y$; ce sont deux réels strictement positifs, et par définition $\ln a = x$, $\ln b = y$. La propriété fondamentale du logarithme donne

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b = x + y.$$

En appliquant l'exponentielle aux deux membres — ce qui est licite puisque c'est la réciproque de $\ln$ — on obtient $ab = e^{x+y}$, c'est-à-dire $e^x e^y = e^{x+y}$. ■

PROPRIÉTÉ 3 • variations et limites

La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x$. Comme $e^x > 0$, elle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$. De plus

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

La droite d'équation $y = 0$ est donc asymptote horizontale en $-\infty$.

DÉMONSTRATION — de la dérivée

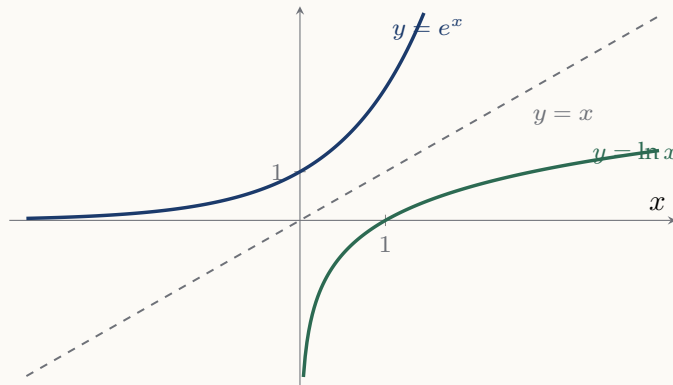
Appliquons le théorème de dérivation d'une réciproque à $f = \ln$: pour $y = e^x$, on a $\ln'(y) =$

$\frac{1}{y} \neq 0$, donc $\exp$ est dérivable en x et

$$\exp'(x) = \frac{1}{\ln'(\exp(x))} = \frac{1}{\frac{1}{e^x}} = e^x.$$

L'exponentielle est ainsi l'unique fonction, à un facteur près, égale à sa propre dérivée — c'est la raison de sa présence dans tout le chapitre suivant. ■

JE VISUALISE • deux courbes symétriques



Pliez mentalement la feuille le long de la droite grise : les deux courbes se superposent. C'est la signature d'une fonction et de sa réciproque, et cela suffit à transférer tout ce que vous savez de l'une vers l'autre. L'asymptote verticale du logarithme en $x = 0$ devient l'asymptote horizontale de l'exponentielle en $-\infty$; la branche parabolique lente du logarithme devient la croissance explosive de l'exponentielle.

THÉORÈME 4 • limites usuelles

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (n \geq 1), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

REMARQUE

Les deux premières formules disent la même chose que celles du logarithme, vues de l'autre côté : *l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x* . En $+\infty$ elle écrase le dénominateur ; en $-\infty$ elle écrase le facteur polynomial. La troisième est le nombre dérivé de $\exp$ en 0.

6.2 Dérivées, primitives et composées

THÉORÈME 5 • exponentielle composée

Soit u dérivable sur un intervalle I . Alors e^u est dérivable sur I et

$$(e^u)' = u' e^u, \quad \text{et par conséquent} \quad \int u'(x) e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + k.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • dériver et primitiver une exponentielle composée

Dérivée. Pour $f(x) = e^{-x^2}$, on pose $u(x) = -x^2$, d'où $u'(x) = -2x$ et $f'(x) = -2x e^{-x^2}$. Le signe de f' est celui de $-x$: la fonction croît sur $]-\infty; 0]$ puis décroît,

avec un maximum $f(0) = 1$.

Primitive. Pour $g(x) = x e^{x^2}$, on reconnaît $\frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = \frac{1}{2} u' e^u$ avec $u = x^2$: une primitive est $\frac{1}{2} e^{x^2}$.

JE M'ENTRAÎNE • dérivées et primitives

- 1.○○ Dériver $x \mapsto e^{3x}$, $x \mapsto e^{-x}$ et $x \mapsto x e^x$.
- 2.●● Dériver $x \mapsto \frac{e^x}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$, puis $x \mapsto e^{\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.
- 3.●● Dérivé une primitive de $x \mapsto e^{2x+1}$, puis de $x \mapsto \frac{e^x}{e^x + 1}$.
- 4.●● Calculer $\int_0^1 x e^x dx$ par une intégration par parties.

CORRIGÉ

1. $3e^{3x}$; $-e^{-x}$; $(x+1)e^x$.
2. $\frac{(x-1)e^x}{x^2}$; $\frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$.
3. $\frac{1}{2}e^{2x+1}$; la seconde est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u = e^x + 1 > 0$, donc $\ln(e^x + 1)$.
4. $u = x$, $v' = e^x$: $[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$.

6.3 Équations, inéquations et systèmes

PROPRIÉTÉ 6 • la stricte croissance, encore

Pour tous réels a et b :

$$e^a = e^b \iff a = b, \quad e^a \leq e^b \iff a \leq b.$$

Et pour $c > 0$: $e^a = c \iff a = \ln c$.

REMARQUE

Contrairement au logarithme, aucune condition d'existence n'est à poser : l'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. En revanche, une équation du type $e^{u(x)} = c$ n'a de solution que si $c > 0$ — l'exponentielle ne prend jamais de valeur négative ni nulle.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une équation qui se ramène au second degré

Réolvons $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Posons $X = e^x$, avec la contrainte $X > 0$. L'équation devient $X^2 - 3X + 2 = 0$, de racines $X = 1$ et $X = 2$, toutes deux strictement positives.

$e^x = 1$ donne $x = \ln 1 = 0$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

L'ensemble des solutions est donc $\{0; \ln 2\}$.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Après le changement d'inconnue $X = e^x$, une racine négative de l'équation en X ne donne aucune solution : il n'existe pas de réel x tel que $e^x = -3$. Beaucoup de copies

écrivent alors « $x = \ln(-3)$ », ce qui n'a pas de sens. Écartez la racine et dites pourquoi.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • un système exponentiel

Réolvons
$$\begin{cases} e^x + e^y = 5 \\ e^x e^y = 6 \end{cases}.$$

Posons $X = e^x > 0$ et $Y = e^y > 0$. Le système dit que X et Y ont pour somme 5 et pour produit 6 : ce sont les racines de $t^2 - 5t + 6 = 0$, soit 2 et 3.

Deux couples conviennent : $(X; Y) = (2; 3)$ ou $(3; 2)$, d'où $(x; y) = (\ln 2; \ln 3)$ ou $(\ln 3; \ln 2)$.

JE M'ENTRAÎNE • équations et inéquations

5.○○ Résoudre $e^x = 7$, puis $e^{2x-1} = 1$.

6.●● Résoudre $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

7.●● Résoudre l'inéquation $e^{x^2-3x} \leq 1$.

8.●●● Résoudre le système
$$\begin{cases} 2e^x + 3e^y = 13 \\ e^x - e^y = -1 \end{cases}.$$

CORRIGÉ

1. $x = \ln 7$; $2x - 1 = 0$ donc $x = \frac{1}{2}$.

2. Avec $X = e^x$: $X = 2$ ou $X = 3$, d'où $x \in \{\ln 2; \ln 3\}$.

3. $e^X \leq 1 = e^0$ équivaut à $X \leq 0$, soit $x^2 - 3x \leq 0$: solutions $[0; 3]$.

4. Avec $X = e^x$, $Y = e^y$: $2X + 3Y = 13$ et $X - Y = -1$. On obtient $X = 2$ et $Y = 3$, donc $x = \ln 2$ et $y = \ln 3$.

6.4 Les fonctions puissances

DÉFINITION 2 • puissance d'exposant réel

Pour $a > 0$ et x réel, on pose

$$a^x = e^{x \ln a}.$$

Plus généralement, si u et v sont deux fonctions avec $u > 0$, on pose $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$.

PROPRIÉTÉ 7 •

La fonction $x \mapsto a^x$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $x \mapsto (\ln a) a^x$. Elle est strictement croissante si $a > 1$, strictement décroissante si $0 < a < 1$, constante égale à 1 si $a = 1$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • dériver une puissance à exposant variable

Dérivons $f(x) = x^x$ sur $\mathbb{R}^{+*}$.

Par définition, $f(x) = e^{x \ln x}$. En posant $u(x) = x \ln x$, on a $u'(x) = \ln x + 1$, donc

$$f'(x) = (\ln x + 1) e^{x \ln x} = (\ln x + 1) x^x.$$

Comme $x^x > 0$, le signe de f' est celui de $\ln x + 1$: f décroît sur $]0; e^{-1}]$ et croît ensuite, avec un minimum $f(e^{-1}) = e^{-1/e}$.

JE M'ENTRAÎNE • fonctions puissances

9 ••• Écrire 2^x et 3^{-x} sous forme exponentielle, puis les dériver.

10 ••• Résoudre $3^x = 5$, puis $2^x = 3^{x-1}$.

11 ••• Étudier les variations de $f(x) = x^{1/x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ et déterminer son maximum.

CORRIGÉ

1. $2^x = e^{x \ln 2}$, de dérivée $(\ln 2)2^x$; $3^{-x} = e^{-x \ln 3}$, de dérivée $-(\ln 3)3^{-x}$.

2. $x \ln 3 = \ln 5$ donne $x = \frac{\ln 5}{\ln 3}$. Pour la seconde, $x \ln 2 = (x - 1) \ln 3$, d'où $x = \frac{\ln 3}{\ln 3 - \ln 2} = \frac{\ln 3}{\ln(3/2)}$.

3. $f(x) = e^{\frac{\ln x}{x}}$; la dérivée a le signe de $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, positif pour $x < e$. Maximum $f(e) = e^{1/e}$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Ce que les correcteurs attendent ici tient en une phrase : que l'exponentielle soit maniée comme un outil, non comme une difficulté. Les énoncés qui suivent sont repris de sessions réelles ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

12 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série D, session 2023 — exercice 5

Soit $f(x) = xe^{-x}$ sur $[0; +\infty[$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis $f'(x)$, et dresser le tableau de variation.
- 2) Construire la courbe de f .
- 3) Montrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{4}$ admet une solution unique α dans $]0; 1[$.
- 4) On pose $u_0 = \alpha$ et $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$. Montrer que (u_n) est décroissante et minorée, puis déterminer sa limite.

13 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — exercice 2

Soit la suite définie par $U_0 = 2$ et $\ln(U_{n+1}) = 1 + \ln(U_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Montrer que $U_{n+1} = eU_n$, puis que (U_n) est géométrique.
- 2) Exprimer U_n en fonction de n , étudier la monotonie et la limite.
- 3) Calculer $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.
- 4) Exprimer $S'_n = \ln U_1 + \ln U_2 + \dots + \ln U_n$, puis calculer $P = U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$.

14 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — problème, partie B

Soit $f(x) = (x+2)e^{-x} - 1$ sur $[0; +\infty[$. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, puis $f'(x)$, dresser le tableau de variation et montrer que f s'annule une fois et une seule sur $[0; +\infty[$.

15 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2024 — exercice 5

Soit $f(x) = e^{\sqrt{x}}$ sur $[0; +\infty[$.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- b) Étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter graphiquement.

- c) Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$, dresser le tableau de variation et construire la courbe.

16 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 3

Soit $g(x) = e^x(1-x) - 1$ sur $\mathbb{R}$. Étudier les variations de g et en déduire que $g(x) \leq 0$ pour tout réel x , l'égalité n'ayant lieu qu'en 0.

17 Baccalauréat, Cameroun, séries C et E, session 2024 — exercice 3

Soit $f(x) = e^{-x^2}$ sur $\mathbb{R}$. Étudier les variations de f et en déduire un encadrement de $f(x)$ pour x appartenant à $[0; 1]$.

18 Baccalauréat, Bénin, série C, session 2023 — problème 2

Pour $m \in \mathbb{N}$, soit $f_m(x) = 2xe^{-x^2} + e^{-x} + m$ sur $\mathbb{R}$, de courbe $(\mathcal{C}_m)$. Montrer que $(\mathcal{C}_m)$ se déduit de $(\mathcal{C}_0)$ par une transformation à préciser, puis représenter $(\mathcal{C}_0)$, $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$ dans un même repère.

19 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 2

Soit f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - 2 + e^{-1/x}$. Calculer $f'(x)$, montrer que f est strictement croissante, puis dresser le tableau de variation.

20 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 2

Soit $f(x) = \frac{2}{1+e^{-x}}$ sur $[0; +\infty[$. Montrer que $f(x) = \frac{2e^x}{e^x+1}$, calculer $f'(x)$, puis déterminer les limites et le tableau de variation.

21 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 5

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $g_n(x) = x^n e^{-x}$. En utilisant les croissances comparées de la fonction puissance et de l'exponentielle, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g_n(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g_n(x)}{x^n}$. Que peut-on en conclure sur la place de $x \mapsto x^n$ vis-à-vis de $x \mapsto e^x$?

CORRIGÉ • annales

1. $f(x) = xe^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ par croissances comparées. $f'(x) = (1-x)e^{-x}$, positive sur $[0; 1]$, négative ensuite : f croît de 0 à $\frac{1}{e}$ puis décroît vers 0. Comme $\frac{1}{4} < \frac{1}{e}$ et que f est continue et strictement croissante sur $[0; 1]$, l'équation $f(x) = \frac{1}{4}$ y admet exactement une solution α . Enfin $u_{n+1} = f(u_n)$; comme $e^{-u} < 1$ pour $u > 0$, on a $u_{n+1} < u_n$, et tous les termes restent positifs : la suite est décroissante et minorée par 0, donc convergente. Sa limite ℓ vérifie $\ell = \ell e^{-\ell}$, d'où $\ell = 0$.

2. La relation donne $\ln U_{n+1} = \ln(eU_n)$, donc $U_{n+1} = eU_n$: la suite est géométrique de raison e et de premier terme 2, d'où $U_n = 2e^n$. Comme $e > 1$, elle est croissante et tend vers $+\infty$. La somme vaut $S_n = 2 \frac{e^{n+1} - 1}{e - 1}$. Enfin $S'_n = \sum_{k=1}^n (\ln 2 + k) = n \ln 2 + \frac{n(n+1)}{2}$, et $P = e^{S'_n} = 2^n e^{n(n+1)/2}$.

3. $(x+2)e^{-x} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow -1$. On a $f'(x) = e^{-x} - (x+2)e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$, strictement négative sur $[0; +\infty[$: f décroît de $f(0) = 1$ vers -1 . Continue et strictement décroissante, changeant de signe, elle s'annule une fois exactement.

4. a) $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$. b) Le taux vaut $\frac{e^{\sqrt{x}} - 1}{x} = \frac{e^{\sqrt{x}} - 1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$; le premier facteur tend vers 1 et le second vers $+\infty$: la limite est $+\infty$, f n'est pas dérivable en 0 et la courbe y admet une demi-tangente verticale. c) Pour $x > 0$, $f'(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} > 0$: f croît de 1 à $+\infty$.

5. $g'(x) = e^x(1-x) - e^x = -xe^x$: g croît sur $]-\infty; 0]$ et décroît sur $[0; +\infty[$. Son maximum est $g(0) = 1 - 1 = 0$, atteint en 0 seulement : $g(x) \leq 0$ partout.

6. $f'(x) = -2xe^{-x^2}$, du signe de $-x$: f croît sur $]-\infty; 0]$ et décroît ensuite, avec pour maximum $f(0) = 1$. Sur $[0; 1]$ elle décroît de 1 à e^{-1} , donc $\frac{1}{e} \leq f(x) \leq 1$.
7. $f_m(x) = f_0(x) + m$: la courbe $(\mathcal{C}_m)$ est l'image de $(\mathcal{C}_0)$ par la translation de vecteur $m\vec{j}$. Il suffit donc de tracer $(\mathcal{C}_0)$ puis de la relever d'une unité, puis de deux.
8. $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2}e^{-1/x}$, somme de deux quantités strictement positives : f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$, de -2 (limite à droite en 0) à $+\infty$.
9. En multipliant numérateur et dénominateur par e^x : $f(x) = \frac{2e^x}{e^x+1}$. Alors $f'(x) = \frac{2e^x(e^x+1) - 2e^x \cdot e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x+1)^2} > 0$. La fonction croît de $f(0) = 1$ vers 2, la droite $y = 2$ étant asymptote.
10. Les croissances comparées donnent $g_n(x) \rightarrow 0$ en $+\infty$: l'exponentielle l'emporte sur toute puissance. Le quotient $\frac{g_n(x)}{x^n} = e^{-x}$ tend également vers 0. Autrement dit x^n est négligeable devant e^x en $+\infty$, quel que soit l'exposant n .

JE CHERCHE • la culture de spiruline

Une ferme de spiruline près de Tuléar suit sa production. La masse d'algues, en kilogrammes, t jours après l'ensemencement, est modélisée par

$$m(t) = \frac{40}{1 + 9e^{-0,25t}}, \quad t \geq 0.$$

1. Calculer $m(0)$ et interpréter ce nombre.
2. Déterminer $\lim_{t \rightarrow +\infty} m(t)$ et interpréter le résultat pour la ferme.
3. Montrer que m est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.
4. Au bout de combien de jours la masse atteint-elle 20 kg ? Donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à un jour près.
5. Le bassin doit être récolté lorsque la masse dépasse 35 kg. Quel jour la récolte aura-t-elle lieu ?
6. Étudier le signe de m'' et déterminer le jour où la croissance est la plus rapide. Que représente concrètement ce point d'inflexion pour l'exploitant ?

CORRIGÉ • la culture de spiruline

1. $m(0) = \frac{40}{1+9} = 4$: la ferme ensemence quatre kilogrammes d'algues.
2. $e^{-0,25t} \rightarrow 0$, donc $m(t) \rightarrow 40$. Le bassin sature à quarante kilogrammes : c'est sa capacité biologique, jamais tout à fait atteinte.
3. $m'(t) = \frac{90e^{-0,25t}}{(1+9e^{-0,25t})^2} > 0$: la masse croît sans jamais décroître.
4. $m(t) = 20$ équivaut à $1 + 9e^{-0,25t} = 2$, soit $e^{-0,25t} = \frac{1}{9}$ et $t = 4 \ln 9 = 8 \ln 3 \approx 8,8$ jours. Le seuil est franchi au cours du neuvième jour.
5. $m(t) = 35$ donne $9e^{-0,25t} = \frac{1}{7}$, soit $t = 4 \ln 63 \approx 16,6$ jours : la récolte a lieu le dix-septième jour.
6. La dérivée seconde s'annule en changeant de signe lorsque $9e^{-0,25t} = 1$, c'est-à-dire au même instant $t = 8 \ln 3$, où la masse vaut exactement 20 kg — la moitié de la capacité. C'est le jour où le bassin produit le plus ; après lui, chaque journée rapporte moins que la veille. Un exploitant qui veut enchaîner les cycles a intérêt à récolter peu après ce point plutôt qu'à attendre la saturation.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. L'équation $e^x = -2$ admet une solution dans $\mathbb{R}$.
2. $e^{x+y} = e^x + e^y$.
3. Pour tout réel x , $\ln(e^x) = x$.
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = 0$.
5. Une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto e^{-x}$.
6. Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — l'exponentielle est strictement positive. 2. Faux — c'est $e^x e^y$. 3. Vrai, pour tout réel x . 4. Faux — la limite vaut $+\infty$: l'exponentielle l'emporte. 5. Faux — c'est $x \mapsto -e^{-x}$. 6. Vrai.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, session 2026 — série S, problème 2, partie A

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction f_n définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = (x+1)^n e^{-x},$$

et l'on note $(\mathcal{C}_n)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

1. Calculer les limites de f_n aux bornes de son ensemble de définition, selon la parité de n . (0,5 pt)
2. Calculer $f'_n(x)$, puis dresser le tableau de variation de f_n selon la parité de n . (1 pt)
3. a) Montrer que toutes les courbes $(\mathcal{C}_n)$ passent par deux points fixes indépendants de n , dont on précisera les coordonnées. (0,5 pt)
 b) Étudier les positions relatives de $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$. (0,5 pt)
 c) Tracer $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$ dans le même repère. (1 pt)

CORRIGÉ • baccalauréat 2026, série S

1. En $+\infty$: $(x+1)^n e^{-x} = \frac{(x+1)^n}{e^x} \rightarrow 0$, car l'exponentielle l'emporte sur toute puissance — et ce, quelle que soit la parité de n . En $-\infty$: $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $(x+1)^n \rightarrow +\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair. Donc $f_n(x) \rightarrow +\infty$ si n est pair, $-\infty$ si n est impair.

2. $f'_n(x) = n(x+1)^{n-1} e^{-x} - (x+1)^n e^{-x} = (x+1)^{n-1} e^{-x} [n - (x+1)] = (x+1)^{n-1} (n-1-x) e^{-x}$.

Comme $e^{-x} > 0$, le signe dépend de $(x+1)^{n-1}$ et de $n-1-x$. Si n est impair, $(x+1)^{n-1}$ est un carré donc positif : f'_n a le signe de $n-1-x$, et f_n croît jusqu'à $x = n-1$ puis décroît. Si n est pair, $(x+1)^{n-1}$ a le signe de $x+1$: f_n décroît sur $]-\infty; -1]$, croît sur $[-1; n-1]$, décroît ensuite.

3. a) $f_n(x)$ est indépendante de n lorsque $(x+1)^n$ l'est, c'est-à-dire pour $x+1 = 1$ ou $x+1 = 0$, soit $x = 0$ et $x = -1$. Les points fixes sont $(0; 1)$ et $(-1; 0)$.

- b) $f_2(x) - f_1(x) = (x+1)e^{-x}[(x+1) - 1] = x(x+1)e^{-x}$, du signe de $x(x+1)$: $(\mathcal{C}_2)$ est au-dessus de $(\mathcal{C}_1)$ pour $x < -1$ et $x > 0$, au-dessous entre -1 et 0 .
- c) Les deux courbes se croisent aux deux points fixes, admettent l'axe des abscisses pour asymptote en $+\infty$, et se séparent en $-\infty$: $(\mathcal{C}_1)$ plonge vers $-\infty$, $(\mathcal{C}_2)$ monte vers $+\infty$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-2)e^x + 1$, de courbe $(\mathcal{C})$.

- Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. (1 pt)
- Montrer que la droite d'équation $y = 1$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ en $-\infty$, et préciser la position relative. (1 pt)
- Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f . (1,25 pt)
- Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$, dont l'une, notée α , vérifie $1 < \alpha < 2$. (1,5 pt)
- Étudier la convexité de f et déterminer le point d'inflexion de $(\mathcal{C})$. (1 pt)
- Calculer $\int_0^2 (x-2)e^x dx$ par une intégration par parties, puis en déduire l'aire du domaine délimité par $(\mathcal{C})$, la droite $y = 1$ et les droites $x = 0$ et $x = 2$. (1,25 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

- En $-\infty$: $xe^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 1$. En $+\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$.
- $f(x) - 1 = (x-2)e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$: asymptote. Le signe est celui de $x-2$, donc la courbe est au-dessous de la droite pour $x < 2$, au-dessus pour $x > 2$.
- $f'(x) = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x$, du signe de $x-1$: f décroît sur $]-\infty; 1]$, croît ensuite. Minimum $f(1) = 1 - e \approx -1,72$.
- Sur $]-\infty; 1]$, f est continue et strictement décroissante, de 1 vers $1-e < 0$: le théorème des valeurs intermédiaires donne une solution unique sur cet intervalle, et l'on vérifie qu'elle est comprise entre -2 et -1 puisque $f(-2) \approx 0,46 > 0$ et $f(-1) \approx -0,10 < 0$. Sur $[1; +\infty[$, f est continue et strictement croissante, de $1-e < 0$ vers $+\infty$: une seconde solution α , unique, avec $f(1) = 1-e < 0$ et $f(2) = 1 > 0$, donc $1 < \alpha < 2$. L'équation admet donc exactement deux solutions.
- $f''(x) = xe^x$, du signe de x : f est concave sur $]-\infty; 0]$, convexe ensuite. Point d'inflexion en $(0; -1)$.
- $u = x-2$, $v' = e^x$: $[(x-2)e^x]_0^2 - \int_0^2 e^x dx = (0+2) - (e^2 - 1) = 3 - e^2$. Sur $[0; 2]$ la courbe est au-dessous de la droite $y = 1$, donc l'aire vaut $|3 - e^2| = e^2 - 3$ unités d'aire, soit $4(e^2 - 3) \text{ cm}^2$ si l'unité graphique est 2 cm.

JE VISE LE CONCOURS

Vers les classes préparatoires

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $K_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$.

- Calculer K_1 .
- Montrer, par une intégration par parties, que pour tout $n \geq 1$,

$$K_{n+1} = (n+1)K_n - \frac{1}{e}.$$

3. Montrer que la suite (K_n) est décroissante et positive, puis établir que $0 \leq K_n \leq \frac{1}{n+1}$.
4. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} K_n$, puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} nK_n$.

CORRIGÉ • vers le concours

1. Intégration par parties avec $u = x$ et $v' = e^{-x}$:

$$K_1 = \left[-xe^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 1 - \frac{2}{e}.$$

2. Avec $u = x^{n+1}$ et $v' = e^{-x}$:

$$K_{n+1} = \left[-x^{n+1}e^{-x} \right]_0^1 + (n+1) \int_0^1 x^n e^{-x} dx = (n+1)K_n - \frac{1}{e}.$$

3. $K_{n+1} - K_n = \int_0^1 x^n(x-1)e^{-x} dx \leq 0$ car $x-1 \leq 0$ sur $[0; 1]$: la suite décroît, et elle est positive puisque l'intégrande l'est. Enfin $e^{-x} \leq 1$ sur cet intervalle, donc $0 \leq K_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

4. Les deux bornes tendent vers 0 : $\lim K_n = 0$. En reprenant la relation de la question 2 sous la forme $(n+1)K_n = K_{n+1} + \frac{1}{e}$, le membre de droite tend vers $\frac{1}{e}$, donc $(n+1)K_n \rightarrow \frac{1}{e}$ et par conséquent $\lim_{n \rightarrow +\infty} nK_n = \frac{1}{e}$.

7

Équations différentielles

Analyse • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre les équations différentielles du premier ordre et du second ordre, avec ou sans second membre, et traiter les cas particuliers $y'' = m^2y$ et $y'' = -m^2y$.

Toutes les équations que vous avez résolues jusqu'ici avaient un nombre pour inconnue. Celles de ce chapitre ont une *fonction* pour inconnue, et c'est la seule nouveauté — mais elle change tout. Résoudre, ce n'est plus trouver un nombre, c'est trouver toutes les fonctions dont la dérivée entretient un certain rapport avec elles-mêmes.

Ce type d'équation n'est pas une curiosité de fin de programme. C'est le langage dans lequel s'écrivent la désintégration d'un noyau, le refroidissement d'un corps, la charge d'un condensateur, l'oscillation d'un pendule. Chaque fois qu'une grandeur varie proportionnellement à elle-même, une équation différentielle apparaît — et sa solution contient une exponentielle. C'est pour cela que ce chapitre vient juste après le précédent.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Les deux chapitres précédents suffisent.

1. Dériver $x \mapsto e^{3x}$, $x \mapsto e^{-2x}$, $x \mapsto Ke^{ax}$ où K et a sont des constantes.
2. Dériver $x \mapsto \cos(2x)$ et $x \mapsto \sin(2x)$, puis calculer leurs dérivées secondes.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2r^2 - 3r + 1 = 0$.
4. Quel est le discriminant de $r^2 + 4 = 0$? Cette équation a-t-elle des racines réelles?
5. Rappeler la définition d'une primitive.
6. Si $g'(x) = 0$ sur un intervalle, que peut-on dire de g ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Dérivée de $x \mapsto 5e^{2x}$
- b) Dérivée seconde de $x \mapsto e^{-x}$
- c) Dérivée seconde de $x \mapsto \sin(3x)$

- d) Racines de $r^2 - 5r + 6 = 0$
- e) Racines de $r^2 - 4 = 0$
- f) Racines de $r^2 + 9 = 0$ dans $\mathbb{R}$
- g) Dérivée de $x \mapsto Ae^x + Be^{-x}$
- h) Une fonction égale à sa propre dérivée

CORRIGÉ • automatismes

- a) $10e^{2x}$ b) e^{-x} c) $-9\sin(3x)$ d) 2 et 3 e) -2 et 2 f) aucune racine réelle g) $Ae^x - Be^{-x}$ h) $x \mapsto e^x$, et plus généralement $x \mapsto Ke^x$.

7.1 Ce qu'on appelle résoudre**DÉFINITION 1 • équation différentielle, solution**

Une **équation différentielle** est une égalité reliant une fonction inconnue y , la variable x et une ou plusieurs dérivées de y . Une **solution** sur un intervalle I est une fonction φ , dérivable autant de fois que nécessaire sur I , qui vérifie l'égalité pour tout $x \in I$.

Résoudre l'équation, c'est déterminer *toutes* ses solutions.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • vérifier qu'une fonction est solution

Montrons que $\varphi(x) = 3e^{-2x}$ est solution de $y' + 2y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
On calcule $\varphi'(x) = -6e^{-2x}$, puis

$$\varphi'(x) + 2\varphi(x) = -6e^{-2x} + 6e^{-2x} = 0.$$

L'égalité est vraie pour tout réel x : φ est bien solution.

Notez qu'on n'a rien résolu — on a seulement vérifié. C'est une question de début d'exercice, et elle se traite toujours ainsi : dériver, remplacer, constater.

AVERTISSEMENT

Une équation différentielle n'a jamais une solution unique, mais une famille entière de solutions, indexée par une ou deux constantes. Écrire « la solution est $y = 3e^{-2x}$ » est faux tant qu'on n'a pas imposé de condition initiale : la réponse attendue est « les solutions sont les $y = Ke^{-2x}$, $K \in \mathbb{R}$ ».

7.2 Le premier ordre**THÉORÈME 1 • équation $y' + ay = 0$**

Soit a un réel. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle

$$y' + ay = 0$$

sont exactement les fonctions

$$x \mapsto Ke^{-ax}, \quad K \in \mathbb{R}.$$

DÉMONSTRATION

Ces fonctions sont solutions. Si $\varphi(x) = Ke^{-ax}$, alors $\varphi'(x) = -aKe^{-ax} = -a\varphi(x)$, donc

$$\varphi' + a\varphi = 0.$$

Il n'y en a pas d'autres. Soit φ une solution quelconque et posons $g(x) = \varphi(x)e^{ax}$. Cette fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = \varphi'(x)e^{ax} + a\varphi(x)e^{ax} = e^{ax} [\varphi'(x) + a\varphi(x)] = 0.$$

$$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{=0} \{ \text{Z} \}$$

Sur l'intervalle $\mathbb{R}$, une fonction de dérivée nulle est constante : il existe K tel que $\varphi(x)e^{ax} = K$, c'est-à-dire $\varphi(x) = Ke^{-ax}$. ■

PROPRIÉTÉ 2 • condition initiale

Pour tout couple de réels (x_0, y_0) , l'équation $y' + ay = 0$ admet une *unique* solution vérifiant $y(x_0) = y_0$: celle obtenue pour $K = y_0e^{ax_0}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une décroissance radioactive

La masse $m(t)$ d'un échantillon radioactif vérifie $m' = -\lambda m$, où $\lambda > 0$ est la constante de désintégration. C'est l'équation $m' + \lambda m = 0$, dont les solutions sont $m(t) = Ke^{-\lambda t}$.

La condition initiale $m(0) = m_0$ donne $K = m_0$, d'où

$$m(t) = m_0e^{-\lambda t}.$$

La demi-vie T est le temps au bout duquel il reste la moitié de la masse : $e^{-\lambda T} = \frac{1}{2}$, soit $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$. Elle ne dépend pas de m_0 — un gramme et une tonne du même isotope décroissent au même rythme relatif.

Le procédé de cette preuve — multiplier par e^{ax} pour faire apparaître une dérivée nulle — s'appelle la méthode du facteur intégrant. Retenez-en au moins l'idée : on fabrique une fonction dont la dérivée est nulle.

7.2.1 Avec un second membre

THÉORÈME 3 • structure des solutions

Considérons l'équation $(E) : y' + ay = h(x)$, où h est une fonction continue, et l'équation **homogène associée** $(E_0) : y' + ay = 0$.

Si φ_p est une solution particulière de (E) , alors les solutions de (E) sont exactement les fonctions

$$\varphi = \varphi_p + \varphi_0,$$

où φ_0 décrit l'ensemble des solutions de (E_0) .

DÉMONSTRATION

Soit φ une fonction dérivable. Posons $g = \varphi - \varphi_p$. Alors

$$g' + ag = (\varphi' + a\varphi) - (\varphi_p' + a\varphi_p) = (\varphi' + a\varphi) - h(x).$$

Donc φ est solution de (E) si et seulement si $g' + ag = 0$, c'est-à-dire si et seulement si g est solution de (E_0) . Autrement dit $\varphi = \varphi_p + g$ avec g solution de l'homogène. ■

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation avec second membre

La démarche est toujours en trois temps, et les sujets la découpent explicitement en trois questions.

1. **Résoudre l'homogène** (E_0) : on obtient une famille dépendant d'une constante.
2. **Trouver une solution particulière** de (E) . Le sujet la fournit presque

toujours, en demandant de vérifier qu'une fonction donnée convient, ou de déterminer des coefficients pour qu'elle convienne.

3. Additionner : la solution générale est la somme des deux.

JE M'ENTRAÎNE • premier ordre

- 1.○○ Résoudre $y' - 3y = 0$, puis $2y' + y = 0$.
- 2.○○ Déterminer la solution de $y' + 5y = 0$ vérifiant $y(0) = 4$.
- 3.●● Vérifier que $\varphi_p(x) = 2$ est solution de $y' + 3y = 6$, puis résoudre cette équation.
- 4.●●● Vérifier que $\varphi_p(x) = xe^{-x}$ est solution de $y' + y = e^{-x}$, puis donner la solution générale et celle qui vérifie $y(0) = 1$.

CORRIGÉ

1. $y = Ke^{3x}$; pour la seconde, $y' + \frac{1}{2}y = 0$ donne $y = Ke^{-x/2}$.
2. $y = Ke^{-5x}$ avec $K = 4$: $y(x) = 4e^{-5x}$.
3. $\varphi_p' + 3\varphi_p = 0 + 6 = 6$: c'est bien une solution. Les solutions sont donc $y = 2 + Ke^{-3x}$.
4. $\varphi_p' = e^{-x} - xe^{-x}$, donc $\varphi_p' + \varphi_p = e^{-x}$: solution particulière. Solution générale $y = xe^{-x} + Ke^{-x}$. La condition $y(0) = 1$ donne $K = 1$, d'où $y = (x + 1)e^{-x}$.

7.3 Le second ordre

DÉFINITION 2 • équation caractéristique

À l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = 0$, où $a \neq 0$, on associe l'équation du second degré

$$ar^2 + br + c = 0,$$

appelée son **équation caractéristique**.

THÉORÈME 4 • résolution selon le discriminant

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation caractéristique. Les solutions sur $\mathbb{R}$ de $ay'' + by' + cy = 0$ sont :

CAS	SOLUTIONS
$\Delta > 0$	$y = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$, où r_1 et r_2 sont les deux racines réelles distinctes
$\Delta = 0$	$y = (Ax + B)e^{rx}$, où r est la racine double
$\Delta < 0$	$y = e^{\alpha x}(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$, où $\alpha \pm i\beta$ sont les racines complexes

avec A et B constantes réelles arbitraires.

REMARQUE

Deux constantes, et non plus une seule : c'est la marque du second ordre. Il faut donc *deux* conditions pour les déterminer — typiquement $y(x_0)$ et $y'(x_0)$, ou bien deux valeurs de y en deux points.

7.3.1 Les deux cas particuliers du programme

PROPRIÉTÉ 5 • $y'' = m^2y$ et $y'' = -m^2y$

Soit m un réel strictement positif.

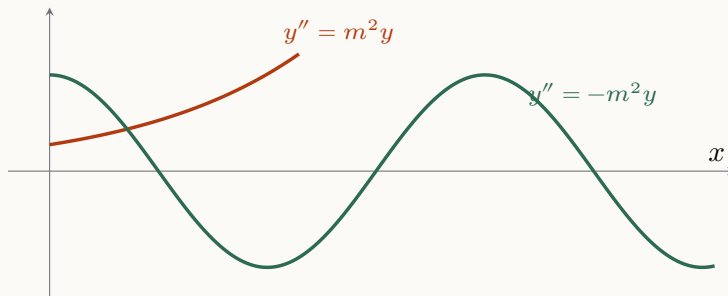
- L'équation $y'' = m^2y$, c'est-à-dire $y'' - m^2y = 0$, a pour équation caractéristique $r^2 = m^2$, de racines m et $-m$. Ses solutions sont

$$y = Ae^{mx} + Be^{-mx}.$$

- L'équation $y'' = -m^2y$, c'est-à-dire $y'' + m^2y = 0$, a pour équation caractéristique $r^2 = -m^2$, sans racine réelle, de racines complexes $\pm im$. Ses solutions sont

$$y = A \cos(mx) + B \sin(mx).$$

JE VISUALISE • deux signes, deux mondes



Un seul signe sépare les deux équations, et pourtant leurs solutions n'ont rien de commun. À gauche, avec le signe $+$, la courbe s'envole : la fonction et sa dérivée seconde tirent dans le même sens, l'écart s'amplifie. Avec le signe $-$, la dérivée seconde ramène toujours la fonction vers zéro : elle oscille indéfiniment sans jamais s'échapper. C'est la différence entre une réaction en chaîne et un pendule.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • les trois cas sur trois équations

Cas $\Delta > 0$. $y'' - 5y' + 6y = 0$: l'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ a pour racines 2 et 3. Solutions : $y = Ae^{2x} + Be^{3x}$.

Cas $\Delta = 0$. $y'' - 4y' + 4y = 0$: $r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2$, racine double 2. Solutions : $y = (Ax + B)e^{2x}$.

Cas $\Delta < 0$. $y'' + 2y' + 5y = 0$: $r^2 + 2r + 5 = 0$ a pour discriminant -16 , donc pour racines $-1 \pm 2i$. Solutions : $y = e^{-x}(A \cos 2x + B \sin 2x)$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • avec deux conditions initiales

Résolvons $y'' + 9y = 0$ avec $y(0) = 2$ et $y'(0) = 3$.

L'équation est du type $y'' = -m^2y$ avec $m = 3$: les solutions sont $y = A \cos 3x + B \sin 3x$.

La condition $y(0) = 2$ donne $A = 2$. Puis $y'(x) = -3A \sin 3x + 3B \cos 3x$, donc $y'(0) = 3B = 3$ et $B = 1$.

La solution cherchée est $y(x) = 2 \cos 3x + \sin 3x$, et c'est la seule.

JE M'ENTRAÎNE • second ordre

- 5.○○ Résoudre $y'' - y = 0$, puis $y'' + 4y = 0$.
- 6.●● Résoudre $y'' - 6y' + 9y = 0$, puis $y'' + y' - 2y = 0$.
- 7.●● Résoudre $y'' + 2y' + 2y = 0$.
- 8.●●● Déterminer la solution de $y'' - 4y = 0$ vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$, puis montrer qu'elle est paire.

CORRIGÉ

1. $r^2 - 1 = 0 : y = Ae^x + Be^{-x}$. $r^2 + 4 = 0 : y = A \cos 2x + B \sin 2x$.
2. $(r - 3)^2 = 0 : y = (Ax + B)e^{3x}$. $r^2 + r - 2 = 0$ de racines 1 et $-2 : y = Ae^x + Be^{-2x}$.
3. $\Delta = -4$, racines $-1 \pm i : y = e^{-x}(A \cos x + B \sin x)$.
4. $y = Ae^{2x} + Be^{-2x}$; $y(0) = A + B = 1$ et $y'(0) = 2A - 2B = 0$ donnent $A = B = \frac{1}{2}$, soit $y = \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2}$. On vérifie $y(-x) = y(x)$: la fonction est paire.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les équations différentielles apparaissent au baccalauréat sous deux visages : une question courte et technique, ou bien une partie entière du problème d'analyse, articulée à l'étude d'une fonction. Les énoncés qui suivent sont repris de sessions réelles ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

9 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2012 — problème 2, partie B

On considère l'équation différentielle $(E_1) : y' - y = xe^x$. Le second membre étant xe^x , on cherche une solution particulière sous la forme $u(x) = (ax^2 + bx)e^x$.

- 1) Résoudre l'équation différentielle $(E_2) : y' - y = 0$.
- 2) Déterminer a et b pour que u soit solution de (E_1) .
- 3) φ étant dérivable sur $\mathbb{R}$, montrer que $\varphi + u$ est solution de (E_1) si et seulement si φ est solution de (E_2) . En déduire l'ensemble des solutions de (E_1) .
- 4) Déterminer la solution de (E_1) qui s'annule en 0.

10 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 3

On considère $(E) : y'' + 4y' + 4y = 0$ et $(E') : y'' + 4y' + 4y = -4$. Résoudre (E) , puis (E') .

11 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 3, suite

Soit $g(x) = -1 - (x + 0,5)e^{-2x}$. Démontrer que g est la solution de (E') vérifiant $g(0) = -1,5$ et $g'(0) = 0$.

12 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 2, partie B

On considère $(E_1) : 2y'' - 3y' + y = (ax + b)e^{-x}$ et $(E_2) : 2y'' - 3y' + y = 0$, où a et b sont deux réels.

- 1) Déterminer a et b pour que $f_1(x) = (x + 1)e^{-x}$ soit solution de (E_1) .
- 2) Montrer que $f_1 + g$ est solution de (E_1) si et seulement si g est solution de (E_2) .
- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E_1) .

13 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 2

On considère l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = \frac{-2}{1 + e^{-2x}}$.

- Vérifier que $f_1(x) = e^{2x} \ln(1 + e^{-2x})$ est solution de (E) .
- Résoudre $(E_0) : y' - 2y = 0$, puis en déduire l'ensemble des solutions de (E) .

14 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2023 — exercice 6

La teneur en carbone 14 d'un organisme mort décroît selon $P'(t) = -\lambda P(t)$, où t est exprimé en années, $\lambda = 1,2444 \times 10^{-4}$ et $P(0) = P_0$.

- Résoudre cette équation différentielle et exprimer $P(t)$ en fonction de P_0 , λ et t .
- Un fragment d'os présente 70 % de la teneur initiale. Déterminer son âge, arrondi à l'année.

15 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2024 — exercice 2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $y' + 2y = 0$, puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 3$.

16 D'après le baccalauréat, Cameroun, séries C et E, session 2024 — exercice 1

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. On tire successivement et avec remise deux boules ; on note a le premier numéro et b le second. On considère alors $(E) : y'' + ay' + by = 0$, d'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$.

- Déterminer le nombre de couples $(a; b)$ pour lesquels (E) admet deux solutions réelles, distinctes ou confondues.
- En déduire le nombre de couples pour lesquels l'équation caractéristique n'a pas de racine réelle.

CORRIGÉ • annales

1. Les solutions de (E_2) sont les $x \mapsto Ce^x$, C réel. Avec $u(x) = (ax^2 + bx)e^x$, on obtient $u' - u = (2ax + b)e^x$; l'identification avec xe^x donne $a = \frac{1}{2}$ et $b = 0$, soit $u(x) = \frac{x^2}{2}e^x$. Ensuite $(\varphi + u)' - (\varphi + u) = (\varphi' - \varphi) + (u' - u) = (\varphi' - \varphi) + xe^x$: cette expression vaut xe^x si et seulement si $\varphi' - \varphi = 0$. Les solutions de (E_1) sont donc les $x \mapsto \left(\frac{x^2}{2} + C\right)e^x$.

Celle qui s'annule en 0 correspond à $C = 0$: $y(x) = \frac{x^2}{2}e^x$.

2. L'équation caractéristique $r^2 + 4r + 4 = 0$ a la racine double $r = -2$: les solutions de (E) sont les $x \mapsto (Ax + B)e^{-2x}$. La fonction constante $y = -1$ est solution particulière de (E') , dont les solutions sont donc les $x \mapsto (Ax + B)e^{-2x} - 1$.

3. g correspond à $A = -1$ et $B = -0,5$: c'est bien une solution de (E') . De plus $g(0) = -1 - 0,5 = -1,5$ et $g'(x) = -e^{-2x} + 2(x + 0,5)e^{-2x} = 2xe^{-2x}$, donc $g'(0) = 0$. L'unicité de la solution d'un tel problème assure que c'est la seule.

4. Avec $f_1(x) = (x + 1)e^{-x}$ on trouve $f_1'(x) = -xe^{-x}$ et $f_1''(x) = (x - 1)e^{-x}$, d'où $2f_1'' - 3f_1' + f_1 = [2(x - 1) + 3x + (x + 1)]e^{-x} = (6x - 1)e^{-x}$: donc $a = 6$ et $b = -1$. La linéarité donne aussitôt l'équivalence demandée. Enfin $2r^2 - 3r + 1 = 0$ a pour racines 1 et $\frac{1}{2}$: les solutions de (E_1) sont les $x \mapsto (x + 1)e^{-x} + Ae^x + Be^{x/2}$.

5. a) En dérivant, $f_1'(x) = 2e^{2x} \ln(1 + e^{-2x}) - \frac{2e^{2x}e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = 2f_1(x) - \frac{2}{1 + e^{-2x}}$, ce qui est exactement (E) . b) Les solutions de (E_0) sont les $x \mapsto Ce^{2x}$; celles de (E) sont donc les $x \mapsto e^{2x} \ln(1 + e^{-2x}) + Ce^{2x}$.

6. a) L'équation $P' = -\lambda P$ donne $P(t) = P_0 e^{-\lambda t}$. b) $e^{-\lambda t} = 0,7$ donne $t = \frac{-\ln 0,7}{\lambda} =$

$$\frac{0,356675}{1,2444 \times 10^{-4}} \approx 2866 \text{ ans.}$$

7. Les solutions sont les $x \mapsto Ce^{-2x}$; la condition $y(0) = 3$ impose $C = 3$, soit $y(x) = 3e^{-2x}$.

8. a) Il faut $\Delta = a^2 - 4b \geq 0$, soit $b \leq \frac{a^2}{4}$. Pour $a = 1$ aucun b ne convient; pour $a = 2$, un seul; pour $a = 3$, deux; pour $a = 4$, quatre; pour $a = 5$ et pour $a = 6$, les six valeurs conviennent. Au total $0 + 1 + 2 + 4 + 6 + 6 = 19$ couples. b) Il y a 36 couples possibles, donc $36 - 19 = 17$ couples pour lesquels l'équation caractéristique n'a pas de racine réelle.

JE CHERCHE • le refroidissement d'un four à briques

Un four artisanal est éteint à l'instant $t = 0$. Sa température $\theta(t)$, en degrés Celsius, t heures plus tard, suit la loi de Newton : la vitesse de refroidissement est proportionnelle à l'écart entre la température du four et celle de l'air ambiant, constante et égale à 25°C . On écrit donc

$$\theta'(t) = -k(\theta(t) - 25), \quad k > 0.$$

À l'extinction, le four est à 625°C ; deux heures plus tard, il est à 325°C .

1. On pose $u(t) = \theta(t) - 25$. Montrer que u vérifie une équation différentielle du premier ordre sans second membre, et la résoudre.
2. En déduire l'expression de $\theta(t)$ en fonction de k .
3. Utiliser les deux mesures pour déterminer k , puis donner l'expression complète de θ .
4. Au bout de combien de temps le four descend-il sous 100°C ?
5. Le four peut-il atteindre la température ambiante? Que dit le modèle, et qu'en pensez-vous?
6. L'atelier voisin, moins isolé, a une constante k deux fois plus grande. Sans refaire tout le calcul, comparer les deux durées de refroidissement jusqu'à 100°C .

CORRIGÉ • le refroidissement d'un four à briques

1. Avec $u = \theta - 25$ on a $u' = \theta'$, donc $u' = -ku$, c'est-à-dire $u' + ku = 0$. Les solutions sont $u(t) = Ke^{-kt}$.
2. Donc $\theta(t) = 25 + Ke^{-kt}$. La condition $\theta(0) = 625$ donne $K = 600$: $\theta(t) = 25 + 600e^{-kt}$.
3. $\theta(2) = 325$ donne $600e^{-2k} = 300$, soit $e^{-2k} = \frac{1}{2}$ et $k = \frac{\ln 2}{2} \approx 0,347$. Ainsi

$$\theta(t) = 25 + 600 \times 2^{-t/2}.$$

4. $\theta(t) < 100$ équivaut à $600 \times 2^{-t/2} < 75$, soit $2^{-t/2} < 2^{-3}$ et donc $t > 6$. Le four passe sous cent degrés après six heures.
5. $\lim_{t \rightarrow +\infty} \theta(t) = 25$: la température ambiante n'est atteinte qu'à la limite, jamais en temps fini. C'est une propriété du modèle, non du four — en pratique, l'écart devient indétectable au bout de quelques heures.
6. Le temps cherché vérifie $600e^{-kt} = 75$, soit $t = \frac{3 \ln 2}{k}$: il est inversement proportionnel à k . Un atelier dont la constante est deux fois plus grande refroidit donc deux fois plus vite, et atteint cent degrés en trois heures.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. L'équation $y' + 2y = 0$ admet une unique solution.
2. Les solutions de $y' - 3y = 0$ sont les $x \mapsto Ke^{-3x}$.
3. Une équation du second ordre a des solutions dépendant de deux constantes.
4. Si l'équation caractéristique n'a pas de racine réelle, l'équation différentielle n'a pas de solution.
5. Les solutions de $y'' + 16y = 0$ sont périodiques.
6. Pour résoudre une équation avec second membre, il suffit de connaître une solution particulière et l'équation homogène associée.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle en admet une infinité, une par valeur de K ; l'unicité n'apparaît qu'avec une condition initiale. 2. Faux — ce sont les Ke^{3x} : attention au signe. 3. Vrai. 4. Faux — les solutions font alors intervenir cosinus et sinus. 5. Vrai — ce sont les $A \cos 4x + B \sin 4x$, de période $\frac{\pi}{2}$. 6. Vrai — c'est exactement le théorème de structure.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, session 2026 — série S, problème 2, partie B

On considère les deux équations différentielles

$$(E_1) : 2y'' - 3y' + y = (ax + b)e^{-x}, \quad (E_2) : 2y'' - 3y' + y = 0,$$

où a et b sont deux réels.

1. Déterminer les réels a et b pour que $f_1(x) = (x + 1)e^{-x}$ soit une solution de (E_1) dans $\mathbb{R}$. (0,5 pt)
2. Soit g une fonction deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.
 - a) Montrer que $f_1 + g$ est solution de (E_1) si et seulement si g est solution de (E_2) . (0,5 pt)
 - b) En déduire la solution générale de (E_1) dans $\mathbb{R}$. (0,75 pt)

Partie C. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_{-1}^0 (x + 1)^n e^{-x} dx$.

3. Calculer I_1 et interpréter graphiquement ce résultat. (0,75 pt)
4. Étudier la variation de la suite (I_n) , puis en déduire qu'elle est convergente. (1 pt)
5. a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour $-1 < x < 0$,

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}.$$

(0,75 pt)

- b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

(0,25 pt)

CORRIGÉ • baccalauréat 2026, série S

1. $f_1(x) = (x+1)e^{-x}$ donne $f_1'(x) = -xe^{-x}$ puis $f_1''(x) = (x-1)e^{-x}$. Alors

$$2f_1'' - 3f_1' + f_1 = [2(x-1) + 3x + (x+1)]e^{-x} = (6x-1)e^{-x}.$$

Donc $a = 6$ et $b = -1$.

2. a) Par linéarité, $2(f_1 + g)'' - 3(f_1 + g)' + (f_1 + g) = [2f_1'' - 3f_1' + f_1] + [2g'' - 3g' + g]$.

Cette somme vaut $(ax + b)e^{-x}$ si et seulement si le second crochet est nul, c'est-à-dire si g est solution de (E_2) .

b) L'équation caractéristique de (E_2) est $2r^2 - 3r + 1 = 0$, de discriminant 1 et de racines 1 et $\frac{1}{2}$. Donc $g(x) = Ae^x + Be^{x/2}$, et la solution générale de (E_1) est

$$y(x) = (x+1)e^{-x} + Ae^x + Be^{\frac{x}{2}}, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2.$$

3. Intégration par parties avec $u = x + 1$ et $v' = e^{-x}$:

$$I_1 = \left[-(x+1)e^{-x} \right]_{-1}^0 + \int_{-1}^0 e^{-x} \mathrm{d}x = -1 + \left[-e^{-x} \right]_{-1}^0 = -1 + (e-1) = e-2.$$

Comme $f_1 \geq 0$ sur $[-1; 0]$, ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine compris entre la courbe de f_1 , l'axe des abscisses et les droites $x = -1$ et $x = 0$.

4. $I_{n+1} - I_n = \int_{-1}^0 (x+1)^n [(x+1) - 1] e^{-x} \, dx = \int_{-1}^0 x(x+1)^n e^{-x} \, dx \leq 0$, car sur $[-1; 0]$

on a $x \leq 0$ et $(x+1)^{x-1}e^{-x} \geq 0$. La suite est donc décroissante; elle est minorée par 0 puisque l'intégrande est positif. Décroissante et minorée, elle converge.

5. a) Sur $[-1; 0]$, $0 \leq -x \leq 1$ donc $1 \leq e^{-x} \leq e$. En multipliant par $(x+1)^n \geq 0$ puis en intégrant :

$$\int_{-1}^0 (x+1)^n \, dx \leq I_n \leq e \int_{-1}^0 (x+1)^n \, dx.$$

Or $\int_{-1}^0 (x+1)^n dx = \left[\frac{(x+1)^{n+1}}{n+1} \right]_{-1}^0 = \frac{1}{n+1}$, d'où l'encadrement annoncé.

b) Les deux bornes tendent vers 0 : par le théorème des gendarmes, $\lim I_n = 0$.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Exercice au format de l'épreuve

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - 4y' + 4y = 2e^{2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée $(E_0) : y'' - 4y' + 4y = 0$. (1 pt)
2. Déterminer le réel λ pour que $\varphi(x) = \lambda x^2 e^{2x}$ soit solution de (E) . (1,5 pt)
3. En déduire la solution générale de (E) . (0,75 pt)
4. Déterminer la solution de (E) vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$. (1,25 pt)
5. Soit h la solution obtenue à la question précédente. Étudier le signe de h sur $\mathbb{R}$ et déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$. (1,5 pt)

CORRIGÉ • exercice au format de l'épreuve

1. $r^2 - 4r + 4 = (r - 2)^2$: racine double 2, donc $y = (Ax + B)e^{2x}$.
2. $\varphi(x) = \lambda x^2 e^{2x}$ donne $\varphi'(x) = \lambda(2x + 2x^2)e^{2x}$ et $\varphi''(x) = \lambda(2 + 8x + 4x^2)e^{2x}$. Alors

$$\varphi'' - 4\varphi' + 4\varphi = \lambda[(2 + 8x + 4x^2) - 4(2x + 2x^2) + 4x^2]e^{2x} = 2\lambda e^{2x}.$$

L'égalité avec $2e^{2x}$ impose $\lambda = 1$.

3. $y(x) = x^2 e^{2x} + (Ax + B)e^{2x} = (x^2 + Ax + B)e^{2x}$.

4. $y(0) = B = 1$. Puis $y'(x) = (2x + A)e^{2x} + 2(x^2 + Ax + B)e^{2x}$, donc $y'(0) = A + 2B = 0$, soit $A = -2$. La solution est $h(x) = (x^2 - 2x + 1)e^{2x} = (x - 1)^2 e^{2x}$.

5. $(x - 1)^2 \geq 0$ et $e^{2x} > 0$: $h \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, avec $h(x) = 0$ uniquement en $x = 1$. En $-\infty$, $e^{2x} \rightarrow 0$ l'emporte sur la croissance polynomiale : $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$.

JE VISE LE CONCOURS

Vers les classes préparatoires

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' + y = \cos x$.

1. Résoudre l'équation homogène associée.
2. Montrer qu'aucune fonction de la forme $x \mapsto \lambda \cos x$ ne peut être solution de (E) .
3. Déterminer un réel μ tel que $\varphi(x) = \mu x \sin x$ soit solution de (E) .
4. En déduire la solution générale de (E) , puis celle qui vérifie $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.
5. La solution obtenue est-elle bornée sur $\mathbb{R}$? Commenter le phénomène.

CORRIGÉ • vers le concours

1. $r^2 + 1 = 0$ n'a pas de racine réelle, ses racines complexes sont $\pm i$: les solutions de l'homogène sont $y = A \cos x + B \sin x$.

2. Si $\varphi(x) = \lambda \cos x$, alors $\varphi''(x) = -\lambda \cos x$ et $\varphi'' + \varphi = 0$, quel que soit λ . Une telle fonction ne peut donc jamais produire le second membre $\cos x$: elle est déjà solution de l'homogène.

3. Pour $\varphi(x) = \mu x \sin x$: $\varphi'(x) = \mu(\sin x + x \cos x)$ puis $\varphi''(x) = \mu(2 \cos x - x \sin x)$.
Donc

$$\varphi'' + \varphi = \mu(2 \cos x - x \sin x) + \mu x \sin x = 2\mu \cos x.$$

L'égalité avec $\cos x$ impose $\mu = \frac{1}{2}$.

4. La solution générale est $y = \frac{x \sin x}{2} + A \cos x + B \sin x$. La condition $y(0) = 0$ donne

$A = 0$; en dérivant, $y'(0) = B = 0$. La solution cherchée est donc $y(x) = \frac{x \sin x}{2}$.

5. Elle n'est pas bornée : pour $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, on a $\sin x = 1$ et $y(x) = \frac{x}{2} \rightarrow +\infty$.
Le second membre oscille exactement à la fréquence propre du système, et l'amplitude croît sans limite : c'est la résonance. Un pont excité à sa fréquence propre subit le même phénomène.



PARTIE II

Algèbre

45 heures

L'arithmétique et le calcul matriciel ont une réputation d'exercices à part. Elle est trompeuse : ce sont des outils de raisonnement, et le baccalauréat Malagasy les place presque chaque année en ouverture de sujet.

8

Arithmétique dans l'ensemble des entiers

Algèbre • environ 14 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre des exercices et des problèmes d'arithmétique : divisibilité, division euclidienne, congruences, PGCD et PPCM, théorèmes de Bézout et de Gauss, équations diophantiennes, ensemble des classes de congruence.

L'arithmétique porte sur les entiers, c'est-à-dire sur les objets mathématiques les plus familiers qui soient. C'est précisément ce qui la rend déroutante : les énoncés se comprennent en une seconde, les démonstrations demandent une heure. On ne calcule presque pas dans ce chapitre, on raisonne.

Vous verrez que l'outil décisif tient en une phrase : dans une division, le reste dit tout. Deux entiers qui laissent le même reste se comportent de la même façon vis-à-vis du diviseur, et cette remarque suffit à établir des divisibilités qu'aucun calcul direct n'atteindrait. C'est l'idée des congruences, et le baccalauréat les place presque chaque année en ouverture de sujet.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Tout ce qui suit a été vu au collège ou en classe de première.

1. Effectuer la division euclidienne de 47 par 6, puis de -47 par 6.
2. Décomposer 360 et 84 en produits de facteurs premiers.
3. Donner la liste des diviseurs positifs de 36.
4. Rappeler les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 11.
5. Qu'appelle-t-on un nombre premier ? Les premiers nombres premiers.
6. Démontrer par récurrence que $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Reste de 58 dans la division par 7
- b) Reste de 100 dans la division par 9
- c) Diviseurs positifs de 18
- d) $360 = 2^? \times 3^? \times 5^?$

- e) 1001 est-il divisible par 7 ?
- f) Le plus grand diviseur commun de 24 et 36
- g) Le plus petit multiple commun de 6 et 8
- h) 2^{10}

CORRIGÉ • automatismes

- a) 2 b) 1 c) 1, 2, 3, 6, 9, 18 d) $2^3 \times 3^2 \times 5$ e) oui, $1001 = 7 \times 143$ f) 12 g) 24
h) 1024.

8.1 Divisibilité dans l'ensemble des entiers relatifs**DÉFINITION 1 • diviseur, multiple**

Soient a et b deux entiers relatifs. On dit que b **divise** a , et l'on écrit $b \mid a$, s'il existe un entier relatif k tel que $a = kb$. On dit alors que a est un **multiple** de b , et que b est un **diviseur** de a .

REMARQUE

Tout entier divise 0, car $0 = 0 \times b$. En revanche 0 ne divise que lui-même. Et 1 divise tout entier. Ces trois remarques sont des cas particuliers que l'on oublie systématiquement en début d'année ; il vaut mieux les fixer tout de suite.

PROPRIÉTÉ 1 • règles de calcul

Soient a, b, c des entiers relatifs.

1. Si $b \mid a$ et $a \mid c$, alors $b \mid c$.
2. Si $b \mid a$ et $b \mid c$, alors b divise $au + cv$ pour tous entiers u et v .
3. Si $b \mid a$ et $a \neq 0$, alors $|b| \leq |a|$.

DÉMONSTRATION

1. $a = kb$ et $c = k'a$ donnent $c = k'kb$.
2. $a = kb$ et $c = k'b$ donnent $au + cv = (ku + k'v)b$.
3. $a = kb$ avec $a \neq 0$ impose $k \neq 0$, donc $|k| \geq 1$ et $|a| = |k| |b| \geq |b|$. ■

AVERTISSEMENT

La troisième propriété est la seule qui permette de *conclure* qu'un ensemble de diviseurs est fini. C'est elle qu'on invoque quand un exercice demande de trouver tous les entiers n tels que $n + 2$ divise $3n + 7$: on fabrique une combinaison qui élimine n , et le diviseur se retrouve prisonnier d'un nombre fixe.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • éliminer l'inconnue

Cherchons les entiers relatifs n tels que $n - 3$ divise $n + 5$.

Puisque $n - 3$ divise $n - 3$, il divise aussi la différence $(n + 5) - (n - 3) = 8$. Donc $n - 3$ appartient à l'ensemble des diviseurs de 8, soit $\{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$, ce qui donne

$$n \in \{-5, -1, 1, 2, 4, 5, 7, 11\}.$$

Réciproquement, chacune de ces valeurs convient : la condition trouvée

est équivalente à celle de départ, puisque nous n'avons utilisé que des équivalences.

COMMENT ON S'Y PREND • montrer qu'un entier variable en divise un autre

Trois gestes, toujours les mêmes.

1. Écrire ce que l'on sait sous la forme « d divise ... ».
2. Combiner ces divisibilités pour *éliminer* la lettre variable.
3. Conclure que d divise un entier fixe, puis lister ses diviseurs.

JE M'ENTRAÎNE • divisibilité

1. ○○ Déterminer tous les diviseurs positifs de 84.
2. ○○ Montrer que si n est un entier, $n(n+1)$ est pair.
3. ●○ Trouver tous les entiers relatifs n tels que $n+1$ divise n^2+3 .
4. ●○ Montrer que pour tout entier n , 6 divise n^3-n .
5. ●● Soient a et b deux entiers. Montrer que si $a \mid b$ et $b \mid a$, alors $a = b$ ou $a = -b$.

8.2 Division euclidienne des entiers

THÉORÈME 2 • division euclidienne

Soient a un entier relatif et b un entier naturel non nul. Il existe un unique couple $(q; r)$ d'entiers, avec $q \in \mathbb{Z}$ et $r \in \mathbb{N}$, tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < b.$$

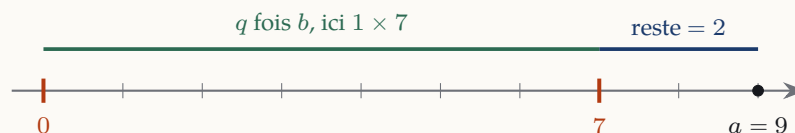
L'entier q est le **quotient**, l'entier r le **reste**.

DÉMONSTRATION

Existence. L'ensemble des multiples de b inférieurs ou égaux à a est non vide et majoré par a ; il possède donc un plus grand élément bq . On pose $r = a - bq \geq 0$. Si l'on avait $r \geq b$, alors $b(q+1) \leq a$, ce qui contredirait le choix de q . Donc $0 \leq r < b$.

Unicité. Si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$. Or $|r' - r| < b$, donc b divise un entier de valeur absolue strictement inférieure à b : cet entier est nul. D'où $r = r'$ puis $q = q'$. ■

JE VISUALISE • le reste, lu sur une règle graduée



Poser la division euclidienne de 9 par 7, c'est avancer sur la droite par bonds de longueur 7 aussi longtemps qu'on ne dépasse pas 9, puis regarder ce qu'il reste à parcourir. Le reste est toujours *en avant* du dernier bond, et strictement plus court qu'un bond : voilà pourquoi $0 \leq r < b$. Pour $a = -9$, le raisonnement est le même en partant de la gauche : les bonds vont jusqu'à -14 , et le reste vaut 5.

AVERTISSEMENT

Le reste est toujours *positif ou nul*, même lorsque a est négatif. La division de -9 par 7 s'écrit $-9 = 7 \times (-2) + 5$, et non $-9 = 7 \times (-1) - 2$. Une calculatrice qui affiche -2 répond à une autre question que la nôtre.

JE M'ENTRAÎNE • division euclidienne

6.○○ Effectuer la division euclidienne de 2026 par 17.

7.○○ Effectuer la division euclidienne de -100 par 9, puis de -100 par 7.

8.●● Le reste de la division de a par 12 est 7. Quel est le reste de la division de a par 4? Et par 3?

9.●●● Déterminer les entiers naturels a dont la division euclidienne par 8 donne un quotient égal au reste.

8.3 Congruences et leurs propriétés**DÉFINITION 2 • congruence modulo n**

Soit n un entier naturel non nul. Deux entiers relatifs a et b sont **congrus modulo n** lorsque n divise $a - b$. On écrit

$$a \equiv b [n].$$

PROPRIÉTÉ 3 • caractérisation par le reste

$a \equiv b [n]$ si et seulement si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n .

DÉMONSTRATION

Écrivons $a = nq + r$ et $b = nq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < n$. Alors $a - b = n(q - q') + (r - r')$, donc $n \mid a - b$ équivaut à $n \mid r - r'$. Or $|r - r'| < n$: cette divisibilité équivaut à $r = r'$. ■

PROPRIÉTÉ 4 • compatibilité avec les opérations

Si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$, alors

$$a + c \equiv b + d [n], \quad ac \equiv bd [n], \quad a^k \equiv b^k [n] \text{ pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

DÉMONSTRATION

Pour la somme, $(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d)$ est somme de deux multiples de n . Pour le produit, on écrit

$$ac - bd = ac - bc + bc - bd = c(a - b) + b(c - d),$$

somme de deux multiples de n . La puissance s'en déduit par récurrence sur k : vraie pour $k = 0$, et si $a^k \equiv b^k [n]$, le produit par $a \equiv b [n]$ donne $a^{k+1} \equiv b^{k+1} [n]$. ■

AVERTISSEMENT

On ne simplifie pas une congruence comme une égalité. De $2 \times 3 \equiv 2 \times 0 [6]$ on ne tire pas $3 \equiv 0 [6]$. La simplification par c n'est licite que si c et n sont premiers entre eux — c'est une conséquence du théorème de Gauss, établi plus loin.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une divisibilité qu'aucun calcul direct n'atteint

Montrons que pour tout entier naturel n , l'entier $N = 9^{3n+1} + 4^{6n+1}$ est divisible par 13.

On travaille modulo 13. D'abord $9^3 = 729 = 13 \times 56 + 1$, donc $9^3 \equiv 1 [13]$, d'où $9^{3n} \equiv 1 [13]$ et $9^{3n+1} \equiv 9 [13]$.

Ensuite $4^6 = 4096 = 13 \times 315 + 1$, donc $4^6 \equiv 1 [13]$, puis $4^{6n+1} \equiv 4 [13]$.

En additionnant, $N \equiv 9 + 4 [13]$, c'est-à-dire $N \equiv 13 [13]$, donc $N \equiv 0 [13]$: l'entier N est divisible par 13.

COMMENT ON S'Y PREND • établir une divisibilité dépendant de n

On cherche d'abord la plus petite puissance de la base qui vaut 1 modulo n . Toute puissance multiple de celle-là vaut alors 1, et il ne reste qu'un facteur constant à traiter. C'est la méthode attendue au baccalauréat, et elle remplace avantageusement une récurrence — que l'on peut néanmoins produire si l'énoncé l'exige.

JE M'ENTRAÎNE • congruences

10 ••• Déterminer le reste de 2^{100} dans la division par 7.

11 ••• Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence $3x \equiv 1 [5]$.

12 ••• Montrer que pour tout entier n , $n^2 \equiv 0 [4]$ ou $n^2 \equiv 1 [4]$. En déduire qu'aucun carré ne vaut 3 modulo 4.

13 ••• Montrer que $4^n + 6n - 1$ est divisible par 9 pour tout entier naturel n .

14 ••• Quel est le chiffre des unités de 7^{2026} ?

8.4 Le plus grand diviseur commun et le plus petit multiple commun**DÉFINITION 3 • PGCD, PPCM**

Soient a et b deux entiers non tous deux nuls. Le **PGCD** de a et b , noté $\text{PGCD}(a; b)$, est le plus grand entier naturel qui divise à la fois a et b . Le **PPCM**, noté $\text{PPCM}(a; b)$, est le plus petit entier naturel non nul multiple à la fois de a et de b .

THÉORÈME 5 • algorithme d'Euclide

Si $a = bq + r$, alors $\text{PGCD}(a; b) = \text{PGCD}(b; r)$. En répétant la division jusqu'à obtenir un reste nul, le dernier reste non nul est le PGCD.

DÉMONSTRATION

Tout diviseur commun à a et b divise $r = a - bq$: c'est donc un diviseur commun à b et r . Réciproquement, tout diviseur commun à b et r divise $a = bq + r$. Les deux couples ont exactement les mêmes diviseurs communs, donc le même plus grand. Les restes successifs forment une suite d'entiers naturels strictement décroissante : elle atteint 0 en un nombre fini d'étapes. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • l'algorithme déroulé

Calculons PGCD(1071 ; 462).

$$1071 = 2 \times 462 + 147,$$

$$462 = 3 \times 147 + 21,$$

$$147 = 7 \times 21 + 0.$$

Le dernier reste non nul est 21 : PGCD(1071 ; 462) = 21.

En remontant les égalités, on obtient de surcroît une relation de Bézout : $21 = 462 - 3 \times 147 = 462 - 3(1071 - 2 \times 462) = 7 \times 462 - 3 \times 1071$.

PROPRIÉTÉ 6 • relation entre PGCD et PPCM

Pour tous entiers naturels non nuls a et b ,

$$\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = ab.$$

JE M'ENTRAÎNE • PGCD et PPCM

15 ••• Calculer PGCD(360 ; 84) par l'algorithme d'Euclide, puis PPCM(360 ; 84).

16 ••• Déterminer les couples d'entiers naturels $(a; b)$ tels que PGCD($a; b$) = 12 et $a + b = 96$.

17 ••• Écrire une relation de Bézout entre 17 et 24.

18 ••• Déterminer les couples $(a; b)$ d'entiers naturels vérifiant PGCD($a; b$) = 6 et PPCM($a; b$) = 180.

8.5 Nombres premiers et nombres premiers entre eux**DÉFINITION 4 • nombre premier, entiers premiers entre eux**

Un entier naturel $p \geq 2$ est **premier** lorsque ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p . Deux entiers a et b sont **premiers entre eux** lorsque PGCD($a; b$) = 1.

THÉORÈME 7 • décomposition en facteurs premiers

Tout entier naturel $n \geq 2$ s'écrit de manière unique, à l'ordre des facteurs près, sous la forme $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, où les p_i sont des nombres premiers deux à deux distincts et les α_i des entiers naturels non nuls.

PROPRIÉTÉ 8 • nombre de diviseurs

Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, le nombre de diviseurs positifs de n vaut $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$.

DÉMONSTRATION

Un diviseur de n s'écrit $p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}$ avec $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$, et cette écriture est unique. Il y a donc $\alpha_i + 1$ choix indépendants pour chaque exposant. ■

REMARQUE

Pour tester si un entier n est premier, il suffit de chercher un diviseur premier inférieur ou égal à $\sqrt{n}$: si $n = ab$ avec $1 < a \leq b$, alors $a^2 \leq ab = n$. Vérifier que

211 est premier demande donc seulement d'essayer 2, 3, 5, 7, 11 et 13.

JE M'ENTRAÎNE • nombres premiers

- 19 ●○○ Les entiers 91, 101, 143 sont-ils premiers ?
 20 ●○○ Combien 720 a-t-il de diviseurs positifs ?
 21 ●●○ Montrer que si p est premier et $p \geq 5$, alors $p^2 - 1$ est divisible par 24.
 22 ●●● Montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.

8.6 Les théorèmes de Bézout et de Gauss

THÉORÈME 9 • théorème de Bézout

Deux entiers relatifs a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe des entiers relatifs u et v tels que

$$au + bv = 1.$$

DÉMONSTRATION

Sens direct. Considérons l'ensemble E des entiers strictement positifs de la forme $au + bv$. Il est non vide, donc possède un plus petit élément $d = au_0 + bv_0$. La division euclidienne $a = dq + r$ donne

$$r = a - dq = a(1 - qu_0) + b(-qv_0),$$

qui est de la forme $au + bv$; comme $0 \leq r < d$ et que d est le plus petit élément strictement positif de E , on a $r = 0$. Donc $d \mid a$, et de même $d \mid b$: d est un diviseur commun, donc $d = 1$ puisque a et b sont premiers entre eux.

Réciproque. Si $au + bv = 1$, tout diviseur commun à a et b divise 1 : le PGCD vaut 1. ■

THÉORÈME 10 • théorème de Gauss

Si a divise bc et si a et b sont premiers entre eux, alors a divise c .

DÉMONSTRATION

Le théorème de Bézout fournit u et v tels que $au + bv = 1$. En multipliant par c :

$$c = acu + bcv.$$

Le premier terme est divisible par a ; le second l'est aussi puisque $a \mid bc$. Donc $a \mid c$. ■

AVERTISSEMENT

L'hypothèse « premiers entre eux » n'est pas décorative. 6 divise $4 \times 9 = 36$, mais 6 ne divise ni 4 ni 9 : c'est que 6 n'est premier avec aucun des deux.

JE M'ENTRAÎNE • Bézout et Gauss

- 23 ●○○ Montrer que 15 et 28 sont premiers entre eux et donner une relation de Bézout.
 24 ●●○ Soit n un entier. Montrer que $2n + 1$ et $3n + 2$ sont premiers entre eux.
 25 ●●○ Montrer que si 5 divise $3n$ alors 5 divise n .
 26 ●●● Soient a et b premiers entre eux. Montrer que si a et b divisent c , alors ab divise c .

8.7 Équations diophantiennes

DÉFINITION 5 • équation diophantienne du premier degré

On appelle ainsi toute équation de la forme $ax + by = c$, où a, b, c sont des entiers donnés et où l'on cherche les couples $(x; y)$ d'entiers *relatifs* qui la vérifient.

THÉORÈME 11 • condition d'existence

L'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si et seulement si $\text{PGCD}(a; b)$ divise c .

DÉMONSTRATION

Posons $d = \text{PGCD}(a; b)$. Si $(x; y)$ est solution, d divise $ax + by = c$. Réciproquement, si $d \mid c$, écrivons $c = dc'$; le théorème de Bézout appliqué à $\frac{a}{d}$ et $\frac{b}{d}$, qui sont premiers entre eux, donne u et v tels que $\frac{a}{d}u + \frac{b}{d}v = 1$, et le couple $(uc'; vc')$ convient. ■

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre $ax + by = c$

La rédaction attendue tient en quatre temps, et le correcteur les cherche un par un.

1. Calculer $\text{PGCD}(a; b)$ et vérifier qu'il divise c — sinon, conclure qu'il n'y a pas de solution.
2. Trouver une solution particulière $(x_0; y_0)$, par l'algorithme d'Euclide remonté ou par essais si les nombres sont petits.
3. Soustraire membre à membre l'équation générale et l'équation particulière, puis appliquer le théorème de Gauss.
4. Écrire l'ensemble des solutions et vérifier qu'elles conviennent toutes.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une résolution complète

Résolvons $11x - 7y = 9$ dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Existence. $\text{PGCD}(11; 7) = 1$, qui divise 9 : il y a des solutions.

Solution particulière. On remarque $11 \times 2 - 7 \times 3 = 1$, donc $11 \times 18 - 7 \times 27 = 9$: le couple $(18; 27)$ convient.

Solution générale. Par différence, $11(x - 18) = 7(y - 27)$. Ainsi 7 divise $11(x - 18)$; comme 7 et 11 sont premiers entre eux, le théorème de Gauss donne $7 \mid x - 18$, c'est-à-dire $x = 18 + 7k$ avec $k \in \mathbb{Z}$. En reportant, $y = 27 + 11k$.

Vérification. $11(18 + 7k) - 7(27 + 11k) = 198 + 77k - 189 - 77k = 9$. L'ensemble des solutions est donc

$$\{(18 + 7k; 27 + 11k) \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

JE M'ENTRAÎNE • équations diophantiennes

27 ●○○ L'équation $6x + 9y = 5$ a-t-elle des solutions entières?

28 ●●○ Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $17x - 24y = 1$.

29 ●●○ Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $5x + 8y = 3$.

30 ●●● Un commerçant paie une somme de 2026 ariary avec des pièces de 50 et de 200 ariary. Déterminer tous les nombres possibles de pièces de chaque sorte,

ou montrer qu'il n'y en a aucun.

8.8 Les classes de congruence et leurs opérations

DÉFINITION 6 • classe de congruence

Soit n un entier naturel non nul. La **classe** de l'entier a modulo n , notée $\bar{a}$, est l'ensemble de tous les entiers congrus à a modulo n . L'ensemble des classes est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; il contient exactement n éléments : $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$.

PROPRIÉTÉ 12 • opérations

Les opérations $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ et $\bar{a} \times \bar{b} = \overline{ab}$ ne dépendent pas des représentants choisis : elles sont bien définies sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 • les tables de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\times$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{6}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$	$\bar{5}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{6}$	$\bar{2}$	$\bar{5}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{5}$	$\bar{2}$	$\bar{6}$	$\bar{3}$
$\bar{5}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{0}$	$\bar{5}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{6}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{6}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{5}$	$\bar{6}$	$\bar{0}$	$\bar{6}$	$\bar{5}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Dans la table de multiplication, chaque ligne non nulle contient exactement une fois $\bar{1}$: tout élément non nul de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ admet donc un inverse. C'est une particularité des modules premiers. Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ au contraire, $\bar{2} \times \bar{3} = \bar{0}$ sans qu'aucun des deux facteurs soit nul, et $\bar{2}$ n'a pas d'inverse.

JE M'ENTRAÎNE • classes de congruence

31 ••• Dresser les tables d'addition et de multiplication de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

32 ••• Résoudre dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ l'équation $\bar{x}^2 + \bar{3}\bar{x} = \bar{4}$.

33 ••• Déterminer les éléments inversibles de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

34 ••• Résoudre dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ l'équation $\bar{3}\bar{x} = \bar{5}$, puis dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ l'équation $\bar{3}\bar{x} = \bar{5}$. Commenter.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés. Leur provenance est indiquée à chaque fois. L'arithmétique se prête bien à cet exercice : les sujets africains de série C posent, année après année, les mêmes quatre questions que le baccalauréat Malagasy.

35 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 1, parties 1 et 2

1) Démontrer, en décomposant les deux entiers en facteurs premiers, que $\text{PGCD}(960; 528) = 48$.

2) On considère l'équation $(E) : 960u + 528v = 48$, d'inconnue $(u; v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

- a) Vérifier que $(5; -9)$ est solution de (E) .
- b) Montrer que (E) équivaut à $20u + 11v = 1$.
- c) Résoudre $20u + 11v = 0$, puis en déduire toutes les solutions de (E) .

36 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 1, partie 3

- a) Montrer que $18x - 31 \equiv 0 [7]$ équivaut à $4x \equiv 3 [7]$.
- b) Résoudre cette congruence dans $\mathbb{Z}$.

37 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2023 — exercice 5

On considère l'équation $4x - y = 2$, d'inconnue $(x; y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, et on note $(x_0; y_0)$ une solution.

- 1) Démontrer que y_0 est pair, puis déterminer les valeurs possibles de $\text{PGCD}(x_0; y_0)$.
- 2) Vérifier que $(1; 2)$ est solution, puis résoudre l'équation.
- 3) Déterminer les couples solutions dont les deux termes sont premiers entre eux.

38 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 1

On note (S) l'ensemble des couples $(x; y)$ d'entiers relatifs de la forme $x = 12 + 3t$ et $y = 37 - 7t$, où t décrit $\mathbb{Z}$.

- 1) Vérifier que tout couple de (S) vérifie $7x + 3y = 195$.
- 2) Soit $d = \text{PGCD}(x; y)$. Justifier que d divise 195.
- 3) Déterminer l'ensemble des diviseurs positifs de 195.
- 4) Trouver les couples de (S) tels que $0 \leq y \leq 37$.
- 5) En déduire le couple $(x_0; y_0)$ pour lequel $d = 3$.

39 Baccalauréat, Bénin, série C, session 2023 — problème 1

Soit p un nombre premier strictement supérieur à 5.

- a) Démontrer que $p^2 - 1$ est divisible par 8.
- b) Montrer que $p^2 - 1$ est un multiple de 3.
- c) En déduire que $p^2 - 1$ est divisible par 24.
- d) Déterminer p^2 sachant que cet entier est compris entre 3500 et 4000.

40 Baccalauréat, Bénin, série C, session 2022 — problème 3

Déterminer les entiers naturels a et b tels que

$$\text{PGCD}(a + b; ab) = 121, \quad \text{PPCM}(a; b) = 20\,757, \quad 400 < b < a.$$

41 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2012 — exercice, question 1d

Trouver un couple $(a; b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ vérifiant

$$11a - 7b = 9 = \text{PGCD}(a; b).$$

42 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — exercice 1, partie II

Résoudre dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ l'équation $\bar{x}^2 + 3\bar{x} = \bar{4}$.

43 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — exercice 1, partie III

Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $37x - 43y = 1$, en utilisant l'algorithme d'Euclide.

44 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2026 — exercice 1

Démontrer que, pour tout entier naturel n , l'entier $N = 2^{6n+3} + 3^{2n+1}$ est divisible par 11.

CORRIGÉ • annales

1. $960 = 2^6 \times 3 \times 5$ et $528 = 2^4 \times 3 \times 11$: les facteurs communs, affectés du plus petit exposant, donnent $2^4 \times 3 = 48$. Ensuite $960 \times 5 + 528 \times (-9) = 4800 - 4752 = 48$. En divisant (E) par 48, on obtient $20u + 11v = 1$. L'équation homogène $20u + 11v = 0$ donne $20u = -11v$; comme 20 et 11 sont premiers entre eux, le théorème de Gauss impose $u = 11k$ et $v = -20k$. Les solutions de (E) sont donc les couples $(5 + 11k; -9 - 20k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

2. Modulo 7, $18 \equiv 4$ et $31 \equiv 3$, d'où l'équivalence. Comme $4 \times 2 = 8 \equiv 1$, l'inverse de $\bar{4}$ est $\bar{2}$: $x \equiv 2 \times 3 \pmod{7}$, soit $x \equiv 6 \pmod{7}$. Les solutions sont les entiers $x = 6 + 7k$.

3. De $y_0 = 4x_0 - 2$ on tire que y_0 est pair. Si d divise x_0 et y_0 , il divise $4x_0 - y_0 = 2$: donc $d = 1$ ou $d = 2$. Le couple $(1; 2)$ convient. Par différence, $4(x - 1) = y - 2$, donc $y = 4x - 2$: les solutions sont les couples $(k; 4k - 2)$, $k \in \mathbb{Z}$. Enfin PGCD = 1 exige x impair, car si x est pair, 2 divise les deux termes.

4. $7(12 + 3t) + 3(37 - 7t) = 84 + 21t + 111 - 21t = 195$. Puisque d divise x et y , il divise $7x + 3y = 195 = 3 \times 5 \times 13$, dont les diviseurs positifs sont 1, 3, 5, 13, 15, 39, 65 et 195. La condition $0 \leq 37 - 7t \leq 37$ donne $0 \leq t \leq 5$, soit les couples $(12; 37)$, $(15; 30)$, $(18; 23)$, $(21; 16)$, $(24; 9)$ et $(27; 2)$. Leurs PGCD valent respectivement 1, 15, 1, 1, 3 et 1 : le couple cherché est $(24; 9)$.

5. p est impair, donc $p - 1$ et $p + 1$ sont deux entiers pairs consécutifs : l'un des deux est multiple de 4, et leur produit $p^2 - 1$ est divisible par 8. Par ailleurs p n'est pas multiple de 3, donc $p \equiv 1 \pmod{3}$ ou $p \equiv 2 \pmod{3}$; dans les deux cas $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$, et 3 divise $p^2 - 1$. Comme 8 et 3 sont premiers entre eux, leur produit 24 divise $p^2 - 1$. Enfin $3500 \leq p^2 \leq 4000$ donne $59 \leq p \leq 63$; le seul nombre premier de cet intervalle est 61, d'où $p^2 = 3721$.

6. Tout nombre premier divisant $a + b$ et ab divise a et b : les facteurs premiers de PGCD($a + b; ab$) sont ceux de $d = \text{PGCD}(a; b)$. Ici $121 = 11^2$, donc 11 divise d ; on pose $a = 11a'$ et $b = 11b'$ avec a' et b' premiers entre eux. Alors $ab = d \times \text{PPCM}(a; b)$ donne $121 a'b' = 11 \times 20\,757$, soit $a'b' = 1887 = 3 \times 17 \times 37$. Les couples possibles, avec $a' + b'$ multiple de 11, se réduisent à $(51; 37)$, dont la somme vaut 88. D'où $a = 561$ et $b = 407$, qui vérifient bien $400 < 407 < 561$.

7. Les solutions de $11x - 7y = 9$ sont les couples $(18 + 7k; 27 + 11k)$. Pour $k = 0$ on obtient $(18; 27)$, dont le PGCD vaut 9 : le couple $(18; 27)$ convient.

8. On essaie les sept classes. Seules $\bar{1}$ et $\bar{3}$ conviennent : $1 + 3 = 4$ et $9 + 9 = 18 \equiv 4$. L'ensemble des solutions est $\{\bar{1}; \bar{3}\}$.

9. L'algorithme d'Euclide donne $43 = 37 + 6$, $37 = 6 \times 6 + 1$; en remontant, $1 = 37 - 6 \times 6 = 37 - 6(43 - 37) = 7 \times 37 - 6 \times 43$. Le couple $(7; 6)$ est donc solution particulière, et les solutions sont les $(7 + 43k; 6 + 37k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

10. On écrit $2^{6n+3} = 8 \times 64^n$ et $3^{2n+1} = 3 \times 9^n$. Or $64 = 5 \times 11 + 9$, donc $64 \equiv 9 \pmod{11}$ et $64^n \equiv 9^n \pmod{11}$. Ainsi $N \equiv 8 \times 9^n + 3 \times 9^n \pmod{11}$, c'est-à-dire $N \equiv 11 \times 9^n \pmod{11}$, donc $N \equiv 0 \pmod{11}$.

JE CHERCHE • les paniers du marché d'Anosibe

Une coopérative conditionne son riz en sacs de 23 kg et de 17 kg. Un client passe commande de 1 000 kg exactement, et la coopérative doit lui dire si c'est possible, et de combien de façons.

1. Traduire le problème par une équation à deux inconnues entières.
2. Justifier que cette équation admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.
3. En déterminer une solution particulière.
4. Donner l'ensemble des solutions entières.
5. En déduire toutes les commandes possibles, sachant que les deux nombres de sacs doivent être des entiers naturels.
6. La coopérative souhaite livrer le moins de sacs possible au total. Quelle solution doit-elle retenir ?

CORRIGÉ • les paniers du marché d'Anosibe

1. En notant x le nombre de sacs de 23 kg et y celui de sacs de 17 kg, la commande s'écrit $23x + 17y = 1000$.
2. $\text{PGCD}(23; 17) = 1$, qui divise 1000 : il existe des solutions entières.
3. L'algorithme d'Euclide donne $23 = 17 + 6$, $17 = 2 \times 6 + 5$, $6 = 5 + 1$; en remontant, $1 = 6 - 5 = 6 - (17 - 2 \times 6) = 3 \times 6 - 17 = 3(23 - 17) - 17 = 3 \times 23 - 4 \times 17$. En multipliant par 1000 : $23 \times 3000 - 17 \times 4000 = 1000$. Le couple $(3000; -4000)$ est solution.
4. Par différence, $23(x - 3000) = -17(y + 4000)$. Comme 23 et 17 sont premiers entre eux, 17 divise $x - 3000$: $x = 3000 + 17k$ et $y = -4000 - 23k$, avec $k \in \mathbb{Z}$.
5. Il faut $x \geq 0$ et $y \geq 0$, soit $k \geq -176,47$ et $k \leq -173,91$: donc $k \in \{-176, -175, -174\}$, ce qui donne les commandes $(8; 48)$, $(25; 25)$ et $(42; 2)$.
6. Les totaux de sacs valent respectivement 56, 50 et 44. La coopérative retiendra donc 42 sacs de 23 kg et 2 sacs de 17 kg.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Le reste de la division de -13 par 5 est -3 .
2. Si $a \equiv b [n]$ alors $a^2 \equiv b^2 [n]$.
3. Si $2a \equiv 2b [6]$ alors $a \equiv b [6]$.
4. Deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux.
5. L'équation $4x + 6y = 7$ admet des solutions entières.
6. Si un nombre premier p divise ab , alors p divise a ou p divise b .

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — le reste est positif : $-13 = 5 \times (-3) + 2$, le reste vaut 2.
2. Vrai — la congruence est compatible avec le produit.
3. Faux — $2 \times 1 \equiv 2 \times 4 [6]$ mais $1 \not\equiv 4 [6]$; on ne simplifie que par un entier premier avec le module.
4. Vrai — tout diviseur commun à n et $n + 1$ divise leur différence 1.
5. Faux — $\text{PGCD}(4; 6) = 2$ ne divise pas 7.
6. Vrai — c'est le lemme d'Euclide, conséquence du théorème de Gauss.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2022 — exercice 1, parties I à III

- I. Démontrer que, pour tout entier naturel n , l'entier $9^{3n+1} + 4^{6n+1}$ est divisible par 13. (1 pt)
- II. Résoudre dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ l'équation $\bar{x}^2 + \bar{3}\bar{x} = \bar{4}$. (1 pt)

III. Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $37x - 43y = 1$ en utilisant l'algorithme d'Euclide. (1 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

I. $9^3 = 729 = 13 \times 56 + 1$, donc $9^{3n} \equiv 1 [13]$ et $9^{3n+1} \equiv 9 [13]$. De même $4^6 = 4096 = 13 \times 315 + 1$, donc $4^{6n+1} \equiv 4 [13]$. La somme est congrue à 13, donc à 0 : elle est divisible par 13.

II. En essayant les sept classes, on trouve $\bar{1}$ et $\bar{3}$.

III. $43 = 37 + 6$ puis $37 = 6 \times 6 + 1$, d'où $1 = 7 \times 37 - 6 \times 43$. Les solutions sont les couples $(7 + 43k; 6 + 37k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en école d'ingénieurs

Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = 2^n + 3^n$.

1. Déterminer les entiers n pour lesquels u_n est divisible par 5.
2. Montrer que $\text{PGCD}(u_n; u_{n+1})$ divise 6^n .
3. En déduire que u_n et u_{n+1} sont premiers entre eux pour tout n .

CORRIGÉ • vers le concours

1. Modulo 5 : les puissances de 2 défilent 1, 2, 4, 3 et celles de 3 défilent 1, 3, 4, 2, toutes deux de période 4. En sommant : $u_n \equiv 2, 0, 3, 0$ selon que $n \equiv 0, 1, 2, 3 [4]$. Donc 5 divise u_n si et seulement si n est impair.

2. Posons $d = \text{PGCD}(u_n; u_{n+1})$. Alors d divise $u_{n+1} - 2u_n = 3^{n+1} - 2 \times 3^n = 3^n$, et de même $3u_n - u_{n+1} = 3 \times 2^n - 2^{n+1} = 2^n$. Il divise donc leur produit 6^n .

3. Comme d divise 2^n et 3^n , qui sont premiers entre eux, d divise leur PGCD, égal à 1. Donc $d = 1$: deux termes consécutifs de la suite sont premiers entre eux.

NOTE POUR LA CLASSE

Le chapitre paraît confortable avec ses quatorze heures ; il ne l'est pas. Les élèves lisent les énoncés sans difficulté et se croient donc en terrain connu, puis butent sur la rédaction. Prévoyez une séance de plus que le volume annoncé, prise sur les révisions de cinquième période.

Deux gestes se travaillent explicitement, et rien ne les remplace : éliminer la lettre variable dans une divisibilité, et appliquer le théorème de Gauss après avoir soustrait la solution particulière. Faites rédiger le second intégralement, au tableau, avant toute autonomie : c'est là que se perdent les points, les élèves annonçant la forme générale sans jamais justifier le passage par Gauss.

Sur les congruences, imposez le tableau des puissances successives. Un élève qui écrit les quatre premières lignes de 2^n modulo 7 voit la période apparaître et n'a plus rien à mémoriser. Ceux qui refusent ce tableau cherchent des astuces et se trompent.

9

Systèmes de numération

Algèbre • environ 6 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Écrire un nombre dans une base demandée et effectuer des opérations en base quelconque, en particulier dans les systèmes binaire et hexadécimal.

Nous écrivons les nombres en base dix parce que nous avons dix doigts. Rien de plus. Le nombre lui-même ne connaît pas cette convention : quarante-deux reste quarante-deux, qu'on l'écrive 42, 101010 ou 2A. Ce chapitre sépare enfin le nombre de son écriture, distinction que l'on manipule sans y penser depuis l'école primaire.

L'affaire n'est pas seulement culturelle. Un ordinateur ne dispose que de deux états, et il compte donc en base deux ; les informaticiens abrègent en base seize. Vous retrouverez ces deux bases dès la première année d'études supérieures, en électronique comme en informatique. Le chapitre est court, les techniques sont peu nombreuses, mais elles doivent devenir automatiques.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Le chapitre précédent suffit, et l'école primaire pour le reste.

1. Effectuer la division euclidienne de 92 par 5, puis du quotient obtenu par 5.
2. Calculer $2^0, 2^1, \dots, 2^{10}$.
3. Que signifie l'écriture 3 405 en base dix, si on la développe ?
4. Calculer 16^2 et 16^3 .
5. Poser et effectuer l'addition $457 + 368$ en détaillant les retenues.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) 2^8
- b) $2^5 + 2^3 + 2^0$
- c) 16^2
- d) Reste de 92 par 5
- e) Reste de 255 par 16
- f) $3 \times 16 + 11$
- g) Le plus grand entier s'écrivant avec quatre chiffres en base 2

h) Le plus petit entier s'écrivant avec trois chiffres en base 5

CORRIGÉ • automatismes

a) 256 b) 41 c) 256 d) 2 e) 15 f) 59 g) 15 h) 25.

9.1 Écriture d'un entier dans une base quelconque

DÉFINITION 1 • écriture en base b

Soit b un entier supérieur ou égal à 2. Tout entier naturel N non nul s'écrit de manière unique

$$N = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0,$$

où les a_i sont des entiers vérifiant $0 \leq a_i < b$ et $a_k \neq 0$. On note alors $N = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0}_b$, et les a_i sont les **chiffres** de N en base b .

REMARQUE

Une base b demande exactement b chiffres, de 0 à $b - 1$. En base cinq on n'écrit jamais le chiffre 5 ; en base deux, seuls 0 et 1 existent. Un énoncé qui propose l'écriture $\overline{153}_4$ contient donc une faute : le chiffre 5 n'a pas cours en base quatre.

THÉORÈME 1 • existence et unicité

L'écriture ci-dessus existe et est unique.

DÉMONSTRATION

Existence. On construit les chiffres par divisions euclidiennes successives : $N = bq_0 + a_0$ avec $0 \leq a_0 < b$, puis $q_0 = bq_1 + a_1$, et ainsi de suite. La suite des quotients est strictement décroissante et positive : elle atteint 0, et le procédé s'arrête.

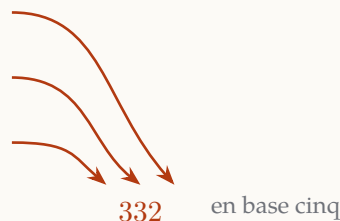
Unicité. Supposons deux écritures. Le chiffre a_0 est le reste de N dans la division par b , donc il est déterminé de façon unique ; le quotient q_0 l'est aussi, et l'on conclut de proche en proche. ■

JE VISUALISE • les divisions successives, lues de bas en haut

$$92 = 5 \times 18 + 2$$

$$18 = 5 \times 3 + 3$$

$$3 = 5 \times 0 + 3$$



Chaque division fournit un chiffre : le premier reste donne le chiffre des unités, le suivant celui des « cinquaines », et ainsi de suite. On lit donc les restes *de bas en haut*, ce qui est l'erreur la plus fréquente du chapitre. Vérification immédiate : $3 \times 25 + 3 \times 5 + 2 = 75 + 15 + 2 = 92$.

COMMENT ON S'Y PREND • écrire un entier dans une base b

Diviser par b , noter le reste, recommencer avec le quotient jusqu'à obtenir un quotient nul, puis lire les restes du dernier vers le premier. Terminer par la vérification : redévelopper l'écriture obtenue et retrouver l'entier de départ. Cette vérification coûte trois lignes et évite la moitié des erreurs.

JE M'ENTRAÎNE • écrire dans une base

- 1.○○ Écrire 92 en base 5, puis 100 en base 7.
- 2.○○ Écrire 2026 en base 9.
- 3.●● Développer $\overline{3204}^5$ et donner sa valeur en base dix.
- 4.●● Combien de chiffres l'entier 1000 a-t-il en base 2? en base 8?
- 5.●● Déterminer la base b dans laquelle $\overline{31}^b$ vaut 25 en base dix.

9.2 Conversions entre bases**PROPRIÉTÉ 2 • passage par la base dix**

Pour convertir de la base b vers la base b' , on développe d'abord l'écriture en base b pour obtenir la valeur en base dix, puis on effectue les divisions successives par b' .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • de la base sept à la base quatre

Convertissons $\overline{452}^7$ en base 4.

Vers la base dix. $4 \times 49 + 5 \times 7 + 2 = 196 + 35 + 2 = 233$.

Vers la base quatre.

$$\begin{aligned} 233 &= 4 \times 58 + 1, & 58 &= 4 \times 14 + 2, \\ 14 &= 4 \times 3 + 2, & 3 &= 4 \times 0 + 3. \end{aligned}$$

En lisant les restes de bas en haut : $\overline{452}^7 = \overline{3221}^4$.

Vérification. $3 \times 64 + 2 \times 16 + 2 \times 4 + 1 = 192 + 32 + 8 + 1 = 233$.

REMARQUE

Entre deux bases dont l'une est une puissance de l'autre, le passage se fait directement, par paquets de chiffres. C'est ce qui rend le couple binaire et hexadécimal si commode, et nous y revenons plus loin.

JE M'ENTRAÎNE • conversions

- 6.○○ Convertir $\overline{1011010}^2$ en base dix.
- 7.●● Convertir $\overline{2013}^4$ en base 6.
- 8.●● Convertir $\overline{777}^8$ en base 2, puis en base dix.
- 9.●● Un entier s'écrit $\overline{ab}^7$ en base sept et $\overline{ba}^9$ en base neuf. Déterminer cet entier.

9.3 Le système binaire**DÉFINITION 2 • base deux**

Le **système binaire** est la numération de base 2. Ses deux seuls chiffres, 0 et 1, s'appellent des **bits**.

PROPRIÉTÉ 3 • reconnaissance immédiate

Un entier écrit en binaire est pair si et seulement si son dernier bit est 0. Plus généralement, il est divisible par 2^k si et seulement si ses k derniers bits sont nuls.

DÉMONSTRATION

Tous les termes $a_i 2^i$ avec $i \geq k$ sont divisibles par 2^k . La divisibilité de N par 2^k équivaut donc à celle de $a_{k-1} 2^{k-1} + \dots + a_0$, entier strictement inférieur à 2^k : il est nul si et seulement si tous ses bits le sont. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • écrire 54 en binaire

Les divisions successives par 2 donnent les restes 0, 1, 1, 0, 1, 1, lus de bas en haut :

$$54 = \overline{110110}^2.$$

On peut aussi décomposer directement : $54 = 32 + 16 + 4 + 2 = 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1$, ce qui donne les mêmes bits. Cette seconde façon est plus rapide dès qu'on connaît les puissances de deux par cœur — et il faut les connaître.

JE M'ENTRAÎNE • binaire

10 ••• Écrire en binaire 13, 32 et 100.

11 ••• Convertir $\overline{1111}^2$ et $\overline{100000}^2$ en base dix.

12 ••• Combien y a-t-il d'entiers dont l'écriture binaire comporte exactement huit bits ?

13 ••• Montrer que l'écriture binaire de $2^n - 1$ ne comporte que des 1.

9.4 Le système hexadécimal**DÉFINITION 3 • base seize**

Le **système hexadécimal** est la numération de base 16. Ses seize chiffres sont 0, 1, ..., 9 puis A, B, C, D, E, F, qui valent respectivement 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

PROPRIÉTÉ 4 • passage direct entre binaire et hexadécimal

Puisque $16 = 2^4$, chaque chiffre hexadécimal correspond exactement à un paquet de quatre bits. On convertit donc de l'un à l'autre en groupant les bits par quatre à partir de la droite, sans passer par la base dix.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • deux conversions sans calcul

$$\overline{11010110}^2 \rightarrow \begin{array}{cc} 1101 & 0110 \\ \text{11} & \text{01} \\ \text{D} & 6 \end{array} = \overline{D6}^{16},$$

et réciproquement $\overline{2F}^{16} = \overline{00101111}^2$. En base dix, $\overline{D6}^{16} = 13 \times 16 + 6 = 214$.

AVERTISSEMENT

Le groupement se fait toujours à *partir de la droite*. Si le nombre de bits n'est pas multiple de quatre, on complète le paquet de gauche par des zéros : $\overline{0101010}^2$

se lit 0101 1010, soit $\overline{5A}^{16}$.

JE M'ENTRAÎNE • hexadécimal

14 •○○ Convertir $\overline{FF}^{16}$ et $\overline{100}^{16}$ en base dix.

15 •○○ Écrire 255 et 4 096 en hexadécimal.

16 •●○ Convertir $\overline{101101101}^2$ en hexadécimal.

17 •●● Combien d'entiers s'écrivent avec exactement trois chiffres hexadécimaux ?

9.5 Opérations posées en base non décimale

PROPRIÉTÉ 5 • addition et multiplication en base b

Les algorithmes posés de l'école primaire restent valables dans toute base : seule change la valeur de la retenue, qui apparaît dès que la somme partielle atteint b .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une addition posée en base cinq

Calculons $\overline{342}^5 + \overline{134}^5$.

Unités : $2 + 4 = 6 = 5 + 1$, on écrit 1 et l'on retient 1. Cinquaines : $4 + 3 + 1 = 8 = 5 + 3$, on écrit 3 et l'on retient 1. Vingt-cinquaines : $3 + 1 + 1 = 5 = 5 + 0$, on écrit 0 et l'on retient 1. Enfin la retenue donne le chiffre de tête.

$$\overline{342}^5 + \overline{134}^5 = \overline{1031}^5.$$

Vérification en base dix : $97 + 44 = 141$, et $1 \times 125 + 0 + 3 \times 5 + 1 = 141$.

COMMENT ON S'Y PREND • contrôler une opération en base b

Toujours vérifier en base dix. Convertir les deux opérands, effectuer l'opération en base dix, convertir le résultat et comparer. C'est plus long, mais c'est le seul contrôle fiable tant que la base n'est pas familière.

JE M'ENTRAÎNE • opérations

18 •○○ Poser et effectuer $\overline{1011}^2 + \overline{110}^2$.

19 •●○ Poser et effectuer $\overline{423}^5 + \overline{344}^5$, puis vérifier en base dix.

20 •●○ Poser et effectuer $\overline{23}^4 \times \overline{3}^4$.

21 •●● En base b , l'égalité $\overline{24}^b + \overline{35}^b = \overline{61}^b$ est-elle possible ? Pour quelles valeurs de b ?

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La numération apparaît rarement seule : elle vient presque toujours greffée sur un exercice d'arithmétique, en fin d'énoncé. Les extraits qui suivent sont repris de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

22 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2023 — exercice 5, question 4

Un même entier naturel p s'écrit $\overline{ac2}^3$ en base trois et $\overline{baa}^4$ en base quatre.

- a) Justifier que $3c + 2$ est un multiple de 4.
- b) En déduire que $c = 2$.
- c) Déterminer a et b .
- d) Exprimer p en base dix.

23 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2012 — exercice, question 2C

On lance trois fois un dé dont les faces portent 2, 3, 3, 3, 4, 4, et l'on écrit les numéros obtenus de gauche à droite pour former un entier de trois chiffres. Déterminer la probabilité d'obtenir l'écriture du nombre 92 dans le système de base cinq. *On ne demande ici que l'écriture de 92 en base cinq et le dénombrement des cas favorables ; les probabilités sont étudiées au chapitre 17.*

24 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2011 — exercice, partie B

- a) Convertir dans le système binaire l'entier naturel $b = 54$ écrit en base dix.
- b) Dresser les tables d'addition et de multiplication de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$.

25 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2026 — exercice 1

Un entier de trois chiffres s'écrit $\overline{abc}$ en base dix. Sachant que cet entier est divisible par 27, écrire en base trois le plus petit d'entre eux qui soit strictement supérieur à 100.

26 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 1, adapté

Les diviseurs positifs de 195 ayant été déterminés, écrire 195 en base 5, puis en base 2, et vérifier les deux écritures.

27 Baccalauréat, Bénin, série C, session 2023 — problème 1, question 3, adapté

Le nombre de graines semées est p^2 , où p est un nombre premier, et il est compris entre 3500 et 4000. Après avoir déterminé ce nombre, l'écrire en base 8.

CORRIGÉ • annales

1. En base trois, $p = 9a + 3c + 2$ avec $a \in \{1; 2\}$ et $c \in \{0; 1; 2\}$. En base quatre, $p = 16b + 4a + a = 16b + 5a$ avec $b \in \{1; 2; 3\}$. L'égalité donne $9a + 3c + 2 = 16b + 5a$, soit $3c + 2 = 16b - 4a = 4(4b - a)$: c'est bien un multiple de 4. Parmi $c = 0, 1, 2$, seuls $3c + 2 = 8$ convient, d'où $c = 2$. Il reste $4a + 8 = 16b$, soit $a = 4b - 2$; la seule valeur acceptable en base trois est $a = 2$, obtenue pour $b = 1$. Enfin $p = 9 \times 2 + 3 \times 2 + 2 = 26$, ce que confirme $16 \times 1 + 5 \times 2 = 26$.
2. Les divisions successives donnent $92 = 5 \times 18 + 2$, $18 = 5 \times 3 + 3$, $3 = 5 \times 0 + 3$: donc $92 = \overline{332}_5$. Il faut obtenir dans l'ordre les chiffres 3, 3, 2. Le dé porte trois faces 3 et une face 2, donc la probabilité vaut $\frac{3}{6} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$.
3. $54 = 32 + 16 + 4 + 2$, donc $54 = \overline{110110}_2$. Les tables de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ se remplissent en réduisant chaque somme et chaque produit modulo 5 ; on constate que toute classe non nulle y possède un inverse, puisque 5 est premier.
4. Le premier multiple de 27 strictement supérieur à 100 est 108. Les divisions par 3 donnent $108 = 3 \times 36$, $36 = 3 \times 12$, $12 = 3 \times 4$, $4 = 3 \times 1 + 1$, $1 = 3 \times 0 + 1$: donc $108 = \overline{11000}_3$. Vérification : $81 + 27 = 108$.
5. $195 = 5 \times 39 + 0$, $39 = 5 \times 7 + 4$, $7 = 5 \times 1 + 2$, $1 = 5 \times 0 + 1$, d'où $195 = \overline{1240}_5$. En binaire, $195 = 128 + 64 + 2 + 1 = \overline{11000011}_2$. Les deux vérifications redonnent bien 195.
6. Le seul nombre premier compris entre 59 et 63 est 61, donc le nombre de graines vaut

3721. En base huit : $3721 = 8 \times 465 + 1$, $465 = 8 \times 58 + 1$, $58 = 8 \times 7 + 2$, $7 = 8 \times 0 + 7$, soit $3721 = \overline{7211}^8$. Vérification : $7 \times 512 + 2 \times 64 + 1 \times 8 + 1 = 3584 + 128 + 8 + 1 = 3721$.

JE CHERCHE • le compteur d'une machine à trier

Une machine à trier le café compte les sacs traités et affiche ce compteur sur huit voyants, allumés ou éteints, qui représentent une écriture binaire — le voyant de gauche portant la plus forte valeur.

1. Quel est le plus grand nombre de sacs que ce compteur peut afficher ?
2. Un matin, les voyants affichent 1001 0110. Combien de sacs ont été traités ?
3. Combien de sacs supplémentaires faut-il pour que tous les voyants soient allumés ?
4. Le technicien note les relevés en hexadécimal, sur deux caractères. Quel relevé correspond à l'affichage de la question 2 ?
5. Justifier que deux caractères hexadécimaux suffisent toujours, quel que soit l'affichage.
6. L'entreprise veut compter jusqu'à mille sacs. Combien de voyants faut-il au minimum ?

CORRIGÉ • le compteur d'une machine à trier

1. Huit bits tous allumés donnent $2^8 - 1 = 255$ sacs.
2. 1001 0110 vaut $128 + 16 + 4 + 2 = 150$ sacs.
3. Il en faut $255 - 150 = 105$ de plus.
4. En groupant par quatre : $1001 = 9$ et $0110 = 6$, soit le relevé $\overline{96}^{16}$.
5. Deux chiffres hexadécimaux couvrent les entiers de 0 à $16^2 - 1 = 255$, c'est-à-dire exactement l'étendue d'un affichage à huit bits, puisque chaque chiffre hexadécimal absorbe quatre bits.
6. Il faut $2^n - 1 \geq 1000$, soit $2^n \geq 1001$. Comme $2^9 = 512$ et $2^{10} = 1024$, dix voyants suffisent et neuf ne suffisent pas.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. L'écriture $\overline{153}^4$ a un sens.
2. En base b , un entier est divisible par b si et seulement si son dernier chiffre est 0.
3. $\overline{100}^2$ et $\overline{100}^{16}$ désignent le même entier.
4. Plus la base est grande, plus l'écriture d'un entier donné est courte.
5. Un entier pair s'écrit toujours avec un nombre pair de bits.
6. $\overline{FF}^{16} = 255$.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — en base quatre les chiffres vont de 0 à 3. 2. Vrai — tous les autres termes sont multiples de b . 3. Faux — l'un vaut 4, l'autre 256. 4. Vrai — le nombre de chiffres décroît quand la base croît, à entier fixé. 5. Faux — $6 = \overline{110}^2$ s'écrit avec trois bits. 6. Vrai —

$$15 \times 16 + 15 = 255.$$

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

D'après le baccalauréat, série C, session 2023 — exercice de numération

Un entier naturel p vérifie les deux conditions suivantes : il s'écrit $\overline{ac}2^3$ en base trois et $\overline{baa}^4$ en base quatre.

1. Écrire les deux conditions sous forme d'égalités entre entiers, en précisant les valeurs possibles de a , b et c . (0,75 pt)
2. Justifier que $3c + 2$ est un multiple de 4, puis déterminer c . (0,75 pt)
3. Déterminer a et b , puis la valeur de p en base dix. (1 pt)
4. Écrire enfin p en base deux et en base seize. (0,5 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. $p = 9a + 3c + 2$ avec $a \in \{1; 2\}$, $c \in \{0; 1; 2\}$, et $p = 16b + 5a$ avec $b \in \{1; 2; 3\}$, $a \leq 3$.
2. L'égalité $9a + 3c + 2 = 16b + 5a$ donne $3c + 2 = 4(4b - a)$. Parmi les trois valeurs possibles de c , seule $c = 2$ rend $3c + 2 = 8$ multiple de 4.
3. Il reste $4a + 8 = 16b$, soit $a = 4b - 2$. La seule valeur compatible avec la base trois est $a = 2$, pour $b = 1$. Donc $p = 18 + 6 + 2 = 26$.
4. $26 = 16 + 8 + 2 = \overline{11010}^2$, et en groupant par quatre à partir de la droite, $0001\ 1010 = \overline{1A}^{16}$.

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en informatique

Soit b un entier supérieur ou égal à 2.

1. Montrer qu'un entier N est divisible par $b - 1$ si et seulement si la somme de ses chiffres en base b l'est.
2. Retrouver, comme cas particulier, le critère de divisibilité par 9 en base dix.
3. Énoncer et démontrer le critère analogue de divisibilité par $b + 1$.

CORRIGÉ • vers le concours

1. Modulo $b - 1$ on a $b \equiv 1 [b - 1]$, donc $b^i \equiv 1 [b - 1]$ pour tout i . En écrivant $N = \sum a_i b^i$, il vient $N \equiv \sum a_i [b - 1]$: les deux entiers ont même reste, donc N est divisible par $b - 1$ si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.
2. Pour $b = 10$, on obtient $b - 1 = 9$: un entier est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.
3. Modulo $b + 1$ on a $b \equiv -1 [b + 1]$, donc $b^i \equiv (-1)^i [b + 1]$. Ainsi N est congru à la somme alternée de ses chiffres, $a_0 - a_1 + a_2 - \dots$, et N est divisible par $b + 1$ si et seulement si cette somme alternée l'est. Pour $b = 10$, c'est le critère de divisibilité par 11.

NOTE POUR LA CLASSE

Six heures, c'est court, mais suffisant si l'on renonce à la tentation de faire du chapitre une leçon d'informatique. Le programme demande deux choses : écrire dans une base, et poser une opération. Le reste est du confort.

L'erreur universelle est la lecture des restes dans le mauvais sens. Imposez dès la première séance la vérification par redéveloppement : trois lignes, et l'erreur ne survit pas. Les élèves qui s'en dispensent sont exactement ceux qui se trompent.

Le passage direct binaire-hexadécimal par paquets de quatre bits plaît beaucoup et se

retient sans effort. Profitez-en pour faire sentir que le choix de la base est une convention d'écriture, jamais une propriété du nombre : la parité, la divisibilité, la primalité ne changent pas quand on change de base. C'est le seul message conceptuel du chapitre, et il vaut la peine d'être dit explicitement.

10

Calcul matriciel

Algèbre • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Effectuer et démontrer les calculs sur les matrices carrées d'ordre au plus quatre : somme, produit, déterminant, transposée, inverse, trace et puissances ; résoudre un système linéaire par les matrices.

Une matrice n'est rien d'autre qu'un tableau de nombres. Ce qui en fait un objet mathématique, c'est qu'on décide de l'additionner et de la multiplier — et que cette multiplication, contrairement à toutes celles que vous connaissez, n'est pas commutative. C'est la première fois de votre scolarité que AB et BA peuvent différer, et il faut quelques exercices pour s'y habituer.

L'intérêt du calcul matriciel apparaît dès qu'on écrit un système linéaire sous la forme $AX = B$. Le système entier tient alors en une égalité, et le résoudre revient à inverser une matrice. Le baccalauréat exploite cette idée chaque année, presque toujours en la couplant à un raisonnement par récurrence sur les puissances successives d'une matrice.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Rien de nouveau n'est requis : ces questions relèvent de la seconde et de la première.

1. Résoudre le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$.
2. Développer $(a + b)^2$ et $(a + b)(a - b)$.
3. Rappeler le principe d'une démonstration par récurrence.
4. Calculer $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$, déterminant d'ordre deux vu en première.
5. Qu'appelle-t-on un système linéaire ? Combien de solutions peut-il avoir ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

b) $2 \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

d) Déterminant de $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

e) Déterminant de $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

f) Transposée de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

g) Trace de $\begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$

h) Carré de $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

CORRIGÉ • automatismes

a) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ d) 10 e) 0 f) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ g) 3 h) la matrice nulle.

10.1 Définition d'une matrice carrée

DÉFINITION 1 • matrice carrée

Une **matrice carrée d'ordre** n est un tableau de n lignes et n colonnes de nombres réels. Le nombre situé à la ligne i et à la colonne j est le **coefficient** a_{ij} . On note $A = (a_{ij})$.

La **matrice identité** d'ordre n , notée I_n , a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs.

REMARQUE

Deux matrices sont égales lorsqu'elles ont le même ordre et que tous leurs coefficients coïncident, un par un. Il n'y a pas d'autre façon d'être égales : on ne compare pas des matrices d'ordres différents.

DÉFINITION 2 • matrices particulières

Une matrice est **diagonale** si tous ses coefficients hors de la diagonale sont nuls; **triangulaire supérieure** si tous ceux situés sous la diagonale sont nuls; **symétrique** si $a_{ij} = a_{ji}$ pour tous i et j .

10.2 Somme et produit ; non-commutativité du produit

DÉFINITION 3 • somme, produit par un réel

La somme $A + B$ s'obtient en additionnant les coefficients de même position. Le produit λA s'obtient en multipliant tous les coefficients par λ .

DÉFINITION 4 • produit de deux matrices

Le produit AB est la matrice dont le coefficient de la ligne i et de la colonne j vaut

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj},$$

c'est-à-dire le produit terme à terme de la ligne i de A par la colonne j de B .

JE VISUALISE • ligne contre colonne

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & c_{12} \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$c_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}$$

Le coefficient qui s'inscrit à la ligne i et à la colonne j du résultat ne dépend que de la ligne i du facteur de gauche et de la colonne j du facteur de droite. Retenez le geste : on parcourt la ligne horizontalement et la colonne verticalement, en même temps, et l'on additionne les produits rencontrés.

AVERTISSEMENT

Le produit matriciel n'est pas commutatif : en général $AB \neq BA$. Deux autres surprises l'accompagnent : un produit de deux matrices non nulles peut être nul, et l'on ne peut pas simplifier une égalité $AB = AC$ par A . Toutes les identités remarquables perdent donc leur validité ; en particulier $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, et cette expression ne se ramène à $A^2 + 2AB + B^2$ que si A et B commutent.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • deux produits qui diffèrent

Prenons $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux produits diffèrent. On observe au passage que A^2 est la matrice nulle sans que A le soit : dans l'univers matriciel, un carré nul n'entraîne pas la nullité.

JE M'ENTRAÎNE • somme et produit

1 • • • Calculer $A + B$ et $3A$ pour $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

2 • • • Calculer AB et BA pour les matrices précédentes.

3 • • • Soit $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer N^2 et N^3 .

4 • • • Vérifier que $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ commutent.

5 • • • Déterminer toutes les matrices d'ordre deux qui commutent avec $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

10.3 Transposée et trace

DÉFINITION 5 • transposée, trace

La **transposée** de A , notée tA , est la matrice obtenue en échangeant lignes et colonnes : son coefficient de position $(i; j)$ est a_{ji} . La **trace** de A est la somme de ses coefficients diagonaux.

PROPRIÉTÉ 1 • règles de calcul

Pour toutes matrices carrées de même ordre,

$${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB, \quad {}^t(AB) = {}^tB {}^tA, \quad {}^t({}^tA) = A.$$

La trace vérifie de plus $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, même lorsque $AB \neq BA$.

AVERTISSEMENT

Dans la transposée d'un produit, l'ordre des facteurs s'inverse. Écrire ${}^t(AB) = {}^tA {}^tB$ est une faute, et elle coûte systématiquement des points.

10.4 Déterminant d'une matrice carrée

DÉFINITION 6 • déterminant d'ordre deux et trois

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on pose $\text{det}(A) = ad - bc$.

Pour une matrice d'ordre trois, le développement suivant la première ligne donne

$$\text{det} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}.$$

REMARQUE

Les signes alternent selon le damier $\begin{smallmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{smallmatrix}$. On peut développer suivant n'importe quelle ligne ou colonne : on choisit naturellement celle qui contient le plus de zéros. Pour une matrice triangulaire, le déterminant est simplement le produit des coefficients diagonaux.

PROPRIÉTÉ 2 • propriétés du déterminant

$\text{det}(AB) = \text{det}(A) \times \text{det}(B)$ et $\text{det}({}^tA) = \text{det}(A)$. En revanche, $\text{det}(A + B)$ n'a aucune raison de valoir $\text{det}(A) + \text{det}(B)$.

JE M'ENTRAÎNE • déterminants

6 • • • Calculer le déterminant de $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et de $\begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

7 • • • Calculer le déterminant de $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et de $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

8 • • • Pour quelles valeurs de m la matrice $\begin{pmatrix} m & 1 \\ 4 & m \end{pmatrix}$ a-t-elle un déterminant nul ?

9... Montrer que si A est d'ordre 3, alors $\det(2A) = 8 \det(A)$.

10.5 Matrice inverse : existence et calcul

DÉFINITION 7 • matrice inversible

Une matrice carrée A d'ordre n est **inversible** s'il existe une matrice B de même ordre telle que

$$AB = BA = I_n.$$

Cette matrice B , lorsqu'elle existe, est unique ; on la note A^{-1} .

THÉORÈME 3 • critère d'inversibilité

A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$. Pour une matrice d'ordre deux,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

DÉMONSTRATION

Si A est inversible, $\det(A) \det(A^{-1}) = \det(I_n) = 1$, donc $\det(A) \neq 0$. Réciproquement, pour l'ordre deux, on vérifie directement le produit :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc) I_2,$$

et il suffit de diviser par $ad - bc$, non nul. ■

COMMENT ON S'Y PREND • trouver l'inverse à partir d'une relation polynomiale

C'est la méthode attendue au baccalauréat, et elle évite tout calcul lourd. Lorsque l'énoncé fournit une égalité du type

$$A^2 + \alpha A + \beta I_n = 0 \quad \text{avec} \quad \beta \neq 0,$$

on factorise par A : $A(A + \alpha I_n) = -\beta I_n$, puis on divise par $-\beta$:

$$A \times \left(-\frac{1}{\beta}\right) (A + \alpha I_n) = I_n,$$

ce qui donne à la fois l'inversibilité et l'inverse. Aucune inversion directe n'est nécessaire.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • la méthode déroulée

Soit A vérifiant $2A - A^2 = I_3$. En factorisant, $A(2I_3 - A) = I_3$: la matrice A est inversible et son inverse est $P = 2I_3 - A$. La vérification tient en une ligne, et l'on n'a jamais eu besoin des coefficients de A .

JE M'ENTRAÎNE • inverse

10... Déterminer l'inverse de $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$.

11... Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Vérifier que $2A - A^2 = I_3$ et en déduire A^{-1} .

12...o Soit A telle que $A^3 = I_3$. Montrer que A est inversible et donner A^{-1} .

13...o Soit A vérifiant $4A + A^2 - A^3 = 4I_3$. En déduire A^{-1} en fonction de A et A^2 .

10.6 Puissances successives d'une matrice

DÉFINITION 8 • puissance

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $A^n = A \times A \times \cdots \times A$, et l'on convient que $A^0 = I_n$.

$$\underbrace{\{A\}}_{n \text{ facteurs}}$$

COMMENT ON S'Y PREND • calculer A^n

Trois chemins, à choisir selon ce que fournit l'énoncé.

1. *Conjecture puis récurrence.* On calcule A^2 et A^3 , on devine la forme générale, on la démontre par récurrence. C'est la voie la plus fréquente au baccalauréat.
2. *Décomposition $A = \lambda I + N$ avec N nilpotente.* La formule du binôme s'applique car I commute avec tout, et la somme s'arrête dès que N s'annule.
3. *Diagonalisation fournie.* Si l'énoncé donne P telle que $A = PBP^{-1}$ avec B diagonale, alors $A^n = PB^nP^{-1}$, et B^n se lit immédiatement.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une récurrence type

Soit $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. On calcule $C^2 = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, ce qui suggère

$$C^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^n & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Initialisation. Pour $n = 1$ la formule redonne C .

Hérédité. Supposons-la vraie au rang n . Alors $C^{n+1} = C^n C$, et le coefficient de position $(1; 2)$ vaut $2^n \times 2 + n2^n \times 2 = (n+1)2^{n+1}$, tandis que les coefficients diagonaux valent $2^n \times 2 = 2^{n+1}$: c'est bien la formule au rang $n+1$.

Conclusion. La formule est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

JE M'ENTRAÎNE • puissances

14...o Calculer A^2 et A^3 pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, puis conjecturer A^n .

15...o Démontrer la conjecture précédente par récurrence.

16...o Soit $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$. Donner B^n .

17...o Soit $A = PBP^{-1}$ avec B diagonale. Démontrer par récurrence que $A^n = PB^nP^{-1}$.

10.7 Résolution d'un système linéaire

PROPRIÉTÉ 4 • écriture matricielle

Un système de n équations linéaires à n inconnues s'écrit $AX = B$, où A est la matrice des coefficients, X la colonne des inconnues et B la colonne des seconds membres. Si A est inversible, le système admet une solution unique

$$X = A^{-1}B.$$

DÉMONSTRATION

En multipliant $AX = B$ à gauche par A^{-1} , on obtient $X = A^{-1}B$; réciproquement cette colonne vérifie $A(A^{-1}B) = B$. ■

AVERTISSEMENT

La multiplication se fait à *gauche* des deux côtés. Écrire $X = BA^{-1}$ n'a pas de sens ici : les formats ne s'accordent même pas.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • un système résolu par les matrices

Réolvons

$$\begin{cases} 3y + 2z = 7 \\ x + y - z = 2 \\ 2x + y - 3z = 1 \end{cases}$$

On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, de sorte que le système s'écrit $AX = B$.

L'énoncé fournit $P = \begin{pmatrix} -2 & 11 & -5 \\ 1 & -4 & 2 \\ -1 & 6 & -3 \end{pmatrix}$; le calcul donne $AP = PA = I_3$, donc

$P = A^{-1}$. Il vient

$$X = PB = \begin{pmatrix} -14 + 22 - 5 \\ 7 - 8 + 2 \\ -7 + 12 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie : $3 + 4 = 7$, $3 + 1 - 2 = 2$, $6 + 1 - 6 = 1$.

JE M'ENTRAÎNE • systèmes

18 ••• Écrire sous forme matricielle le système $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - y = 0 \end{cases}$, puis le résoudre.

19 ••• Résoudre par les matrices $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x + 5y = 4 \end{cases}$.

20 ••• Discuter, suivant m , le nombre de solutions du système $\begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = 1 \end{cases}$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le calcul matriciel occupe presque toujours la première partie de l'exercice 1 de l'épreuve, et le scénario varie peu : une relation polynomiale conduit à l'inverse, puis une récurrence donne les puissances. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés.

21 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — exercice 1, partie I

On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I_3.$$

- 1) Calculer le déterminant de A et conclure.
- 2) Vérifier que $2A - A^2 = I_3$, puis en déduire la matrice P telle que $A \times P = I_3$.

22 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — exercice 1, partie I, suite

On pose $D = ABP$, où P est la matrice trouvée à l'exercice précédent. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $D^n = AB^n P$.

23 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 1, partie I

On considère

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -3 & -3 & 6 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que B est l'inverse de A .
- 2) Calculer $A + C$.

24 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 1, partie I, suite

Avec la matrice C de l'exercice précédent, démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$,

$$C^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^n & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

25 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — exercice 1, partie II

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Calculer A^2 et A^3 .
- 2) Vérifier que $4A + A^2 - A^3 = 4I_3$.
- 3) En déduire que A est inversible et donner A^{-1} .

26 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — exercice 1, partie A

On considère le système $(S) : \begin{cases} 3y + 2z = 7 \\ x + y - z = 2 \\ 2x + y - 3z = 1 \end{cases}$

- 1) Écrire (S) sous la forme matricielle $AX = B$, où A est carrée d'ordre trois.
- 2) Soit $P = \begin{pmatrix} -2 & 11 & -5 \\ 1 & -4 & 2 \\ -1 & 6 & -3 \end{pmatrix}$. Calculer $A \times P$ et $P \times A$, puis conclure.
- 3) En déduire la matrice X .

27 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2021-2022 — exercice 1, partie I

On considère les matrices carrées d'ordre trois

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ -2 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Calculer $P \times Q$ et B^2 .
- b) En déduire la matrice inverse P^{-1} et la matrice B^n pour $n \in \mathbb{N}^*$.

28 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2021-2022 — exercice 1, partie I, suite

Avec les matrices précédentes :

- a) Montrer que $A = P B P^{-1}$.
- b) En déduire par récurrence que $A^n = P B^n P^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

CORRIGÉ • annales

1. La matrice A est triangulaire supérieure : son déterminant est le produit des coefficients diagonaux, soit 1. Il est non nul, donc A est inversible. On calcule $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, d'où $2A - A^2 = I_3$. En factorisant, $A(2I_3 - A) = I_3$:

$$P = 2I_3 - A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. *Initialisation.* $D^1 = ABP$ par définition. *Hérédité.* Si $D^n = AB^n P$, alors $D^{n+1} = D^n D = AB^n P \times ABP = AB^n (PA) BP$. Or $PA = I_3$ puisque $AP = I_3$ et que l'inverse est bilatère : il reste $D^{n+1} = AB^{n+1} P$.

3. Le produit AB se calcule ligne par colonne et donne I_3 ; il en va de même de BA : B est bien l'inverse de A . Ensuite $A + C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

4. *Initialisation.* $C^2 = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, ce qui est la formule pour $n = 2$. *Hérédité.* En multipliant la forme supposée par C , le coefficient $(1; 2)$ devient $2^n \times 2 + n2^n \times 2 = (n+1)2^{n+1}$ et les coefficients diagonaux 2^{n+1} : c'est la formule au rang $n+1$.

5. En posant J la matrice dont tous les coefficients valent 1, on a $A = I_3 - J$ et $J^2 = 3J$.

Donc $A^2 = I_3 + J$ et $A^3 = I_3 - 3J$. Il vient $4A + A^2 - A^3 = 4I_3 - 4J + I_3 + J - I_3 + 3J = 4I_3$. En factorisant, $A(4I_3 + A - A^2) = 4I_3$, donc A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{4}(4I_3 + A - A^2) = I_3 - \frac{1}{2}J = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, $X = {}^t(x \ y \ z)$ et $B = {}^t(7 \ 2 \ 1)$. Le calcul donne $AP = PA =$

I_3 , donc $P = A^{-1}$ et $X = PB$, soit $x = 3$, $y = 1$, $z = 2$. La vérification dans les trois équations est immédiate.

7. Le produit PQ vaut $6I_3$, donc $P^{-1} = \frac{1}{6}Q$. La matrice B étant diagonale, $B^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 36 \end{pmatrix}$ et plus généralement $B^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 6^n \end{pmatrix}$.

8. Le produit PBP^{-1} se calcule et redonne A . Pour la récurrence : la formule est vraie au rang 1 ; si $A^n = PB^nP^{-1}$, alors $A^{n+1} = PB^nP^{-1} \times PBP^{-1} = PB^n(P^{-1}P)BP^{-1} = PB^{n+1}P^{-1}$.

JE CHERCHE • les trois ateliers d'une menuiserie

Une menuiserie fabrique des tabourets, des chaises et des tables. Chaque meuble passe par trois ateliers : découpe, assemblage, finition. Le tableau donne le nombre d'heures nécessaires dans chaque atelier, pour chaque meuble.

	TABOURET	CHAISE	TABLE
Découpe	1	2	3
Assemblage	1	3	4
Finition	1	1	1

Une semaine donnée, les trois ateliers ont travaillé respectivement 30, 41 et 16 heures.

- Traduire la situation par un système de trois équations, puis par une égalité matricielle $AX = B$.
- Calculer $\det(A)$ et conclure quant au nombre de productions compatibles avec un relevé donné.
- Déterminer A^{-1} .
- En déduire le nombre de meubles de chaque sorte fabriqués cette semaine.
- La semaine suivante, les relevés sont 24, 33 et 13 heures. Donner la production correspondante.
- L'atelier de finition change de méthode : il lui faut désormais 2 heures pour une chaise et 3 heures pour une table, la ligne « finition » devenant $(1 ; 2 ; 3)$. Que devient le déterminant, et qu'en conclure sur la lecture des relevés ?

CORRIGÉ • les trois ateliers d'une menuiserie

1. En notant x, y, z les nombres de tabourets, de chaises et de tables :

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 30 \\ x + 3y + 4z = 41 \\ x + y + z = 16 \end{cases} \quad \text{soit} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 41 \\ 16 \end{pmatrix}.$$

2. En développant suivant la première ligne, $\det(A) = 1(3 - 4) - 2(1 - 4) + 3(1 - 3) = -1 + 6 - 6 = -1$. Le déterminant étant non nul, A est inversible : à chaque relevé correspond une production et une seule.

3. Le calcul des cofacteurs donne

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

ce que confirme la vérification $AA^{-1} = I_3$.

4. $X = A^{-1}B$ donne $x = 30 - 41 + 16 = 5$, $y = -90 + 82 + 16 = 8$ et $z = 60 - 41 - 16 = 3$: cinq tabourets, huit chaises et trois tables. Les trois équations sont bien vérifiées.

5. Le même calcul avec $B = {}^t(24 \ 33 \ 13)$ donne $x = 4$, $y = 7$, $z = 2$.

6. La ligne « finition » devient identique à la ligne « découpe ». Deux lignes égales rendent le déterminant nul : la matrice n'est plus inversible. Un relevé ne détermine alors plus la production — soit il est impossible, soit il correspond à une infinité de productions. Autrement dit, mesurer deux fois la même chose ne renseigne pas davantage.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Pour toutes matrices carrées, $AB = BA$.
2. Si $A^2 = 0$ alors $A = 0$.
3. Si $\det(A) = 0$, le système $AX = B$ n'a jamais de solution.
4. ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$.
5. Une matrice triangulaire est inversible si et seulement si aucun coefficient diagonal n'est nul.
6. $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — le produit matriciel n'est pas commutatif. 2. Faux — $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est un contre-exemple. 3. Faux — il peut y avoir une infinité de solutions ; ce qui est perdu, c'est l'unicité. 4. Vrai. 5. Vrai — le déterminant est le produit des coefficients diagonaux. 6. Faux — prendre $A = I_2$ et $B = -I_2$: le membre de gauche vaut 0, celui de droite 2.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2026 — exercice 1, partie I

On considère les matrices carrées

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I_3.$$

1. a) Calculer le déterminant de A . Conclure. (0,5 pt)
 b) Vérifier que $2A - A^2 = I_3$. En déduire la matrice P telle que $A \times P = I_3$. (0,5 pt)
2. On pose $D = ABP$. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $D^n = AB^n P$. (0,5 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. a) A est triangulaire, donc $\det(A) = 1 \neq 0$: elle est inversible. b) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,
 donc $2A - A^2 = I_3$ et $A(2I_3 - A) = I_3$: $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
2. La formule est vraie au rang 1. Si $D^n = AB^n P$, alors $D^{n+1} = AB^n P ABP$; comme $PA = I_3$, il reste $AB^{n+1} P$. La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout $n \geq 1$.

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en école d'ingénieurs

Soit J la matrice carrée d'ordre 3 dont tous les coefficients valent 1, et soit $A = aI_3 + bJ$, où a et b sont deux réels.

1. Calculer J^2 , puis A^2 en fonction de I_3 et de J .
2. Démontrer par récurrence qu'il existe deux suites (α_n) et (β_n) telles que $A^n = \alpha_n I_3 + \beta_n J$, et exprimer α_{n+1} et β_{n+1} en fonction de α_n et β_n .
3. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur a et b pour que A soit inversible, et donner alors A^{-1} sous la forme $\lambda I_3 + \mu J$.

CORRIGÉ • vers le concours

1. Chaque coefficient de J^2 est la somme de trois produits de 1 : $J^2 = 3J$. Alors $A^2 = a^2 I_3 + 2abJ + b^2 J^2 = a^2 I_3 + (2ab + 3b^2) J$.
2. La forme est vraie pour $n = 1$ avec $\alpha_1 = a$ et $\beta_1 = b$. Si $A^n = \alpha_n I_3 + \beta_n J$, alors

$$A^{n+1} = (\alpha_n I_3 + \beta_n J)(aI_3 + bJ) = a\alpha_n I_3 + (b\alpha_n + a\beta_n + 3b\beta_n) J.$$

Donc $\alpha_{n+1} = a\alpha_n$ et $\beta_{n+1} = b\alpha_n + (a + 3b)\beta_n$.

3. Cherchons $A^{-1} = \lambda I_3 + \mu J$. Le produit vaut $a\lambda I_3 + (b\lambda + a\mu + 3b\mu) J$, et l'on veut I_3 : il faut $a\lambda = 1$ et $b\lambda + (a + 3b)\mu = 0$. Le système est résoluble si et seulement si $a \neq 0$ et $a + 3b \neq 0$, et l'on obtient alors

$$\lambda = \frac{1}{a}, \quad \mu = \frac{-b}{a(a + 3b)}, \quad \text{soit} \quad A^{-1} = \frac{1}{a} I_3 - \frac{b}{a(a + 3b)} J.$$

NOTE POUR LA CLASSE

Consacrez la première séance entière à la non-commutativité. Tant que les élèves n'ont pas eux-mêmes produit deux matrices dont les produits diffèrent, ils continuent d'appliquer les identités remarquables, et toutes les démonstrations du chapitre s'effondrent.

La méthode de l'inverse par relation polynomiale doit être vue comme la méthode normale, non comme une astuce : c'est celle que le sujet impose chaque année. Faites-la reconnaître sous ses différents habillages — $2A - A^2 = I$, $4A + A^2 - A^3 = 4I$, $A^3 = I$ — jusqu'à ce que le geste de factorisation par A devienne réflexe.

Les récurrences matricielles échouent presque toujours au même endroit : l'élève écrit

$A^{n+1} = A^n A$ puis renonce à effectuer le produit. Exigez le calcul explicite d'au moins un coefficient au tableau ; le reste suit.

11

Suites numériques

Algèbre • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Utiliser les suites numériques pour résoudre des problèmes :
raisonnement par récurrence, convergence, suites du type $u_n = f(n)$
et $u_{n+1} = g(u_n)$, suites arithmétiques, géométriques, stationnaires et adjacentes.

Une suite est une liste infinie de nombres, numérotée par les entiers. Cette définition tient en une ligne et ne dit rien de l'intérêt de l'objet : ce qui compte, c'est qu'une suite décrit un processus qui se répète — une population qui croît d'année en année, un capital qui produit des intérêts, une valeur approchée que l'on affine à chaque étape.

Deux outils font la force de ce chapitre. Le raisonnement par récurrence, d'abord, qui permet de démontrer une propriété pour une infinité d'entiers en n'écrivant que deux lignes. L'inégalité des accroissements finis, ensuite, qui transforme une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ en une suite dont on maîtrise la distance à sa limite. Le problème d'analyse du baccalauréat se termine presque toujours par cette combinaison.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Les acquis de première et les chapitres d'analyse suffisent.

1. Une suite arithmétique de premier terme 3 et de raison 2 : donner u_5 et u_n .
2. Une suite géométrique de premier terme 1 et de raison $\frac{1}{2}$: donner v_4 et v_n .
3. Calculer $1 + 2 + 3 + \dots + 100$.
4. Rappeler l'énoncé de l'inégalité des accroissements finis.
5. Résoudre $\left(\frac{2}{3}\right)^n \leq 10^{-3}$.
6. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$ selon les valeurs de q ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $u_n = 3n - 1$: donner u_0 et u_{10}
- b) $v_n = 2^n$: donner v_0 et v_5
- c) Somme $1 + 2 + \dots + n$

d) Somme $1 + q + q^2 + \dots + q^n$ pour $q \neq 1$

e) $\lim \left(\frac{1}{2}\right)^n$

f) $\lim \left(\frac{3}{2}\right)^n$

g) $\lim (-1)^n$

h) $\lim \frac{1}{n}$

CORRIGÉ • automatismes

a) -1 et 29 b) 1 et 32 c) $\frac{n(n+1)}{2}$ d) $\frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ e) 0 f) $+\infty$ g) pas de limite h) 0 .

11.1 Définition, modes de génération et représentation graphique

DÉFINITION 1 • suite numérique

Une **suite numérique** est une fonction de $\mathbb{N}$ (ou d'une partie de $\mathbb{N}$) dans $\mathbb{R}$. L'image de l'entier n se note u_n et s'appelle le **terme de rang** n . La suite elle-même se note (u_n) .

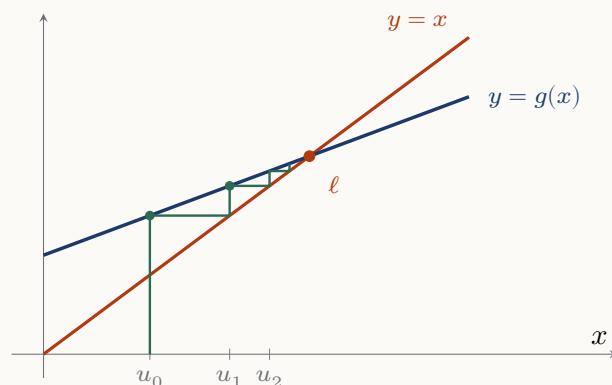
PROPRIÉTÉ 1 • deux modes de génération

Une suite est donnée soit **explicitement**, par une formule $u_n = f(n)$ qui calcule directement chaque terme, soit **par récurrence**, par un premier terme et une relation $u_{n+1} = g(u_n)$ qui fabrique chaque terme à partir du précédent.

REMARQUE

La différence est pratique avant d'être théorique. Avec une formule explicite, u_{1000} se calcule immédiatement; avec une relation de récurrence, il faut mille étapes. C'est pourquoi tant d'exercices demandent de passer de la seconde forme à la première, par l'intermédiaire d'une suite auxiliaire.

JE VISUALISE • la construction en escalier



Pour construire les termes d'une suite définie par $u_{n+1} = g(u_n)$, on part de u_0 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe — on lit u_1 en ordonnée —, puis on se déplace horizontalement jusqu'à la droite $y = x$ pour ramener cette valeur sur l'axe des abscisses. On recommence. La figure montre aussitôt ce qu'aucun calcul ne montre : la suite converge vers le point d'intersection de la courbe et de la droite, c'est-à-dire vers la solution de $g(x) = x$.

11.2 Raisonnement par récurrence

THÉORÈME 2 • principe de récurrence

Soit $P(n)$ une propriété portant sur l'entier n , et n_0 un entier. Si

1. $P(n_0)$ est vraie ;
2. pour tout $n \geq n_0$, $P(n)$ vraie entraîne $P(n+1)$ vraie ;

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

COMMENT ON S'Y PREND • rédiger une récurrence

Quatre paragraphes, dans cet ordre, et le correcteur les cherche un par un.

1. *Énoncé.* Écrire explicitement la propriété $P(n)$ à démontrer.
2. *Initialisation.* Vérifier $P(n_0)$ par le calcul.
3. *Hérédité.* Supposer $P(n)$ vraie pour un entier n fixé, et démontrer $P(n+1)$ en partant de l'hypothèse.
4. *Conclusion.* Invoquer le principe de récurrence.

AVERTISSEMENT

L'hypothèse de récurrence doit être *utilisée* dans l'hérédité. Une démonstration qui n'y fait jamais appel n'est pas une récurrence : soit elle est fausse, soit la propriété se démontrait directement. Autre faute fréquente : écrire « supposons que $P(n)$ soit vraie pour tout n », ce qui suppose déjà le résultat.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une récurrence complète

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $4^n + 6n - 1$ est divisible par 9.

Propriété. $P(n)$: « 9 divise $4^n + 6n - 1$ ».

Initialisation. Pour $n = 0$, $4^0 + 0 - 1 = 0$, divisible par 9.

Hérédité. Supposons $4^n + 6n - 1 = 9k$ avec k entier. Alors

$$4^{n+1} + 6(n+1) - 1 = 4(4^n + 6n - 1) - 18n + 9 = 9(4k - 2n + 1),$$

qui est bien divisible par 9.

Conclusion. La propriété est vraie pour tout entier naturel n .

JE M'ENTRAÎNE • récurrence

1. ◦ ◦ Démontrer que $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

2. ◦ ◦ ◦ Démontrer que $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

3. ◦ ◦ ◦ Démontrer que pour tout $n \geq 1$, $2^n \geq n + 1$.

4. ◦ ◦ ◦ ◦ Soit (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Démontrer que pour tout n , $1 \leq u_n \leq 2$.

11.3 Suites majorées, minorées, bornées

DÉFINITION 2 • majorant, minorant

La suite (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; **minorée** s'il existe m tel que $u_n \geq m$ pour tout n ; **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

PROPRIÉTÉ 3 • monotonie

(u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n . Pour l'établir, on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$; si tous les termes sont strictement positifs, on peut aussi comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

JE M'ENTRAÎNE • monotonie et bornes

5 • • Étudier le sens de variation de $u_n = \frac{n}{n+1}$ et montrer qu'elle est bornée.

6 • • Étudier le sens de variation de $v_n = \frac{2^n}{n!}$.

7 • • Montrer que $w_n = \frac{\sin n}{n}$ est bornée.

8 • • Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right)$. Montrer que $u_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n , puis que la suite décroît.

11.4 Convergence et divergence d'une suite

DÉFINITION 3 • limite d'une suite

La suite (u_n) **converge** vers le réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On écrit alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$. Une suite qui ne converge pas est dite **divergente**.

THÉORÈME 4 • convergence monotone

Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge.

AVERTISSEMENT

Ce théorème affirme l'existence de la limite, jamais sa valeur. Une suite croissante majorée par 10 ne converge pas nécessairement vers 10 : elle converge vers un réel inférieur ou égal à 10. C'est une erreur classique, et elle est lourdement sanctionnée.

THÉORÈME 5 • limite d'une suite récurrente

Si $u_{n+1} = g(u_n)$, si g est continue sur un intervalle contenant tous les termes, et si (u_n) converge vers ℓ , alors ℓ vérifie $g(\ell) = \ell$.

DÉMONSTRATION

La suite (u_{n+1}) converge vers ℓ , comme (u_n) dont elle n'est que le décalage. Par continuité de g , la suite $(g(u_n))$ converge vers $g(\ell)$. Or ces deux suites sont égales terme à terme : leurs limites coïncident. ■

COMMENT ON S'Y PREND • encadrer l'écart à la limite

C'est le schéma du problème d'analyse au baccalauréat, et il se déroule toujours de la même façon.

1. Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une solution unique α sur un intervalle I — continuité, stricte monotonie, changement de signe.
2. Montrer par récurrence que tous les termes restent dans I .
3. Majorer $|g'|$ par un réel $k < 1$ sur I , puis appliquer l'inégalité des accroissements finis entre u_n et α : $|u_{n+1} - \alpha| \leq k |u_n - \alpha|$.
4. En déduire par récurrence $|u_n - \alpha| \leq k^n |u_0 - \alpha|$, puis conclure à la convergence, le majorant tendant vers 0.

11.5 Suites explicites et suites récurrentes

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • la même suite, deux visages

Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{4}$. Posons $v_n = u_n - 1$. Alors

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{u_n + 3}{4} - 1 = \frac{u_n - 1}{4} = \frac{1}{4} v_n.$$

La suite (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme $v_0 = 4$: $v_n = 4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n$. On revient alors à la forme explicite

$$u_n = 1 + 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n = 1 + 4^{1-n}.$$

Comme $\left|\frac{1}{4}\right| < 1$, la suite converge vers 1 — ce que confirme la résolution de $x = \frac{x+3}{4}$.

COMMENT ON S'Y PREND • deviner la bonne suite auxiliaire

Le point fixe α , solution de $g(x) = x$, est presque toujours la translation à effectuer : on pose $v_n = u_n - \alpha$. Si l'énoncé ne fournit pas la suite auxiliaire, c'est ce calcul-là qu'il faut tenter en premier.

11.6 Suites arithmétiques et géométriques

DÉFINITION 4 • suites arithmétiques et géométriques

(u_n) est **arithmétique** de raison r si $u_{n+1} = u_n + r$ pour tout n ; **géométrique** de raison q si $u_{n+1} = q u_n$.

PROPRIÉTÉ 6 • terme général et sommes

Pour une suite arithmétique de premier terme u_0 :

$$u_n = u_0 + nr, \quad \sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$$

Pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$:

$$u_n = u_0 q^n, \quad \sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

DÉMONSTRATION

Pour la somme géométrique, on pose $S = u_0 + u_0 q + \dots + u_0 q^n$ et l'on calcule $S - qS = u_0 - u_0 q^{n+1}$: tous les termes intermédiaires se détruisent deux à deux. Comme $q \neq 1$, on divise par $1 - q$. ■

PROPRIÉTÉ 7 • limite d'une suite géométrique

$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ si $|q| < 1$; $= +\infty$ si $q > 1$; $= 1$ si $q = 1$; et la suite n'a pas de limite si $q \leq -1$.

JE M'ENTRAÎNE • arithmétiques et géométriques

9. (u_n) est arithmétique, $u_3 = 7$ et $u_8 = 22$. Déterminer r , u_0 et u_n .

10. Calculer $1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^{10}$.

11. (v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{3}$ et $v_0 = 81$. À partir de quel rang $v_n < 10^{-2}$?

12. Une population de 12 000 habitants croît de 2,5 % par an. Exprimer P_n et déterminer l'année du doublement.

13. Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = eu_n$. Calculer $S_n = u_0 + \dots + u_n$ et $P_n = u_1 \times \dots \times u_n$.

11.7 Suites arithmético-géométriques

DÉFINITION 5 • suite arithmético-géométrique

Une suite est **arithmético-géométrique** lorsqu'elle vérifie $u_{n+1} = a u_n + b$, avec $a \neq 1$.

PROPRIÉTÉ 8 • réduction

Soit α le point fixe, solution de $\alpha = a\alpha + b$, c'est-à-dire $\alpha = \frac{b}{1-a}$. Alors la suite $v_n = u_n - \alpha$ est géométrique de raison a , et

$$u_n = \alpha + (u_0 - \alpha) a^n.$$

DÉMONSTRATION

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \alpha = a u_n + b - (a\alpha + b) = a(u_n - \alpha) = a v_n. \quad \blacksquare$$

JE M'ENTRAÎNE • arithmético-géométriques

14. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = 3u_n + 4$: déterminer u_n .

15. $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 30$: déterminer la limite et l'interpréter.

16. Un bassin contient 200 litres. Chaque jour on retire un cinquième du contenu puis on ajoute 60 litres. Modéliser, puis déterminer le contenu à long terme.

11.8 Suites stationnaires et suites adjacentes

DÉFINITION 6 • suite stationnaire, suites adjacentes

Une suite est **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang. Deux suites (u_n) et (v_n) sont **adjacentes** si l'une croît, l'autre décroît, et si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$.

THÉORÈME 9 • théorème des suites adjacentes

Deux suites adjacentes convergent vers la même limite ℓ , et pour tout n , $u_n \leq \ell \leq v_n$.

DÉMONSTRATION

La suite $(v_n - u_n)$ décroît et tend vers 0 : elle est donc positive, d'où $u_n \leq v_n$ pour tout n . Ainsi (u_n) est croissante et majorée par v_0 , donc convergente ; de même (v_n) est décroissante et minorée par u_0 . Enfin la différence des limites vaut 0. ■

JE M'ENTRAÎNE • suites adjacentes

17 ●●○ Montrer que $u_n = 1 - \frac{1}{n}$ et $v_n = 1 + \frac{1}{n^2}$ sont adjacentes.

18 ●●● Soit $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \times n!}$. Montrer qu'elles sont adjacentes.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La suite arrive en fin de problème d'analyse, une fois la fonction étudiée. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois. Lorsqu'un énoncé s'appuie sur une fonction étudiée en amont du sujet, ses propriétés utiles sont rappelées et admises.

19 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 2, partie B

On admet que la fonction f du sujet vérifie : f est continue sur $[1 ; 2]$, $f([1 ; 2]) \subset [1 ; 2]$, et $|f'(x)| \leq \frac{2}{3}$ sur cet intervalle. On note α l'unique solution de $f(x) = x$ dans $[1 ; 2]$.

Soit (U_n) définie par $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = f(U_n)$.

- Démontrer par récurrence que $U_n \in [1 ; 2]$ pour tout n .
- Démontrer que $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3} |U_n - \alpha|$, puis que $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$.
- En déduire la convergence de (U_n) .
- Déterminer le plus petit entier n_0 tel que U_{n_0} soit une valeur approchée de α à 10^{-3} près.

20 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2012 — problème 2, partie A

On admet que la fonction f du sujet est continue sur $I = [2 ; 3]$, que $f(I) \subset I$, et que $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur I . On note α l'unique solution de $f(x) = x$ dans I .

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

- Démontrer par récurrence que $u_n \in I$ pour tout n .
- Montrer que $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$, puis que $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
- En déduire que (u_n) converge vers α .

d) Déterminer n_0 pour que u_{n_0} soit une valeur approchée de α à 0,1 près.

21 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 3

On admet que la fonction f du sujet envoie $[2; 2,5]$ dans lui-même, que $-0,5 \leq f'(x) < 0$ sur cet intervalle, et que α en est l'unique point fixe.

Soit (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

a) Montrer que si $u_n \in [2; 2,5]$ alors $u_{n+1} \in [2; 2,5]$.

b) Montrer que $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$, puis que $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

c) En déduire la convergence, puis trouver n_0 tel que $|u_n - \alpha| \leq 10^{-3}$.

22 Baccalauréat, Madagascar, série A, session 2026 — exercice 1

Soit (U_n) définie par $U_0 = 5$ et $U_{n+1} = \frac{U_n + 3}{4}$.

a) On pose $V_n = U_n - 1$. Montrer que (V_n) est géométrique et préciser sa raison.

b) Exprimer V_n puis U_n en fonction de n , et donner la limite de (U_n) .

c) Calculer $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$.

23 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — exercice 2

Soit (U_n) définie par $U_0 = 2$ et $\ln(U_{n+1}) = 1 + \ln(U_n)$.

a) Montrer que $U_{n+1} = eU_n$, puis que (U_n) est géométrique.

b) Exprimer U_n en fonction de n , étudier sa monotonie et sa limite.

c) Calculer $S_n = U_0 + \dots + U_n$, puis $P = U_1 \times \dots \times U_n$.

24 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 5

On admet que $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x} dx$ vérifie $I_{n+1} = (n+1)I_n - e^{-1}$ et $I_0 = 1 - \frac{1}{e}$.

On pose $u_n = \frac{I_n}{n!}$.

a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{-e^{-1}}{(n+1)!}$.

b) En déduire que $e(1 - u_n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

c) Sachant que $I_n \rightarrow 0$, en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

25 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 2, partie B

Pour $x \in [0; \frac{1}{4}]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $S_n(x) = 1 + 4x^2 + (4x^2)^2 + \dots + (4x^2)^n$.

a) Vérifier que $S_n(x) = \frac{1}{1-4x^2} - \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2}$.

b) En intégrant sur $[0; \frac{1}{4}]$, montrer que

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3 \times 4^2} + \frac{1}{5 \times 4^3} + \cdots + \frac{1}{(2n+1) \times 4^{n+1}} = \frac{1}{4} \ln 3 - I_n,$$

$$\text{où } I_n = \int_0^{1/4} \frac{(4x^2)^{n+1}}{1-4x^2} dx.$$

c) Sachant que $I_n \rightarrow 0$, calculer la limite de la somme.

26 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 3

On admet que $f(x) = \frac{6 \ln(x+3)}{x+3}$ est décroissante et tend vers 0 en $+\infty$.

$$\text{On pose } u_n = \int_n^{n+1} f(x) dx.$$

a) Encadrer $f(x)$ sur $[n; n+1]$, puis établir $f(n+1) \leq u_n \leq f(n)$.

b) En déduire la limite de (u_n) .

27 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série D, session 2023 — exercice 5

On admet que $f(x) = xe^{-x}$ est croissante sur $[0; 1]$ et que $\alpha \in]0; 1[$ vérifie $f(\alpha) = \frac{1}{4}$. Soit (u_n) définie par $u_0 = \alpha$ et $u_{n+1} = u_n e^{-u_n}$.

a) Montrer que tous les termes sont strictement positifs.

b) Montrer que (u_n) est décroissante.

c) En déduire qu'elle converge, puis déterminer sa limite.

28 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2024 — exercice 2

Déterminer, en justifiant, la limite de la suite définie par $u_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$.

CORRIGÉ • annales

1. a) $U_0 = 1 \in [1; 2]$; si $U_n \in [1; 2]$ alors $U_{n+1} = f(U_n) \in [1; 2]$ puisque f envoie l'intervalle dans lui-même. b) L'inégalité des accroissements finis entre U_n et α donne $|f(U_n) - f(\alpha)| \leq \frac{2}{3} |U_n - \alpha|$, soit $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3} |U_n - \alpha|$. Une récurrence donne $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |U_0 - \alpha|$, et $|U_0 - \alpha| \leq 1$. c) $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$, donc $U_n \rightarrow \alpha$. d) $\left(\frac{2}{3}\right)^n \leq 10^{-3}$ équivaut à $n \geq \frac{3 \ln 10}{\ln 1,5} \approx 17,03$: le plus petit entier est $n_0 = 18$.

2. Le raisonnement est identique avec $k = \frac{1}{2}$: $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$, la suite converge vers α , et $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 0,1$ dès que $n \geq \frac{\ln 10}{\ln 2} \approx 3,32$, donc $n_0 = 4$.

3. La stabilité de l'intervalle est donnée par l'énoncé. Comme $|f'| \leq \frac{1}{2}$, l'inégalité des accroissements finis donne le facteur $\frac{1}{2}$, puis la récurrence $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$; enfin $|u_0 - \alpha| \leq \frac{1}{2}$ puisque u_0 et α sont dans un intervalle de longueur $\frac{1}{2}$. La convergence suit, et $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \leq 10^{-3}$ donne $n \geq 9$.

4. $V_{n+1} = U_{n+1} - 1 = \frac{U_n+3}{4} - 1 = \frac{U_n-1}{4} = \frac{1}{4} V_n$: suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$, de premier terme $V_0 = 4$. Donc $V_n = 4 \left(\frac{1}{4}\right)^n$ et $U_n = 1 + 4^{1-n}$, qui tend vers 1. Enfin

$$S_n = (n+1) + 4 \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}} = (n+1) + \frac{16}{3} (1 - 4^{-(n+1)}).$$

5. $\ln U_{n+1} = \ln(eU_n)$ donne $U_{n+1} = eU_n$: la suite est géométrique de raison $e > 1$, donc $U_n = 2e^n$, croissante, de limite $+\infty$. La somme vaut $S_n = 2 \frac{e^{n+1} - 1}{e - 1}$. Enfin $\ln P = \sum_{k=1}^n (\ln 2 + k) = n \ln 2 + \frac{n(n+1)}{2}$, donc $P = 2^n e^{n(n+1)/2}$.

6. $u_{n+1} - u_n = \frac{(n+1)I_n - e^{-1}}{(n+1)!} - \frac{I_n}{n!} = \frac{-e^{-1}}{(n+1)!}$. En sommant de 0 à $n-1$ et en utilisant $u_0 = I_0 = 1 - \frac{1}{e}$, on obtient $u_n = 1 - \frac{1}{e} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$, d'où l'égalité annoncée. Comme $I_n \rightarrow 0$ et $n! \rightarrow +\infty$, $u_n \rightarrow 0$ et la somme tend vers e .
7. $S_n(x)$ est une somme géométrique de raison $4x^2 \neq 1$ sur $[0; \frac{1}{4}]$, d'où l'expression demandée. En intégrant terme à terme, $\int_0^{1/4} (4x^2)^k dx = \frac{4^k}{4^{2k+1}(2k+1)} = \frac{1}{(2k+1)4^{k+1}}$, ce qui donne la somme de gauche; à droite, $\int_0^{1/4} \frac{dx}{1-4x^2} = \frac{1}{4} \ln 3$. La limite de la somme vaut donc $\frac{1}{4} \ln 3$.
8. Sur $[n; n+1]$, la décroissance donne $f(n+1) \leq f(x) \leq f(n)$; l'intervalle étant de longueur 1, l'intégration conserve ces bornes. Comme $f(n) \rightarrow 0$, l'encadrement donne $u_n \rightarrow 0$.
9. Tous les termes sont positifs car $u_0 = \alpha > 0$ et $xe^{-x} > 0$ pour $x > 0$. De plus $e^{-u_n} < 1$, donc $u_{n+1} < u_n$: la suite décroît et reste minorée par 0, donc converge vers un réel ℓ vérifiant $\ell = \ell e^{-\ell}$, ce qui impose $\ell = 0$.
10. $|\frac{2}{3}| = \frac{2}{3} < 1$, donc la suite converge vers 0; elle est alternée, ses termes changeant de signe à chaque rang.

JE CHERCHE • le remboursement d'un prêt agricole

Une coopérative emprunte 12 000 000 d'ariary à un taux mensuel de 1 %. Elle rembourse chaque mois une mensualité constante de M ariary, versée juste après que les intérêts du mois ont été ajoutés. On note C_n le capital restant dû après le n -ième versement, et $C_0 = 12\,000\,000$.

- Justifier que $C_{n+1} = 1,01 C_n - M$.
- Déterminer le point fixe de cette relation et l'interpréter : que se passe-t-il si $M = 120\,000$?
- On prend $M = 300\,000$. Exprimer C_n en fonction de n .
- Au bout de combien de mois le prêt est-il soldé?
- Quel est le coût total du crédit?
- La coopérative souhaite solder en 36 mois exactement. Quelle mensualité doit-elle verser?

CORRIGÉ • le remboursement d'un prêt agricole

- Les intérêts du mois valent 1 % du capital restant, soit $0,01 C_n$; on ajoute puis on retire la mensualité : $C_{n+1} = C_n + 0,01 C_n - M = 1,01 C_n - M$.
- Le point fixe vérifie $\alpha = 1,01\alpha - M$, soit $\alpha = 100M$. Pour $M = 120\,000$, $\alpha = 12\,000\,000 = C_0$: le capital reste constant, la mensualité ne paie que les intérêts et le prêt n'est jamais remboursé.
- Pour $M = 300\,000$, $\alpha = 30\,000\,000$ et $C_n - \alpha$ est géométrique de raison 1,01 :

$$C_n = 30\,000\,000 - 18\,000\,000 \times 1,01^n.$$

- $C_n \leq 0$ équivaut à $1,01^n \geq \frac{30}{18} = \frac{5}{3}$, soit $n \geq \frac{\ln(5/3)}{\ln 1,01} \approx 51,3$: le prêt est soldé au cours du 52^e mois.
- La coopérative verse 51 mensualités pleines et un solde partiel. En arrondissant, le total versé approche 15 400 000 ariary, soit un coût du crédit d'environ 3 400 000 ariary.
- Il faut $C_{36} = 0$, c'est-à-dire $100M - (100M - 12\,000\,000) 1,01^{36} = 0$, d'où

$$M = \frac{12\,000\,000 \times 1,01^{36}}{100(1,01^{36} - 1)} \approx 398\,600 \text{ ariary.}$$

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Toute suite croissante tend vers $+\infty$.
2. Une suite croissante et majorée par 10 converge vers 10.
3. Si $u_{n+1} = g(u_n)$ et si (u_n) converge vers ℓ avec g continue, alors $g(\ell) = \ell$.
4. Une suite bornée converge.
5. La suite $((-1)^n)$ est bornée et divergente.
6. Deux suites adjacentes ont la même limite.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle peut être majorée, et converger. 2. Faux — elle converge vers un réel inférieur ou égal à 10. 3. Vrai — c'est le théorème du point fixe. 4. Faux — $((-1)^n)$ est bornée sans converger. 5. Vrai. 6. Vrai — c'est la conclusion du théorème des suites adjacentes.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2021 — problème 2, partie B

Soit f la fonction du problème, continue sur $[1; 2]$, à valeurs dans $[1; 2]$, et telle que $|f'(x)| \leq \frac{2}{3}$ sur cet intervalle. On pose $h(x) = f(x) - x$.

1. À l'aide de l'étude de h sur $[1; 2]$, montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in [1; 2]$. (0,75 pt)
2. Soit (U_n) définie par $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = f(U_n)$.
 - a) Démontrer par récurrence que $U_n \in [1; 2]$. (0,5 pt)
 - b) Démontrer que $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3} |U_n - \alpha|$, puis que $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$. (0,5 pt $\times 2$)
 - c) En déduire l'étude de la convergence de (U_n) . (0,25 pt)
 - d) Déterminer le plus petit entier n_0 tel que U_{n_0} soit une valeur approchée de α à 10^{-3} près. (0,25 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. h est continue sur $[1; 2]$; comme f y prend ses valeurs, $h(1) = f(1) - 1 \geq 0$ et $h(2) = f(2) - 2 \leq 0$. De plus $h'(x) = f'(x) - 1 \leq \frac{2}{3} - 1 < 0$: h est strictement décroissante. Le théorème des valeurs intermédiaires donne l'existence, la stricte monotonie l'unicité.
 2. a) $U_0 = 1$ appartient à l'intervalle; si U_n y appartient, $U_{n+1} = f(U_n)$ aussi puisque f y prend ses valeurs. b) L'inégalité des accroissements finis appliquée entre U_n et α donne le facteur $\frac{2}{3}$; la récurrence donne ensuite $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n |U_0 - \alpha|$, et $|U_0 - \alpha| \leq 1$. c) Le majorant tend vers 0 : la suite converge vers α . d) $\left(\frac{2}{3}\right)^n \leq 10^{-3}$ donne $n \geq \frac{3 \ln 10}{\ln 1,5} \approx 17,03$, soit $n_0 = 18$.

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en classes préparatoires

On pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$ pour $n \geq 1$.

1. Montrer que pour tout $k \geq 1$, $\frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k}$.
2. En déduire que (u_n) est décroissante.
3. Montrer que (u_n) est minorée par 0, puis conclure.

CORRIGÉ • vers le concours

1. L'inégalité des accroissements finis appliquée à $\ln$ sur $[k; k+1]$ donne $\frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln k \leq \frac{1}{k}$, puisque la dérivée $\frac{1}{x}$ y est comprise entre $\frac{1}{k+1}$ et $\frac{1}{k}$.
2. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - (\ln(n+1) - \ln n) \leq 0$ d'après l'inégalité de gauche : la suite décroît.
3. En sommant l'inégalité de droite pour k de 1 à $n-1$, on obtient $\ln n \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, donc $u_n \geq 0$. Décroissante et minorée, la suite converge : sa limite est la constante d'Euler, environ 0,577.

NOTE POUR LA CLASSE

Douze heures suffisent à condition de ne pas refaire le programme de première. Les suites arithmétiques et géométriques doivent être révisées en une séance, pas trois : ce qui est neuf ici, c'est la récurrence et le traitement de $u_{n+1} = f(u_n)$.

Sur la récurrence, la faute constante est l'hérédité qui n'utilise pas l'hypothèse. Faites-la repérer par les élèves eux-mêmes : distribuez deux copies, l'une correcte, l'autre non, et demandez de trouver la différence. L'exercice prend dix minutes et vaut mieux qu'un discours.

Le schéma du problème d'analyse — point fixe, stabilité de l'intervalle, inégalité des accroissements finis, majoration géométrique — mérite d'être affiché au tableau une fois pour toutes, sous forme de quatre étapes. Les élèves reconnaissent alors immédiatement le scénario, quelle que soit la fonction, et il ne leur reste plus qu'à mener les calculs.



PARTIE III

Géométrie

45 heures

Les nombres complexes ouvrent la partie, et ce n'est pas un hasard : ils donnent au plan un langage de calcul. Une rotation devient une multiplication, une similitude une écriture d'une ligne.

12

Nombres complexes

Géométrie • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Utiliser les nombres complexes pour résoudre un problème dans le plan : formes algébrique, trigonométrique, exponentielle et polaire ; formules de Moivre et d'Euler ; équations et racines n -ièmes.

L'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution réelle. Pendant des siècles, on s'est contenté de le constater ; puis les algébristes italiens du seizième siècle ont remarqué qu'en manipulant une racine carrée de -1 comme si elle existait, on obtenait des résultats justes sur des équations bien réelles. Ce chapitre officialise ce geste : on ajoute aux réels un nombre i tel que $i^2 = -1$, et l'on vérifie que tout continue de fonctionner.

Ce qui suit dépasse largement l'algèbre. Chaque nombre complexe est un point du plan, chaque produit est une rotation combinée à un agrandissement. Les nombres complexes deviennent alors le langage le plus efficace pour décrire les transformations du plan — et c'est à ce titre qu'ils reviennent au baccalauréat, dans le problème de géométrie, chaque année sans exception.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Trigonométrie et géométrie plane de première.

1. Donner les valeurs de $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{3}$, $\cos \frac{\pi}{4}$, $\sin \frac{\pi}{4}$, $\cos \frac{\pi}{6}$, $\sin \frac{\pi}{6}$.
2. Résoudre $x^2 - 4x + 5 = 0$ dans $\mathbb{R}$. Que vaut le discriminant ?
3. Développer $(a + b)^2$ et $(a + b)^3$.
4. Rappeler les formules d'addition $\cos(a + b)$ et $\sin(a + b)$.
5. Dans un repère orthonormé, calculer la distance AB pour $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; 6)$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) i^2, i^3, i^4
- b) $(2 + 3i) + (1 - i)$
- c) $(1 + i)^2$
- d) $(1 + i)(1 - i)$
- e) Conjugué de $3 - 5i$

f) $|3 + 4i|$

g) $\frac{1}{i}$

h) $\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}$ sous forme algébrique

CORRIGÉ • automatismes

a) $-1, -i, 1$ b) $3 + 2i$ c) $2i$ d) 2 e) $3 + 5i$ f) 5 g) $-i$ h) $\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

12.1 Définition et forme algébrique**DÉFINITION 1 • ensemble des nombres complexes**

Il existe un ensemble $\mathbb{C}$ contenant $\mathbb{R}$, muni d'une addition et d'une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$, et contenant un élément i vérifiant $i^2 = -1$. Tout élément de $\mathbb{C}$ s'écrit de façon unique

$$z = x + iy, \quad x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R},$$

écriture appelée **forme algébrique**. Le réel x est la **partie réelle** $\Re(z)$, le réel y la **partie imaginaire** $\Im(z)$.

AVERTISSEMENT

La partie imaginaire est un *nombre réel* : celle de $3 - 5i$ vaut -5 , et non $-5i$. Cette confusion coûte des points chaque année.

DÉFINITION 2 • conjugué

Le **conjugué** de $z = x + iy$ est $\bar{z} = x - iy$.

PROPRIÉTÉ 1 • règles sur le conjugué

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}, \quad \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'}, \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}, \quad z\bar{z} = x^2 + y^2, \quad z + \bar{z} = 2\Re(z).$$

De plus z est réel si et seulement si $\bar{z} = z$, et imaginaire pur si et seulement si $\bar{z} = -z$.

COMMENT ON S'Y PREND • écrire un quotient sous forme algébrique

On multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur : le nouveau dénominateur devient réel, et il ne reste qu'à séparer les deux parties.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • un quotient

$$\frac{2 + 3i}{1 - i} = \frac{(2 + 3i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2 + 2i + 3i + 3i^2}{1 + 1} = \frac{-1 + 5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

JE M'ENTRAÎNE • forme algébrique

1 • • • Écrire sous forme algébrique $(3 - i)(2 + 5i)$ et $\frac{1 + i}{2 - i}$.

2 • • • Déterminer $\Re(z)$ et $\Im(z)$ pour $z = (2 + i)^2$.

3...○ Déterminer les réels x et y tels que $(x + iy)(1 + 2i) = 5$.

4...○ Montrer que $\frac{z-1}{z+1}$ est imaginaire pur si et seulement si $|z| = 1$ et $z \neq -1$.

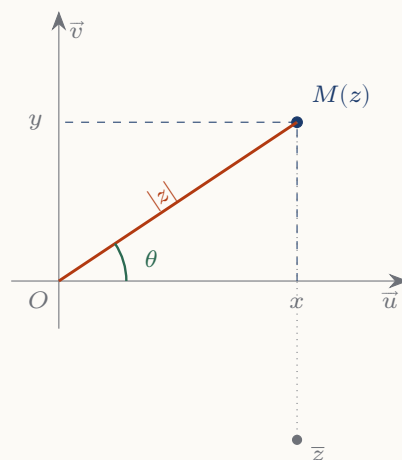
5... Calculer $i + i^2 + i^3 + \dots + i^{2026}$.

12.2 Représentation géométrique

DÉFINITION 3 • affixe

Le plan étant muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$, on associe au complexe $z = x + iy$ le point $M(x; y)$, appelé **image** de z ; réciproquement z est l'**affixe** de M , notée z_M . L'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$.

JE VISUALISE • le plan complexe



Chaque nombre complexe est un point. Sa distance à l'origine est son module, l'angle que fait $\overrightarrow{OM}$ avec l'axe des abscisses est son argument. Le conjugué est le symétrique par rapport à l'axe des réels : conjuguer, c'est retourner la figure. Retenez cette double lecture — algébrique et géométrique : tout le chapitre consiste à passer de l'une à l'autre.

PROPRIÉTÉ 2 • distances et milieux

$AB = |z_B - z_A|$, et l'affixe du milieu de $[AB]$ vaut $\frac{z_A + z_B}{2}$. Plus généralement, l'affixe du barycentre de $\{(A_i; \alpha_i)\}$ est $\frac{\sum \alpha_i z_i}{\sum \alpha_i}$.

12.3 Module, argument et forme trigonométrique

DÉFINITION 4 • module et argument

Le **module** de $z = x + iy$ est $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$. Si $z \neq 0$, un **argument** de z est tout réel θ tel que

$$\cos \theta = \frac{x}{|z|} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{y}{|z|}.$$

On écrit alors $z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta)$: c'est la **forme trigonométrique**.

PROPRIÉTÉ 3 • règles de calcul

$$|zz'| = |z||z'|, \quad \arg(zz') = \arg z + \arg z' [2\pi],$$

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}, \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z' [2\pi], \quad \arg(\bar{z}) = -\arg z [2\pi].$$

PROPRIÉTÉ 4 • lecture géométrique d'un quotient

Pour trois points distincts A, B, C :

$$\left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = \frac{AC}{AB}, \quad \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) [2\pi].$$

COMMENT ON S'Y PREND • reconnaître la nature d'un triangle

On calcule le quotient $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et l'on interprète. Module 1 : le triangle est isocèle en A . Argument $\frac{\pi}{2}$: il est rectangle en A . Quotient égal à i : rectangle et isocèle en A . Quotient réel : les trois points sont alignés.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • nature d'un triangle

Soient $A(2i)$, $B(3+i)$ et $C(-1-i)$. Alors

$$\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} = \frac{3-i}{-1-3i} = \frac{(3-i)(-1+3i)}{1+9} = \frac{-3+9i+i+3}{10} = i.$$

Le module vaut 1 et l'argument $\frac{\pi}{2}$: le triangle ABC est rectangle et isocèle en A .

JE M'ENTRAÎNE • module et argument

- 6... Donner module et argument de $1+i$, de $-\sqrt{3}+i$ et de $-2i$.
- 7... Écrire $2(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6})$ sous forme algébrique.
- 8... Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z-1+2i| = 3$.
- 9... Déterminer l'ensemble des points M tels que $|z-1| = |z+i|$.
- 10... Soient $A(1)$, $B(i)$ et $C(-1)$. Déterminer la nature du triangle ABC par le calcul d'un quotient.

12.4 Formes exponentielle et polaire**DÉFINITION 5 • notation exponentielle**

Pour tout réel θ , on pose $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Tout complexe non nul s'écrit alors $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z| > 0$: c'est la **forme exponentielle**. La notation $[r; \theta]$ est la **forme polaire**.

PROPRIÉTÉ 5 • pourquoi cette notation

$$e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}, \quad \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}, \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

La notation exponentielle est donc cohérente avec les règles de calcul de l'exponentielle réelle, ce qui justifie son emploi.

DÉMONSTRATION

Le produit se déduit des formules d'addition :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)(\cos \theta' + i \sin \theta') = (\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i (\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta'),$$

c'est-à-dire $\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')$. ■

12.5 Équation du second degré dans l'ensemble des complexes**THÉORÈME 6 • racines carrées d'un réel négatif**

Si $a > 0$, les solutions de $z^2 = -a$ sont $i\sqrt{a}$ et $-i\sqrt{a}$.

THÉORÈME 7 • équation du second degré à coefficients réels

Soit $az^2 + bz + c = 0$ avec a, b, c réels et $a \neq 0$, de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, deux solutions réelles $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- Si $\Delta = 0$, une solution double $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, deux solutions complexes conjuguées $\frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

PROPRIÉTÉ 8 • coefficients complexes

Lorsque les coefficients sont complexes, la formule reste valable à condition de remplacer $\sqrt{\Delta}$ par *une* racine carrée δ de Δ , c'est-à-dire un complexe vérifiant $\delta^2 = \Delta$. Les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

COMMENT ON S'Y PREND • extraire une racine carrée d'un complexe

Pour trouver $\delta = a + ib$ tel que $\delta^2 = \Delta = p + iq$, on écrit trois équations : $a^2 - b^2 = p$, $2ab = q$, et $a^2 + b^2 = |\Delta|$. Les deux dernières donnent a^2 et b^2 par somme et différence, la deuxième fixe le signe relatif de a et b .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une équation à coefficients complexes

Réolvons $z^2 - (5 - 3i)z + 4 - 7i = 0$.

$$\Delta = (5 - 3i)^2 - 4(4 - 7i) = (16 - 30i) - 16 + 28i = -2i.$$

Cherchons $\delta = a + ib$ avec $\delta^2 = -2i$: $a^2 - b^2 = 0$, $2ab = -2$ et $a^2 + b^2 = 2$. On obtient $a = 1$, $b = -1$, soit $\delta = 1 - i$ — on vérifie $(1 - i)^2 = -2i$.

Les solutions sont

$$z_1 = \frac{(5 - 3i) + (1 - i)}{2} = 3 - 2i, \quad z_2 = \frac{(5 - 3i) - (1 - i)}{2} = 2 - i.$$

JE M'ENTRAÎNE • équations

11 ••• Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 + 4 = 0$, puis $z^2 - 2z + 5 = 0$.

12 ••• Résoudre $z^2 - (3 + i)z + 4 + 3i = 0$.

13 ••• Déterminer les racines carrées de $3 + 4i$.

14 ••• Résoudre $z^2 - 2z \cos \theta + 1 = 0$, θ réel, et donner les solutions sous forme exponentielle.

12.6 Résolution algébrique et factorisation de polynômes

PROPRIÉTÉ 9 • factorisation par une racine

Si z_0 est racine du polynôme P de degré n , alors $P(z)$ se factorise sous la forme $(z - z_0)Q(z)$, où Q est de degré $n - 1$.

COMMENT ON S'Y PREND • résoudre une équation du troisième degré

L'énoncé fournit toujours une racine, ou demande de la vérifier. On divise alors P par $z - z_0$ — par la division euclidienne posée, ou par identification des coefficients —, et l'on résout l'équation du second degré obtenue.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • une équation du troisième degré

Réolvons $P(z) = z^3 + (3 - 3i)z^2 + (1 - 6i)z - 1 - 3i = 0$.

Une racine évidente. $P(-1) = -1 + (3 - 3i) - (1 - 6i) - 1 - 3i = 0$: -1 est racine.

Factorisation. La division donne $P(z) = (z + 1)[z^2 + (2 - 3i)z - 1 - 3i]$.

Second degré. $\Delta = (2 - 3i)^2 - 4(-1 - 3i) = (-5 - 12i) + 4 + 12i = -1$, dont i est une racine carrée. Les solutions sont

$$\frac{-(2 - 3i) + i}{2} = -1 + 2i \quad \text{et} \quad \frac{-(2 - 3i) - i}{2} = -1 + i.$$

L'ensemble des solutions est $\{-1; -1 + i; -1 + 2i\}$.

12.7 Formules de Moivre et d'Euler

THÉORÈME 10 • formule de Moivre

Pour tout réel θ et tout entier n ,

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

DÉMONSTRATION

Récurrence sur n . Vrai pour $n = 0$. Si la formule vaut au rang n , alors en multipliant par $\cos \theta + i \sin \theta$ et en utilisant les formules d'addition, on obtient $\cos((n+1)\theta) + i \sin((n+1)\theta)$.

■

THÉORÈME 11 • formules d'Euler

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 • linéariser $\cos^3 \theta$

$$\cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) = \frac{\cos 3\theta + 3 \cos \theta}{4}.$$

La linéarisation transforme une puissance en somme : c'est exactement ce qu'il faut pour calculer une primitive de $\cos^3$.

JE M'ENTRAÎNE • Moivre et Euler

15 •○○ Calculer $(1 + i)^8$ en passant par la forme exponentielle.

- 16... Exprimer $\cos 3\theta$ en fonction de $\cos \theta$.
 17... Linéariser $\sin^2 \theta$ puis $\sin^3 \theta$.
 18... En déduire une primitive de $\theta \mapsto \sin^3 \theta$.

12.8 Racines n -ièmes d'un nombre complexe non nul

THÉORÈME 12 • racines n -ièmes

Soit $Z = Re^{i\varphi}$ un complexe non nul et $n \geq 1$. L'équation $z^n = Z$ admet exactement n solutions :

$$z_k = R^{1/n} e^{i(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n})}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Leurs images sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O et de rayon $R^{1/n}$.

DÉMONSTRATION

En écrivant $z = re^{i\theta}$, l'équation devient $r^n e^{in\theta} = Re^{i\varphi}$, ce qui équivaut à $r^n = R$ et $n\theta = \varphi + 2k\pi$. La première égalité donne $r = R^{1/n}$, la seconde $\theta = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}$; les valeurs $k = 0, \dots, n-1$ donnent n arguments distincts modulo 2π , les autres les répètent. ■

JE M'ENTRAÎNE • racines n -ièmes

- 19... Résoudre $z^3 = 1$ et représenter les solutions.
 20... Résoudre $z^4 = -16$.
 21... Résoudre $z^3 = 8i$.
 22... Montrer que la somme des racines n -ièmes de l'unité est nulle pour $n \geq 2$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les nombres complexes ouvrent presque toujours par une équation, puis basculent vers la géométrie. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés; leur provenance est indiquée à chaque fois.

23 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 1, partie C

Dans $\mathbb{C}$, on considère le polynôme

$$P(z) = z^3 + (3 - 3i)z^2 + (1 - 6i)z - 1 - 3i.$$

Calculer $P(-1)$ et en déduire toutes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$.

24 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 2

On pose $P(z) = z^3 - (5 + 6i)z^2 + (-6 + 16i)z + 20 + 10i$.

- Calculer $P(-1 + i)$ et factoriser $P(z)$ sous la forme $(z + 1 - i)(z^2 + az + b)$.
- Résoudre $P(z) = 0$. On note z_1, z_2, z_3 les solutions, rangées de sorte que $|z_1| < |z_2| < |z_3|$.

25 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — exercice 1

Soit $P(Z) = Z^3 - (2 + 2i)Z^2 - 2Z - 8 + 4i$.

- 1) Vérifier que $2i$ est racine de $P(Z)$.
- 2) Factoriser $P(Z)$, puis résoudre l'équation $P(Z) = 0$.

26 Baccalauréat, Burkina Faso, série D, session 2023 — exercice 1, suite

Dans le plan complexe, on place $A(2i)$, $B(3+i)$ et $C(-1-i)$. Calculer $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$ et en déduire la nature du triangle ABC .

27 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 1

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (5 - 3i)z + 4 - 7i = 0$.

28 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 2

Soit α un réel et (E) l'équation d'inconnue complexe

$$z^2 + [-3 \cos \alpha - 1 + i(3 - 5 \sin \alpha)]z + 5 \sin \alpha - 2 + i(-3 \cos \alpha - 1) = 0.$$

- 1) Montrer que $-i$ est solution de (E) .
- 2) Déterminer l'autre solution z_2 .

29 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 2, suite

Déterminer l'ensemble des points A_α d'affixe $z_\alpha = 3 \cos \alpha + 1 + i(-2 + 5 \sin \alpha)$ lorsque α décrit $\mathbb{R}$.

30 Concours d'entrée, ENI Fianarantsoa, session 2008-2009 — exercice 1

Soit l'équation d'inconnue complexe z :

$$z^2 - (\alpha + 3i + 4)z + 2\alpha i - 1 = 0, \quad \alpha \in \mathbb{C}.$$

- a) Déterminer α pour que l'équation admette deux racines complexes conjuguées, puis calculer ces racines.
- b) Dans un autre cas, si l'une des racines est i , calculer α et l'autre racine.

31 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2021-2022 — problème 1, partie C

Dans le plan orienté, OAB est un triangle tel que $OA = OB = a$ avec $a > 0$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}$. On note I le milieu de $[AB]$ et G le barycentre de $\{(O; 4); (A; -1); (B; -1)\}$. Le plan est rapporté au repère complexe $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$.

Déterminer les affixes des points A , B , I et G .

CORRIGÉ • annales

1. $P(-1) = -1 + (3 - 3i) - (1 - 6i) - 1 - 3i = 0$. La division par $z + 1$ donne $P(z) = (z + 1)[z^2 + (2 - 3i)z - 1 - 3i]$. Le discriminant vaut $(2 - 3i)^2 + 4 + 12i = -1$, dont i est une racine carrée. Les solutions sont -1 , $-1 + i$ et $-1 + 2i$.
2. Avec $z = -1 + i$: $z^2 = -2i$ et $z^3 = 2 + 2i$, d'où $P(-1 + i) = (2 + 2i) + (12 - 10i) + (-10 - 22i) + (20 + 10i) = 0$. La division donne $P(z) = (z + 1 - i)[z^2 - (6 + 5i)z + 5 + 15i]$. Le discriminant vaut $(6 + 5i)^2 - 4(5 + 15i) = -9$, de racine carrée $3i$, d'où les solutions $3 + 4i$ et $3 + i$. Enfin $|-1 + i| = \sqrt{2}$, $|3 + i| = \sqrt{10}$ et $|3 + 4i| = 5$: $z_1 = -1 + i$, $z_2 = 3 + i$, $z_3 = 3 + 4i$.
3. $(2i)^3 = -8i$ et $(2i)^2 = -4$, donc $P(2i) = -8i + (8 + 8i) - 4i - 8 + 4i = 0$. La division donne $P(Z) = (Z - 2i)(Z^2 - 2Z - 2 - 4i)$. Le discriminant vaut $12 + 16i$, de racine

carrée $4 + 2i$ — car $(4 + 2i)^2 = 12 + 16i$ —, d'où les solutions $3 + i$ et $-1 - i$. L'ensemble des solutions est $\{2i; 3 + i; -1 - i\}$.

4. $\frac{3-i}{-1-3i} = \frac{(3-i)(-1+3i)}{10} = \frac{10i}{10} = i$. Le module vaut 1 et l'argument $\frac{\pi}{2}$: $AB = AC$ et $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) = \frac{\pi}{2}$. Le triangle est rectangle et isocèle en A .

5. $\Delta = (5 - 3i)^2 - 4(4 - 7i) = -2i$, dont $1 - i$ est une racine carrée. Les solutions sont $3 - 2i$ et $2 - i$.

6. Pour $z = -i$: $z^2 = -1$, le deuxième terme vaut $i(3 \cos \alpha + 1) + (3 - 5 \sin \alpha)$ et le troisième $5 \sin \alpha - 2 + i(-3 \cos \alpha - 1)$. La somme des parties réelles est $-1 + 3 - 5 \sin \alpha + 5 \sin \alpha - 2 = 0$, celle des parties imaginaires $(3 \cos \alpha + 1) - (3 \cos \alpha + 1) = 0$: $-i$ est bien solution. Le produit des racines vaut $5 \sin \alpha - 2 + i(-3 \cos \alpha - 1)$, donc

$$z_2 = \frac{5 \sin \alpha - 2 + i(-3 \cos \alpha - 1)}{-i} = 3 \cos \alpha + 1 + i(5 \sin \alpha - 2).$$

7. En posant $x = 3 \cos \alpha + 1$ et $y = 5 \sin \alpha - 2$, on obtient $\left(\frac{x-1}{3}\right)^2 + \left(\frac{y+2}{5}\right)^2 = 1$: l'ensemble décrit est l'ellipse de centre $\Omega(1; -2)$, de demi-axes 3 et 5.

8. a) Deux racines conjuguées imposent une somme et un produit réels. En posant $\alpha = a + ib$: la somme $\alpha + 3i + 4 = (a + 4) + (b + 3)i$ est réelle si $b = -3$; le produit $2\alpha i - 1 = -2b - 1 + 2ai$ est réel si $a = 0$. Donc $\alpha = -3i$, l'équation devient $z^2 - 4z + 5 = 0$, de solutions $2 + i$ et $2 - i$. b) Si i est racine, $-1 - (\alpha + 3i + 4)i + 2\alpha i - 1 = 0$ donne $1 + (\alpha - 4)i = 0$, soit $\alpha = 4 + i$. La somme des racines vaut alors $\alpha + 3i + 4 = 8 + 4i$, et l'autre racine est $8 + 4i - i = 8 + 3i$.

9. Dans le repère $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$, les vecteurs de base sont $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$: donc $z_A = 1$ et $z_B = i$. Le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\frac{1+i}{2}$. Enfin la somme des coefficients du barycentre vaut $4 - 1 - 1 = 2$, d'où

$$z_G = \frac{4 \times 0 - 1 \times 1 - 1 \times i}{2} = -\frac{1+i}{2}.$$

JE CHERCHE • le pavage d'une place

Une place circulaire de rayon 8 mètres doit recevoir six lampadaires disposés aux sommets d'un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 6 mètres, centré au centre de la place. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct d'origine le centre de la place, l'unité valant un mètre. Le premier lampadaire est placé au point d'affixe 6.

1. Justifier que les affixes des six lampadaires sont les solutions de l'équation $z^6 = 6^6$.
2. Déterminer ces six affixes sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
3. Calculer la distance entre deux lampadaires voisins.
4. Le service technique veut ajouter un septième lampadaire au centre. Justifier que la somme des affixes des six premiers est nulle, et interpréter.
5. On fait tourner l'ensemble du dispositif d'un angle de $\frac{\pi}{6}$ autour du centre. Quelle est la nouvelle affixe du premier lampadaire?
6. Un câble relie chaque lampadaire au centre. Quelle longueur totale de câble faut-il?

CORRIGÉ • le pavage d'une place

1. Les six points sont sur le cercle de rayon 6 et se déduisent les uns des autres par des rotations d'angle $\frac{2\pi}{6}$: leurs affixes sont donc de module 6 et d'arguments $\frac{2k\pi}{6}$, ce qui caractérise exactement les racines sixièmes de 6^6 .

2. $z_k = 6e^{ik\pi/3}$ pour $k = 0, \dots, 5$, soit

$$6, \quad 3 + 3i\sqrt{3}, \quad -3 + 3i\sqrt{3}, \quad -6, \quad -3 - 3i\sqrt{3}, \quad 3 - 3i\sqrt{3}.$$

3. $|z_1 - z_0| = |6e^{i\pi/3} - 6| = 6$: dans un hexagone régulier, le côté est égal au rayon. Les lampadaires voisins sont donc à six mètres l'un de l'autre.

4. La somme des racines n -ièmes vaut 0 dès que $n \geq 2$: c'est la somme d'une suite géométrique de raison $e^{i\pi/3} \neq 1$, égale à $6 \frac{1 - e^{2i\pi}}{1 - e^{i\pi/3}} = 0$. Géométriquement, le centre de gravité des six lampadaires est le centre de la place : le septième y sera donc parfaitement centré.

5. Une rotation d'angle $\frac{\pi}{6}$ multiplie l'affixe par $e^{i\pi/6}$: le premier lampadaire passe en $6e^{i\pi/6} = 3\sqrt{3} + 3i$.

6. Chaque câble mesure 6 mètres, soit 36 mètres au total — la rotation n'y change rien, puisqu'elle conserve les distances.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. La partie imaginaire de $2 - 7i$ est $-7i$.
2. $|z + z'| = |z| + |z'|$ pour tous complexes.
3. Si $z\bar{z} = 0$ alors $z = 0$.
4. Une équation du second degré à coefficients complexes a toujours deux solutions, éventuellement confondues.
5. Les solutions de $z^4 = 1$ forment un carré.
6. Si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est réel, le triangle ABC est rectangle en A .

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle vaut -7 , qui est un réel.
2. Faux — c'est une inégalité : $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.
3. Vrai — $z\bar{z} = |z|^2$.
4. Vrai — tout complexe admet des racines carrées.
5. Vrai — ce sont $1, i, -1, -i$, sommets d'un carré.
6. Faux — un quotient réel signifie que les points sont alignés ; c'est un argument égal à $\frac{\pi}{2}$ qui donne l'angle droit.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2021 — problème 1, partie C

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère le polynôme P défini par

$$P(z) = z^3 + (3 - 3i)z^2 + (1 - 6i)z - 1 - 3i.$$

1. Calculer $P(-1)$. (0,25 pt)
2. En déduire toutes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$. (0,5 pt)
3. Placer les images des trois solutions dans le plan complexe et déterminer la nature du triangle qu'elles forment. (0,5 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. $P(-1) = -1 + 3 - 3i - 1 + 6i - 1 - 3i = 0$.
2. La factorisation donne $P(z) = (z + 1)[z^2 + (2 - 3i)z - 1 - 3i]$, dont le discriminant vaut -1 . Les solutions sont -1 , $-1 + i$ et $-1 + 2i$.
3. Les trois images ont pour abscisse commune -1 et pour ordonnées 0 , 1 et 2 : elles sont alignées sur la droite verticale d'équation $x = -1$, régulièrement espacées. Il n'y a donc pas de triangle, et le point $-1 + i$ est le milieu des deux autres.

JE VISE LE CONCOURS

Concours d'entrée, ENI Fianarantsoa, session 2008-2009

Soit l'équation d'inconnue complexe z :

$$z^2 - (\alpha + 3i + 4)z + 2\alpha i - 1 = 0, \quad \alpha \in \mathbb{C}.$$

1. Déterminer le paramètre α pour que l'équation admette deux racines complexes conjuguées, puis calculer ces racines.
2. Dans un autre cas, si l'une des racines est i , calculer α et l'autre racine.

CORRIGÉ • vers le concours

1. Deux racines conjuguées u et $\bar{u}$ ont pour somme $2\Re(u)$ et pour produit $|u|^2$: toutes deux réelles. En écrivant $\alpha = a + ib$, la somme $\alpha + 3i + 4 = (a + 4) + (b + 3)i$ est réelle si et seulement si $b = -3$; le produit $2\alpha i - 1 = (-2b - 1) + 2ai$ l'est si et seulement si $a = 0$. Donc $\alpha = -3i$, l'équation devient $z^2 - 4z + 5 = 0$, de discriminant -4 : les racines sont $2 + i$ et $2 - i$.
2. Si i est racine, alors $i^2 - (\alpha + 3i + 4)i + 2\alpha i - 1 = 0$, c'est-à-dire $-1 - \alpha i + 3 - 4i + 2\alpha i - 1 = 0$, soit $1 + (\alpha - 4)i = 0$ et donc $\alpha = 4 + i$. La somme des racines vaut $\alpha + 3i + 4 = 8 + 4i$, d'où l'autre racine $8 + 4i - i = 8 + 3i$. On vérifie le produit : $i(8 + 3i) = -3 + 8i = 2\alpha i - 1$.

NOTE POUR LA CLASSE

Le chapitre est long et les élèves l'abordent avec méfiance. Deux séances suffisent pourtant à installer l'essentiel si l'on tient un principe : chaque notion algébrique est immédiatement traduite dans le plan. Le module est une distance, l'argument un angle, le conjugué une symétrie, le produit une rotation-agrandissement. Un élève qui n'a pas fait ces quatre traductions ne réussira pas le problème de géométrie du baccalauréat. L'extraction d'une racine carrée d'un complexe est le point technique le plus coûteux. Faites-la systématiser sous forme de trois équations, et exigez la vérification finale : elle prend dix secondes et rattrape toutes les erreurs de signe.

Enfin, les quotients $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ méritent une séance à eux seuls. C'est l'outil qui rend immédiate la reconnaissance des configurations, et il sera repris tel quel dans les chapitres de transformations. Ne le laissez pas passer comme une simple remarque.

13

Barycentre

Géométrie • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Choisir une méthode pour résoudre un problème dans le plan à l'aide du barycentre de n points pondérés, des fonctions vectorielle et scalaire de Leibniz et des lignes de niveau.

Le barycentre est né de la physique : c'est le point d'équilibre d'un système de masses. Un fléau de balance chargé de deux poids bascule autour d'un point unique, et ce point se calcule. Les mathématiques ont retenu l'idée en supprimant la contrainte de positivité — les coefficients peuvent être négatifs — et en ont fait un outil de géométrie.

Sa force tient à une seule propriété : une somme vectorielle pondérée se réduit à un unique vecteur dès qu'on connaît le barycentre. Toutes les configurations du problème de géométrie du baccalauréat en découlent, et notamment les ensembles de points définis par une relation entre distances au carré, qui reviennent chaque année.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Géométrie vectorielle de seconde et de première.

1. Rappeler la relation de Chasles.
2. I étant le milieu de $[AB]$, exprimer $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$ en fonction de $\overrightarrow{MI}$.
3. Que vaut $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$ lorsque G est le centre de gravité du triangle ABC ?
4. Rappeler la définition du produit scalaire et l'identité $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$.
5. Quel est l'ensemble des points M tels que $MA = r$, avec $r > 0$?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
- b) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$ avec I milieu de $[AB]$
- c) Coordonnées du milieu de $A(1; 3)$ et $B(5; -1)$
- d) Affixe du milieu de $z_A = 2i$ et $z_B = 4$
- e) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}$, G centre de gravité

- f) $\vec{u} \cdot \vec{u}$
 g) $\|\overrightarrow{AB}\|$ pour $A(0;0)$ et $B(3;4)$
 h) Ensemble des M tels que $MA = 0$

CORRIGÉ • automatismes

- a) $\overrightarrow{AC}$ b) $2\overrightarrow{MI}$ c) $(3;1)$ d) $2+i$ e) $\vec{u}$ nul f) $\|\vec{u}\|^2$ g) 5 h) le seul point A .

13.1 Barycentre de plusieurs points pondérés**DÉFINITION 1 • point pondéré, barycentre**

Un **point pondéré** est un couple $(A; \alpha)$ formé d'un point et d'un réel appelé **coefficient**. Soit $\{(A_1; \alpha_1), \dots, (A_n; \alpha_n)\}$ un système de points pondérés dont la somme des coefficients $\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ est non nulle. Il existe alors un unique point G , appelé **barycentre** du système, tel que

$$\alpha_1 \overrightarrow{GA_1} + \alpha_2 \overrightarrow{GA_2} + \dots + \alpha_n \overrightarrow{GA_n} = \vec{u}_0,$$

où $\vec{u}_0$ désigne le vecteur nul.

DÉMONSTRATION

Fixons un point O . La relation de Chasles donne $\sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \sum \alpha_i (\overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OA_i}) = \alpha \overrightarrow{GO} + \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$. Cette somme est nulle si et seulement si

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\alpha} \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i},$$

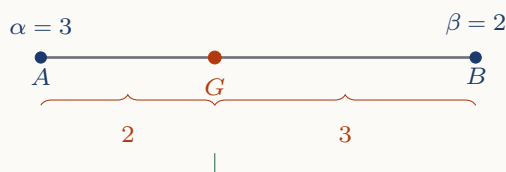
ce qui détermine G de façon unique. ■

AVERTISSEMENT

Si la somme des coefficients est nulle, il n'y a *pas* de barycentre. Cette situation n'est pas un accident : elle est exploitée à la section suivante, car la somme vectorielle devient alors un vecteur constant. Vérifier le signe de la somme des coefficients est donc le tout premier geste.

PROPRIÉTÉ 1 • propriétés fondamentales

1. *Homogénéité*. Multiplier tous les coefficients par un même réel non nul ne change pas le barycentre.
2. *Associativité*. On peut remplacer plusieurs points pondérés par leur barycentre partiel affecté de la somme de leurs coefficients.
3. Si tous les coefficients sont égaux, G est l'**isobarycentre** : milieu pour deux points, centre de gravité pour trois.

JE VISUALISE • le point d'équilibre

Avec des coefficients 3 et 2, le barycentre partage le segment dans le rapport *inverse* des coefficients : ici $AG = \frac{2}{5} AB$ et $GB = \frac{3}{5} AB$. Le point d'équilibre est donc plus proche du point le plus lourd — c'est exactement la balance romaine, et le calcul confirme l'intuition physique. Retenez la règle : plus un point pèse, plus le barycentre s'en rapproche.

JE M'ENTRAÎNE • construire un barycentre

- 1.○○ Construire le barycentre de $\{(A; 1), (B; 3)\}$.
- 2.○○ Construire le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$ et le situer par rapport au segment.
- 3.●○ ABC étant un triangle, construire le barycentre de $\{(A; 1), (B; 1), (C; 2)\}$ en utilisant l'associativité.
- 4.●● Montrer que le barycentre de $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$ est le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
- 5.●●● ABC est un triangle et F le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1), (C; 1)\}$. Soit G le milieu de $[BC]$. Montrer que $ABGF$ est un parallélogramme.

13.2 Coordonnées et affixe du barycentre

PROPRIÉTÉ 2 • expression analytique

Dans un repère, les coordonnées du barycentre sont les moyennes pondérées des coordonnées :

$$x_G = \frac{\sum \alpha_i x_i}{\sum \alpha_i}, \quad y_G = \frac{\sum \alpha_i y_i}{\sum \alpha_i}.$$

Dans le plan complexe, l'affixe suit la même règle : $z_G = \frac{\sum \alpha_i z_i}{\sum \alpha_i}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une affixe de barycentre

Le plan est rapporté au repère complexe $(O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$, de sorte que $z_A = 1$ et $z_B = i$. Le barycentre G de $\{(O; 4), (A; -1), (B; -1)\}$ a pour somme de coefficients $4 - 1 - 1 = 2$, donc

$$z_G = \frac{4 \times 0 - 1 \times 1 - 1 \times i}{2} = -\frac{1+i}{2}.$$

C'est le symétrique par rapport à O du milieu de $[AB]$.

13.3 Réduction de la somme vectorielle

THÉORÈME 3 • fonction vectorielle de Leibniz

Soit f l'application qui à tout point M associe $\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$, et soit $\alpha = \sum \alpha_i$.

- Si $\alpha \neq 0$ et si G est le barycentre du système, alors $f(M) = \alpha \overrightarrow{MG}$ pour tout M .
- Si $\alpha = 0$, alors f est **constante** : le vecteur $f(M)$ ne dépend pas de M .

DÉMONSTRATION

Chasles donne $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \sum \alpha_i (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}) = \alpha \overrightarrow{MG} + \sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i}$ lorsque G existe. Si

$\alpha = 0$, on choisit un point fixe O et l'on écrit $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \sum \alpha_i \overrightarrow{MO} + \sum \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$, quantité

indépendante de M . ■

COMMENT ON S'Y PREND • réduire une somme vectorielle

Additionner les coefficients. Si la somme est non nulle, introduire le barycentre et remplacer la somme par $\alpha \overrightarrow{MG}$. Si elle est nulle, choisir l'un des points comme origine et développer par Chasles : le résultat est un vecteur fixe, à exprimer à l'aide des données de la figure.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une égalité de normes

Soit $ABCD$ un carré direct de côté 4. Cherchons l'ensemble (Γ) des points M tels que

$$\|-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}\| = \|-2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}\|.$$

À gauche, la somme des coefficients vaut 1; le barycentre du système $\{(A; -1), (B; 1), (D; 1)\}$ est le point C , car $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Le membre de gauche vaut donc MC .

À droite, la somme vaut 0 : le vecteur est constant et l'on développe

$$-2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} = (\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA}) + (\overrightarrow{MD} - \overrightarrow{MA}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC},$$

de norme $AC = 4\sqrt{2}$.

L'ensemble cherché est donc le cercle de centre C et de rayon $4\sqrt{2}$.

13.4 Fonction scalaire de Leibniz**THÉORÈME 4 • réduction d'une somme de carrés**

Soit $g(M) = \sum_{i=1}^n \alpha_i MA_i^2$ et $\alpha = \sum \alpha_i$.

- Si $\alpha \neq 0$, de barycentre G : $g(M) = \alpha MG^2 + g(G)$.
- Si $\alpha = 0$: $g(M) = 2 \vec{u}_0 \cdot \overrightarrow{MO} + g(O)$, où $\vec{u}_0$ est le vecteur constant de la section précédente et O un point fixe quelconque.

DÉMONSTRATION

Dans le premier cas, $MA_i^2 = \|\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}\|^2 = MG^2 + 2\overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{GA_i} + GA_i^2$. En multipliant par α_i et en sommant, le terme central fait apparaître $\sum \alpha_i \overrightarrow{GA_i}$, qui est nul. Il reste $\alpha MG^2 + \sum \alpha_i GA_i^2 = \alpha MG^2 + g(G)$. ■

COMMENT ON S'Y PREND • déterminer une ligne de niveau $\sum \alpha_i MA_i^2 = k$

Quatre étapes, dans cet ordre.

1. Additionner les coefficients. Si la somme est nulle, la relation devient affine et l'ensemble est une droite.

2. Sinon, construire le barycentre G .
3. Calculer $g(G) = \sum \alpha_i GA_i^2$ à partir des données de la figure.
4. Écrire $\alpha MG^2 = k - g(G)$ et discuter suivant le signe du second membre : ensemble vide, point unique, ou cercle.

13.5 Lignes de niveau

PROPRIÉTÉ 5 • les trois lignes de niveau du programme

1. $\{M \mid \sum \alpha_i MA_i^2 = k\}$ avec $\alpha \neq 0$: cercle de centre G , éventuellement réduit à un point ou vide.
2. $\{M \mid \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = k\}$: droite perpendiculaire à $\vec{u}$.
3. $\{M \mid MA = \lambda MB\}$ avec $\lambda > 0$ et $\lambda \neq 1$: cercle, dont un diamètre est porté par (AB) .

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • une discussion complète

ABC est rectangle et isocèle en A avec $AB = AC = 3$. Soit D le barycentre de $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$ et, pour k réel, (E_k) l'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 + MC^2 = k$.

La somme des coefficients vaut 1, donc $MA^2 - MB^2 + MC^2 = MD^2 + g(D)$ avec $g(D) = DA^2 - DB^2 + DC^2$.

En repérant $A(0; 0)$, $B(3; 0)$ et $C(0; 3)$, on trouve $D(-3; 3)$, puis $DA^2 = 18$, $DB^2 = 45$, $DC^2 = 9$: donc $g(D) = -18$ et

$$(E_k) : MD^2 = k + 18.$$

Si $k < -18$, l'ensemble est vide; si $k = -18$, il se réduit au point D ; si $k > -18$, c'est le cercle de centre D et de rayon $\sqrt{k + 18}$.

JE M'ENTRAÎNE • lignes de niveau

6 • • • A et B sont distants de 6. Déterminer l'ensemble des M tels que $MA^2 + MB^2 = 26$.

7 • • • Même triangle rectangle isocèle qu'à l'exemple. Déterminer l'ensemble des M tels que $MA^2 + MB^2 + MC^2 = 27$.

8 • • • Déterminer l'ensemble des M tels que $MA^2 - MB^2 = 12$, avec $AB = 4$.

9 • • • A et B étant distants de 6, déterminer l'ensemble des M tels que $MA = 2MB$.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Le barycentre ouvre le problème de géométrie, presque toujours par la construction d'un point puis par une ligne de niveau. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés; leur provenance est indiquée à chaque fois.

10 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 1, partie A

ABC est un triangle rectangle en A tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$ et $AB = AC = 3$ cm.

- a) Déterminer et construire le point D , barycentre du système

$$\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}.$$

- b) Discuter, suivant les valeurs du paramètre réel k , la nature de l'ensemble (E_k) des points M du plan vérifiant $MA^2 - MB^2 + MC^2 = k$. On pourra montrer que $MD^2 = k + 18$.

11 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 1, partie A, suite

Avec les mêmes données, E désigne le symétrique de B par rapport à A . Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre C et de rayon CB , et F son second point d'intersection avec la droite (BC) . Montrer que $\vec{ED} = \frac{1}{2}\vec{EF}$.

12 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 1, partie I

ABC est rectangle et isocèle en A , $AB = 4$ cm, $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2}$.

- a) Déterminer les points $D = \text{bar}\{(A; 1), (B; -1), (C; -1)\}$ et $G = \text{bar}\{(B; 1 - \sqrt{2}), (A; \sqrt{2})\}$.
- b) Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan vérifiant $MA^2 - MB^2 - MC^2 = -12$.

13 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I

ABC est un triangle direct rectangle en A tel que $AC = 4$ cm et $BC = 8$ cm.

- a) Déterminer et construire G , barycentre du système $\{(A; -1), (B; 1), (C; 1)\}$.
- b) Déterminer l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M du plan tels que $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 16$.

14 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I, suite

Avec les mêmes données, O désigne le milieu de $[AC]$. Déterminer et construire le point Ω , barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$.

15 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 1, partie A

$ABCD$ est un carré direct de côté $AB = 4$ cm.

- a) Prouver que C est le barycentre du système $\{(A; -1), (B; 1), (D; 1)\}$.
- b) Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan vérifiant $\|-\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MD}\| = \|-2\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MD}\|$.

16 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2021-2022 — problème 1, partie A

Dans le plan orienté, OAB est un triangle tel que $OA = OB = a$, $a > 0$, et $(\vec{OA}, \vec{OB}) = \frac{\pi}{2}$.

- a) Déterminer et construire le barycentre G du système $\{(O; 4), (A; -1), (B; -1)\}$.
- b) Déterminer et construire l'ensemble (E) des points M du plan vérifiant $4MO^2 - MA^2 - MB^2 = 2a^2$.

17 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 2

ABC est un triangle équilatéral direct de centre de gravité G , O est le milieu de $[AB]$, I le symétrique de C par rapport à O , et $BC = 5$ cm. Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de diamètre $[IG]$. Montrer que $(\mathcal{C})$ est l'ensemble des points M du plan tels que $MC = 2MO$.

18 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 2, suite

Avec les mêmes données, soit h l'application qui à tout point M associe le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$.

- Démontrer que $\overrightarrow{GM'} = -2\overrightarrow{GM}$.
- En déduire la nature de h .

19 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2012 — problème 1, partie I

ABC est un triangle rectangle et isocèle en A tel que $AB = AC = 2$. On note G le milieu de $[BC]$. Déterminer et construire le barycentre F des points A , B et C affectés respectivement des coefficients 2, -1 et 1, puis montrer que $ABGF$ est un parallélogramme.

CORRIGÉ • annales

1. a) La somme des coefficients vaut 1, donc $\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$: D est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, et $ABCD$ est un parallélogramme. **b)** En repérant $A(0; 0)$, $B(3; 0)$, $C(0; 3)$, on a $D(-3; 3)$, puis $DA^2 = 18$, $DB^2 = 45$ et $DC^2 = 9$, d'où $g(D) = -18$. Ainsi $(E_k) : MD^2 = k + 18$: ensemble vide si $k < -18$, point D si $k = -18$, cercle de centre D et de rayon $\sqrt{k + 18}$ si $k > -18$.

2. Avec le même repère, $E(-3; 0)$ et $D(-3; 3)$, donc $\overrightarrow{ED}$ a pour coordonnées $(0; 3)$. Le point F , second point d'intersection de (BC) avec le cercle de centre C et de rayon CB , est le symétrique de B par rapport à C , soit $F(-3; 6)$; alors $\overrightarrow{EF}$ a pour coordonnées $(0; 6)$. On conclut $\overrightarrow{ED} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}$.

3. a) La somme des coefficients de D vaut -1 , donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$: D est le quatrième sommet du carré construit sur $[AB]$ et $[AC]$, de coordonnées $(4; 4)$. Pour G , la somme vaut 1 et $\overrightarrow{AG} = (1 - \sqrt{2})\overrightarrow{AB}$: G est sur (AB) , d'abscisse $4 - 4\sqrt{2}$. **b)** La somme des coefficients de (Γ) vaut -1 et le barycentre est D . Or $DA^2 = 32$, $DB^2 = 16$ et $DC^2 = 16$, donc $g(D) = 32 - 16 - 16 = 0$ et $(\Gamma) : -MD^2 = -12$, soit $MD = 2\sqrt{3}$: c'est le cercle de centre D et de rayon $2\sqrt{3}$.

4. a) La somme vaut 1 et $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$: G est le quatrième sommet du rectangle construit sur $[AB]$ et $[AC]$. Avec $A(0; 0)$, $C(0; 4)$ et $B(4\sqrt{3}; 0)$ — car $AB = \sqrt{64 - 16} = 4\sqrt{3}$ —, on obtient $G(4\sqrt{3}; 4)$. **b)** $GA^2 = 64$, $GB^2 = 16$, $GC^2 = 48$, donc $g(G) = -64 + 16 + 48 = 0$ et l'ensemble est défini par $MG^2 = 16$: c'est le cercle de centre G et de rayon 4.

5. La somme vaut 1, donc $\overrightarrow{A\Omega} = -\overrightarrow{AB}$: Ω est le symétrique de B par rapport à A , de coordonnées $(-4\sqrt{3}; 0)$.

6. a) La somme des coefficients vaut 1 et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ dans le carré : C est bien le barycentre annoncé. **b)** Le membre de gauche vaut MC d'après la question précédente. À droite, la somme des coefficients est nulle, donc le vecteur est constant et vaut $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$, de norme $4\sqrt{2}$. L'ensemble (Γ) est donc le cercle de centre C et de rayon $4\sqrt{2}$.

7. a) La somme vaut 2 et $\overrightarrow{OG} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = -\overrightarrow{OI}$, où I est le milieu de $[AB]$: G est le symétrique de I par rapport à O . **b)** En repérant $O(0; 0)$, $A(a; 0)$, $B(0; a)$, on trouve $G(-\frac{a}{2}; -\frac{a}{2})$, puis $GO^2 = \frac{a^2}{2}$, $GA^2 = GB^2 = \frac{5a^2}{2}$, d'où $g(G) = -3a^2$. La relation devient $2MG^2 = 2a^2 + 3a^2 = 5a^2$, soit $MG = \frac{a\sqrt{10}}{2}$: c'est le cercle de centre G et de ce rayon.

8. $MC = 2MO$ équivaut à $MC^2 - 4MO^2 = 0$. La somme des coefficients vaut -3 ; en

plaçant O à l'origine et C sur un axe, les points de la droite (OC) vérifiant la relation sont d'abscisses $-c$ et $\frac{c}{3}$, c'est-à-dire exactement I et G . L'ensemble est donc le cercle de diamètre $[IG]$.

9. a) La somme des coefficients de $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}$ vaut 3, donc cette somme égale $3\overrightarrow{MG}$. Ainsi $\overrightarrow{GM'} = \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{GM} + 3\overrightarrow{MG} = -2\overrightarrow{GM}$. b) L'application h est donc l'homothétie de centre G et de rapport -2 .

10. La somme vaut 2, donc $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}(-\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Or $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ puisque G est le milieu de $[BC]$. Les vecteurs $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{BG}$ sont égaux : $ABGF$ est un parallélogramme.

JE CHERCHE • le point de collecte du riz

Trois villages A , B et C sont situés aux sommets d'un triangle. Chaque année, ils apportent respectivement 2, 3 et 5 tonnes de riz à un point de collecte P , et le coût du transport est proportionnel au produit de la masse par le carré de la distance parcourue. Le coût total s'écrit donc

$$f(P) = 2PA^2 + 3PB^2 + 5PC^2,$$

à une constante près.

1. Justifier l'existence du barycentre G de $\{(A;2), (B;3), (C;5)\}$ et le construire.
2. Exprimer $f(P)$ en fonction de PG et de $f(G)$.
3. En déduire la position du point de collecte qui minimise le coût.
4. On place $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;8)$. Calculer les coordonnées de G puis la valeur minimale de f .
5. Les villages acceptent un surcoût de 40 unités par rapport au minimum. Décrire l'ensemble des emplacements possibles.
6. Le village C double sa production. Sans refaire tout le calcul, dire dans quelle direction le point de collecte se déplace.

CORRIGÉ • le point de collecte du riz

1. La somme des coefficients vaut $10 \neq 0$: le barycentre existe. On le construit par associativité, en remplaçant A et B par leur barycentre partiel affecté de 5.
2. La fonction scalaire de Leibniz donne $f(P) = 10PG^2 + f(G)$.
3. Le terme $10PG^2$ est positif ou nul, nul seulement en $P = G$: le coût est minimal lorsque le point de collecte est placé en G , et le minimum vaut $f(G)$.
4. $x_G = \frac{2 \times 0 + 3 \times 6 + 5 \times 2}{10} = 2,8$ et $y_G = \frac{0 + 0 + 5 \times 8}{10} = 4$. Alors $GA^2 = 2,8^2 + 4^2 = 23,84$, $GB^2 = 3,2^2 + 4^2 = 26,24$, $GC^2 = 0,8^2 + 4^2 = 16,64$, d'où $f(G) = 2(23,84) + 3(26,24) + 5(16,64) = 209,6$.
5. $f(P) \leq f(G) + 40$ équivaut à $10PG^2 \leq 40$, soit $PG \leq 2$: les emplacements acceptables forment le disque de centre G et de rayon 2.
6. Augmenter le coefficient de C rapproche le barycentre de C : le point de collecte se déplace le long du segment $[GC]$, vers C . Le calcul le confirmerait, mais la propriété d'équilibre suffit à le prévoir.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Tout système de points pondérés admet un barycentre.

2. Le barycentre de $\{(A; 1), (B; 1)\}$ est le milieu de $[AB]$.
3. Multiplier tous les coefficients par -2 change le barycentre.
4. Si la somme des coefficients est nulle, $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i}$ ne dépend pas de M .
5. L'ensemble des M tels que $MA^2 + MB^2 = k$ est toujours un cercle.
6. Le barycentre de trois points affectés de coefficients positifs est intérieur au triangle.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — il faut que la somme des coefficients soit non nulle. 2. Vrai. 3. Faux — le barycentre est inchangé par homogénéité. 4. Vrai — c'est la fonction vectorielle de Leibniz dans le cas $\alpha = 0$. 5. Faux — il peut être vide ou réduit à un point selon k . 6. Vrai — il s'écrit comme moyenne pondérée des trois sommets.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2026 — problème 1, partie I

ABC est un triangle rectangle en A tel que $AC = 4$ cm et $BC = 8$ cm. On note O le milieu de $[AC]$ et D celui de $[BC]$.

1. Montrer que le triangle CAD est équilatéral. (0,5 pt)
2. Déterminer et construire le point Ω , barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$. (0,5 pt)
3. Déterminer et construire le point G , barycentre de $\{(A; -1), (B; 1), (C; 1)\}$. (0,5 pt)
4. Déterminer l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M du plan tels que $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 16$. (0,75 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. Dans le triangle rectangle en A , la médiane issue de A vaut la moitié de l'hypoténuse : $AD = \frac{BC}{2} = 4$. Or $CD = \frac{BC}{2} = 4$ et $AC = 4$: les trois côtés du triangle CAD mesurent 4 cm, il est équilatéral.

2. La somme des coefficients vaut 1, donc $\overrightarrow{A\Omega} = -\overrightarrow{AB}$: Ω est le symétrique de B par rapport à A .

3. La somme vaut 1 et $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$: G est le quatrième sommet du rectangle de côtés $[AB]$ et $[AC]$.

4. Avec $A(0; 0)$, $C(0; 4)$ et $B(4\sqrt{3}; 0)$, on obtient $G(4\sqrt{3}; 4)$, puis $GA^2 = 64$, $GB^2 = 16$ et $GC^2 = 48$, donc $-GA^2 + GB^2 + GC^2 = 0$. La relation devient $MG^2 = 16$: $(\mathcal{C})$ est le cercle de centre G et de rayon 4.

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en école d'ingénieurs

ABC est un triangle et M un point du plan. On pose $f(M) = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$.

1. Exprimer $f(M)$ en fonction de $MA^2 + MB^2 + MC^2$ et de $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|^2$.
2. En déduire une expression de $f(M)$ faisant intervenir MG , où G est le centre de gravité de ABC .

3. Déterminer l'ensemble des points M tels que $f(M) = 0$.

CORRIGÉ • vers le concours

1. En développant le carré de la somme,

$$\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|^2 = MA^2 + MB^2 + MC^2 + 2f(M),$$

$$\text{d'où } f(M) = \frac{1}{2} \left(\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\|^2 - MA^2 - MB^2 - MC^2 \right).$$

2. La somme vectorielle vaut $3\overrightarrow{MG}$ et la somme des carrés vaut $3MG^2 + (GA^2 + GB^2 + GC^2)$. Donc

$$f(M) = \frac{1}{2} (9MG^2 - 3MG^2 - s) = 3MG^2 - \frac{s}{2}, \quad s = GA^2 + GB^2 + GC^2.$$

3. $f(M) = 0$ équivaut à $MG^2 = \frac{s}{6}$: l'ensemble cherché est le cercle de centre G et de rayon $\sqrt{\frac{s}{6}}$. Il n'est jamais vide, puisque $s > 0$ dès que le triangle n'est pas réduit à un point.

NOTE POUR LA CLASSE

Le premier obstacle n'est pas le barycentre lui-même mais le réflexe d'additionner les coefficients avant tout. Faites-en une consigne écrite au tableau, encadrée, et rappelée à chaque exercice pendant deux séances : la somme est-elle nulle ou non ? Tout le reste en découle.

Le second obstacle est le calcul de $g(G)$ dans la fonction scalaire de Leibniz. Beaucoup d'élèves cherchent à le mener vectoriellement et s'y perdent ; le repère orthonormé bien choisi — un sommet à l'origine, un côté sur un axe — ramène le calcul à trois distances. Imposez ce choix.

Enfin, la discussion suivant k est systématiquement bâclée : les élèves donnent le cercle et oublient les deux cas dégénérés. Comptez-les explicitement dans votre barème, une fois, et l'oubli disparaît.

14

Transformations du plan et isométries

Géométrie • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Construire l'image d'une figure par une transformation plane, composer deux transformations, catégoriser une isométrie et la décomposer en produit de réflexions.

Jusqu'ici, vous avez utilisé les transformations une par une : une translation pour déplacer une figure, une rotation pour la faire tourner, une symétrie pour la retourner. Ce chapitre change de point de vue et les considère comme des objets qu'on peut composer, comme on compose deux fonctions. La question devient alors : qu'obtient-on en enchaînant deux transformations ?

La réponse est remarquable. Quatre transformations seulement conservent les distances — translation, rotation, réflexion, symétrie glissée — et toute composée retombe sur l'une des quatre. Mieux : chacune s'écrit comme un produit de réflexions. Reconnaître une isométrie, c'est donc identifier deux axes, et c'est exactement ce que demande le problème de géométrie du baccalauréat.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Géométrie de première et chapitre précédent.

1. Construire l'image d'un triangle par la translation de vecteur $\vec{u}$, puis par la symétrie de centre O .
2. Rappeler la définition d'une rotation de centre O et d'angle θ .
3. Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment ? Donner sa caractérisation par les distances.
4. Rappeler la définition d'une homothétie de centre O et de rapport k .
5. Que conserve une homothétie de rapport 2 : les longueurs, les angles, les aires ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Image de M par $t_{\vec{u}}$ si $\overline{MM'} = \vec{u}$
- b) Composée de deux translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$
- c) Angle de la composée de deux rotations d'angles $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{6}$
- d) Composée d'une réflexion par elle-même

- e) Rapport de la composée de deux homothéties de rapports 2 et 3
- f) Une rotation d'angle π est aussi...
- g) Points invariants d'une réflexion d'axe (D)
- h) Points invariants d'une translation de vecteur non nul

CORRIGÉ • automatismes

- a) le point M' b) la translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ c) $\frac{\pi}{2}$ d) l'identité e) 6 f) une symétrie centrale g) tous les points de (D) h) aucun.

14.1 Les transformations usuelles du plan**DÉFINITION 1 • transformation**

Une **transformation** du plan est une application bijective du plan dans lui-même. Un point M tel que $f(M) = M$ est dit **invariant**.

DÉFINITION 2 • les six transformations du programme

- **Translation** $t_{\vec{u}} : \overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.
- **Homothétie** $h_{(O, k)} : \overrightarrow{OM'} = k \overrightarrow{OM}$, avec $k \neq 0$.
- **Rotation** $r_{(O, \theta)} : OM' = OM$ et $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = \theta$.
- **Réflexion** $s_{(D)} : \text{symétrie orthogonale d'axe } (D)$.
- **Symétrie centrale** $s_O : \text{c'est } r_{(O, \pi)}$, ou encore $h_{(O, -1)}$.
- **Symétrie glissée** : composée $t_{\vec{u}} \circ s_{(D)}$ où $\vec{u}$ est un vecteur directeur non nul de (D) .

PROPRIÉTÉ 1 • ce que chacune conserve

Toutes conservent l'alignement, le parallélisme, les milieux et les rapports de longueurs. Les distances sont conservées par la translation, la rotation, la réflexion et la symétrie glissée; l'homothétie de rapport k les multiplie par $|k|$. L'orientation des angles est conservée par la translation, la rotation et l'homothétie, et inversée par la réflexion et la symétrie glissée.

AVERTISSEMENT

Une symétrie glissée n'a *aucun* point invariant, alors qu'une réflexion en a toute une droite. C'est le critère qui les distingue immédiatement, et c'est la première chose à vérifier quand on identifie un antidéplacement.

14.2 Composition de deux transformations**PROPRIÉTÉ 2 • quelques composées immédiates**

1. $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u} + \vec{v}}$.
2. $r_{(O, \theta)} \circ r_{(O, \theta')} = r_{(O, \theta + \theta')}$.
3. $h_{(O, k)} \circ h_{(O, k')} = h_{(O, kk')}$.
4. La composée de deux rotations de centres distincts et d'angles θ, θ' est une

rotation d'angle $\theta + \theta'$ si $\theta + \theta' \neq 0 [2\pi]$, et une translation sinon.

AVERTISSEMENT

La composition n'est pas commutative. Les transformations $t_{\vec{u}} \circ r_{(O, \theta)}$ et $r_{(O, \theta)} \circ t_{\vec{u}}$ sont toutes deux des rotations d'angle θ , mais leurs centres diffèrent. Le problème de baccalauréat exploite régulièrement cette distinction en demandant successivement $f = t \circ r$ et $g = r \circ t$.

14.3 Isométries : déplacements et antidéplacements

DÉFINITION 3 • isométrie

Une **isométrie** est une transformation du plan qui conserve les distances : $f(M)f(N) = MN$ pour tous points M et N . Elle est appelée **déplacement** si elle conserve les angles orientés, **antidéplacement** si elle les change en leurs opposés.

THÉORÈME 3 • classification des isométries du plan

Les déplacements du plan sont exactement les translations et les rotations. Les antidéplacements sont exactement les réflexions et les symétries glissées.

PROPRIÉTÉ 4 • reconnaissance par les points invariants

POINTS INVARIANTS	DÉPLACEMENT	ANTIDÉPLACEMENT
tout le plan	identité	—
une droite	—	réflexion
un seul point	rotation	—
aucun	translation	symétrie glissée

COMMENT ON S'Y PREND • identifier une isométrie donnée par des images

Trois questions, dans cet ordre.

1. *Déplacement ou antidéplacement ?* On compare l'orientation d'un triangle et celle de son image.
2. *Y a-t-il un point invariant ?* On résout $f(M) = M$, ou l'on raisonne sur la figure.
3. *Éléments caractéristiques.* Vecteur pour une translation ; centre et angle pour une rotation ; axe pour une réflexion ; axe et vecteur pour une symétrie glissée.

14.4 Composée de deux réflexions

THÉORÈME 5 • axes parallèles

Si (D) et (D') sont parallèles, alors

$$s_{(D')} \circ s_{(D)} = t_{\overrightarrow{HH'}},$$

où $H \in (D)$ et H' est son projeté orthogonal sur (D') . C'est une translation de

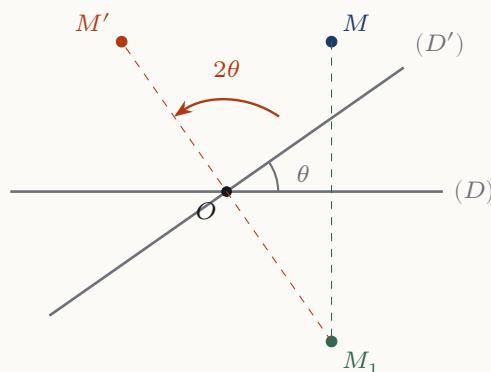
vecteur orthogonal aux deux axes, de norme le double de leur distance.

THÉORÈME 6 • axes sécants

Si (D) et (D') se coupent en O en formant l'angle $\theta = ((D), (D'))$, alors

$$s_{(D')} \circ s_{(D)} = r_{(O, 2\theta)}.$$

JE VISUALISE • deux miroirs, une rotation



On réfléchit M dans le premier miroir, puis l'image dans le second. Chaque réflexion inverse l'orientation ; deux réflexions la rétablissent, et le résultat est donc un déplacement. Le point O , commun aux deux axes, est invariant : c'est une rotation. L'angle balayé vaut le double de l'angle des axes — la figure le montre sans calcul.

DÉMONSTRATION

Le point O appartient aux deux axes, donc il est invariant par chacune des réflexions, donc par la composée. Celle-ci conserve les distances et l'orientation — deux inversions se compensent — : c'est un déplacement fixant un point, donc une rotation de centre O . Pour l'angle, on suit un point M de (D) : son image par $s_{(D)}$ est M lui-même, et $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = 2\theta$ par définition de la réflexion d'axe (D') . ■

14.5 Décomposition en produit de réflexions

THÉORÈME 7 • décomposition d'une translation

Toute translation $t_{\vec{u}}$ se décompose en produit de deux réflexions d'axes parallèles, perpendiculaires à $\vec{u}$ et distants de $\frac{\|\vec{u}\|}{2}$. L'un des deux axes peut être choisi librement parmi les droites perpendiculaires à $\vec{u}$; l'autre est alors imposé.

THÉORÈME 8 • décomposition d'une rotation

Toute rotation $r_{(O, \theta)}$ se décompose en produit de deux réflexions d'axes sécants en O formant un angle $\frac{\theta}{2}$. L'un des deux axes peut être choisi librement parmi les droites passant par O .

COMMENT ON S'Y PREND • composer deux isométries par décomposition

C'est la technique reine du chapitre, et elle repose sur la liberté de choix de l'un des axes.

1. Écrire chacune des deux transformations comme produit de deux réflexions.

2. Choisir l'axe libre de chacune de sorte que les deux réflexions *intérieures* soient identiques.
3. Elles se simplifient — une réflexion composée avec elle-même est l'identité —, et il ne reste qu'un produit de deux réflexions.
4. Conclure : axes parallèles donnent une translation, axes sécants une rotation.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • la composée d'une rotation et d'une translation

Soit r la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et t la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$. Cherchons la nature de $f = t \circ r$.

La composée conserve les distances et l'orientation : c'est un déplacement. Son angle est celui de r , soit $\frac{\pi}{2}$, non nul : c'est donc une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$, et il reste à trouver son centre.

Décomposons. Soit (Δ) la droite passant par C et perpendiculaire à $\overrightarrow{CA}$. On écrit

$$r = s_{(\Delta)} \circ s_{(\Delta_1)}, \quad t = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(\Delta)},$$

où (Δ_1) passe par C en formant avec (Δ) l'angle $-\frac{\pi}{4}$, et où (Δ_2) est parallèle à (Δ) , à la distance $\frac{CA}{2}$. Alors

$$f = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(\Delta)} \circ s_{(\Delta)} \circ s_{(\Delta_1)} = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(\Delta_1)},$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{identité}}$

produit de deux réflexions d'axes sécants : le centre de f est le point d'intersection de (Δ_1) et (Δ_2) , et l'angle vaut le double de l'angle des axes, soit $\frac{\pi}{2}$.

JE M'ENTRAÎNE • composer et décomposer

1. Déterminer la nature et les éléments de $r_{(O, \pi/3)} \circ r_{(O, 2\pi/3)}$.
2. (D) et (D') sont parallèles et distantes de 3 cm. Déterminer $s_{(D')} \circ s_{(D)}$.
3. (D) et (D') se coupent en O avec un angle de 30° . Déterminer $s_{(D')} \circ s_{(D)}$.
4. Décomposer la translation de vecteur $\vec{u}$ en deux réflexions dont l'un des axes est une droite donnée perpendiculaire à $\vec{u}$.
5. Soient r_1 de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et r_2 de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Montrer que $r_1 \circ r_2$ est une symétrie centrale et en déterminer le centre par décomposition.

14.6 Isométries admettant un point invariant

THÉORÈME 9 • isométries fixant un point

Une isométrie du plan admettant au moins un point invariant est soit l'identité, soit une rotation de centre ce point, soit une réflexion dont l'axe passe par ce point.

DÉMONSTRATION

Soit f une isométrie fixant O . Si f est un déplacement, elle est translation ou rotation ; une translation fixant un point est l'identité, donc f est l'identité ou une rotation de centre O .

Si f est un antidéplacement, elle est réflexion ou symétrie glissée ; une symétrie glissée n'a aucun point invariant, donc f est une réflexion, et son axe contient O . ■

PROPRIÉTÉ 10 • une isométrie est déterminée par trois points

Une isométrie du plan est entièrement déterminée par les images de trois points non alignés. En particulier, deux isométries qui coïncident sur trois points non alignés sont égales.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les transformations occupent la première partie du problème de géométrie, et la décomposition en réflexions y est demandée presque chaque année. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

6 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 1, partie A

ABC est rectangle en A avec $AB = AC = 3$ cm et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$. On note r la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$, t la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$, et l'on pose $f = t \circ r$. Soient E le symétrique de B par rapport à A , D le barycentre de $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$ et K le milieu de $[ED]$.

- Donner la nature de f .
- En décomposant t et r en deux symétries orthogonales convenablement choisies, déterminer les éléments caractéristiques de f .

7 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — problème 1, partie A, suite

Avec les mêmes données, I est le milieu de $[BC]$ et h l'homothétie de centre I et de rapport 2. On pose $g = h \circ f$. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de g .

8 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 1, partie A

$ABCD$ est un carré direct de côté 4 cm. On note t la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$, t_1 celle de vecteur $\overrightarrow{DC}$, t_2 celle de vecteur $\overrightarrow{AD}$, $s_{(AD)}$ la réflexion d'axe (AD) , et $f = t \circ s_{(AD)}$.

- Justifier que $t = t_1 \circ t_2$.
- Décomposer t_1 en deux symétries orthogonales dont l'un des axes est la droite (AD) .
- En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f .

9 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 1, partie I

ABC est rectangle et isocèle en A , $AB = 4$ cm. On note O le milieu de $[BC]$, r_1 la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, r_2 celle de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et $f = r_1 \circ r_2$.

- Justifier que f est une symétrie centrale.
- En décomposant r_1 et r_2 en deux symétries orthogonales d'axes convenablement choisis, déterminer le centre de f .

10 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I

ABC est direct, rectangle en A , avec $AC = 4$ cm et $BC = 8$ cm. On note R_C la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{3}$, R_A celle de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$, et l'on pose

$g = R_C \circ R_A$. Identifier g en décomposant R_A et R_C en produits de symétries orthogonales, puis préciser ses éléments caractéristiques.

11 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2021-2022 — problème 1, partie B

Dans le plan orienté, OAB est tel que $OA = OB = a$ et $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}$. On note R la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, T la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, et l'on pose $f = R \circ T$ et $g = T \circ R$.

- Préciser la nature de f et de g .
- Décomposer R et T en deux réflexions d'axes convenables, puis en déduire les éléments caractéristiques de f et de g .
- Déterminer la nature de $g \circ f$, puis l'image de A par cette transformation.

12 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023 — problème 1, partie A

OAC est un triangle équilatéral tel que $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) = \frac{\pi}{3}$ et $OA = a$. On note R_O la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$, R_A celle de centre A et d'angle $\frac{2\pi}{3}$, et $R = R_O \circ R_A$.

- Montrer que R est une symétrie centrale.
- Déterminer $R(A)$ et en déduire le centre de R .
- Déterminer les droites (D_1) et (D_2) telles que $R_O = s_{(D_2)} \circ s_{(OA)}$ et $R_A = s_{(OA)} \circ s_{(D_1)}$, puis retrouver les résultats précédents.

13 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 3

ABC est un triangle équilatéral direct de centre O , D est le symétrique de O par rapport à (AC) , et I, J, K sont les milieux respectifs de $[AB], [BC], [CA]$.

- Montrer qu'il existe un unique déplacement f transformant B en C et O en D .
- Justifier que f est une rotation et préciser ses éléments.
- Déterminer la nature et les éléments de $t_{\overrightarrow{AB}} \circ f$.

14 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 3, suite

Avec les mêmes données :

- Montrer qu'il existe un unique antidéplacement g transformant A en C et K en J .
- Prouver que g est une symétrie glissée et donner sa forme réduite.

15 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2022 — exercice 2

ABC est un triangle équilatéral direct et D est le point tel que $ACDB$ soit un losange. On pose $g = s_{(BC)} \circ t_{\overrightarrow{CA}}$.

- Montrer que g est une symétrie glissée.
- Déterminer son vecteur et son axe.

CORRIGÉ • annales

1. **a)** f est composée d'un déplacement et d'une translation : c'est un déplacement, d'angle celui de r , soit $\frac{\pi}{2} \neq 0$. C'est donc une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$. **b)** Soit (Δ) la perpendiculaire à $\overrightarrow{CA}$ passant par C . On écrit $r = s_{(\Delta)} \circ s_{(\Delta_1)}$ avec (Δ_1) passant par C et formant l'angle $-\frac{\pi}{4}$ avec (Δ) , puis $t = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(\Delta)}$ avec (Δ_2) parallèle à (Δ) à la distance $\frac{CA}{2}$. Les réflexions intérieures se simplifient et $f = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(\Delta_1)}$: le centre est le point d'intersection des deux axes, et l'on vérifie qu'il s'agit de K , milieu de $[ED]$.
2. $g = h \circ f$ compose une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ et une homothétie de rapport 2 : c'est une similitude directe de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Son centre est le point invariant, déterminé en résolvant $g(M) = M$ — ou, plus rapidement, à l'aide de l'expression complexe de la partie B du sujet.
3. **a)** $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$, donc $t = t_1 \circ t_2$, les translations commutant. **b)** t_1 , de vecteur $\overrightarrow{DC}$ perpendiculaire à (AD) , se décompose en $s_{(\Delta)} \circ s_{(AD)}$ où (Δ) est parallèle à (AD) , à la distance $\frac{DC}{2} = 2$. **c)** Alors $f = t_1 \circ t_2 \circ s_{(AD)} = s_{(\Delta)} \circ s_{(AD)} \circ t_2 \circ s_{(AD)}$. Comme t_2 a pour vecteur $\overrightarrow{AD}$, dirigé par l'axe, la composée $t_2 \circ s_{(AD)}$ est une symétrie glissée d'axe (AD) et de vecteur $\overrightarrow{AD}$. Au total, f est une symétrie glissée d'axe (Δ) et de vecteur $\overrightarrow{AD}$.
4. **a)** La somme des angles vaut $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$: f est une rotation d'angle π , c'est-à-dire une symétrie centrale. **b)** On décompose $r_2 = s_{(AO)} \circ s_{(\Delta_2)}$ et $r_1 = s_{(\Delta_1)} \circ s_{(AO)}$, où (AO) est l'axe commun choisi. Après simplification, $f = s_{(\Delta_1)} \circ s_{(\Delta_2)}$: les deux axes étant perpendiculaires, la composée est la symétrie centrale de centre leur point d'intersection.
5. La somme des angles vaut $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 0$: g est une translation. En décomposant $R_A = s_{(AC)} \circ s_{(\Delta_1)}$ et $R_C = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(AC)}$ le long de l'axe commun (AC) , il vient $g = s_{(\Delta_2)} \circ s_{(\Delta_1)}$ avec (Δ_1) et (Δ_2) parallèles : le vecteur de la translation est orthogonal à ces axes et de norme le double de leur distance. On l'obtient concrètement en calculant $g(A)$.
6. **a)** f et g sont des déplacements d'angle $\frac{\pi}{2}$: ce sont des rotations d'angle $\frac{\pi}{2}$, de centres distincts. **b)** On décompose R et T le long d'un axe commun bien choisi : la perpendiculaire à $\overrightarrow{AB}$ passant par O convient. Les centres s'obtiennent alors comme intersections des axes restants. **c)** $g \circ f$ est un déplacement d'angle π : c'est une symétrie centrale, dont le centre se lit sur l'image de A .
7. **a)** La somme des angles vaut $\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3} = \pi$: R est une symétrie centrale. **b)** $R(A) = R_O(R_A(A)) = R_O(A)$, image de A par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$: c'est C . Le centre de la symétrie centrale est donc le milieu de $[AC]$. **c)** (D_2) est l'image de (OA) par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$; (D_1) est la droite passant par A formant l'angle $-\frac{\pi}{3}$ avec (OA) . La composée redonne bien la symétrie centrale de centre le milieu de $[AC]$.
8. **a)** $BC = CD$ car D est le symétrique de O par rapport à (AC) dans une figure équilatérale : les distances sont conservées, donc un déplacement envoyant B sur C et O sur D existe, et il est unique puisqu'un déplacement est déterminé par les images de deux points distincts. **b)** Ce déplacement n'est pas une translation, car $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{OD}$ ne sont pas égaux : c'est une rotation. Son angle est $(\overrightarrow{BO}, \overrightarrow{CD})$ et son centre le point d'intersection des médiatrices de $[BC]$ et de $[OD]$. **c)** $t_{\overrightarrow{AB}} \circ f$ est un déplacement de même angle que f : c'est une rotation de même angle, de centre déplacé.
9. **a)** Un antidéplacement est déterminé par les images de deux points distincts, d'où l'existence et l'unicité. **b)** Si g avait un point invariant, ce serait une réflexion, et son axe serait à la fois la médiatrice de $[AC]$ et celle de $[KJ]$ — ce qui n'est pas le cas. Donc g est une symétrie glissée. Sa forme réduite s'obtient en prenant pour axe la droite joignant les milieux de $[AC]$ et de $[KJ]$, et pour vecteur le double du vecteur joignant A au projeté de A sur cet axe.
10. **a)** g est composée d'une réflexion et d'une translation : c'est un antidéplacement. Il n'a pas de point invariant, car le vecteur $\overrightarrow{CA}$ n'est pas orthogonal à (BC) : c'est donc une symétrie glissée. **b)** On décompose $\overrightarrow{CA}$ en une composante $\vec{u}$ parallèle à (BC) et une composante $\vec{v}$ orthogonale. La composante orthogonale déplace l'axe de $\frac{\|\vec{v}\|}{2}$, la composante parallèle donne le vecteur de glissement : l'axe est la parallèle à (BC) passant par le milieu de la projection, et le vecteur vaut $\vec{u}$.

JE CHERCHE • le motif d'un lambda

Un tisserand compose un motif sur une bande de lambda. Le motif de base est un triangle T , et la bande est obtenue en répétant deux opérations : la réflexion s d'axe la droite médiane horizontale de la bande, et la translation t de vecteur horizontal $\vec{u}$ de longueur 6 cm.

1. Quelle est la nature de la transformation $t \circ s$? Justifier.
2. Déterminer la nature de $(t \circ s) \circ (t \circ s)$.
3. Le tisserand veut que le motif se reproduise à l'identique tous les 12 cm. Est-ce compatible avec la question précédente ?
4. Quelle est la nature de $s \circ t$? Cette transformation est-elle égale à $t \circ s$?
5. On ajoute une seconde réflexion s' , d'axe vertical. Déterminer la nature de $s' \circ s$.
6. Le tisserand souhaite obtenir une rotation d'un quart de tour. Quels axes doit-il choisir ?

CORRIGÉ • le motif d'un lambda

1. Le vecteur $\vec{u}$ est parallèle à l'axe de s : la composée $t \circ s$ est donc une symétrie glissée, d'axe la médiane et de vecteur $\vec{u}$.
2. $(t \circ s)^2 = t \circ s \circ t \circ s$. Comme $\vec{u}$ est parallèle à l'axe, s et t commutent, et il reste $t \circ t \circ s \circ s = t^2$: c'est la translation de vecteur $2\vec{u}$, de longueur 12 cm.
3. Oui, et c'est même exactement ce qui est demandé : appliquer deux fois la symétrie glissée revient à translater de 12 cm, le motif se retrouvant dans son orientation d'origine.
4. $s \circ t$ est également une symétrie glissée de même axe et de même vecteur. Ici les deux composées sont égales, précisément parce que $\vec{u}$ dirige l'axe — c'est le seul cas où réflexion et translation commutent.
5. Deux réflexions d'axes perpendiculaires donnent une rotation d'angle $2 \times \frac{\pi}{2} = \pi$: c'est la symétrie centrale de centre le point d'intersection des deux axes.
6. Une rotation d'un quart de tour est le produit de deux réflexions dont les axes forment un angle de $\frac{\pi}{4}$, soit 45° . Le tisserand doit donc croiser ses deux axes à quarante-cinq degrés.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Une homothétie de rapport 3 est une isométrie.
2. La composée de deux réflexions est toujours une rotation.
3. Une symétrie glissée possède exactement un point invariant.
4. La composée de deux rotations est toujours une rotation.
5. Un déplacement sans point invariant est une translation.
6. Une isométrie est déterminée par les images de deux points distincts.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle multiplie les distances par 3. 2. Faux — c'est une rotation si les axes sont sécants, une translation s'ils sont parallèles. 3. Faux — elle n'en a aucun. 4. Faux — si la somme des angles est nulle modulo 2π , on obtient une translation. 5. Vrai — d'après la

classification. 6. Faux — deux points ne suffisent pas : il reste deux isométries possibles, l'une directe et l'autre indirecte. Il en faut trois, non alignés.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2023 — problème 1, partie I

Dans le plan orienté, ABC est rectangle et isocèle en A tel que $AB = 4$ cm et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$. On désigne par O le milieu de $[BC]$ et par E celui de $[AC]$. Soient r_1 la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$, r_2 celle de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$, et $f = r_1 \circ r_2$.

1. Justifier que f est une symétrie centrale. (0,5 pt)
2. En décomposant r_1 et r_2 en deux symétries orthogonales d'axes convenablement choisis, déterminer le centre de f . (0,75 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. f est composée de deux déplacements : c'est un déplacement, dont l'angle est la somme des angles, soit $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$. Un déplacement d'angle π est une rotation d'angle π , c'est-à-dire une symétrie centrale.
2. Choisissons la droite (AO) comme axe commun. On écrit $r_2 = s_{(AO)} \circ s_{(\Delta_2)}$, où (Δ_2) passe par O et forme avec (AO) l'angle $-\frac{\pi}{4}$, puis $r_1 = s_{(\Delta_1)} \circ s_{(AO)}$, où (Δ_1) passe par A et forme avec (AO) l'angle $\frac{\pi}{4}$. Alors

$$f = s_{(\Delta_1)} \circ s_{(AO)} \circ s_{(AO)} \circ s_{(\Delta_2)} = s_{(\Delta_1)} \circ s_{(\Delta_2)}.$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{\text{identité}} \{ \text{ } \}$

Les deux axes forment entre eux un angle de $\frac{\pi}{2}$: la composée est bien une symétrie centrale, de centre le point d'intersection de (Δ_1) et (Δ_2) .

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en école d'ingénieurs

Dans le plan orienté, on considère trois droites (D_1) , (D_2) et (D_3) concourantes en un point O .

1. Montrer que $s_{(D_3)} \circ s_{(D_2)} \circ s_{(D_1)}$ est une réflexion, et déterminer son axe.
2. En déduire que le produit d'un nombre impair de réflexions d'axes concourants est une réflexion.
3. Que devient l'énoncé si les trois droites sont parallèles ?

CORRIGÉ • vers le concours

1. Le produit $s_{(D_2)} \circ s_{(D_1)}$ est la rotation de centre O et d'angle 2θ , où θ est l'angle des deux axes. Cette rotation se décompose en $s_{(D_3)} \circ s_{(\Delta)}$, où (Δ) passe par O et est choisie de sorte que l'angle de (Δ) à (D_3) vaille θ . Alors $s_{(D_3)} \circ s_{(D_2)} \circ s_{(D_1)} = s_{(D_3)} \circ s_{(D_3)} \circ s_{(\Delta)} = s_{(\Delta)}$: c'est la réflexion d'axe (Δ) .
2. Une récurrence : deux réflexions consécutives se remplacent par une rotation de centre O , laquelle se recombine avec la suivante en une réflexion. Le nombre de réflexions diminue de deux à chaque étape, et la parité impaire est conservée jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une.
3. Si les axes sont parallèles, deux réflexions donnent une translation de vecteur orthogonal aux axes ; composée avec la troisième réflexion, elle donne encore une réflexion d'axe parallèle aux trois autres. La conclusion est la même, le centre commun

étant remplacé par une direction commune.

NOTE POUR LA CLASSE

La difficulté de ce chapitre n'est pas technique, elle tient à la figure. Un élève qui trace mal ne trouve rien. Une séance entière consacrée aux constructions à la règle et au compas, avant toute théorie, est rentable : image d'un point par une rotation, par une réflexion, par une symétrie glissée, à la main, dix fois.

La décomposition en réflexions est le cœur du chapitre et le point le moins bien compris. Insistez sur la *liberté de choix* de l'un des axes : c'est elle, et elle seule, qui permet de faire disparaître les deux réflexions intérieures. Tant que cette liberté n'est pas perçue, la méthode paraît magique et n'est pas réutilisée.

Un dernier conseil : faites toujours annoncer la nature de la transformation avant d'en chercher les éléments. Somme des angles, conservation ou inversion de l'orientation, existence d'un point invariant — trois questions, et la nature est fixée. Chercher un centre avant de savoir s'il en existe un fait perdre dix minutes en épreuve.

15

Similitudes planes et écriture complexe

Géométrie • environ 8 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Reconnaître et utiliser une similitude plane directe ou indirecte, et passer de l'écriture complexe d'une transformation à ses éléments géométriques caractéristiques.

Une isométrie conserve les distances ; une similitude les multiplie toutes par un même nombre. C'est la transformation qui agrandit ou réduit sans déformer — celle qui fait passer d'un plan à sa maquette, d'une photographie à son agrandissement.

Le chapitre tient sa force d'un fait remarquable : dans le plan complexe, toute similitude directe s'écrit $z' = az + b$, et toute similitude indirecte $z' = a\bar{z} + b$. Deux nombres suffisent donc à décrire complètement une transformation, et l'on passe de la géométrie au calcul par une simple lecture. C'est ce va-et-vient que le problème de géométrie du baccalauréat demande chaque année, dans ses parties A et B.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Chapitres 12 et 14.

1. Donner module et argument de $1 - i$, de $2i$ et de -3 .
2. Rappeler l'interprétation géométrique de $\arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)$.
3. Qu'appelle-t-on une homothétie de centre Ω et de rapport k ?
4. Quelle est la nature de la composée d'une rotation et d'une homothétie de même centre ?
5. Résoudre $z = (1 - i)z + 3$ dans $\mathbb{C}$.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) Module et argument de i
- b) Module et argument de $1 + i$
- c) $|-2|$ et $\arg(-2)$
- d) Écriture complexe de la translation de vecteur d'affixe b
- e) Écriture complexe de $h_{(O, 3)}$
- f) Écriture complexe de $r_{(O, \pi/2)}$

g) Écriture complexe de la symétrie d'axe (Ox)

h) Rapport de la similitude $z' = 3iz + 1$

CORRIGÉ • automatismes

a) 1 et $\frac{\pi}{2}$ b) $\sqrt{2}$ et $\frac{\pi}{4}$ c) 2 et π d) $z' = z + b$ e) $z' = 3z$ f) $z' = iz$ g) $z' = \bar{z}$
h) 3.

15.1 Similitude plane directe

DÉFINITION 1 • similitude

Une **similitude** de rapport $k > 0$ est une transformation du plan qui multiplie toutes les distances par k : $f(M)f(N) = k MN$. Elle est **directe** si elle conserve les angles orientés, **indirecte** si elle les change en leurs opposés.

REMARQUE

Une similitude de rapport 1 est une isométrie : les similitudes prolongent donc le chapitre précédent. Réciproquement, une similitude directe de rapport $k \neq 1$ possède toujours un point invariant unique, appelé son **centre**.

THÉORÈME 1 • forme réduite

Toute similitude directe de rapport $k \neq 1$ est la composée, dans n'importe quel ordre, d'une homothétie de rapport k et d'une rotation d'angle θ , toutes deux de centre le centre Ω de la similitude :

$$f = h_{(\Omega, k)} \circ r_{(\Omega, \theta)} = r_{(\Omega, \theta)} \circ h_{(\Omega, k)}.$$

Le triplet (Ω, k, θ) constitue ses **éléments caractéristiques**.

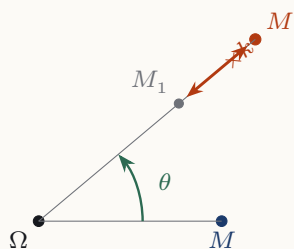
COMMENT ON S'Y PREND • déterminer une similitude directe par deux couples de points

Une similitude directe est entièrement déterminée par les images de deux points distincts. Si $f(A) = A'$ et $f(B) = B'$, alors

$$k = \frac{A'B'}{AB}, \quad \theta = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}),$$

et le centre s'obtient soit par le calcul complexe, soit géométriquement comme second point d'intersection de deux cercles bien choisis.

JE VISUALISE • tourner et agrandir



Une similitude directe se lit en deux temps depuis son centre : on tourne d'un angle θ , puis on éloigne ou l'on rapproche dans le rapport k . L'ordre n'a aucune importance, puisque rotation et homothétie de même centre

commutent. Retenez cette image : elle rend immédiate la lecture des éléments caractéristiques sur une figure.

15.2 Similitude plane indirecte

THÉORÈME 2 • forme réduite d'une similitude indirecte

Toute similitude indirecte de rapport k possédant un point invariant Ω s'écrit

$$f = h_{(\Omega, k)} \circ s_{(\Delta)} = s_{(\Delta)} \circ h_{(\Omega, k)},$$

où (Δ) est une droite passant par Ω , appelée **axe** de la similitude. Ses éléments caractéristiques sont le centre, le rapport et l'axe.

AVERTISSEMENT

Une similitude indirecte n'a pas d'angle : elle a un axe. Parler de « l'angle d'une similitude indirecte » est une faute de vocabulaire fréquente, et le correcteur la relève.

15.3 Expression complexe des transformations

THÉORÈME 3 • écriture complexe

Le plan étant rapporté à un repère orthonormé direct, une transformation f est

- une **similitude directe** si et seulement si son écriture complexe est $z' = az + b$ avec $a \neq 0$;
- une **similitude indirecte** si et seulement si son écriture complexe est $z' = a\bar{z} + b$ avec $a \neq 0$.

PROPRIÉTÉ 4 • le catalogue des écritures complexes

TRANSFORMATION	ÉCRITURE COMPLEXE
Translation de vecteur d'affixe b	$z' = z + b$
Homothétie de centre ω , de rapport k	$z' = k(z - \omega) + \omega$
Rotation de centre ω , d'angle θ	$z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$
Similitude directe (ω, k, θ)	$z' = ke^{i\theta}(z - \omega) + \omega$
Réflexion d'axe (Ox)	$z' = \bar{z}$
Similitude indirecte	$z' = a\bar{z} + b$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • trouver une écriture complexe

Cherchons l'écriture complexe de la similitude directe s de centre $C(1 - 2i)$ transformant $A(2 - i)$ en $B(3 - 2i)$.

Le rapport complexe vaut

$$a = \frac{z_B - z_C}{z_A - z_C} = \frac{3 - 2i - 1 + 2i}{2 - i - 1 + 2i} = \frac{2}{1 + i} = 1 - i.$$

L'écriture est donc $z' = (1 - i)(z - 1 + 2i) + 1 - 2i$. On en lit immédiatement le rapport $|1 - i| = \sqrt{2}$ et l'angle $\arg(1 - i) = -\frac{\pi}{4}$.

15.4 Des éléments géométriques à partir de l'écriture complexe

COMMENT ON S'Y PREND • lire les éléments d'une similitude directe $z' = az + b$

1. Si $a = 1$: c'est la translation de vecteur d'affixe b — pas de centre.
2. Si $a \neq 1$: le centre ω est l'unique solution de $\omega = a\omega + b$, soit $\omega = \frac{b}{1-a}$.
3. Le rapport vaut $|a|$, l'angle $\arg a$.
4. Cas particuliers : $|a| = 1$ donne une rotation ; a réel strictement positif donne une homothétie.

COMMENT ON S'Y PREND • lire les éléments d'une similitude indirecte $z' = a\bar{z} + b$

Le rapport vaut $|a|$. Pour le centre, on résout le système obtenu en séparant parties réelle et imaginaire dans $\omega = a\bar{\omega} + b$ — ce qui donne deux équations à deux inconnues réelles. Lorsqu'un centre existe, l'axe est la droite passant par ce centre et faisant avec l'axe des abscisses l'angle $\frac{\arg a}{2}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une similitude indirecte

Soit $\bar{S}$ d'écriture $z' = (1-i)\bar{z} + 2 + 4i$.

Rapport. $|1-i| = \sqrt{2}$.

Centre. On pose $z = x + iy$; alors $(1-i)(x-iy) = (x-y) - i(x+y)$, et l'équation $z' = z$ devient

$$\begin{cases} x = x - y + 2 \\ y = -x - y + 4 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2 \\ x = 0 \end{cases}$$

Le centre est le point d'affixe $2i$.

Axe. $\arg(1-i) = -\frac{\pi}{4}$, donc l'axe est la droite passant par le centre et faisant l'angle $-\frac{\pi}{8}$ avec l'axe des abscisses.

JE M'ENTRAÎNE • écriture complexe

- 1.○○ Déterminer la nature et les éléments de $z' = 2z + 1 - i$.
- 2.○○ Déterminer la nature et les éléments de $z' = iz + 3$.
- 3.●● Déterminer l'écriture complexe de la rotation de centre $1+i$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
- 4.●● Déterminer la nature et les éléments de $z' = (1+i)z + 2$.
- 5.●●● Déterminer la nature et les éléments de $z' = 2i\bar{z} + 1$.

15.5 Similitudes et configurations du plan

PROPRIÉTÉ 5 • ce qu'une similitude conserve

Une similitude conserve l'alignement, le parallélisme, les milieux, le contact, les angles géométriques, et transforme une droite en droite, un cercle en cercle. Elle multiplie les longueurs par k et les aires par k^2 .

COMMENT ON S'Y PREND • identifier une similitude sur une configuration

On cherche deux couples de points (A, A') et (B, B') dont on connaît les

positions, puis

$$k = \frac{A'B'}{AB}, \quad \theta = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{A'B'}).$$

Si un point est manifestement invariant, c'est le centre. Sinon, on passe par l'écriture complexe : c'est presque toujours plus rapide qu'une construction.

JE M'ENTRAÎNE • configurations

6... ABC est rectangle isocèle en A . Déterminer la similitude directe de centre A transformant B en C .

7... $ABCD$ est un carré direct. Déterminer la similitude directe de centre A transformant B en C .

8... ABC est un triangle tel que $AB = 2$ et $AC = 6$ avec $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$. Déterminer les éléments de la similitude directe de centre A transformant B en C , puis son écriture complexe dans un repère bien choisi.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les similitudes ferment le problème de géométrie, et la question est toujours la même sous des habillages variés : passer de la configuration à l'écriture complexe, ou l'inverse. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

9 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I

ABC est direct, rectangle en A , $AC = 4$ cm, $BC = 8$ cm ; O est le milieu de $[AC]$ et D celui de $[BC]$. Soit S la similitude plane directe transformant A en B et O en D . Déterminer les éléments caractéristiques de S .

10 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie I, suite

Avec les mêmes données, R_A est la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$, et l'on pose $f = S \circ R_A$.

- Montrer que f est une homothétie dont on précisera le rapport k .
- Déterminer $f(A)$, puis montrer que le centre Ω de f est le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$.

11 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — problème 1, partie II

Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $\bar{S}$ d'expression complexe

$$z' = (1 - i)\bar{z} + 2 + 4i.$$

12 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — problème 1

$ABCD$ est un carré direct de côté 4 cm, et S la similitude plane directe qui laisse invariant le point A et transforme C en B .

- Déterminer le rapport et l'angle de S .
- Le plan étant rapporté au repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$, déterminer l'expression complexe de S , puis retrouver son rapport et son angle.

13 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 1, partie I

ABC est rectangle et isocèle en A , $AB = 4$ cm. On note $G = \text{bar} \{(B; 1 - \sqrt{2}), (A; \sqrt{2})\}$ et $\bar{S}$ la similitude plane indirecte qui laisse invariant B et transforme A en C .

- Vérifier qu'il existe une homothétie h de centre B transformant A en G , dont on précisera le rapport.
- En déduire les éléments caractéristiques de $\bar{S}$.

14 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — problème 1, partie I, suite

Avec les mêmes données, $(\mathcal{C})$ est le cercle de centre C et de rayon 2, (Γ) l'ensemble des points M tels que $MA^2 - MB^2 - MC^2 = -12$, et I le point d'intersection de $(\mathcal{C})$ et (Γ) situé à l'extérieur du carré $ABDC$. Montrer que I est le centre de la similitude plane directe S de rapport $\sqrt{3}$, d'angle $\frac{\pi}{2}$, qui transforme C en D .

15 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023 — problème 1, partie A

Dans le plan orienté, OAC est équilatéral direct avec $OA = a$, et B est le point tel que $\overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OA}$. Soit S la similitude directe de centre C qui transforme A en B .

- Montrer que $BC = \sqrt{3} AB$.
- Déterminer le rapport et l'angle de S .

16 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 1

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé. On donne A , B et C d'affixes respectives $Z_A = 2 - i$, $Z_B = 3 - 2i$ et $Z_C = 1 - 2i$.

- Déterminer l'expression complexe de la similitude directe s de centre C transformant A en B .
- Préciser les éléments caractéristiques de s .
- Quelle est l'image de la droite (AC) par s ?

17 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 2

Soit Ω le point d'affixe $1 - 2i$, et B , C les points d'affixes respectives $-i$ et 3 .

- Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S de centre Ω telle que $S(C) = B$.
- En déduire l'angle de S .

18 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série D, session 2023 — exercice 4

On donne $\Omega(1 + i)$, $A(1)$ et $B(\frac{3}{2} + \frac{i}{2})$. Étudier la similitude directe S de centre Ω transformant A en B : déterminer son écriture complexe, puis son rapport et son angle.

CORRIGÉ • annales

- Le rapport vaut $\frac{BD}{AO} = \frac{4}{2} = 2$, puisque $BD = \frac{BC}{2} = 4$ et $AO = \frac{AC}{2} = 2$. L'angle

est $(\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{BD})$, que la figure donne égal à $-\frac{\pi}{3}$ — le triangle CAD étant équilatéral. Le centre est le point invariant, obtenu comme second point d'intersection du cercle de diamètre $[AB]$ avec le cercle passant par O et D ; l'expression complexe de la partie II le confirme.

2. a) f est composée de deux similitudes directes : c'est une similitude directe, de rapport $2 \times 1 = 2$ et d'angle $-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 0$. Un angle nul et un rapport différent de 1 caractérisent une homothétie, ici de rapport $k = 2$. **b)** $R_A(A) = A$, donc $f(A) = S(A) = B$. Le centre Ω vérifie $\overrightarrow{\Omega B} = 2\overrightarrow{\Omega A}$, c'est-à-dire $2\overrightarrow{\Omega A} - \overrightarrow{\Omega B} = \vec{u}_0$: c'est exactement la relation qui définit le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$.

3. Le rapport vaut $|1 - i| = \sqrt{2}$. Pour le centre, on pose $z = x + iy$; l'égalité $z = (1 - i)\bar{z} + 2 + 4i$ donne $x = x - y + 2$ et $y = -x - y + 4$, soit $y = 2$ et $x = 0$: le centre a pour affixe $2i$. L'axe passe par ce centre et fait avec l'axe des abscisses l'angle $\frac{\arg(1-i)}{2} = -\frac{\pi}{8}$. C'est une similitude indirecte de centre $2i$, de rapport $\sqrt{2}$ et d'axe cette droite.

4. a) S fixe A , donc son rapport vaut $\frac{AB}{AC} = \frac{4}{4\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, et son angle $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB}) = -\frac{\pi}{4}$. **b)** Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$ on a $z_A = 0, z_B = 1, z_C = 1 + i$. L'écriture est $z' = az$ avec $a = \frac{z_B}{z_C} = \frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2}$. On retrouve $|a| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\arg a = -\frac{\pi}{4}$.

5. a) Avec $A(0; 0), B(4; 0)$ et $C(0; 4)$, la somme des coefficients de G vaut 1 et $\overrightarrow{AG} = (1 - \sqrt{2})\overrightarrow{AB}$, donc $G(4 - 4\sqrt{2}; 0)$. Alors $\frac{BG}{BA} = \frac{-4\sqrt{2}}{-4} = \sqrt{2}$: l'homothétie de centre B et de rapport $\sqrt{2}$ envoie A sur G . **b)** $\bar{S}$ fixe B et son rapport vaut $\frac{BC}{BA} = \frac{4\sqrt{2}}{4} = \sqrt{2}$. En écrivant $\bar{S} = s \circ h$, la réflexion s doit envoyer G sur C et fixer B : comme $BG = BC = 4\sqrt{2}$, son axe est la médiatrice de $[GC]$, qui passe bien par B . Donc $\bar{S}$ est la similitude indirecte de centre B , de rapport $\sqrt{2}$ et d'axe la médiatrice de $[GC]$.

6. I appartient à $(\mathcal{C})$, donc $IC = 2$; il appartient à (Γ) , cercle de centre D et de rayon $2\sqrt{3}$, donc $ID = 2\sqrt{3}$. Ainsi $\frac{ID}{IC} = \sqrt{3}$, ce qui est le rapport annoncé. La position de I à l'extérieur du carré assure de plus que $(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{ID}) = \frac{\pi}{2}$: le point I est bien le centre de la similitude directe de rapport $\sqrt{3}$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$ qui transforme C en D .

7. a) OAC est équilatéral de côté a et $\overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OA}$, donc $AB = a$ et $OB = 2a$. Le triangle OBC a pour côtés $OB = 2a, OC = a$ et un angle de $\frac{\pi}{3}$ entre eux; la loi des cosinus donne $BC^2 = 4a^2 + a^2 - 2 \times 2a \times a \times \frac{1}{2} = 3a^2$, soit $BC = a\sqrt{3} = \sqrt{3}AB$. **b)** S fixe C et envoie A sur B : son rapport vaut $\frac{CB}{CA} = \frac{a\sqrt{3}}{a} = \sqrt{3}$, et son angle $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})$, que le calcul précédent situe à $-\frac{\pi}{6}$.

8. a) $a = \frac{Z_B - Z_C}{Z_A - Z_C} = \frac{2}{1+i} = 1 - i$, donc $z' = (1 - i)(z - 1 + 2i) + 1 - 2i$. **b)** Centre $C(1 - 2i)$, rapport $|1 - i| = \sqrt{2}$, angle $-\frac{\pi}{4}$. **c)** Une similitude transforme une droite en droite. Comme $s(C) = C$ et $s(A) = B$, l'image de (AC) est la droite (BC) .

9. a) $a = \frac{z_B - z_\Omega}{z_C - z_\Omega} = \frac{-i - 1 + 2i}{3 - 1 + 2i} = \frac{-1 + i}{2 + 2i} = \frac{(-1 + i)(2 - 2i)}{8} = \frac{4i}{8} = \frac{i}{2}$. L'écriture complexe est donc $z' = \frac{i}{2}(z - 1 + 2i) + 1 - 2i$. **b)** $\arg(\frac{i}{2}) = \frac{\pi}{2}$: l'angle de S est $\frac{\pi}{2}$, et son rapport $\frac{1}{2}$.

10. $a = \frac{z_B - z_\Omega}{z_A - z_\Omega} = \frac{\frac{3}{2} + \frac{i}{2} - 1 - i}{1 - 1 - i} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{i}{2}}{-i} = \frac{1 + i}{2}$. L'écriture complexe est $z' = \frac{1+i}{2}(z - 1 - i) + 1 + i$, le rapport vaut $|\frac{1+i}{2}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et l'angle $\frac{\pi}{4}$.

JE CHERCHE • l'agrandissement d'un plan de zébu

Un artisan grave sur cuivre le plan d'un enclos triangulaire. Sur son gabarit, l'enclos est le triangle ABC d'affixes $z_A = 0, z_B = 4$ et $z_C = 2 + 3i$, l'unité valant un centimètre. Il veut en graver une version agrandie, tournée d'un quart de tour dans le sens direct, de sorte que le sommet A reste en place et que le côté $[AB]$ mesure 10 cm.

1. Déterminer le rapport et l'angle de la similitude S cherchée.

2. Écrire son expression complexe.
3. Calculer les affixes des images B' et C' .
4. Vérifier que $AB'C'$ a la même forme que ABC : comparer les rapports de longueurs.
5. Quelle est l'aire de l'enclos agrandi, sachant que celle du gabarit vaut 6 cm^2 ?
6. L'artisan veut ensuite obtenir une figure retournée, image de ABC par une similitude indirecte de centre A , de rapport $\frac{5}{2}$, et d'axe l'axe des abscisses. Donner son expression complexe et l'affixe de l'image de C .

CORRIGÉ • l'agrandissement d'un plan de zébu

1. $AB = 4$ doit devenir 10 : le rapport vaut $k = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$. L'angle est $\frac{\pi}{2}$, et le centre est A , d'affixe 0.
2. $z' = \frac{5}{2} e^{i\pi/2} z = \frac{5}{2} i z$.
3. $z_{B'} = \frac{5}{2} i \times 4 = 10i$ et $z_{C'} = \frac{5}{2} i(2 + 3i) = -\frac{15}{2} + 5i$.
4. Une similitude multiplie toutes les longueurs par le même rapport : $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{5}{2}$. Les rapports internes sont donc inchangés, et les deux triangles ont la même forme.
5. Les aires sont multipliées par $k^2 = \frac{25}{4}$: l'enclos agrandi a pour aire $6 \times \frac{25}{4} = 37,5 \text{ cm}^2$.
6. Une similitude indirecte de centre A — d'affixe nulle —, de rapport $\frac{5}{2}$ et d'axe l'axe des abscisses a pour expression $z' = \frac{5}{2} \bar{z}$. L'image de C a donc pour affixe $\frac{5}{2}(2 - 3i) = 5 - \frac{15}{2}i$.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Toute similitude directe possède un centre.
2. Une similitude de rapport 1 est une isométrie.
3. L'écriture $z' = 3\bar{z} + i$ définit une similitude directe.
4. Une similitude multiplie les aires par son rapport.
5. Une similitude indirecte possède un angle.
6. Une similitude transforme un cercle en cercle.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — les translations sont des similitudes directes sans centre.
2. Vrai, par définition.
3. Faux — la présence du conjugué en fait une similitude indirecte.
4. Faux — elle les multiplie par le carré du rapport.
5. Faux — elle a un axe, pas un angle.
6. Vrai — le centre est l'image du centre, le rayon est multiplié par le rapport.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2026 — problème 1

ABC est un triangle direct rectangle en A tel que $AC = 4 \text{ cm}$ et $BC = 8 \text{ cm}$; O est le milieu de $[AC]$ et D celui de $[BC]$. Soit S la similitude plane directe qui transforme A en B et O en D , et R_A la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$. On pose $f = S \circ R_A$.

1. Déterminer les éléments caractéristiques de S . (0,75 pt)

2. Montrer que f est une homothétie de rapport k à préciser. (0,5 pt)
3. Déterminer $f(A)$ et en déduire que le centre Ω de f est le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$. (0,5 pt)
4. Le plan étant rapporté à un repère complexe convenable, déterminer la nature et les éléments de la transformation d'expression $z' = (1-i)\bar{z} + 2 + 4i$. (0,75 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. S envoie A sur B et O sur D : son rapport vaut $\frac{BD}{AO} = \frac{4}{2} = 2$ et son angle $(\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{BD}) = -\frac{\pi}{3}$, le triangle CAD étant équilatéral.
2. f est une similitude directe de rapport $2 \times 1 = 2$ et d'angle $-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 0$: c'est une homothétie de rapport $k = 2$.
3. $f(A) = S(R_A(A)) = S(A) = B$. Le centre vérifie donc $\overrightarrow{\Omega B} = 2\overrightarrow{\Omega A}$, soit $2\overrightarrow{\Omega A} - \overrightarrow{\Omega B} = \vec{u}_0$: Ω est le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$, c'est-à-dire le symétrique de B par rapport à A .
4. Le conjugué signale une similitude indirecte, de rapport $|1-i| = \sqrt{2}$. Le centre, solution de $z = (1-i)\bar{z} + 2 + 4i$, a pour affixe $2i$; l'axe passe par ce point et fait l'angle $-\frac{\pi}{8}$ avec l'axe des abscisses.

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en école d'ingénieurs

On considère la transformation f d'écriture complexe $z' = az + b$, avec $a \neq 1$, et l'on note Ω son centre.

1. Montrer que pour tout point M d'affixe z , $z' - \omega = a(z - \omega)$.
2. En déduire que f^n , composée de f avec elle-même n fois, est la similitude directe de centre Ω , de rapport $|a|^n$ et d'angle $n \arg a$.
3. On prend $a = \frac{1+i}{2}$ et Ω l'origine. Étudier la suite des points M_n définie par M_0 d'affixe 1 et $M_{n+1} = f(M_n)$: décrire son comportement.

CORRIGÉ • vers le concours

1. Le centre vérifie $\omega = a\omega + b$. En soustrayant cette égalité de $z' = az + b$, il vient $z' - \omega = a(z - \omega)$.
2. Une récurrence immédiate donne $f^n(z) - \omega = a^n(z - \omega)$: c'est l'écriture d'une similitude directe de centre Ω , de rapport $|a^n| = |a|^n$ et d'angle $\arg(a^n) = n \arg a$.
3. Ici $|a| = \frac{\sqrt{2}}{2} < 1$ et $\arg a = \frac{\pi}{4}$. L'affixe de M_n vaut a^n : le point tourne d'un huitième de tour à chaque étape tout en se rapprochant de l'origine dans le rapport $\frac{\sqrt{2}}{2}$. La suite des points décrit une spirale qui converge vers Ω , et l'on repasse par la même direction tous les huit termes.

NOTE POUR LA CLASSE

Le chapitre est court et rentable, à condition d'ancrer une seule idée : dans le plan complexe, une similitude directe est une multiplication. Le rapport est un module, l'angle un argument, le centre un point fixe. Les élèves qui tiennent cette phrase traitent la partie B du problème en dix minutes.

L'erreur de vocabulaire la plus fréquente consiste à attribuer un angle à une similitude indirecte. Corrigez-la dès la première occurrence : une similitude indirecte a un axe, et cet axe fait avec l'axe des abscisses la moitié de l'argument de a — résultat qu'il vaut mieux faire redémontrer une fois que faire apprendre.

Enfin, entraînez au passage inverse : partir de la configuration, choisir un repère, écrire les affixes, en déduire a et b . C'est ce sens-là qui est demandé en début de partie B, et

c'est celui que les élèves travaillent le moins.

16

Géométrie dans l'espace

Géométrie • environ 10 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre un problème dans l'espace : décomposition de vecteurs, produits scalaire et vectoriel, équations de droites et de plans, positions relatives.

Passer du plan à l'espace ajoute une coordonnée, et cela change moins de choses qu'on ne le craint : les vecteurs se manipulent de la même façon, le produit scalaire garde la même définition, les équations restent linéaires. Ce qui change, c'est le vocabulaire des positions relatives — deux droites de l'espace peuvent n'être ni sécantes ni parallèles — et l'apparition d'un outil nouveau, le produit vectoriel.

Ce produit vectoriel est la clé du chapitre. Il fabrique, à partir de deux vecteurs, un troisième qui leur est orthogonal; il donne donc directement le vecteur normal d'un plan défini par trois points. L'exercice de géométrie dans l'espace du baccalauréat, deux points sur vingt, commence presque toujours par ce calcul.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Géométrie plane et calcul vectoriel de première.

1. Rappeler l'expression analytique du produit scalaire dans le plan.
2. Que signifie $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$?
3. Calculer la norme du vecteur de coordonnées $(2; -1; 2)$.
4. Rappeler la relation de Chasles et la définition de deux vecteurs colinéaires.
5. Écrire l'équation cartésienne d'une droite du plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ passant par A .

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $(1; 2; 3) \cdot (1; 0; -1)$
- b) Norme de $(3; 0; 4)$
- c) $(1; 0; 0) \wedge (0; 1; 0)$
- d) Vecteur normal du plan $2x - y + 5z - 3 = 0$
- e) Le point $(1; 1; 0)$ appartient-il à $x + y - z = 2$?

- f) Deux vecteurs colinéaires : leur produit vectoriel
- g) Direction de la droite $x = 1 + t, y = -t, z = 2t$
- h) Distance de l'origine au plan $z = 3$

CORRIGÉ • automatismes

- a) -2 b) 5 c) $(0; 0; 1)$ d) $(2; -1; 5)$ e) oui f) le vecteur nul g) $(1; -1; 2)$ h) 3 .

16.1 Vecteurs de l'espace et décomposition**DÉFINITION 1 • vecteurs coplanaires, base**

Trois vecteurs de l'espace sont **coplanaires** s'il existe un plan dont ils dirigent des droites. Trois vecteurs non coplanaires forment une **base** de l'espace : tout vecteur $\vec{w}$ s'écrit alors de manière unique

$$\vec{w} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

PROPRIÉTÉ 1 • repère orthonormé

Un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est **orthonormé** si les trois vecteurs sont deux à deux orthogonaux et de norme 1. Dans un tel repère, pour $\vec{u}(x; y; z)$,

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

REMARQUE

Trois points de l'espace définissent un plan si et seulement s'ils ne sont pas alignés, c'est-à-dire si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires. C'est la toute première vérification de tout exercice d'espace, et elle se fait par le produit vectoriel.

16.2 Produit scalaire**DÉFINITION 2 • produit scalaire dans l'espace**

Pour $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ dans un repère orthonormé,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta,$$

où θ est l'angle géométrique entre les deux vecteurs.

PROPRIÉTÉ 2 • orthogonalité

Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Une droite est orthogonale à un plan si et seulement si son vecteur directeur est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan.

16.3 Produit vectoriel

DÉFINITION 3 • produit vectoriel

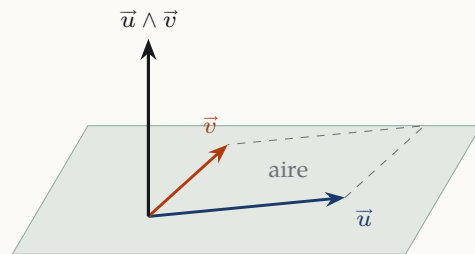
Le **produit vectoriel** de $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ est le vecteur

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} yz' - zy' \\ zx' - xz' \\ xy' - yx' \end{pmatrix}.$$

PROPRIÉTÉ 3 • caractérisation géométrique

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$; sa norme vaut $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin \theta|$, qui est l'aire du parallélogramme construit sur les deux vecteurs. Il est nul si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires. Enfin $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$: le produit vectoriel n'est pas commutatif.

JE VISUALISE • le vecteur qui sort du plan



Le produit vectoriel sort du plan des deux vecteurs : c'est précisément ce qui en fait l'outil du chapitre. Sa direction donne le vecteur normal d'un plan, sa norme mesure l'aire du parallélogramme dessiné en pointillés, et sa nullité signale que les deux vecteurs sont colinéaires — donc qu'ils ne définissent aucun plan.

COMMENT ON S'Y PREND • calculer un produit vectoriel sans se tromper

On écrit les deux triplets l'un sous l'autre, puis on répète les deux premières lignes en dessous. Chaque coordonnée du résultat s'obtient en «croisant» les deux lignes qui l'encadrent : produit descendant moins produit montant. La vérification est immédiate : le produit scalaire du résultat avec chacun des deux vecteurs doit être nul.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • un plan par trois points

Soient $A(2; 3; 1)$, $B(-1; 1; 1)$ et $C(-3; 1; 0)$. Alors $\overrightarrow{AB}(-3; -2; 0)$ et $\overrightarrow{AC}(-5; -2; -1)$, et

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} (-2)(-1) - 0 \times (-2) \\ 0 \times (-5) - (-3)(-1) \\ (-3)(-2) - (-2)(-5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Ce vecteur n'est pas nul : les trois points ne sont pas alignés et définissent bien un plan, d'équation $2x - 3y - 4z + d = 0$. Le point A donne $4 - 9 - 4 + d = 0$, soit $d = 9$:

$$(ABC) : 2x - 3y - 4z + 9 = 0.$$

Vérification. B : $-2 - 3 - 4 + 9 = 0$. C : $-6 - 3 - 0 + 9 = 0$.

JE M'ENTRAÎNE • produits scalaire et vectoriel

- 1.○○ Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\vec{u} \wedge \vec{v}$ pour $\vec{u}(1; 2; -1)$ et $\vec{v}(3; 0; 2)$.
- 2.○○ Les vecteurs $(2; -4; 6)$ et $(1; -2; 3)$ sont-ils colinéaires?
- 3.●● Calculer l'aire du triangle ABC pour $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ et $C(0; 0; 3)$.
- 4.●● Montrer que $\vec{u} \wedge \vec{u}$ est le vecteur nul.
- 5.●● Montrer que $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 + (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$.

16.4 Équations de droites et de plans**PROPRIÉTÉ 4 • équation cartésienne d'un plan**

Un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$ non nul a une équation de la forme

$$ax + by + cz + d = 0,$$

et réciproquement toute équation de ce type définit un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$.

PROPRIÉTÉ 5 • représentation paramétrique d'une droite

La droite passant par $A(x_0; y_0; z_0)$ et dirigée par $\vec{u}(\alpha; \beta; \gamma)$ est l'ensemble des points de coordonnées

$$\begin{cases} x = x_0 + \alpha t \\ y = y_0 + \beta t \\ z = z_0 + \gamma t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

PROPRIÉTÉ 6 • distance d'un point à un plan

La distance du point $A(x_A; y_A; z_A)$ au plan $(P) : ax + by + cz + d = 0$ vaut

$$d(A, (P)) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

JE M'ENTRAÎNE • équations

- 6.○○ Donner une équation du plan passant par $A(1; 0; 2)$ et de vecteur normal $\vec{n}(2; -1; 3)$.
- 7.●● Donner une représentation paramétrique de la droite passant par $A(1; -1; 1)$ et $B(3; 2; 1)$.
- 8.●● Calculer la distance du point $A(2; 2; 1)$ au plan $3x + 2y + 6z + 33 = 0$.
- 9.●● Déterminer une équation du plan contenant la droite $x = t, y = 1 + t, z = 2 - t$ et passant par l'origine.

16.5 Positions relatives

PROPRIÉTÉ 7 • deux plans

Deux plans de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont parallèles si et seulement si $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ sont colinéaires. Ils sont alors confondus ou strictement parallèles ; sinon ils se coupent suivant une droite.

PROPRIÉTÉ 8 • un plan et une droite

Soit (P) de vecteur normal $\vec{n}$ et (D) de vecteur directeur $\vec{u}$.

- Si $\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$: la droite coupe le plan en un point unique.
- Si $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$: la droite est parallèle au plan — contenue dedans si l'un de ses points y appartient, strictement parallèle sinon.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires, la droite est perpendiculaire au plan.

PROPRIÉTÉ 9 • deux droites de l'espace

Deux droites de l'espace sont parallèles si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires. Sinon, elles sont sécantes ou **non coplanaires** : elles sont coplanaires si et seulement si les trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{u}'$ et $\overrightarrow{AA'}$ — où A et A' sont un point de chacune — sont coplanaires, c'est-à-dire si $(\vec{u} \wedge \vec{u}') \cdot \overrightarrow{AA'} = 0$.

AVERTISSEMENT

Dans l'espace, «non parallèles» n'entraîne pas «sécantes». Deux droites peuvent n'avoir aucun point commun sans être parallèles : on dit alors qu'elles sont non coplanaires. C'est la situation la plus fréquemment proposée au baccalauréat, et l'oubli de ce cas fausse toute la question.

COMMENT ON S'Y PREND • montrer que deux droites sont non coplanaires

1. Vérifier que les vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires : les droites ne sont donc pas parallèles.
2. Choisir un point A sur la première, A' sur la seconde.
3. Calculer $(\vec{u} \wedge \vec{u}') \cdot \overrightarrow{AA'}$. S'il est non nul, les droites ne sont pas coplanaires ; s'il est nul, elles sont sécantes.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • deux droites non coplanaires

Soient $(D_1) : x = 1 + t, y = -1 - 2t, z = 1 + 3t$ et $(D_2) : x = 3 + 2m, y = m, z = 1 - 4m$.

Les directions $\vec{u}(1; -2; 3)$ et $\vec{u}'(2; 1; -4)$ ne sont pas colinéaires. On prend $A(1; -1; 1)$ et $A'(3; 0; 1)$, donc $\overrightarrow{AA'}(2; 1; 0)$. Alors

$$\vec{u} \wedge \vec{u}' = (5; 10; 5), \quad (5; 10; 5) \cdot (2; 1; 0) = 10 + 10 + 0 = 20 \neq 0.$$

Les deux droites ne sont donc pas coplanaires.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

L'exercice de géométrie dans l'espace vaut deux ou trois points et se traite en vingt minutes lorsqu'on maîtrise le produit vectoriel. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés ; leur provenance est indiquée à chaque fois.

10 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 2

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère $A(1; -1; 1)$, $B(3; 2; 1)$ et $C(2; -1; 0)$.

- 1) Vérifier que l'équation du plan (ABC) est $3x - 2y + 3z - 8 = 0$.
- 2) Écrire une équation cartésienne du plan (P) contenant B et de vecteur normal $\overrightarrow{AC}$.

11 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 2, suite

- a) Démontrer que l'intersection des plans (ABC) et (P) est la droite (D) de représentation paramétrique $x = t + 2, y = 3t - 1, z = t$, avec $t \in \mathbb{R}$.
- b) Montrer que C est le projeté orthogonal de A sur (D) et en déduire la distance du point A à la droite (D) .

12 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 2, fin

Soit (Q) le plan d'équation $x - y + z = 1$. Déterminer les coordonnées du point I , intersection des trois plans (ABC) , (P) et (Q) .

13 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2022 — exercice 2

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct. On donne $A(2; 3; 1)$, $B(-1; 1; 1)$, $C(-3; 1; 0)$ et $D(4; -1; 3)$.

- 1) Calculer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
- 2) Écrire une équation cartésienne du plan (ABC) .
- 3) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) de vecteur directeur $\vec{u}(1; 2; -1)$ passant par D .
- 4) Montrer que le plan (ABC) et la droite (Δ) sont parallèles.

14 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — exercice 2

L'espace est muni d'un repère orthonormé. On donne le point $A(2; 2; 1)$ et le plan $(\mathcal{P})$ d'équation $3x + 2y + 6z + 33 = 0$.

- 1) Vérifier que $(\mathcal{P})$ est strictement parallèle à un plan $(\mathcal{Q})$ contenant A et de vecteur normal $\vec{n}(-3; -2; -6)$.
- 2) Déterminer la distance qui sépare ces deux plans.
- 3) Soit $H(-1; 0; -5)$. Justifier que $H \in (\mathcal{P})$ et que (AH) et $(\mathcal{P})$ sont orthogonaux, puis calculer $\|\overrightarrow{AH}\|$.

15 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — exercice 2

L'espace orienté est muni d'un repère orthonormé direct. Le plan (P) contient $A(1; -2; 2)$ et est dirigé par $\vec{u}(-1; 2; 1)$ et $\vec{v}(-4; 2; -2)$. La droite (D) a pour représentation paramétrique $x = -2t + 1, y = -2t + 3, z = 2t - 5$.

- 1) Montrer que (P) a pour équation cartésienne $x + y - z + 3 = 0$.
- 2) Vérifier que (P) et (D) sont perpendiculaires.
- 3) Déterminer les coordonnées du point F , intersection de (P) et (D) .

16 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2021-2022 — exercice 2

Dans un repère orthonormé direct, on considère

$$(D_1) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \quad \text{et} \quad (D_2) : \begin{cases} x = 3 + 2m \\ y = m \\ z = 1 - 4m \end{cases}$$

Montrer que (D_1) et (D_2) ne sont pas coplanaires.

17 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2021-2022 — exercice 2, suite

Soit (P) le plan passant par $A(1; -1; 1)$ et dirigé par $\vec{u}_1(1; -2; 3)$ et $\vec{u}_2(2; 1; -4)$.

- Déterminer les composantes de $\vec{n} = \vec{u}_1 \wedge \vec{u}_2$.
- Écrire une équation cartésienne de (P) .
- Vérifier que (D_1) est une droite du plan (P) .

18 Baccalauréat, Cameroun, série C, session 2023 — exercice 3

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct. Soient $A(-1; -1; 0)$, $B(0; 0; 2)$ et $C(-1; 1; 2)$. Montrer que A , B et C définissent un plan, puis en donner une équation cartésienne.

19 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2023 — exercice 1

Dire si la proposition suivante est vraie ou fausse, en justifiant. « Dans un repère orthonormé, pour le plan d'équation $2x + 3y + 4z - 8 = 0$, le vecteur $\vec{n}(1; \frac{3}{2}; 2)$ est un vecteur normal. »

CORRIGÉ • annales

1. $\vec{AB}(2; 3; 0)$ et $\vec{AC}(1; 0; -1)$. Le vecteur $(3; -2; 3)$ vérifie $6 - 6 + 0 = 0$ et $3 + 0 - 3 = 0$: il est normal au plan. L'équation est donc $3x - 2y + 3z + d = 0$, et A donne $3 + 2 + 3 + d = 0$, soit $d = -8$. Pour (P) , le vecteur normal est $\vec{AC}(1; 0; -1)$ et $B(3; 2; 1)$ donne $3 - 1 + d = 0$: $(P) : x - z - 2 = 0$.

2. a) Un point de (D) vérifie $3(t + 2) - 2(3t - 1) + 3t - 8 = 3t + 6 - 6t + 2 + 3t - 8 = 0$ et $(t + 2) - t - 2 = 0$: il appartient aux deux plans. Comme les deux plans ne sont pas parallèles — leurs normales $(3; -2; 3)$ et $(1; 0; -1)$ ne sont pas colinéaires —, leur intersection est une droite, et c'est (D) . b) $C(2; -1; 0)$ correspond à $t = 0$, donc $C \in (D)$. De plus $\vec{CA}(-1; 0; 1)$ est orthogonal au vecteur directeur $(1; 3; 1)$ de (D) puisque $-1 + 0 + 1 = 0$: C est bien le projeté orthogonal de A , et la distance vaut $CA = \sqrt{2}$.

3. On reporte les coordonnées de (D) dans l'équation de (Q) : $(t + 2) - (3t - 1) + t = 1$ donne $-t + 3 = 1$, soit $t = 2$. Le point cherché est $I(4; 5; 2)$.

4. $\vec{AB}(-3; -2; 0)$ et $\vec{AC}(-5; -2; -1)$, donc $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (2; -3; -4)$. L'équation du plan est $2x - 3y - 4z + 9 = 0$. La droite (Δ) a pour représentation $x = 4 + t$, $y = -1 + 2t$, $z = 3 - t$. Enfin $(2; -3; -4) \cdot (1; 2; -1) = 2 - 6 + 4 = 0$: la direction de (Δ) est orthogonale à la normale du plan. Comme D n'appartient pas au plan — $8 + 3 - 12 + 9 = 8 \neq 0$ —, la droite lui est strictement parallèle.

5. Le vecteur $\vec{n}(-3; -2; -6)$ est colinéaire à $(3; 2; 6)$: les deux plans sont parallèles. (Q) a pour équation $3x + 2y + 6z - 16 = 0$, car A donne $6 + 4 + 6 = 16$; les constantes diffèrent, donc le parallélisme est strict. La distance vaut $\frac{|-33 - (-16)|}{\sqrt{9 + 4 + 36}} = \frac{49}{7} = 7$. Enfin $3(-1) + 0 + 6(-5) + 33 = 0$: $H \in (P)$, et $\vec{AH}(-3; -2; -6)$ est colinéaire à la normale, donc (AH) est orthogonale à (P) ; sa norme vaut 7.

6. $\vec{u} \wedge \vec{v} = (-6; -6; 6)$, colinéaire à $(1; 1; -1)$. L'équation est $x + y - z + d = 0$ et A donne $1 - 2 - 2 + d = 0$, soit $d = 3$. Le vecteur directeur de (D) est $(-2; -2; 2)$, colinéaire à la normale : la droite est perpendiculaire au plan. En reportant, $(-2t + 1) + (-2t + 3) -$

$(2t - 5) + 3 = -6t + 12 = 0$ donne $t = 2$, d'où $F(-3; -1; -1)$.

7. Les directions $(1; -2; 3)$ et $(2; 1; -4)$ ne sont pas colinéaires. Avec $A(1; -1; 1)$ et $A'(3; 0; 1)$, on a $\overrightarrow{AA'}(2; 1; 0)$ et $\vec{u} \wedge \vec{u}' = (5; 10; 5)$, donc $(5; 10; 5) \cdot (2; 1; 0) = 20 \neq 0$: les deux droites ne sont pas coplanaires.

8. a) $\vec{n} = (5; 10; 5)$, colinéaire à $(1; 2; 1)$. b) $(P) : x + 2y + z + d = 0$ avec $A(1; -1; 1)$: $1 - 2 + 1 + d = 0$, donc $d = 0$ et $(P) : x + 2y + z = 0$. c) Pour un point de (D_1) : $(1 + t) + 2(-1 - 2t) + (1 + 3t) = 1 + t - 2 - 4t + 1 + 3t = 0$: tous les points de (D_1) appartiennent à (P) .

9. $\overrightarrow{AB}(1; 1; 2)$ et $\overrightarrow{AC}(0; 2; 2)$ ne sont pas colinéaires — leur produit vectoriel vaut $(-2; -2; 2)$, non nul — donc les trois points définissent un plan. Avec la normale $(1; 1; -1)$, l'équation est $x + y - z + d = 0$ et A donne $-1 - 1 - 0 + d = 0$, soit $d = 2$: $x + y - z + 2 = 0$. On vérifie sur B : $0 + 0 - 2 + 2 = 0$, et sur C : $-1 + 1 - 2 + 2 = 0$.

10. Vraie. Le vecteur $(2; 3; 4)$, lu sur l'équation, est normal au plan, et $(2; 3; 4) = 2(1; \frac{3}{2}; 2)$: les deux vecteurs sont colinéaires, donc $\vec{n}$ est également normal au plan.

JE CHERCHE • la charpente d'un hangar

Un hangar a pour base le rectangle $OABC$ avec $O(0; 0; 0)$, $A(12; 0; 0)$, $B(12; 8; 0)$ et $C(0; 8; 0)$, l'unité valant un mètre. Le faîtage est le segment $[ST]$ avec $S(0; 4; 5)$ et $T(12; 4; 5)$. Les deux versants du toit sont les plans (OAS) et (CBT) .

1. Déterminer une équation cartésienne de chacun des deux versants.
2. Vérifier que T appartient au premier versant et que la droite (AT) y est contenue.
3. Calculer la distance du point B au versant (OAS) .
4. Déterminer l'angle que fait le versant (OAS) avec le sol, à un dixième de degré près.
5. Montrer que l'intersection des deux versants est bien la droite (ST) .
6. Un câble part de B et suit la direction $\vec{u}(0; -1; 1)$. Rencontre-t-il le faîtage ?

CORRIGÉ • la charpente d'un hangar

1. Les vecteurs $\overrightarrow{OA}(12; 0; 0)$ et $\overrightarrow{OS}(0; 4; 5)$ ont pour produit vectoriel $(0; -60; 48)$, colinéaire à $(0; -5; 4)$. Le plan passant par l'origine a donc pour équation $5y - 4z = 0$. De même, $\overrightarrow{CB}(12; 0; 0)$ et $\overrightarrow{CS}(0; -4; 5)$ donnent la normale $(0; 5; 4)$, et $C(0; 8; 0)$ conduit à $5y + 4z = 40$.

2. $T(12; 4; 5) : 5 \times 4 - 4 \times 5 = 0$, donc $T \in (OAS)$. Comme A y appartient aussi — $0 - 0 = 0$ —, la droite (AT) est contenue dans le versant.

3. $d(B, (OAS)) = \frac{|5 \times 8 - 4 \times 0|}{\sqrt{25 + 16}} = \frac{40}{\sqrt{41}} \approx 6,25$ mètres.

4. Le sol a pour normale $(0; 0; 1)$ et le versant $(0; -5; 4)$. L'angle θ des deux plans vérifie $\cos \theta = \frac{4}{\sqrt{41}} \approx 0,6247$, soit $\theta \approx 51,3^\circ$ — ce que confirme la pente, qui monte de 5 mètres pour 4 mètres d'avancée.

5. Un point appartient aux deux versants si $5y - 4z = 0$ et $5y + 4z = 40$. En additionnant, $10y = 40$ donc $y = 4$, puis $z = 5$; l'abscisse reste libre. C'est exactement la droite passant par S et T .

6. Le câble a pour représentation $x = 12, y = 8 - s, z = s$. Le faîtage est l'ensemble des points $(x; 4; 5)$. L'égalité imposerait $s = 5$ et $8 - s = 4$, c'est-à-dire $s = 3$: impossible. Le câble ne rencontre donc pas le faîtage, et les deux droites ne sont pas coplanaires.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Deux droites de l'espace qui ne sont pas parallèles sont sécantes.
2. Le produit vectoriel de deux vecteurs colinéaires est nul.
3. Si $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$, la droite dirigée par $\vec{u}$ est contenue dans le plan de normale $\vec{n}$.
4. $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{u}$.
5. Deux plans dont les normales sont colinéaires sont parallèles.
6. L'équation $x + y + z = 0$ définit un plan passant par l'origine.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elles peuvent être non coplanaires. 2. Vrai. 3. Faux — elle est parallèle au plan, mais pas nécessairement contenue dedans ; il faut vérifier qu'un point lui appartient. 4. Faux — les deux produits sont opposés. 5. Vrai — confondus ou strictement parallèles. 6. Vrai — les coordonnées de l'origine vérifient l'équation.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2026 — exercice 2

Dans un espace orienté muni d'un repère orthonormé direct, on considère le plan (P) contenant le point $A(1; -2; 2)$ et dirigé par les vecteurs $\vec{u}(-1; 2; 1)$ et $\vec{v}(-4; 2; -2)$, ainsi que la droite (D) de représentation paramétrique

$$(D) : \begin{cases} x = -2t + 1 \\ y = -2t + 3 \\ z = 2t - 5 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

1. Montrer que (P) a pour équation cartésienne $x + y - z + 3 = 0$. (0,5 pt)
2. Vérifier que (P) et (D) sont perpendiculaires. (0,5 pt)
3. Déterminer les coordonnées du point F , intersection de (P) et (D) . (0,5 pt)
4. Soit (D') la droite passant par A et perpendiculaire à (D) . Déterminer la distance minimale entre (D) et (D') . (0,5 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. Le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ a pour coordonnées

$$(2 \times (-2) - 1 \times 2; 1 \times (-4) - (-1) \times (-2); (-1) \times 2 - 2 \times (-4)),$$

soit $(-6; -6; 6)$, colinéaire à $(1; 1; -1)$. L'équation est donc $x + y - z + d = 0$, et A donne $1 - 2 - 2 + d = 0$, soit $d = 3$.

2. Le vecteur directeur de (D) est $(-2; -2; 2)$, colinéaire au vecteur normal $(1; 1; -1)$: la droite est perpendiculaire au plan.

3. En reportant : $-6t + 12 = 0$, donc $t = 2$ et $F(-3; -1; -1)$.

4. (D') est perpendiculaire à (D) et passe par A , qui appartient à (P) ; or (D) est perpendiculaire à (P) , donc toute droite de (P) passant par A convient. La distance minimale entre (D) et (D') est donc la distance de A au point F :

$$AF = \sqrt{(-3-1)^2 + (-1+2)^2 + (-1-2)^2} = \sqrt{26}.$$

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en école d'ingénieurs

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(1;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$ et $D(1;1;1)$.

1. Montrer que ABC est équilatéral et calculer son aire.
2. Déterminer une équation du plan (ABC) et la distance de D à ce plan.
3. En déduire le volume du tétraèdre $ABCD$.

CORRIGÉ • vers le concours

1. $AB = AC = BC = \sqrt{2}$: le triangle est équilatéral. Son aire vaut $\frac{\sqrt{3}}{4} (\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$; on la retrouve par $\frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$, avec $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; 1; 1)$ de norme $\sqrt{3}$.
2. Le vecteur $(1; 1; 1)$ est normal, et A donne $(ABC) : x + y + z - 1 = 0$. La distance de $D(1; 1; 1)$ vaut $\frac{|1+1+1-1|}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.
3. $V = \frac{1}{3} \times \text{aire} \times \text{hauteur} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3}$.

NOTE POUR LA CLASSE

Le chapitre est mécanique, et c'est une bonne nouvelle : bien travaillé, il rapporte deux points en vingt minutes. Consacrez la première séance au seul produit vectoriel, avec la disposition en croix et la vérification systématique par produit scalaire. Un élève qui calcule juste ce produit traite l'exercice entier.

Le point conceptuel unique est celui des droites non coplanaires. Faites-le sentir avec un objet : deux crayons tenus en l'air, qui ne se touchent pas et ne sont pas parallèles. Sans cette image, les élèves concluent systématiquement « non parallèles donc sécantes », et perdent la question.

Le vocabulaire mérite d'être fixé au tableau : parallèle, strictement parallèle, confondu, perpendiculaire, orthogonal. Les sujets l'emploient avec précision, et une réponse juste rédigée avec le mauvais mot est comptée fausse.



PARTIE IV

Traitement des données et probabilités

45 heures

La partie que l'on traite en dernier, et pourtant celle dont les questions se résolvent le plus vite quand le vocabulaire est en place. Un arbre bien construit fait la moitié du travail.

17

Probabilités

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre des problèmes relatifs aux probabilités : vocabulaire des événements, calcul dans le cas d'équiprobabilité, tirages successifs et simultanés, probabilité conditionnelle et indépendance.

Le hasard se calcule. C'est une affirmation surprenante, et pourtant tout ce chapitre repose sur elle : dès qu'on sait décrire l'ensemble de tout ce qui peut arriver, on sait mesurer la part qu'occupe chaque événement. La probabilité n'est rien d'autre que cette mesure, comprise entre zéro et un.

Le chapitre se joue en deux temps. Le premier est un travail de description : énumérer, dénombrer, distinguer un tirage avec remise d'un tirage sans remise. Le second introduit le conditionnement — que devient une probabilité quand on sait déjà quelque chose ? — et c'est là que se trouvent les questions les plus subtiles, celles où l'intuition trompe régulièrement.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Dénombrement et probabilités de première.

1. Combien y a-t-il de façons de choisir 2 objets parmi 5, sans tenir compte de l'ordre ?
2. Calculer $\binom{5}{2}$, $\binom{6}{3}$ et A_5^2 .
3. Un dé équilibré est lancé une fois : quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?
4. Que vaut $\mathbb{P}(\overline{A})$ en fonction de $\mathbb{P}(A)$?
5. Une urne contient 4 boules rouges et 6 vertes. On en tire une : probabilité qu'elle soit rouge ?

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\binom{4}{2}$
- b) $\binom{7}{1}$
- c) $\binom{5}{0}$
- d) A_4^2

- e) $\mathbb{P}(A) = 0,3$: que vaut $\mathbb{P}(\overline{A})$?
- f) Probabilité d'obtenir « pile » deux fois de suite
- g) Nombre de tirages successifs avec remise de 2 boules parmi 5
- h) Nombre de tirages simultanés de 2 boules parmi 5

CORRIGÉ • automatismes

a) 6 b) 7 c) 1 d) 12 e) 0,7 f) $\frac{1}{4}$ g) 25 h) 10.

17.1 Vocabulaire

DÉFINITION 1 • univers, événement

L'**univers** Ω d'une expérience aléatoire est l'ensemble de tous ses résultats possibles ; chacun d'eux est une **éventualité**. Un **événement** est une partie de Ω . L'événement Ω est **certain**, l'ensemble vide est **impossible**.

L'événement **contraire** de A , noté $\overline{A}$, est l'ensemble des éventualités qui ne sont pas dans A . Deux événements sont **incompatibles** lorsque leur intersection est vide.

AVERTISSEMENT

« Contraire » et « incompatible » ne sont pas synonymes. Deux événements contraires sont incompatibles et leur réunion est Ω ; deux événements incompatibles peuvent laisser de la place à un troisième. Sur un dé, « obtenir 1 » et « obtenir 2 » sont incompatibles sans être contraires.

17.2 Probabilité et équiprobabilité

DÉFINITION 2 • loi de probabilité

Une **probabilité** sur un univers fini Ω est une application $\mathbb{P}$ qui à chaque événement associe un réel de $[0 ; 1]$, telle que $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et que $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ dès que A et B sont incompatibles.

PROPRIÉTÉ 1 • cas d'équiprobabilité

Lorsque toutes les éventualités ont la même probabilité,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}} = \frac{\text{card } A}{\text{card } \Omega}.$$

AVERTISSEMENT

Cette formule n'est valable que dans le cas d'équiprobabilité, et l'énoncé doit le justifier : dé équilibré, boules indiscernables au toucher, tirage au hasard. Un dé pipé ou une urne dont les boules ne sont pas indiscernables interdit son emploi.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • un dé déséquilibré

Un dé cubique porte les numéros 0, 1, 1, 2, 2, 2. Les faces sont équiprobables, mais pas les numéros :

$$\mathbb{P}(0) = \frac{1}{6}, \quad \mathbb{P}(1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

C'est bien l'équiprobabilité des *faces* qui permet ce calcul ; les numéros, eux, héritent de probabilités différentes.

17.3 Réunion, intersection, contraire

PROPRIÉTÉ 2 • formules de base

Pour tous événements A et B ,

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

COMMENT ON S'Y PREND • « au moins un » se traite par le contraire

Quand un énoncé demande la probabilité d'obtenir *au moins une fois* un résultat, on calcule d'abord la probabilité de ne l'obtenir *jamais* — un seul produit — puis on soustrait à 1. C'est la question la plus fréquente de l'exercice de probabilités au baccalauréat, et le calcul direct y est toujours plus long.

17.4 Tirages successifs et tirages simultanés

PROPRIÉTÉ 3 • trois protocoles à ne pas confondre

PROTOCOLE	L'ORDRE COMPTE	NOMBRE DE TIRAGES
Successif avec remise	oui	n^p
Successif sans remise	oui	A_n^p
Simultané	non	$\binom{n}{p}$

REMARQUE

Un tirage simultané de p boules donne les mêmes probabilités qu'un tirage successif sans remise dont on oublie l'ordre. On peut donc traiter un tirage simultané par un arbre, à condition de sommer toutes les branches conduisant au même contenu final.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • avec ou sans remise

Une urne contient trois boules blanches et sept noires. On tire deux boules.

Sans remise. $\mathbb{P}(\text{deux noires}) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$.

Avec remise. $\mathbb{P}(\text{deux noires}) = \frac{7}{10} \times \frac{7}{10} = \frac{49}{100}$.

Les deux résultats diffèrent : le premier tirage modifie la composition de l'urne dans le premier cas, pas dans le second. Lire attentivement le protocole est donc la première chose à faire.

JE M'ENTRAÎNE • dénombrer et calculer

- 1 ●○○ Une urne contient 4 boules rouges et 6 vertes. On tire deux boules simultanément. Probabilité d'obtenir deux rouges ?
- 2 ●○○ Même urne, tirages successifs avec remise. Même question.
- 3 ●●○ On lance trois fois un dé équilibré. Probabilité d'obtenir au moins un 6 ?
- 4 ●●○ Un dé porte les numéros 2, 3, 3, 3, 4, 4. On le lance trois fois. Probabilité que les trois numéros soient premiers ?

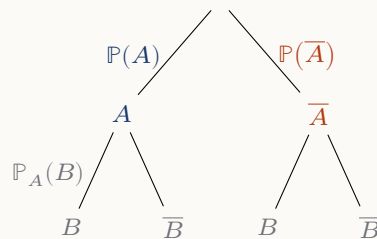
5... Une urne contient 9 boules : quatre portent le numéro 1, trois le numéro 2, deux le numéro 3. On tire deux boules simultanément et l'on note b la somme. Donner la loi de b .

17.5 Arbres de probabilité

PROPRIÉTÉ 4 • règles de l'arbre

1. La somme des probabilités portées par les branches issues d'un même nœud vaut 1.
2. La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches.
3. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui le réalisent.

JE VISUALISE • un arbre à deux niveaux



Chaque chemin complet représente une histoire possible, et sa probabilité est le produit des nombres rencontrés en descendant. Le premier étage donne les probabilités simples, le second des probabilités *conditionnelles* : la branche $\mathbb{P}_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant que A est déjà réalisé ». C'est l'arbre qui rend cette notion naturelle, bien avant sa définition formelle.

17.6 Probabilité conditionnelle

DÉFINITION 3 • probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements avec $\mathbb{P}(A) \neq 0$. La **probabilité de B sachant A** est

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

PROPRIÉTÉ 5 • formule des probabilités totales

Si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition de Ω en événements de probabilité non nulle, alors pour tout événement B ,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \times \mathbb{P}_{A_i}(B).$$

En particulier $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\bar{A}) \mathbb{P}_{\bar{A}}(B)$.

AVERTISSEMENT

$\mathbb{P}_A(B)$ et $\mathbb{P}_B(A)$ n'ont aucune raison d'être égales. La probabilité qu'un élève soit reçu sachant qu'il a travaillé, et celle qu'il ait travaillé sachant qu'il est reçu, sont deux nombres différents. Confondre les deux est l'erreur la plus coûteuse du chapitre.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 • remonter l'arbre

Une enquête indique que 75 % des personnes interrogées croient au réchauffement. Parmi elles, 60 % se disent écologistes; parmi celles qui n'y croient pas, 8 % ne se disent pas écologistes.

On note R «croire au réchauffement» et E «se dire écologiste». Alors $\mathbb{P}(R) = 0,75$, $\mathbb{P}_R(E) = 0,6$ et $\mathbb{P}_{\bar{R}}(\bar{E}) = 0,08$, donc

$$\mathbb{P}(\bar{R} \cap E) = 0,25 \times 0,92 = 0,23, \quad \mathbb{P}(E) = 0,75 \times 0,6 + 0,23 = 0,68.$$

La probabilité qu'une personne écologiste ne croie pas au réchauffement vaut alors $\frac{0,23}{0,68} \approx 0,34$: un tiers, ce qui est loin d'être négligeable et n'apparaissait nulle part dans les données de départ.

JE M'ENTRAÎNE • conditionnement

6... $\mathbb{P}(A) = 0,4$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,1$. Calculer $\mathbb{P}_A(B)$.

7... Deux urnes : la première contient 3 boules blanches et 1 noire, la seconde 1 blanche et 1 noire. On tire une boule de la première et on la met dans la seconde, puis on tire une boule de la seconde. Probabilité qu'elle soit blanche ?

8... Dans une population, 2 % des personnes sont porteuses d'un caractère. Un test détecte le caractère dans 95 % des cas s'il est présent, et le signale à tort dans 3 % des cas sinon. Une personne est testée positive : quelle est la probabilité qu'elle soit porteuse ?

9... Deux chasseurs tirent simultanément. Le premier atteint sa cible trois fois sur quatre, le second trois fois sur cinq. Probabilité que le gibier soit touché ?

17.7 Événements indépendants**DÉFINITION 4 • indépendance**

Deux événements A et B sont **indépendants** lorsque

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B),$$

ce qui équivaut, si $\mathbb{P}(A) \neq 0$, à $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$: savoir que A est réalisé ne change rien à la probabilité de B .

AVERTISSEMENT

Indépendants et incompatibles sont des notions opposées, non voisines. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont *jamais* indépendants, puisque $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ tandis que le produit des probabilités ne l'est pas.

PROPRIÉTÉ 6 • répétition d'épreuves indépendantes

Si l'on répète n fois, de façon indépendante, une épreuve où un événement A a la probabilité p , alors

$$\mathbb{P}(A \text{ n'est jamais réalisé}) = (1 - p)^n,$$

$$\mathbb{P}(A \text{ est réalisé au moins une fois}) = 1 - (1 - p)^n.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 • combien de répétitions ?

Un événement de probabilité $\frac{1}{4}$ est répété n fois de façon indépendante. On veut $p_n = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n \geq 0,99$.

Cela équivaut à $\left(\frac{3}{4}\right)^n \leq 0,01$, soit

$$n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx 16,01.$$

Le plus petit entier convenable est donc $n = 17$.

JE M'ENTRAÎNE • indépendance

10 ••• $\mathbb{P}(A) = 0,5$, $\mathbb{P}(B) = 0,4$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,2$. Les événements sont-ils indépendants ?

11 ••• On lance n fois un dé équilibré. À partir de quel n la probabilité d'obtenir au moins un 6 dépasse-t-elle 0,9 ?

12 ••• On répète n fois une épreuve où un événement a la probabilité $\frac{1}{3}$. Déterminer n pour que la probabilité de ne jamais le réaliser soit inférieure à 10^{-3} .

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

Les probabilités occupent le second volet de l'exercice 1 de l'épreuve, et le scénario est stable : une urne ou un dé, quelques probabilités simples, puis une répétition d'épreuves conduisant à une inéquation. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés.

13 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 1, partie II

On dispose de quatre trous T_1, T_2, T_3, T_4 et de quatre billes numérotées 1, 2, 3 et 4. Chaque bille entre dans un trou et chaque trou peut recevoir zéro à quatre billes ; tous les événements élémentaires sont équiprobables. On lance une fois les quatre billes. Soit A l'événement « la bille numéro 2 est dans le trou T_2 ». Montrer que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}$.

14 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 1, partie II, suite

On lance n fois de suite, de manière indépendante, les quatre billes vers les quatre trous. On note p_n la probabilité de l'événement A_n : « A est réalisé au moins une fois lors de ces n lancers ». Calculer p_n en fonction de n , puis déterminer le plus petit entier naturel n tel que $p_n \geq 0,99$.

15 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — exercice 1, partie B

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient trois boules blanches et une boule noire, l'urne U_2 une blanche et une noire ; toutes les boules sont indiscernables au toucher. L'épreuve E consiste à tirer une boule de U_1 , à la

mettre dans U_2 , puis à tirer au hasard et simultanément deux boules de U_2 . Soit A l'événement «obtenir deux boules blanches au deuxième tirage». Montrer que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}$.

16 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — exercice 1, partie II

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres $A, A, A, B, B, B, B, B, C, C$. Une épreuve (E) consiste à tirer au hasard une boule. Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(C)$, puis, en répétant cinq fois l'épreuve de manière indépendante, la probabilité de l'événement F : «la lettre B apparaît exactement deux fois».

17 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023 — exercice 1, partie II

On dispose d'un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et d'une urne contenant quatre boules numérotées 1, trois numérotées 2 et deux numérotées 3. On lance le dé et l'on note a le numéro obtenu; on tire simultanément deux boules de l'urne et l'on note b la somme de leurs numéros. Calculer la probabilité des événements

$$A : \langle ab = 8 \rangle, \quad B : \langle a + b < 5 \rangle.$$

18 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023 — exercice 1, partie II, suite

On lance n fois de suite et de manière indépendante ce même dé. Soit A_n l'événement «ne jamais obtenir un numéro multiple de trois au cours de ces n lancers» et $p_n = \mathbb{P}(A_n)$. Déterminer p_n , puis calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

19 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 4

Une urne contient dix boules : trois blanches et sept noires. On effectue deux tirages successifs sans remise, et l'on note X le nombre de boules blanches obtenues.

- Construire l'arbre de probabilités.
- Déterminer $X(\Omega)$ et démontrer que $\mathbb{P}(X = 0) = \frac{7}{15}$.
- Donner la loi de probabilité de X .

20 Baccalauréat, Côte d'Ivoire, série C, session 2023 — exercice 3

Une enquête révèle que 75 % des scientifiques interrogés croient au réchauffement climatique. Parmi eux, 60 % se déclarent écologistes; parmi ceux qui n'y croient pas, 8 % ne se déclarent pas écologistes. On note R et E les événements correspondants.

- Construire un arbre pondéré, puis donner $\mathbb{P}(R)$, $\mathbb{P}_{\overline{R}}(\overline{E})$ et $\mathbb{P}_R(E)$.
- Justifier que $\mathbb{P}(\overline{R} \cap E) = 0,23$, puis que $\mathbb{P}(E) = 0,68$.
- Calculer la probabilité qu'un écologiste ne croie pas au réchauffement, arrondie au centième.

21 Concours d'entrée, ENI Fianarantsoa, session 2008-2009 — exercice 2

Deux chasseurs aperçoivent ensemble un gibier et tirent simultanément. Le premier atteint et tue d'habitude trois canards sur quatre, le second trois sur cinq.

- a) Quelle est la probabilité pour que le gibier soit tué ?
- b) En fait le second a tiré le premier ; s'il tire et manque, les chances du premier sont diminuées de moitié. Quelle est la probabilité que le premier tue le canard ?
- c) Dans ces conditions, quelle est la probabilité que le canard en réchappe sain et sauf ?

22 Baccalauréat, Madagascar, série C, session 2011 — exercice, partie A

On dispose d'un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées 0, 1, 1, 2, 2, 2.

- a) Calculer les probabilités P_0, P_1, P_2 d'apparition respective des numéros 0, 1 et 2 en un lancer.
- b) On lance trois fois ce dé de manière indépendante. Calculer la probabilité de « la somme des numéros obtenus vaut 4 », puis de « obtenir exactement deux fois le numéro 1 », puis de « obtenir trois numéros différents ».

CORRIGÉ • annales

1. La bille numéro 2 choisit son trou parmi quatre, tous équiprobables, et son choix ne dépend pas de celui des autres billes : $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}$.

2. Les lancers étant indépendants, $\mathbb{P}(\overline{A_n}) = (\frac{3}{4})^n$, donc $p_n = 1 - (\frac{3}{4})^n$. L'inéquation $(\frac{3}{4})^n \leq 0,01$ donne $n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx 16,01$: le plus petit entier est $n = 17$.

3. Si la boule transférée est blanche — probabilité $\frac{3}{4}$ —, U_2 contient deux blanches et une noire, et la probabilité de tirer les deux blanches vaut $\frac{\binom{2}{2}}{\binom{3}{2}} = \frac{1}{3}$. Si elle est noire — probabilité $\frac{1}{4}$ —, U_2 ne contient qu'une blanche et cette probabilité est nulle. Donc $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$.

4. $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{10}, \mathbb{P}(B) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(C) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$. Les cinq épreuves étant indépendantes,

$$\mathbb{P}(F) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{5}{16}.$$

5. Les sommes possibles et leurs probabilités, obtenues par tirage simultané de deux boules parmi neuf, sont $\mathbb{P}(b=2) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \mathbb{P}(b=3) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}, \mathbb{P}(b=4) = \frac{11}{36}, \mathbb{P}(b=5) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \mathbb{P}(b=6) = \frac{1}{36}$. Alors $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{6} \times \frac{11}{36} + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{17}{216}$, et $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{9}$.

6. Les multiples de trois sur le dé sont 3 et 6, de probabilité $\frac{1}{3}$. Donc $p_n = (\frac{2}{3})^n$, qui tend vers 0.

7. L'arbre a deux niveaux, les probabilités du second dépendant du résultat du premier. $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$ et $\mathbb{P}(X=0) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{7}{15}$. De même $\mathbb{P}(X=1) = 2 \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} = \frac{7}{15}$ et $\mathbb{P}(X=2) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{1}{15}$; la somme vaut bien 1.

8. $\mathbb{P}(R) = 0,75, \mathbb{P}_{\overline{R}}(\overline{E}) = 0,08, \mathbb{P}_R(E) = 0,6$. Alors $\mathbb{P}(\overline{R} \cap E) = 0,25 \times 0,92 = 0,23$ et $\mathbb{P}(E) = 0,75 \times 0,6 + 0,23 = 0,68$. Enfin $\mathbb{P}_E(\overline{R}) = \frac{0,23}{0,68} \approx 0,34$.

9. a) Le gibier survit seulement si les deux manquent : $1 - \frac{1}{4} \times \frac{2}{5} = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$. b) Si le second touche — probabilité $\frac{3}{5}$ —, le premier garde sa probabilité $\frac{3}{4}$; s'il manque — probabilité $\frac{2}{5}$ —, elle tombe à $\frac{3}{8}$. Donc $\frac{3}{5} \times \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{9}{20} + \frac{3}{20} = \frac{3}{5}$. c) Le canard en réchappe si le second manque puis le premier aussi : $\frac{2}{5} \times (1 - \frac{3}{8}) = \frac{2}{5} \times \frac{5}{8} = \frac{1}{4}$.

10. a) $P_0 = \frac{1}{6}, P_1 = \frac{1}{3}, P_2 = \frac{1}{2}$. b) Somme égale à 4 : les répartitions possibles sont $\{0; 2; 2\}$ et $\{1; 1; 2\}$, de probabilités respectives $3 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ et $3 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$; le total vaut $\frac{7}{24}$. Exactement deux fois le 1 : $\binom{3}{2} (\frac{1}{3})^2 \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$. Trois numéros différents : $3! \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

JE CHERCHE • le contrôle des sacs de vanille

Une coopérative expédie des sacs de vanille. Deux ateliers les préparent : l'atelier A prépare 60 % des sacs et l'atelier B le reste. Un sac est déclaré conforme s'il respecte le calibre. On sait que 95 % des sacs de A sont conformes, contre 88 % de ceux de B .

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Calculer la probabilité qu'un sac pris au hasard soit conforme.
3. Un sac est déclaré non conforme. Quelle est la probabilité qu'il vienne de l'atelier B ?
4. L'inspecteur prélève cinq sacs au hasard, la production étant assez grande pour assimiler les prélèvements à des tirages indépendants. Quelle est la probabilité qu'ils soient tous conformes ?
5. Quelle est la probabilité qu'au moins un sac soit non conforme ?
6. Combien de sacs faut-il prélever pour que la probabilité d'en trouver au moins un non conforme dépasse 0,95 ?

CORRIGÉ • le contrôle des sacs de vanille

1. Premier niveau : A avec 0,6 et B avec 0,4. Second niveau : conforme avec 0,95 sous A et 0,88 sous B .
2. $\mathbb{P}(C) = 0,6 \times 0,95 + 0,4 \times 0,88 = 0,57 + 0,352 = 0,922$.
3. $\mathbb{P}(\overline{C}) = 0,078$ et $\mathbb{P}(B \cap \overline{C}) = 0,4 \times 0,12 = 0,048$, donc $\mathbb{P}_{\overline{C}}(B) = \frac{0,048}{0,078} \approx 0,62$. Un sac non conforme a donc près de deux chances sur trois de venir de B , alors que B ne produit que 40 % des sacs.
4. $0,922^5 \approx 0,667$.
5. $1 - 0,922^5 \approx 0,333$.
6. Il faut $1 - 0,922^n \geq 0,95$, soit $0,922^n \leq 0,05$, c'est-à-dire $n \geq \frac{\ln 0,05}{\ln 0,922} \approx 36,9$: il faut prélever au moins 37 sacs.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. Deux événements incompatibles sont indépendants.
2. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$ pour tous A et B .
3. $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}_B(A)$.
4. Dans un tirage simultané, l'ordre n'intervient pas.
5. La probabilité d'obtenir au moins un succès en n épreuves vaut $1 - (1 - p)^n$.
6. Un dé pipé permet encore d'utiliser la formule «cas favorables sur cas possibles».

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — c'est même le contraire dès que les deux probabilités sont non nulles.
2. Faux — il faut retrancher $\mathbb{P}(A \cap B)$, sauf si les événements sont incompatibles.
3. Faux — les deux quotients ont des dénominateurs différents.
4. Vrai.
5. Vrai, pour des épreuves indépendantes.
6. Faux — cette formule suppose l'équiprobabilité.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2026 — exercice 1, partie II

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres $A, A, A, B, B, B, B, C, C$. Une épreuve (E) consiste à tirer au hasard une boule de l'urne.

1. Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(C)$. (0,5 pt)
2. On répète cinq fois de suite et de manière indépendante l'épreuve (E).
 - a) Calculer la probabilité de l'événement F : «la lettre B apparaît exactement deux fois». (0,5 pt)
 - b) Soit X la variable aléatoire donnant le nombre d'apparitions de la lettre B à l'issue des cinq épreuves. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. (0,5 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{10}$, $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{2}$ et $\mathbb{P}(C) = \frac{1}{5}$; la somme vaut bien 1.
2. a) Les cinq épreuves sont identiques et indépendantes, avec «succès» = obtenir B , de probabilité $\frac{1}{2}$:

$$\mathbb{P}(F) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{5}{16}.$$

- b) On passe par le contraire : $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{31}{32}$.

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en école d'ingénieurs

Trois machines M_1, M_2, M_3 fabriquent respectivement 50 %, 30 % et 20 % des pièces d'un atelier. Les taux de pièces défectueuses sont respectivement 1 %, 2 % et 5 %.

1. Calculer la probabilité qu'une pièce prise au hasard soit défectueuse.
2. Une pièce est défectueuse : calculer la probabilité qu'elle provienne de M_3 .
3. L'atelier remplace M_3 par une machine dont le taux de défauts est t . Déterminer t pour que la probabilité globale de défaut descende sous 1,2 %.

CORRIGÉ • vers le concours

1. $\mathbb{P}(D) = 0,5 \times 0,01 + 0,3 \times 0,02 + 0,2 \times 0,05 = 0,005 + 0,006 + 0,010 = 0,021$.
2. $\mathbb{P}_D(M_3) = \frac{0,010}{0,021} \approx 0,476$: près d'une pièce défectueuse sur deux vient d'une machine qui n'assure qu'un cinquième de la production.
3. La probabilité devient $0,011 + 0,2t$, et l'on veut $0,011 + 0,2t < 0,012$, soit $t < 0,005$: il faut une machine dont le taux de défauts reste sous un demi pour cent.

NOTE POUR LA CLASSE

Le chapitre est réputé facile et il ne l'est pas. Les calculs sont simples, mais la lecture de l'énoncé est piègeuse : avec ou sans remise, simultané ou successif, exactement ou au moins. Consacrez la première séance entière à cette lecture, sans calculer quoi que ce soit — seulement décrire l'univers et compter.

L'arbre doit être imposé, même quand il paraît superflu. Un élève qui trace son arbre ne se trompe pas de formule ; un élève qui calcule de tête confond $\mathbb{P}_A(B)$ et $\mathbb{P}(A \cap B)$ une fois sur deux.

Enfin, la question finale du sujet — trouver le plus petit n tel que $p_n \geq 0,99$ — est un

exercice de logarithme autant que de probabilités. Rappelez que diviser par $\ln$ d'un nombre inférieur à 1 change le sens de l'inégalité : c'est là que se perdent les points, année après année.

18

Variables aléatoires et lois de probabilité

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir une variable aléatoire et sa loi, calculer espérance, variance et écart-type, reconnaître une épreuve de Bernoulli et choisir la loi binomiale lorsqu'elle s'applique.

Le chapitre précédent mesurait des événements ; celui-ci mesure des *nombres*. À chaque résultat d'une expérience on associe une valeur numérique — un gain, un effectif, une durée — et l'on étudie la façon dont cette valeur se répartit. C'est ce qu'on appelle une variable aléatoire, et c'est l'outil qui relie les probabilités à la statistique.

Deux nombres résument l'essentiel : l'espérance, qui donne la valeur moyenne attendue sur un grand nombre de répétitions, et l'écart-type, qui mesure la dispersion autour de cette moyenne. Une seule loi est au programme, la loi binomiale, mais elle décrit une situation si fréquente — répéter la même épreuve et compter les succès — qu'elle clôt presque tous les exercices de probabilités du baccalauréat.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Chapitre précédent et statistique de première.

1. Rappeler la définition de la moyenne d'une série statistique pondérée.
2. Calculer $\binom{5}{2}$ et $\binom{5}{3}$.
3. Que vaut $\mathbb{P}(\overline{A})$ si $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$?
4. Une urne contient trois boules blanches et sept noires. On en tire deux sans remise : probabilité d'obtenir deux noires ?
5. Développer $(a + b)^3$ et repérer les coefficients binomiaux.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

Sans calculatrice, sans brouillon.

- a) $\binom{4}{0}$, $\binom{4}{1}$, $\binom{4}{2}$
- b) Somme des probabilités d'une loi
- c) $\mathbb{E}(X)$ si X vaut 0 ou 1 avec probabilité $\frac{1}{2}$
- d) $\mathbb{E}(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$

- e) $\mathbb{V}(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$
- f) $\mathbb{P}(X = 0)$ pour $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$
- g) $\mathbb{E}(2X + 3)$ si $\mathbb{E}(X) = 4$
- h) σ si $\mathbb{V}(X) = 9$

CORRIGÉ • automatismes

a) 1, 4, 6 b) 1 c) $\frac{1}{2}$ d) 3 e) 2,1 f) $\frac{1}{32}$ g) 11 h) 3.

18.1 Définition d'une variable aléatoire**DÉFINITION 1 • variable aléatoire**

Une **variable aléatoire** sur un univers fini Ω est une application X de Ω dans $\mathbb{R}$. L'ensemble de ses valeurs se note $X(\Omega)$.

L'événement « X prend la valeur x » se note $(X = x)$; c'est l'ensemble des éventualités dont l'image par X vaut x .

AVERTISSEMENT

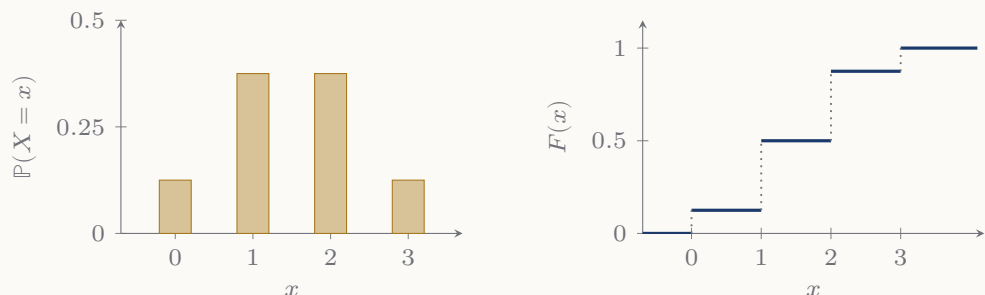
Une variable aléatoire n'est ni une variable au sens de l'algèbre, ni un nombre aléatoire : c'est une *fonction*. Ce qui est aléatoire, c'est le résultat de l'expérience ; X , elle, est parfaitement déterminée.

18.2 Loi de probabilité et fonction de répartition**DÉFINITION 2 • loi de probabilité**

La **loi** de X est la donnée, pour chaque valeur x_i de $X(\Omega)$, de la probabilité $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$. On la présente sous forme de tableau, et l'on a toujours $\sum p_i = 1$.

DÉFINITION 3 • fonction de répartition

La **fonction de répartition** de X est $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$, définie pour tout réel x . C'est une fonction en escalier, croissante, nulle avant la plus petite valeur et égale à 1 après la plus grande.

JE VISUALISE • la loi et sa fonction de répartition

À gauche, la loi : une barre par valeur, de hauteur sa probabilité, et la somme des hauteurs vaut 1. À droite, la fonction de répartition, qui cumule ces hauteurs de gauche à droite. Chaque saut a exactement la hauteur de la barre correspondante — c'est la même information, lue de deux façons.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 • une loi complète

Une urne contient trois boules blanches et sept noires. On tire deux boules successivement et sans remise, et X compte les blanches obtenues.

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{7}{15}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = 2 \times \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} = \frac{7}{15},$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{1}{15}.$$

La somme vaut $\frac{7+7+1}{15} = 1$: la loi est complète, et cette vérification doit être écrite.

18.3 Espérance mathématique**DÉFINITION 4 • espérance**

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i p_i.$$

REMARQUE

L'espérance est la moyenne des valeurs, pondérée par leurs probabilités. Elle s'interprète comme la valeur moyenne obtenue si l'on répétait l'expérience un très grand nombre de fois. Elle n'est pas nécessairement une valeur possible de X : une espérance de 0,6 enfant par famille ne choque personne.

PROPRIÉTÉ 1 • linéarité

Pour tous réels a et b , $\mathbb{E}(aX + b) = a \mathbb{E}(X) + b$.

COMMENT ON S'Y PREND • décider si un jeu est équitable

On modélise le gain algébrique du joueur par une variable aléatoire G — gains comptés positivement, mise comptée négativement — puis on calcule $\mathbb{E}(G)$. Le jeu est équitable si $\mathbb{E}(G) = 0$, favorable au joueur si $\mathbb{E}(G) > 0$, défavorable sinon.

18.4 Variance et écart-type**DÉFINITION 5 • variance, écart-type**

$$\mathbb{V}(X) = \sum_i (x_i - \mathbb{E}(X))^2 p_i = \sum_i x_i^2 p_i - \mathbb{E}(X)^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}.$$

PROPRIÉTÉ 2 • effet d'une transformation affine

$\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X)$ et $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$: ajouter une constante ne change pas la dispersion.

AVERTISSEMENT

La seconde expression de la variance — moyenne des carrés moins carré de la moyenne — est la plus rapide, mais elle exige de la rigueur : on calcule $\sum x_i^2 p_i$, et non $(\sum x_i p_i)^2$. Et la variance ne peut jamais être négative : un résultat négatif signale une erreur de calcul, à corriger avant de poursuivre.

JE M'ENTRAÎNE • loi, espérance, variance

- 1 ●○○ X prend les valeurs 1, 2, 3 avec les probabilités $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
- 2 ●●○ Une urne contient neuf boules : quatre portent le numéro 1, trois le numéro 2, deux le numéro 3. On tire trois boules simultanément et X compte les boules numérotées 3. Donner la loi de X et son espérance.
- 3 ●●○ Un jeu coûte 200 ariary. On lance un dé : on gagne 600 ariary si l'on obtient un 6, rien sinon. Le jeu est-il équitable ?
- 4 ●●● Montrer que $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$.

18.5 Épreuve et schéma de Bernoulli**DÉFINITION 6 • épreuve de Bernoulli**

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues, appelées **succès** — de probabilité p — et **échec**, de probabilité $1 - p$.

Un **schéma de Bernoulli** d'ordre n est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et *indépendantes*.

AVERTISSEMENT

Les trois conditions sont indissociables : deux issues, même probabilité de succès à chaque répétition, indépendance. Un tirage *sans remise* viole la troisième et parfois la deuxième : la loi binomiale ne s'y applique pas. C'est le piège le plus fréquent de l'exercice.

18.6 La loi binomiale**THÉORÈME 3 • loi binomiale**

Dans un schéma de Bernoulli d'ordre n et de paramètre p , la variable aléatoire X comptant le nombre de succès suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

De plus

$$\mathbb{E}(X) = np, \quad \mathbb{V}(X) = np(1 - p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}.$$

DÉMONSTRATION

Un chemin de l'arbre comportant exactement k succès a pour probabilité $p^k(1 - p)^{n-k}$, puisque les épreuves sont indépendantes. Le nombre de tels chemins est le nombre de façons de choisir les k rangs des succès parmi n , soit $\binom{n}{k}$. Ces chemins étant deux à deux incompatibles, on somme leurs probabilités. ■

COMMENT ON S'Y PREND • reconnaître une situation binomiale

Quatre questions, et il faut quatre « oui ».

1. L'expérience se répète-t-elle un nombre fixé n de fois ?

2. Chaque répétition n'a-t-elle que deux issues ?
3. La probabilité de succès est-elle la même à chaque fois ?
4. Les répétitions sont-elles indépendantes ?

Si oui, on écrit « X suit la loi binomiale de paramètres n et p » — et cette phrase, écrite explicitement, vaut des points.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 • une loi binomiale complète

Une urne contient dix boules portant les lettres $A, A, A, B, B, B, B, B, C, C$. On tire une boule, on la remet, et l'on recommence cinq fois. Soit X le nombre d'apparitions de B .

Les quatre conditions sont réunies, avec $n = 5$ et $p = \frac{1}{2}$: $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$. Alors

$$\mathbb{P}(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{10}{32} = \frac{5}{16},$$

et $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$. Enfin $\mathbb{E}(X) = 2,5$ et $\sigma(X) = \sqrt{5 \times \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

JE M'ENTRAÎNE • loi binomiale

5. ◯◯ $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$. Calculer $\mathbb{P}(X = 2)$, $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
6. ●●◯ Une machine produit 4% de pièces défectueuses. On en prélève 20. Probabilité d'en trouver exactement une défectueuse ? Au moins une ?
7. ●●◯ $X \sim \mathcal{B}(n, 0,05)$. Déterminer le plus petit n tel que $\mathbb{P}(X \geq 1) \geq 0,99$.
8. ●●● $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Démontrer la formule $\mathbb{E}(X) = np$ dans le cas $n = 2$, puis expliquer comment la récurrence s'établit.

18.7 Choisir la loi adaptée

PROPRIÉTÉ 4 • deux situations, deux traitements

SITUATION	INDÉPENDANCE	TRAITEMENT
Tirages avec remise	oui	loi binomiale
Tirages sans remise	non	dénombrement direct
Tirage simultané	non	dénombrement direct

REMARQUE

Lorsque la population est très grande devant le nombre de prélèvements, un tirage sans remise se comporte presque comme un tirage avec remise : l'énoncé autorise alors explicitement l'assimilation à un schéma de Bernoulli. Cette autorisation doit figurer dans le texte ; on ne se l'accorde pas soi-même.

JE M'ENTRAÎNE SUR ANNALES

La variable aléatoire clôt l'exercice de probabilités : on demande sa loi, puis son espérance ou son écart-type, et parfois une inéquation sur le nombre de

répétitions. Les énoncés qui suivent sont repris de sujets réellement posés.

9 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2021 — exercice 1, partie II

Quatre billes numérotées 1 à 4 sont lancées vers quatre trous T_1, T_2, T_3, T_4 ; chaque bille entre dans un trou et tous les événements élémentaires sont équiprobables. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de billes reçues par le trou T_3 lors d'un lancer. Donner la loi de probabilité de X .

10 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2023 — exercice 1, partie B

On admet que l'épreuve E du sujet réalise l'événement A avec la probabilité $\frac{1}{4}$.

On répète trois fois de suite et de manière indépendante l'épreuve E . Soit X la variable aléatoire égale au nombre de réalisations de A .

- Donner la loi de X .
- Calculer l'écart-type de X .

11 Baccalauréat, Madagascar, série S, session 2026 — exercice 1, partie II

Une urne contient dix boules portant les lettres $A, A, A, B, B, B, B, B, C, C$. On répète cinq fois, de manière indépendante, l'épreuve consistant à tirer une boule au hasard. Soit X le nombre d'apparitions de la lettre B . Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$.

12 Baccalauréat blanc, lycée Philibert Tsiranana, Terminale S, 2022-2023 — exercice 1, partie II

Une urne contient quatre boules numérotées 1, trois numérotées 2 et deux numérotées 3. On tire simultanément trois boules et l'on note X le nombre de boules numérotées 3. Donner la loi de probabilité de X .

13 Baccalauréat, Congo-Brazzaville, série C, session 2023 — exercice 4

Une urne contient dix boules, trois blanches et sept noires. On effectue deux tirages successifs sans remise, et X compte les boules blanches obtenues. Après avoir donné la loi de X , calculer son espérance mathématique.

14 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 1

Cinq pour cent des candidats au baccalauréat d'une session donnée étaient en série C. On choisit au hasard n candidats ($n \geq 2$), les tirages étant effectués avec remise, et l'on note X le nombre de candidats de série C obtenus.

- Déterminer la loi de probabilité de X et son espérance mathématique.
- Calculer $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$, où A est «exactement deux candidats sont en série C» et B «au moins un candidat est en série C».

15 Baccalauréat, Mauritanie, série C, session 2022 — exercice 1, suite

On pose $p_n = \mathbb{P}(B)$.

- Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$ et interpréter le résultat.
- Quel nombre minimal de candidats faut-il choisir pour que $p_n \geq 0,99$?

16 Baccalauréat, Cameroun, séries D et TI, session 2024 — exercice 2

Une loterie comporte vingt billets : un billet fait gagner 1 000 F, trois billets font gagner 500 F, les autres ne rapportent rien. Une personne achète deux billets. Soit X la variable aléatoire donnant la somme totale gagnée.

- Indiquer toutes les valeurs possibles de X .
- Dresser le tableau de la loi de probabilité de X .
- Calculer $\mathbb{P}(X > 500)$.

17 D'après le baccalauréat, Cameroun, séries C et E, session 2024 — exercice 1

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6. On tire successivement et avec remise deux boules, dont on note les numéros a et b , puis on considère l'équation caractéristique $r^2 + ar + b = 0$. On admet que la probabilité que cette équation n'ait pas de racine réelle vaut $\frac{17}{36}$. Combien de répétitions indépendantes de cette expérience garantissent au moins 98 % de chances d'obtenir au moins une fois deux solutions non réelles ?

CORRIGÉ • annales

1. Chaque bille choisit son trou indépendamment des autres, avec la probabilité $\frac{1}{4}$ de tomber dans T_3 : X suit la loi binomiale de paramètres 4 et $\frac{1}{4}$. D'où

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X=0) &= \frac{81}{256}, & \mathbb{P}(X=1) &= \frac{108}{256}, & \mathbb{P}(X=2) &= \frac{54}{256}, \\ \mathbb{P}(X=3) &= \frac{12}{256}, & \mathbb{P}(X=4) &= \frac{1}{256},\end{aligned}$$

et la somme vaut bien 1.

2. **a)** $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{4})$: $\mathbb{P}(X=0) = \frac{27}{64}$, $\mathbb{P}(X=1) = \frac{27}{64}$, $\mathbb{P}(X=2) = \frac{9}{64}$, $\mathbb{P}(X=3) = \frac{1}{64}$. **b)** $\mathbb{V}(X) = 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$, donc $\sigma(X) = \frac{3}{4}$.

3. $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$, donc $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - (\frac{1}{2})^5 = \frac{31}{32}$.

4. Le tirage est simultané : on dénombre. Il y a $\binom{9}{3} = 84$ tirages possibles, et

$$\mathbb{P}(X=0) = \frac{\binom{7}{3}}{84} = \frac{35}{84} = \frac{5}{12}, \quad \mathbb{P}(X=1) = \frac{2\binom{7}{2}}{84} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X=2) = \frac{7}{84} = \frac{1}{12}.$$

L'espérance vaut $\frac{1}{2} + \frac{2}{12} = \frac{2}{3}$.

5. $\mathbb{P}(X=0) = \frac{7}{15}$, $\mathbb{P}(X=1) = \frac{7}{15}$, $\mathbb{P}(X=2) = \frac{1}{15}$, donc $\mathbb{E}(X) = \frac{7}{15} + \frac{2}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.

6. **a)** Les tirages étant effectués avec remise, les épreuves sont identiques et indépendantes : $X \sim \mathcal{B}(n, 0,05)$ et $\mathbb{E}(X) = 0,05n$. **b)** $\mathbb{P}(A) = \binom{n}{2}(0,05)^2(0,95)^{n-2}$ et $\mathbb{P}(B) = 1 - (0,95)^n$.

7. **a)** $(0,95)^n \rightarrow 0$, donc $p_n \rightarrow 1$: en interrogeant suffisamment de candidats, on est pratiquement certain d'en rencontrer au moins un de série C. **b)** $(0,95)^n \leq 0,01$ donne $n \geq \frac{\ln 0,01}{\ln 0,95} \approx 89,8$: il faut au minimum 90 candidats.

8. **a)** Les deux billets sont pris parmi vingt ; les gains possibles sont 0, 500, 1 000 et 1 500 F — la valeur 2 000 est impossible, un seul billet valant 1 000 F. **b)** Il y a $\binom{20}{2} = 190$ achats possibles :

$$\mathbb{P}(X=0) = \frac{12}{19}, \quad \mathbb{P}(X=500) = \frac{24}{95}, \quad \mathbb{P}(X=1000) = \frac{1}{10}, \quad \mathbb{P}(X=1500) = \frac{3}{190}.$$

c) $\mathbb{P}(X > 500) = \frac{19+3}{190} = \frac{22}{190} = \frac{11}{95}$.

9. Chaque expérience est une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = \frac{17}{36}$, et les répétitions sont indépendantes. La probabilité de n'obtenir aucun succès en n répétitions vaut $(\frac{19}{36})^n$, et l'on veut

$$1 - \left(\frac{19}{36}\right)^n \geq 0,98 \iff \left(\frac{19}{36}\right)^n \leq 0,02,$$

c'est-à-dire $n \geq \frac{\ln 0,02}{\ln \frac{19}{36}} \approx 6,12$. Sept répétitions suffisent.

JE CHERCHE • la tontine du quartier

Douze familles d'un quartier cotisent chaque mois à une tontine. Chaque mois, une famille est tirée au sort pour recevoir la cagnotte ; le tirage se fait avec remise, une même famille pouvant donc être servie plusieurs fois dans l'année.

1. Soit X le nombre de fois où une famille donnée est servie au cours des douze mois. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Calculer l'espérance et l'écart-type de X .
3. Calculer la probabilité qu'une famille donnée ne soit jamais servie dans l'année.
4. Calculer la probabilité qu'elle soit servie exactement deux fois.
5. Les familles proposent de tirer sans remise, chacune étant alors servie une fois et une seule. Comparer les deux systèmes du point de vue de l'espérance, puis de la dispersion.
6. Combien de mois faudrait-il, avec remise, pour qu'une famille donnée ait plus de 90 % de chances d'être servie au moins une fois ?

CORRIGÉ • la tontine du quartier

1. Chaque mois est une épreuve à deux issues — la famille est servie ou non — de probabilité constante $\frac{1}{12}$, et les tirages avec remise sont indépendants. Donc $X \sim \mathcal{B}(12, \frac{1}{12})$.
2. $\mathbb{E}(X) = 12 \times \frac{1}{12} = 1$: en moyenne, une famille est servie une fois par an. La variance vaut $12 \times \frac{1}{12} \times \frac{11}{12} = \frac{11}{12}$, donc $\sigma(X) \approx 0,957$.
3. $\mathbb{P}(X = 0) = \left(\frac{11}{12}\right)^{12} \approx 0,352$ — plus d'une chance sur trois de n'être jamais servi, alors même que l'espérance vaut 1.
4. $\mathbb{P}(X = 2) = \binom{12}{2} \left(\frac{1}{12}\right)^2 \left(\frac{11}{12}\right)^{10} \approx 0,213$.
5. Sans remise, chaque famille est servie exactement une fois : l'espérance vaut encore 1, mais l'écart-type est nul. Les deux systèmes sont équivalents en moyenne et radicalement différents en équité : c'est précisément pourquoi les tontines réelles procèdent sans remise.
6. Il faut $1 - \left(\frac{11}{12}\right)^n \geq 0,9$, soit $\left(\frac{11}{12}\right)^n \leq 0,1$, c'est-à-dire $n \geq \frac{\ln 0,1}{\ln \frac{11}{12}} \approx 26,5$: il faudrait vingt-sept mois, soit plus de deux ans.

JE ME TESTE

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une ligne.

1. L'espérance est toujours une valeur prise par la variable.
2. La somme des probabilités d'une loi vaut 1.
3. Un tirage sans remise conduit à une loi binomiale.
4. $\mathbb{V}(X)$ peut être négative.
5. Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $\mathbb{E}(X) = np$.
6. $\mathbb{E}(3X - 2) = 3\mathbb{E}(X) - 2$.

CORRIGÉ • je me teste

1. Faux — elle peut ne correspondre à aucune valeur possible. 2. Vrai. 3. Faux — l'indépendance est perdue; on dénombre directement. 4. Faux — c'est une somme de carrés pondérés par des probabilités. 5. Vrai. 6. Vrai, par linéarité de l'espérance.

JE M'ENTRAÎNE COMME AU BACCALAURÉAT

Baccalauréat, série S, session 2023 — exercice 1, partie B

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient trois boules blanches et une noire, l'urne U_2 une blanche et une noire; toutes les boules sont indiscernables au toucher. L'épreuve E consiste à tirer une boule de U_1 , à la placer dans U_2 , puis à tirer au hasard et simultanément deux boules de U_2 . Soit A l'événement «obtenir deux boules blanches au deuxième tirage».

1. Montrer que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{4}$. (0,75 pt)
2. On répète trois fois de suite et de manière indépendante l'épreuve E , et l'on note X le nombre de réalisations de A .
 - a) Donner la loi de X . (0,75 pt)
 - b) Calculer l'écart-type de X . (0,25 pt)

CORRIGÉ • comme au baccalauréat

1. Si la boule transférée est blanche — probabilité $\frac{3}{4}$ —, l'urne U_2 contient deux blanches et une noire, et la probabilité de tirer simultanément les deux blanches vaut $\frac{\binom{2}{2}}{\binom{3}{2}} = \frac{1}{3}$.

Si elle est noire — probabilité $\frac{1}{4}$ —, U_2 ne contient qu'une seule blanche et l'événement est impossible. La formule des probabilités totales donne $\mathbb{P}(A) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \times 0 = \frac{1}{4}$.

2. a) Les trois épreuves sont identiques et indépendantes, à deux issues, de probabilité de succès $\frac{1}{4}$: $X \sim \mathcal{B}(3, \frac{1}{4})$, d'où

$$\mathbb{P}(X=0) = \frac{27}{64}, \quad \mathbb{P}(X=1) = \frac{27}{64}, \quad \mathbb{P}(X=2) = \frac{9}{64}, \quad \mathbb{P}(X=3) = \frac{1}{64}.$$

b) $\mathbb{V}(X) = 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$, donc $\sigma(X) = \frac{3}{4}$.

JE VISE LE CONCOURS

D'après un concours d'entrée en école d'ingénieurs

Un atelier fabrique des pièces dont 3 % sont défectueuses. On prélève au hasard un lot de n pièces, la production étant assez grande pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On note X le nombre de pièces défectueuses du lot.

1. Préciser la loi de X , son espérance et son écart-type.
2. Le lot est refusé s'il contient au moins deux pièces défectueuses. Exprimer la probabilité de refus en fonction de n .
3. Pour $n = 50$, calculer cette probabilité, puis déterminer la plus grande taille de lot pour laquelle le risque de refus reste inférieur à 10 %.

CORRIGÉ • vers le concours

1. $X \sim \mathcal{B}(n, 0,03)$, avec $\mathbb{E}(X) = 0,03n$ et $\sigma(X) = \sqrt{0,0291n}$.

2. Le lot est accepté s'il contient zéro ou une pièce défectueuse, donc

$$\mathbb{P}(\text{refus}) = 1 - (0,97)^n - n \times 0,03 \times (0,97)^{n-1}.$$

3. Pour $n = 50$: $(0,97)^{50} \approx 0,218$ et $50 \times 0,03 \times (0,97)^{49} \approx 0,337$, donc le risque de refus vaut environ 0,445 — près d'un lot sur deux. En testant des valeurs décroissantes, la probabilité passe sous 0,1 pour $n \leq 18$: au-delà, le contrôle devient trop sévère pour la qualité annoncée.

NOTE POUR LA CLASSE

Le chapitre se joue sur une seule décision : la situation est-elle binomiale ou non ? Faites-en un rituel de début d'exercice — les quatre questions, posées à voix haute, avant tout calcul. Les élèves qui appliquent la formule binomiale à un tirage simultané perdent l'exercice entier, et ils sont nombreux.

L'écart-type est souvent calculé mécaniquement sans jamais être interprété. Une séance consacrée à comparer deux lois de même espérance et d'écarts-types très différents — la tontine avec et sans remise, par exemple — vaut mieux qu'une démonstration supplémentaire.

Enfin, terminez l'année par cet exercice complet : loi, espérance, écart-type, puis inéquation en n . C'est la structure exacte de l'exercice 1 de l'épreuve, et il rapporte trois points sur vingt à qui l'a travaillé.

A

Progression annuelle

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir une variable aléatoire et sa loi, calculer espérance, variance et écart-type, reconnaître une épreuve de Bernoulli et choisir la loi binomiale lorsqu'elle s'applique.

Cette annexe ne porte aucune date. Le calendrier scolaire change chaque année, les vacances se déplacent, une période est parfois amputée par les examens blancs ou par les intempéries — mais la logique de la progression, elle, ne bouge pas. Ce sont ces repères-là qui sont consignés ici : l'ordre des chapitres, les volumes horaires du Programme d'Études, le découpage indicatif en séances, et ce que l'élève doit savoir faire avant qu'on tourne la page.

Reportez vos propres dates dans la dernière colonne au début de l'année : le tableau devient alors votre feuille de route.

Vue d'ensemble

L'année officielle compte cinq périodes. Le livre, lui, est rangé par domaine. Le tableau ci-dessous fait la conversion dans les deux sens.

PÉRIODE	CHAPITRES	HEURES	VOS DATES
I	1 Limites et continuité 12 Nombres complexes 2 Dérivabilité	32 h	
II	13 Barycentre 14 Transformations (première moitié) 3 Étude et représentation graphique 4 Primitives et calcul intégral 11 Suites numériques	45 h	
III	5 Fonctions logarithmes 6 Exponentielle et fonctions puissances 7 Équations différentielles	28 h	
IV	14 Isométries (seconde moitié) 15 Similitudes planes 16 Géométrie dans l'espace 8 Arithmétique	39 h	
V	9 Systèmes de numération 10 Calcul matriciel 17 Probabilités 18 Variables aléatoires et lois Révisions et épreuves blanches	40 h	
Total		195 h	

Le total correspond exactement aux volumes du Programme d'Études : soixante heures pour l'analyse, quarante-cinq pour chacune des trois autres composantes.

Découpage indicatif en séances

Le découpage suppose des séances de deux heures. Adaptez-le : ce qui compte est le rapport entre les chapitres, pas le nombre exact de séances.

	CHAPITRE	HEURES	SÉANCES	ÉVALUATION
1	Limites et continuité	10 h	5	devoir court
2	Dérivabilité	10 h	5	devoir court
3	Étude et représentation graphique	8 h	4	—
4	Primitives et calcul intégral	12 h	6	devoir surveillé
5	Fonctions logarithmes	10 h	5	—
6	Exponentielle et fonctions puissances	10 h	5	devoir surveillé
7	Équations différentielles	8 h	4	—
8	Arithmétique	14 h	7	devoir surveillé
9	Systèmes de numération	6 h	3	—
10	Calcul matriciel	10 h	5	devoir court
11	Suites numériques	12 h	6	devoir surveillé
12	Nombres complexes	12 h	6	devoir surveillé
13	Barycentre	8 h	4	—
14	Transformations et isométries	10 h	5	devoir court
15	Similitudes planes	8 h	4	—
16	Géométrie dans l'espace	10 h	5	devoir surveillé
17	Probabilités	12 h	6	devoir court
18	Variables aléatoires et lois	12 h	6	devoir surveillé

Les repères de fin de période

Ce que l'élève doit savoir faire avant de passer à la suite. Si un seul de ces points n'est pas acquis, il vaut mieux reprendre une séance que d'avancer : chacun de ces savoir-faire est réinvesti dès la période suivante.

À la fin de la première période

Déterminer une limite, y compris celle d'une composée. Rédiger complètement une application du théorème des valeurs intermédiaires — continuité, stricte monotonie, encadrement, conclusion. Étudier la dérivabilité en un point et reconnaître un point angulé. Passer d'une forme algébrique à une forme trigonométrique d'un nombre complexe et résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{C}$.

À la fin de la deuxième période

Construire un barycentre et déterminer une ligne de niveau. Mener une étude de fonction jusqu'au tracé, asymptotes comprises. Reconnaître une forme $u'u^n$ et calculer une intégrale par parties. Démontrer une propriété par récurrence et établir la convergence d'une suite.

À la fin de la troisième période

Résoudre équations, inéquations et systèmes faisant intervenir logarithme et exponentielle, en posant les conditions d'existence avant tout calcul. Reconnaître les limites usuelles des deux fonctions. Résoudre une équation différentielle du premier et du second ordre, avec ou sans second membre.

À la fin de la quatrième période

Décomposer une rotation en deux réflexions. Identifier une isométrie et une similitude à partir de leur expression complexe. Écrire l'équation d'un plan et discuter la position relative d'une droite et d'un plan. Résoudre une équation diophantienne et manipuler les congruences.

À la fin de la cinquième période

Effectuer des opérations matricielles et résoudre un système par les matrices. Écrire un entier dans une base donnée. Construire un arbre de probabilité, calculer une probabilité conditionnelle, donner la loi d'une variable aléatoire et reconnaître une situation binomiale.

Les points de vigilance

Trois passages coûtent régulièrement plus de temps que prévu, et il vaut mieux l'avoir anticipé.

Le premier est l'arithmétique : quatorze heures paraissent confortables, mais les équations diophantiennes et les congruences demandent une gymnastique de raisonnement à laquelle les élèves ne sont pas préparés. Prévoyez une séance de plus qu'annoncé, prise sur les révisions.

Le deuxième est la géométrie des transformations. La difficulté n'y est pas technique : elle tient à la figure. Un élève qui trace mal ne trouve rien. Une séance entière consacrée aux constructions à la règle et au compas, avant toute théorie, est rentable.

Le troisième est la cinquième période, qui porte à la fois deux chapitres neufs et l'ensemble des révisions. Elle est en pratique plus courte qu'elle n'en a l'air. Si vous devez prendre de l'avance quelque part, prenez-la en troisième période, où l'exponentielle avance vite une fois le logarithme acquis.

B

Le formulaire de l'année

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir une variable aléatoire et sa loi, calculer espérance, variance et écart-type, reconnaître une épreuve de Bernoulli et choisir la loi binomiale lorsqu'elle s'applique.

Tout ce qui doit être su par cœur tient dans les pages qui suivent. Rien n'y est démontré : les démonstrations sont dans les chapitres, et c'est là qu'il faut les relire. Ces pages servent à autre chose — vérifier, la veille d'un devoir, qu'aucune formule ne manque, et retrouver en quelques secondes celle qui échappe pendant un exercice.

Détachez-les, pliez-les, glissez-les dans le classeur. Elles ne remplacent pas le cours ; elles en sont l'ossature.

Limites usuelles

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$

Croissances comparées. En $+\infty$, le logarithme est négligeable devant toute puissance, et toute puissance est négligeable devant l'exponentielle.

Dérivées

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^n	nx^{n-1}	u^n	$nu'u^{n-1}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
e^x	e^x	e^u	$u'e^u$
$\cos x$	$-\sin x$	$\cos u$	$-u' \sin u$
$\sin x$	$\cos x$	$\sin u$	$u' \cos u$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x$	uv	$u'v + uv'$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	et $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$	

Primitives

Fonction	Une primitive
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^{+*}$	$\ln x$
e^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax}$
$u'u^n, n \neq -1$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u $
$u'e^u$	e^u
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$
$\cos(ax+b)$	$\frac{1}{a} \sin(ax+b)$
$\sin(ax+b)$	$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$

Intégration par parties. $\int_a^b u'v \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b uv' \, dx.$

Valeur moyenne. $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$

Aire. Si $f \geq g$ sur $[a; b]$, l'aire entre les deux courbes vaut $\int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx$ unités d'aire.

Logarithme et exponentielle

$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$e^{a+b} = e^a e^b$
$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$	$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
$\ln(a^n) = n \ln a$	$(e^a)^n = e^{na}$
$\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$	$e^{\ln x} = x$ pour $x > 0$
$\ln 1 = 0, \ln e = 1$	$\ln(e^x) = x$
$\log a = \frac{\ln a}{\ln 10}$	$a^x = e^{x \ln a}$ pour $a > 0$

Équations différentielles

Équation	Solutions sur $\mathbb{R}$
$y' + ay = 0$	$x \mapsto K e^{-ax}$
$y'' = m^2 y$	$x \mapsto A e^{mx} + B e^{-mx}$
$y'' = -m^2 y$	$x \mapsto A \cos(mx) + B \sin(mx)$
$ay'' + by' + cy = 0, \Delta > 0$	$x \mapsto A e^{r_1 x} + B e^{r_2 x}$
$ay'' + by' + cy = 0, \Delta = 0$	$x \mapsto (Ax + B) e^{rx}$
$ay'' + by' + cy = 0, \Delta < 0$	$x \mapsto e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$

Avec second membre. Solution générale = une solution particulière + solution générale de l'équation homogène.

Suites

Arithmétique	Géométrie
$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 q^n$
$u_n = u_p + (n - p)r$	$u_n = u_p q^{n-p}$
$\sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}$	$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Arithmético-géométrique. $u_{n+1} = au_n + b$ avec $a \neq 1$: poser $v_n = u_n - \alpha$ où $\alpha = \frac{b}{1-a}$.

Nombres complexes

$z\bar{z} = z ^2$	$ zz' = z z' $
$\arg(zz') = \arg z + \arg z'$	$\arg \frac{z}{z'} = \arg z - \arg z'$
$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$	$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$
$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$	$\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$
$AB = z_B - z_A $	$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$

Racines n -ièmes de $Re^{i\varphi}$: $z_k = R^{1/n} e^{i(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Second degré à coefficients complexes. Δ étant calculé, δ désignant une racine carrée de Δ , les solutions sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Transformations du plan

Transformation	Écriture complexe
Translation de vecteur d'affixe b	$z' = z + b$
Homothétie (ω, k)	$z' = k(z - \omega) + \omega$
Rotation (ω, θ)	$z' = e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$
Similitude directe (ω, k, θ)	$z' = ke^{i\theta}(z - \omega) + \omega$
Similitude indirecte	$z' = a\bar{z} + b$

Deux réflexions. Axes parallèles : translation de vecteur double de la distance des axes. Axes sécants en O formant l'angle θ : rotation de centre O et d'angle 2θ .

Leibniz. Si $\alpha = \sum \alpha_i \neq 0$ et G est le barycentre : $\sum \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \alpha \overrightarrow{MG}$ et $\sum \alpha_i MA_i^2 = \alpha MG^2 + \sum \alpha_i GA_i^2$. Si $\alpha = 0$, la somme vectorielle est un vecteur constant.

Géométrie dans l'espace

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' \quad \text{et} \quad \vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx').$$

Plan de vecteur normal $(a; b; c)$: $ax + by + cz + d = 0$.

$$\text{Distance d'un point au plan : } \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Deux droites sont coplanaires si et seulement si $(\vec{u} \wedge \vec{u}') \cdot \overrightarrow{AA'} = 0$.

Arithmétique

Division euclidienne : $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$.

$a \equiv b [n]$ signifie que n divise $a - b$; la congruence est compatible avec la somme, le produit et les puissances.

Bézout. a et b premiers entre eux $\iff$ il existe u, v tels que $au + bv = 1$.

Gauss. Si $a \mid bc$ et $\text{PGCD}(a; b) = 1$, alors $a \mid c$.

$$\text{PGCD}(a; b) \times \text{PPCM}(a; b) = ab.$$

$ax + by = c$ a des solutions entières $\iff \text{PGCD}(a; b)$ divise c .

Matrices

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \text{ sous réserve que } ad - bc \neq 0.$$

$$\det(AB) = \det(A) \det(B), \quad {}^t(AB) = {}^tB {}^tA.$$

A inversible $\iff \det(A) \neq 0$. Le système $AX = B$ a alors pour unique solution $X = A^{-1}B$.

Si $A = PBP^{-1}$ alors $A^n = PB^nP^{-1}$.

Probabilités

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}, \quad \mathbb{P}(B) = \sum_i \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}_{A_i}(B).$$

Indépendance : $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B)$.

Tirages de p objets parmi n : n^p avec remise, A_n^p sans remise, $\binom{n}{p}$ simultanément.

$$\mathbb{E}(X) = \sum x_i p_i, \quad \mathbb{V}(X) = \sum x_i^2 p_i - \mathbb{E}(X)^2, \quad \sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}.$$

Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $\mathbb{E}(X) = np$, $\mathbb{V}(X) = np(1-p)$.

« Au moins un succès » : $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - (1-p)^n$.

C

Sujets de baccalauréat et de concours

Traitement des données • environ 12 heures

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Définir une variable aléatoire et sa loi, calculer espérance, variance et écart-type, reconnaître une épreuve de Bernoulli et choisir la loi binomiale lorsqu'elle s'applique.

Cette annexe rassemble ce qu'il faut savoir de l'épreuve elle-même : sa structure, un sujet complet à traiter dans les conditions réelles, et une table qui renvoie chaque partie des sessions récentes au chapitre correspondant. Les exercices repris dans les chapitres proviennent tous de ces sujets ; on trouve ici de quoi les replacer dans leur contexte.

La structure de l'épreuve

L'épreuve de mathématiques de la série Scientifique, option S, dure quatre heures et pèse le coefficient six — le plus élevé de la série. Le code matière est le 009, et la calculatrice scientifique non programmable est autorisée.

Depuis plusieurs sessions, la composition est remarquablement stable :

PARTIE	POINTS	CONTENU	CHAPITRES
Exercice 1	3	arithmétique ou matrices, puis probabilités	8, 10, 17, 18
Exercice 2	2	géométrie dans l'espace	16
Problème 1	7	transformations, barycentre, similitudes	12 à 15
Problème 2	8	analyse : fonction, intégrale, suite	1 à 7, 11

Cette régularité est le fait le plus exploitable de toute la banque de sujets : un élève entraîné sur ces quatre blocs a couvert l'essentiel de l'épreuve. Les deux problèmes valent à eux seuls quinze points sur vingt, et le problème d'analyse suit presque toujours le même déroulé — étude d'une fonction ou d'une famille f_n , puis intégrale I_n , puis suite traitée par l'inégalité des accroissements finis.

Un sujet complet : session 2026, série S

À traiter en quatre heures, sans interruption, calculatrice scientifique non programmable autorisée.

Exercice 1 (3 points)

I. On considère les matrices carrées suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. a) Calculer le déterminant de la matrice A . Conclure. (0,5 pt)
 b) Vérifier que $2A - A^2 = I_3$. En déduire la matrice P telle que $A \times P = I_3$. (0,5 pt)
2. On pose $D = ABP$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, montrer par récurrence que $D^n = AB^n P$. (0,5 pt)

II. Une urne contient dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres $A, A, A, B, B, B, B, B, C, C$.

1. Une épreuve (E) consiste à tirer au hasard une boule de l'urne. On note $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$, $\mathbb{P}(C)$ les probabilités d'obtenir respectivement la lettre A , B , C . Calculer $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B)$ et $\mathbb{P}(C)$. (0,5 pt)
2. On répète cinq fois de suite et de manière indépendante l'épreuve (E) .
 a) Calculer la probabilité de l'événement F : «la lettre B apparaît exactement deux fois». (0,5 pt)
 b) Soit X la variable aléatoire qui détermine le nombre d'apparitions de la lettre B à l'issue des cinq épreuves. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. (0,5 pt)

Exercice 2 (2 points)

Dans un espace (E) orienté muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère le plan (P) contenant le point $A(1; -2; 2)$ et dirigé par les vecteurs $\vec{u}(-1; 2; 1)$ et $\vec{v}(-4; 2; -2)$.

1. Montrer que (P) a pour équation cartésienne $x + y - z + 3 = 0$. (0,5 pt)
2. Soit (D) la droite de (E) définie par sa représentation paramétrique

$$(D) : \begin{cases} x = -2t + 1 \\ y = -2t + 3 \\ z = 2t - 5 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

- a) Vérifier que (P) et (D) sont perpendiculaires. (0,5 pt)
- b) Déterminer les coordonnées du point F , intersection de (P) et (D) . (0,5 pt)
3. Soit (D') une droite passant par $A(1; -2; 2)$ et perpendiculaire à (D) . Déterminer la distance minimale séparant (D) et (D') . (0,5 pt)

Problème 1 (7 points)

Dans le plan orienté, ABC est un triangle direct rectangle en A tel que $AC = 4$ cm et $BC = 8$ cm. On note O le milieu de $[AC]$ et D le milieu de $[BC]$. Soient S la similitude plane directe transformant A en B et O en D , R_C la rotation de centre C et d'angle $\frac{\pi}{3}$, R_A la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$. On pose $g = R_C \circ R_A$ et $f = S \circ R_A$.

Partie I.

1. Montrer que le triangle CAD est équilatéral.
2. Déterminer les éléments caractéristiques de S .
3. Identifier g en décomposant R_A et R_C en produits de symétries orthogonales.
4. Montrer que f est une homothétie de rapport k à préciser; déterminer $f(A)$, puis montrer que son centre Ω est le barycentre de $\{(A; 2), (B; -1)\}$.
5. Déterminer et construire le point G , barycentre de $\{(A; -1), (B; 1), (C; 1)\}$, puis l'ensemble $(\mathcal{C})$ des points M du plan tels que $-MA^2 + MB^2 + MC^2 = 16$.

Partie II. Le plan est rapporté au repère complexe $(O; \vec{u}, \vec{v})$ tel que $\vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$.

6. Déterminer les expressions complexes de S , de R_C , de R_A , puis celles de g et de f .
7. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation $\bar{S}$ d'expression complexe $z' = (1 - i)\bar{z} + 2 + 4i$.

Problème 2 (8 points)

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la fonction $f_n(x) = (x + 1)^n e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$, de courbe $(\mathcal{C}_n)$.

Partie A.

1. Déterminer les limites de f_n aux bornes de $\mathbb{R}$, en distinguant suivant la parité de n .
2. Calculer $f'_n(x)$ et dresser le tableau de variation de f_n suivant la parité de n .
3. Montrer que toutes les courbes $(\mathcal{C}_n)$ passent par deux points fixes.
4. Étudier la position relative de $(\mathcal{C}_1)$ et $(\mathcal{C}_2)$, puis tracer ces deux courbes.

Partie B. On considère les équations différentielles

$$(E_1) : 2y'' - 3y' + y = (ax + b)e^{-x}, \quad (E_2) : 2y'' - 3y' + y = 0.$$

5. Déterminer a et b pour que f_1 soit solution de (E_1) .
6. Montrer que $f_1 + g$ est solution de (E_1) si et seulement si g est solution de (E_2) , puis donner la solution générale de (E_1) .

Partie C. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_{-1}^0 (x + 1)^n e^{-x} dx$.

7. Calculer I_1 et l'interpréter graphiquement.
8. Étudier la variation de la suite (I_n) et en déduire qu'elle converge.
9. Établir l'encadrement $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$, puis déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Où trouver quoi dans les sessions récentes

Le tableau ci-dessous permet de retrouver, pour une notion donnée, les sessions qui l'ont posée. Les exercices correspondants sont repris dans les sections « Je m'entraîne sur annales » des chapitres.

NOTION	SESSIONS
Arithmétique	série S 2022 ; série C 2011, 2012, 2026 ; bac blanc 2023
Numération	série C 2011, 2012 ; bac blanc 2022
Calcul matriciel	série S 2021, 2022, 2023, 2026 ; bac blanc 2022
Suites	série S 2021, 2022 ; série A 2026 ; série C 2011, 2012
Nombres complexes	série S 2021, 2022, 2023, 2026 ; bacs blancs 2022 et 2023 ; concours ENI 2003 et 2009
Barycentre et lignes de niveau	série S 2021, 2022, 2023, 2026 ; bacs blancs 2022 et 2023
Transformations et isométries	série S 2021, 2022, 2023, 2026 ; bacs blancs 2022 et 2023
Similitudes	série S 2022, 2023, 2026 ; bac blanc 2023
Géométrie dans l'espace	série S 2021, 2022, 2023, 2026 ; bacs blancs 2022 et 2023
Probabilités	série S 2021, 2023, 2026 ; série C 2011, 2012 ; bac blanc 2023 ; concours ENI 2009
Variables aléatoires et loi binomiale	série S 2021, 2023, 2026 ; bac blanc 2023
Analyse : limites, dérivées, étude	série S 2021, 2022, 2023, 2026
Intégrales et suites d'intégrales	série S 2022, 2026 ; série C 2026 ; concours ENI 2009
Équations différentielles	série S 2023, 2026 ; série C 2012

Conseils pour les quatre heures

Le sujet n'impose aucun ordre. Commencez par l'exercice que vous savez traiter : les points pris tôt libèrent l'esprit pour le reste. Beaucoup de candidats perdent une heure sur le problème de géométrie avant même d'avoir lu le problème d'analyse.

Réservez quarante-cinq minutes au minimum au problème d'analyse : il vaut huit points, et ses premières questions — limites, dérivée, tableau de variation — sont les plus accessibles de toute l'épreuve.

Rédigez les justifications attendues, même brèves. « f est continue et strictement croissante sur $[a ; b]$, et k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$ » vaut le point ; le résultat seul ne le vaut pas.

Enfin, gardez dix minutes pour relire les signes et les bornes. C'est là, plus que dans les idées, que se jouent deux ou trois points chaque année.